

4



MS235

MACCHINA BUSTINATRICE
CALIBRAZIONE, AGGIUSTAMENTO

ORIGINALE

MÁQUINA LLENADORA DE SOBRES
CALIBRADO, REGULACIONES

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL

Matricola
N° de serie

S4220003



 **Schmucker**

**MARCHESINI
GROUP**

Pagina bianca
Página en blanco

Sommario

1. Informazioni generali	1
1.1. Elenco versioni pubblicate	2
1.2. Dati identificativi	3
1.2.1. Clausola di riservatezza	3
1.2.2. Targhe identificative	4
1.2.3. Targa assistenza tecnica	4
1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi	5
2. Introduzione	7
2.1. Generalità	8
2.1.1. Riassunto argomenti trattati	9
2.2. Uso delle Attrezzature a corredo	10
2.3. Uso dei Dispositivi di regolazione	11
2.3.1. Tacche di riferimento	11
2.3.2. DIME di riferimento	11
2.3.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello	12
3. Fasature sull'impianto	13
3.1. Descrizione	14
3.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa	14
3.1.2. Interpretazione "Tabelle verifica fasature"	15
3.2. Indici Fasature	16
3.2.1. Sequenza verifiche fasature (moti principali)	16
3.2.2. Indice generale fasature	18
3.3. S4M14100110-2.1	20
3.3.1. GRUPPO SALDATURA	20
3.4. S4M95100110-2.1	21
3.4.1. REGOLAZIONE FOTOCELLULA CENTRATURA STAMPA	21
3.5. S4A19100720-1.1	23
3.5.1. GRUPPO COLTELLI	23
3.5.1.1. VERIFICA POSIZIONE COLTELLO ORIZZONTALE	23
3.5.1.2. RIPRISTINO POSIZIONE COLTELLO ORIZZONTALE	24
4. Manutenzione preventiva	25
4.1. Descrizione	26
4.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa	27
4.1.2. Interpretazione "Tabelle verifica manutenzione"	28
4.1.3. Lubrificanti e refrigeranti consigliati	29
4.2. Sostituzioni preventive	32
4.2.1. Descrizione	32
4.2.2. Impostazione condizioni sicurezza operativa	32
4.2.3. Interpretazione "Tabelle sostituzioni preventive"	33
4.3. Tabelle verifica manutenzione	34
4.4. Tabelle sostituzioni preventive	46
4.5. S4M02100110-2.1	50
4.5.1. VERIFICA TENSIONE CATENA	50
4.5.2. PULIZIA CATENA	51
4.5.3. PULIZIA E SOSTITUZIONE FILTRO	52
4.5.4. CAMBIO OLIO	53
4.5.4.1. (PROCEDURA)	54
4.5.5. VERIFICA LIVELLO OLIO	55
4.5.6. PULIZIA VASCA SUPERIORE	56
4.6. S4M12100110-1.1	57
4.6.1. PROCEDURA DI SMONTAGGIO	57
4.6.2. PROCEDURA DI RIMONTAGGIO	59
4.6.3. VERIFICA USURA RULLI TRASCINAMENTO CARTA	61
4.6.4. VERIFICA USURA ED EFFICIENZA LAMA TAGLIO VERTICALE	62
4.7. S4M14100110-1.1	63
4.7.1. INGRASSAGGIO PIASTRE SALDANTI	63
4.7.2. PROCEDURA DI SMONTAGGIO GANASCE PER SOSTITUZIONE GRASSO INTERNO	64
4.7.3. VERIFICA E SOSTITUZIONE FILTRO SCARICO ARIA	65
4.7.4. SOSTITUZIONE MEMBRANA	66
4.7.5. INGRASSAGGIO SNODI SU TIRANTI MOLLEGGIATI	70
4.7.6. COTROLLO PRECARICO TIRANTI	71

4.7.7. PROCEDURA SMONTAGGIO CAMME	73
4.8. S4M15100110-1.1	74
4.8.1. PULIZIA GUIDE PIASTRA DI ANCORAGGIO	74
4.9. S4M16100110-1.1	75
4.9.1. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE CATENA	75
4.9.2. VERIFICA TENSIONE CATENA	76
4.10. S4M17100110-1.1	77
4.10.1. PULIZIA GUIDE DI DEVIAZIONE CARTA	77
4.11. S4M95100110-1.1	78
4.11.1. PULIZIA OBIETTIVO FOTOCELLULA LETTURA TACCA	78
4.12. S3A95100310-1.1	79
4.12.1. VERIFICA USURA GUARNIZIONI	79
4.12.2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE PC	80
4.13. S4A08100610-1.1	81
4.13.1. VERIFICA GIUNTI SFERICI COMANDO PINZE	81
4.13.2. PULIZIA CILINDRO	82
4.14. S4A12100110-1.1	83
4.14.1. VERIFICA USURA CINGHIA DI MOTORIZZAZIONE	83
4.15. S4A19100110-1.1	84
4.15.1. PROCEDURA DI SMONTAGGIO	84
4.15.2. PROCEDURA DI RIMONTAGGIO	86
4.15.3. VERIFICA USURA RULLI TRASCINAMENTO CARTA	88
4.15.4. VERIFICA USURA ED EFFICIENZA LAMA TAGLIO VERTICALE	89
4.16. S4A19100720-1.1	90
4.16.1. VERIFICA USURA COLTELLO FISSO	90
4.16.2. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COLTELLO FISSO	91
4.16.3. VERIFICA USURA COLTELLO ROTANTE	92
4.16.4. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COLTELLO ROTANTE	93
4.16.5. REGOLAZIONE DISTANZA TRA COLTELLO FISSO E COLTELLO ROTANTE	94
4.16.6. MANUTENZIONE SERBATOIO ARIA COMPRESSA	98
4.16.7. MOTORE E RIDUTTORE	99
4.17. S4A26100110-1.1	100
4.17.1. VERIFICA USURA CINGHIE	100
4.17.2. PULIZIA LAMA DI TAGLIO	101
4.17.3. PROCEDURA DI SMONTAGGIO LAMA	102
4.18. S4A26100220-1.1	105
4.18.1. VERIFICA FISSAGGIO E SCORREVOLEZZA CUSCINETTI SUPPORTO BOBINA	105
4.19. S4A26100410-1.1	106
4.19.1. MANUTENZIONE ASSALI PNEUMATICI PORTABOBINE	106
4.19.2. VERIFICA DISPOSITIVO DI FRENATURA	107
4.20. S4A26100920-1.1	109
4.20.1. VERIFICA USURA CINGHIA	109
4.21. S4A27100110-1.1	110
4.21.1. PULIZIA GUIDE DI DEVIAZIONE CARTA	110
4.22. S4A70200210-1.1	111
4.22.1. VERIFICA USURA NASTRO	111
4.22.2. VERIFICA TENSIONE NASTRO	112
4.22.3. PROCEDURA TENSIONAMENTO E CENTRATURA NASTRO	113
4.22.4. VERIFICA USURA CINGHIA DI MOTORIZZAZIONE	114
4.22.5. PULIZIA NASTRO	115
4.23. S4A71100310-1.1	116
4.23.1. VERIFICA GIUNTI SFERICI	116
4.24. S4A75100610-1.1	117
4.24.1. PULIZIA RULLI DI RINVIO	117
4.24.2. VERIFICA USURA E SCORRIMENTO RULLI DEVIAZIONE CARTA	118
4.25. S4A96100120-1.1	119
4.25.1. IMPIANTO ELETTRICO	119
4.25.2. SOSTITUZIONE PREVENTIVA	126
4.26. S4G71500310-1.1	127
4.26.1. ALIMENTAZIONE PRODOTTO	127
4.26.1.1. PULIZIA MOVIMENTI DOSAGGIO	128
4.26.1.2. PULIZIA ALBERI	129
4.26.1.3. VERIFICA MOLLE	130

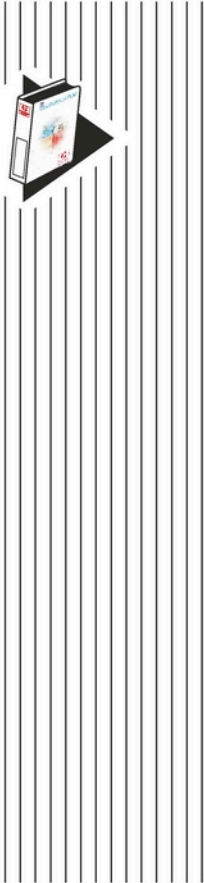
4.26.1.4. VERIFICA MOVIMENTI RASATORE	131
4.26.1.5. PULIZIA ASPIRATORI POLVERE	132
4.27. S4G71500410-1.1	133
4.27.1. ALIMENTAZIONE PRODOTTO	133
4.27.1.1. PULIZIA MOVIMENTI DOSAGGIO	134
4.27.1.2. PULIZIA ALBERI	135
4.27.1.3. VERIFICA MOLLE	136
4.27.1.4. VERIFICA MOVIMENTI RASATORE	137
4.27.1.5. PULIZIA ASPIRATORI POLVERE	138
4.28. S4G72200210-1.1	139
4.28.1. VERIFICA USURA CINGHIA STELLA DI ALIMENTAZIONE	139
4.28.2. VERIFICA USURA GUARNIZIONI DI TENUTA STELLA DI ALIMENTAZIONE	140
4.28.3. RIMONTAGGIO MOTORE E RIDUTTORE	141

Resumen

1. Información General	1
1.1. Lista de las versiones publicadas	2
1.2. Datos de identificación	3
1.2.1. Cláusula de confidencialidad	3
1.2.2. Placas de identificación	4
1.2.3. Ficha de la asistencia técnica	4
1.3. Símbolos para la representación de los textos	5
2. Introducción	7
2.1. Informaciones generales	8
2.1.1. Resumen de los temas tratados	9
2.2. Utilización de los accesorios en dotación	10
2.3. Uso de los dispositivos de regulación	11
2.3.1. Muestras de referencia	11
2.3.2. Galgas de referencia	11
2.3.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación	12
3. Sincronización de la instalación	13
3.1. Descripción	14
3.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa	14
3.1.2. Interpretación de las Tablas de control de sincronización	15
3.2. Índices Sincronizaciones	16
3.2.1. Secuencia de los controles sobre la puesta en fase (movimientos principales)	16
3.2.2. Índice general de las puestas en fase	18
3.3. S4M14100110-2.1	20
3.3.1. GRUPO SELLADURA	20
3.4. S4M95100110-2.1	21
3.4.1. REGULACIÓN FOTOCÉLULA CENTRADO IMPRESIÓN	21
3.5. S4A19100720-1.1	23
3.5.1. GRUPO CUCHILLAS	23
3.5.1.1. COMPROBACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CUCHILLA HORIZONTAL	23
3.5.1.2. RESTABLECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA CUCHILLA HORIZONTAL	24
4. Mantenimiento Preventivo	25
4.1. Descripción	26
4.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa	27
4.1.2. Interpretación de las Tablas de control para el mantenimiento	28
4.1.3. Lubricantes y refrigerantes recomendados	29
4.2. Sustituciones preventivas	32
4.2.1. Descripción	32
4.2.2. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa	32
4.2.3. Interpretación "Tablas sustituciones preventivas"	33
4.3. Tablas de referencia para el mantenimiento	34
4.4. Tablas sustituciones preventivas	46
4.5. S4M02100110-2.1	50
4.5.1. CONTROL DE LA TENSION DE LA CADENA	50
4.5.2. LIMPIEZA CADENA	51
4.5.3. LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO	52
4.5.4. CAMBIO ACEITE	53
4.5.4.1. (PROCEDIMIENTO)	54
4.5.5. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE	55
4.5.6. LIMPIEZA DEL DEPÓSITO SUPERIOR	56
4.6. S4M12100110-1.1	57
4.6.1. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR	57
4.6.2. PROCESO DE MONTAJE	59
4.6.3. CONTROL DEL DESGASTE DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE DEL PAPEL	61
4.6.4. CONTROL DEL DESGASTE Y LA EFICIENCIA DE LA HOJA DE CORTE VERTICAL	62
4.7. S4M14100110-1.1	63
4.7.1. ENGRASADO PLACAS SOLDADORAS	63
4.7.2. PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE MORDAZAS PARA SUSTITUCIÓN GRASA INTERNA	64
4.7.3. CONTROL Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE SALIDA DE AIRE	65
4.7.4. SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA	66
4.7.5. ENGRASE ARTICULACIONES EN TIRANTES DE RESORTE	70

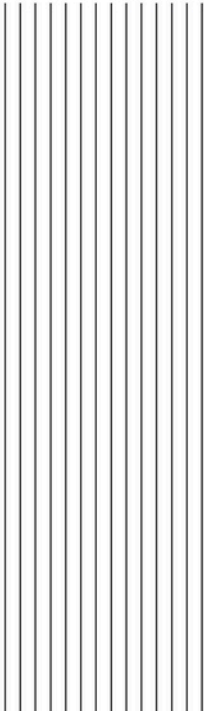
4.7.6. CONTROL DE LA PRECARGA DE LOS TIRANTES	71
4.7.7. PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DE LAS LEVAS	73
4.8. S4M15100110-1.1	74
4.8.1. LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE LA PLACA DE ANCLAJE	74
4.9. S4M16100110-1.1	75
4.9.1. LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA	75
4.9.2. CONTROL DE LA TENSION DE LA CADENA	76
4.10. S4M17100110-1.1	77
4.10.1. LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN DEL PAPEL	77
4.11. S4M95100110-1.1	78
4.11.1. LIMPIEZA OBJETIVO FOTOCELULA LECTURA MUESCA	78
4.12. S3A95100310-1.1	79
4.12.1. COMPROBACIÓN DESGASTE JUNTAS	79
4.12.2. COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PC	80
4.13. S4A08100610-1.1	81
4.13.1. COMPROBACIÓN JUNTAS ESFÉRICAS MANDO PINZAS	81
4.13.2. LIMPIEZA DEL CILINDRO	82
4.14. S4A12100110-1.1	83
4.14.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA DE MOTORIZACIÓN	83
4.15. S4A19100110-1.1	84
4.15.1. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR	84
4.15.2. PROCESO DE MONTAJE	86
4.15.3. CONTROL DEL DESGASTE DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE DEL PAPEL	88
4.15.4. CONTROL DEL DESGASTE Y LA EFICIENCIA DE LA HOJA DE CORTE VERTICAL	89
4.16. S4A19100720-1.1	90
4.16.1. CONTROL DEL DESGASTE DEL CUCHILLO FIJO	90
4.16.2. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CUCHILLO FIJO	91
4.16.3. CONTROL DEL DESGASTE DEL CUCHILLO GIRATORIO	92
4.16.4. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CUCHILLO GIRATORIO	93
4.16.5. REGULACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EL CUCHILLO FIJO Y EL CUCHILLO GIRATORIO	94
4.16.6. MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO	98
4.16.7. MOTOR Y REDUCTOR	99
4.17. S4A26100110-1.1	100
4.17.1. COMPROBACIÓN DESGASTE CORREAS	100
4.17.2. LIMPIEZA CUCHILLA DE CORTE	101
4.17.3. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR LA CUCHILLA	102
4.18. S4A26100220-1.1	105
4.18.1. CONTROL FIJACION Y DESLIZAMIENTO COJINETES SOPORTE BOBINA	105
4.19. S4A26100410-1.1	106
4.19.1. MANTENIMIENTO EJES NEUMÁTICOS PORTABOBINAS	106
4.19.2. COMPROBACIÓN DEL DISPOSITIVO DE FRENADO	107
4.20. S4A26100920-1.1	109
4.20.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA	109
4.21. S4A27100110-1.1	110
4.21.1. LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN DEL PAPEL	110
4.22. S4A70200210-1.1	111
4.22.1. CONTROL DESGASTE CINTA	111
4.22.2. CONTROL TENSADO CINTA	112
4.22.3. PROCEDIMIENTO DE TENSADO Y CENTRAJE DE LA CINTA	113
4.22.4. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA DE MOTORIZACIÓN	114
4.22.5. LIMPIEZA CINTA	115
4.23. S4A71100310-1.1	116
4.23.1. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFÉRICAS	116
4.24. S4A75100610-1.1	117
4.24.1. LIMPIEZA DE LOS RODILLOS DE REENVÍO	117
4.24.2. CONTROL DESGASTE Y DESLIZAMIENTO RODILLOS DESVIACION PAPEL	118
4.25. S4A96100120-1.1	119
4.25.1. SISTEMA ELÉCTRICO	119
4.25.2. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA	126
4.26. S4G71500310-1.1	127
4.26.1. ALIMENTACIÓN PRODUCTO	127
4.26.1.1. LIMPIEZA MOVIMIENTOS DOSIFICACIÓN	128

4.26.1.2. LIMPIEZA EJES	129
4.26.1.3. COMPROBACIÓN MUELLES	130
4.26.1.4. COMPROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL ENRASADOR	131
4.26.1.5. LIMPIEZA DE LOS ASPIRADORES POLVO	132
4.27. S4G71500410-1.1	133
4.27.1. ALIMENTACIÓN PRODUCTO	133
4.27.1.1. LIMPIEZA MOVIMIENTOS DOSIFICACIÓN	134
4.27.1.2. LIMPIEZA EJES	135
4.27.1.3. COMPROBACIÓN MUELLES	136
4.27.1.4. COMPROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL ENRASADOR	137
4.27.1.5. LIMPIEZA DE LOS ASPIRADORES POLVO	138
4.28. S4G72200210-1.1	139
4.28.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA ESTRELLA DE ALIMENTACIÓN	139
4.28.2. CONTROLAR EL DESGASTE DE LAS GUARNICIONES DE LA ESTRELLA DE ALIMENTACIÓN	140
4.28.3. REMONTAJE MOTOR Y REDUCTOR	141



1

Informazioni generali
Información General



1.1. Elenco versioni pubblicate

Versione	Data	Descrizione	Rif.interno
1.0	29/05/2023	Versione Originale	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.1. Lista de las versiones publicadas

Versión	Fecha	Descripción	Ref. interna N.
1.0	29/05/2023	Versión Original	-----
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			

1.2. Dati identificativi

Schmucker S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa: Via Riva Rossa, 12 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) ITALIA

Tel: +39 0481 909464 - Fax +39 0481 909465

Manuale redatto in conformità con la direttiva 2006/42/CE.

Realizzato dal Dipartimento Documentale (Redazione/Grafica) della Schmucker S.r.l. in collaborazione con la Direzione Tecnica Progettuale.

Traduzioni realizzate con la collaborazione della Agenzia Intradoc S.r.l., Società di Traduzioni operante in conformità UNI EN ISO 17100.

1.2.1. Clausola di riservatezza

Tutte le informazioni ed i contenuti presenti nella documentazione fornita da **Schmucker S.r.l.** devono considerarsi di carattere strettamente "RISERVATO" e "CONFIDENZIALE" e protetti dal diritto di autore.

È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto da parte di **Schmucker S.r.l.**

1.2. Datos de identificación

Schmucker S.r.l.

Sede Legal y Administrativa: Via Riva Rossa, 12 - 34076 ROMANS D'ISONZO (GO) ITALIA

Tel: +39 0481 909464 - Fax +39 0481 909465

Manual redactado de conformidad con la directiva 2006/42/CE.

Realizado por el Departamento de Documental (Redacción/Gráfica) de Schmucker S.r.l. en colaboración con la Dirección Técnica de Proyectos.

Traducciones realizadas con la colaboración de Intradoc S.r.l., Sociedad de Traducciones que obra de conformidad con UNI EN ISO 17100.

1.2.1. Cláusula de confidencialidad

Toda la información y el contenido de esta documentación facilitada por **Schmucker S.r.l.** debe considerarse estrictamente "RESERVADO" y "CONFIDENCIAL", y está protegido por los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción, total o parcial, con cualquier forma o medio, sin permiso expreso y por escrito de **Schmucker S.r.l.**

1.2.2. Targhe identificative

Sulla macchina sono applicate targhe metalliche riportanti in modo indelebile i dati identificativi della macchina.

- Targa di identificazione della macchina con marcatura CE
- Targa delle caratteristiche elettriche della macchina

Nel caso di linea, sulla macchina potrebbe essere presente anche la targa di identificazione della linea con marcatura CE.

All'interno della documentazione relativa alla macchina che presenta la suddetta targa, è presente la relativa dichiarazione di conformità CE.

La targa con marcatura CE della linea, è presente solo su una delle macchine della linea.

Solitamente viene applicata alla prima macchina della linea se questa è del costruttore stesso.



In caso di danneggiamento rilevante della targa di identificazione della macchina con marcatura CE, contattare immediatamente il costruttore per l'eventuale sostituzione, pena la decadenza della conformità CE.

1.2.3. Targa assistenza tecnica



Vicino alle targhe identificative della macchina può essere applicata una targa contenente i riferimenti del costruttore e dell'eventuale assistenza tecnica locale a cui rivolgersi in caso di necessità.

1.2.2. Placas de identificación

En la máquina se han aplicado algunas placas metálicas indelebles que contienen los datos de identificación de la máquina.

- Placa de identificación de la máquina con marca CE
- Placa de características eléctricas de la máquina

Cuando la máquina forma parte de una línea, puede tener una placa de identificación de la línea con marca CE.

Dentro de la documentación relativa a la máquina en la que se ha instalado dicha placa, se incluye la declaración de conformidad CE correspondiente.

La placa con marca CE de la línea sólo se aplica en una de las máquinas de la línea.

Normalmente se suele aplicar en la primera máquina de la línea si ésta es del mismo fabricante.



Si la placa de identificación de la máquina con marca CE está notablemente dañada, póngase en contacto inmediatamente con el constructor para que la sustituya, so pena el vencimiento de la conformidad CE.

1.2.3. Ficha de la asistencia técnica



Al lado de las placas de identificación de la máquina puede haber otra con los datos del constructor y de la asistencia técnica local a donde deberá dirigirse en caso de necesidad.

1.3. Simbologia per la rappresentazione dei testi

Tutte le parti della documentazione sono divise per SEZIONI, ogni sezione può a sua volta essere suddivisa per ARGOMENTI, ed infine ogni argomento può essere suddiviso in SOTTOARGOMENTI. Di seguito viene mostrata la rappresentazione di questi LIVELLI DI TITOLO:

1. Titolo di Sezione

1.1. Titolo di Argomento

1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Titolo di SottoArgomento

All'interno delle varie descrizioni, e riportati a fianco di alcuni paragrafi, si possono trovare una serie di simboli impiegati per richiamare l'attenzione a concetti, nozioni, operazioni di particolare importanza per gli utilizzatori, quali:



Blocco totale dell'impianto

Obbligo di portare l'interruttore generale in posizione "0", chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico e di eventuali altre alimentazioni e bloccarli in posizione di sicurezza mediante l'apposizione di un lucchetto (LOTO).



Presenza di pericolo residuo

Simbolo che indica descrizioni relative a operazioni che presentano rischi immediati o che possono diventare pericolose. Quindi prestare particolare attenzione alla sequenza delle nozioni impartite e/o alle avvertenze segnalate.



Avvertimento generico

Simbolo che indica descrizioni di avvertenza per operazioni di particolare importanza, o descrizioni di un argomento particolarmente importante.



Obbligo generico

Simbolo che indica procedure la cui esecuzione è obbligatoria per il mantenimento della qualità produttiva e della sicurezza dell'impianto.

1.3. Símbolos para la representación de los textos

Las distintas partes de la documentación se dividen en SECCIONES, cada sección puede estar dividida en TEMAS y cada tema puede dividirse en SUBTEMAS. A continuación se ilustra la representación de los distintos NIVELES DE TÍTULO:

1. Título de sección

1.1. Título de tema

1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.1.1.1. Título de subtema

En las diferentes descripciones y al lado de algunos párrafos, puede haber una serie de símbolos utilizados para llamar la atención sobre conceptos, nociones u operaciones de especial importancia para los usuarios, como:



Bloqueo total de la instalación

Es obligatorio colocar el interruptor general en posición "0", cerrar la llave de la instalación neumática y de otras posibles alimentaciones y bloquearlas en posición de seguridad con un candado (LOTO).



Subsistencia de peligro

Simbolo que indica descripciones de operaciones que conllevan riesgos inmediatos o que pueden resultar peligrosas. Por tanto, hay que prestar especial atención a la secuencia de las instrucciones proporcionadas y/o a las advertencias señaladas.



Advertencia genérica

Simbolo que indica descripciones de advertencia para operaciones de especial importancia o descripciones de un tema de gran interés.



Obligación genérica

Simbolo que indica procedimientos de ejecución obligatoria para mantener la calidad productiva y la seguridad de la instalación.



Rischio di invalidazione del Certificato di conformità CE

Simbolo che indica note, nozioni o procedure che se non rispettate od eseguite causano il decadimento della "Dichiarazione di Conformità CE" rilasciata dalla **Schmucker S.r.l.**

Quindi non osservare il contenuto di queste descrizioni solleva da ogni responsabilità la **Schmucker S.r.l.** imponendo l'obbligo al Cliente di ricertificare l'impianto.



Impostazione condizioni sicurezza operativa

Simboli che indicano la condizione di sicurezza consigliata per eseguire gli interventi in sicurezza.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.



Qualifiche utilizzatori e limitazioni di intervento

Simboli che indicano il tipo di utilizzatore consigliato per l'esecuzione degli interventi.

Fare riferimento al relativo argomento per la descrizione estesa.

Tipo e numero di utilizzatori consigliati per l'intervento



1	1	0	0
---	---	---	---

Quando necessario, prima della descrizione di un intervento è presente una tabella che identifica il tipo ed il numero di utilizzatori consigliati per l'esecuzione dell'intervento. Nell'esempio sopra, per l'intervento è consigliato un operatore ed un tecnico meccanico.



Riesgo de invalidación del certificado de conformidad CE

Símbolo que indica notas, nociones o procedimientos que, si no se cumplen o realizan, dejan sin efecto la "Declaración de Conformidad CE" expedida por **Schmucker S.r.l.**

Por tanto, el incumplimiento de lo que prescriben tales descripciones libra a **Schmucker S.r.l.** de toda responsabilidad, con la consiguiente obligación para el cliente de realizar una nueva certificación de la instalación.



Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Símbolos que indican las condiciones de seguridad aconsejadas para llevar a cabo las operaciones de manera segura.

Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.



Calificaciones de los usuarios y limitaciones de intervención

Símbolos que indican el tipo de usuario aconsejado para llevar a cabo las operaciones.

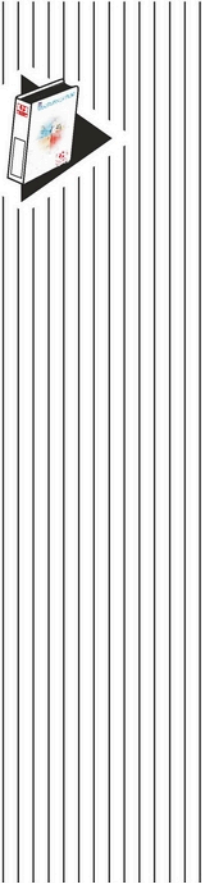
Para una descripción detallada, consultar el capítulo correspondiente del manual.

Tipo y número de usuarios aconsejados para llevar a cabo la operación.



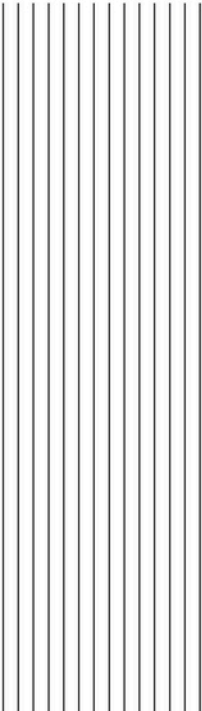
1	1	0	0
---	---	---	---

Si es necesario, antes de la descripción de una operación se facilita una tabla que identifica el tipo y el número de usuarios aconsejados para llevarla a cabo. En el ejemplo de arriba se aconseja que la operación sea realizada por un operador y un técnico mecánico.



2

Introduzione
Introducción



2.1. Generalità



Le fasi operative che derivano dalla consultazione di questo fascicolo rientrano nelle “Condizioni d'intervento particolari ” quindi è necessario che ad interpretare e svolgere quanto descritto, siano **TECNICI SPECIALIZZATI** abilitati allo svolgimento di operazioni del tipo:

- Aggiustamento e/o Controllo Fasature dell'impianto
- Prevenzione / Mantenimento qualità produttiva dell'impianto



Si fa notare che, nelle descrizioni seguenti, risalta in modo molto chiaro quando l'OPERAZIONE diventa **PERICOLOSA** o si vincola ad una **PARTICOLARE ESPERIENZA TECNICA**, richiamando così l'attenzione alla necessità di intervento da parte di personale specializzato (**TECNICO CON DIFFERENTE QUALIFICA**).

Per ottenere questo risultato vengono aggiunti a fianco di ogni paragrafo descrittivo che lo necessita, una serie di simboli che rappresentano una condizione particolare per l'Utilizzatore a seconda delle situazioni rappresentate.

Questi simboli identificano condizioni di:

- Pericolo - Avvertimento - Obbligo

e sono meglio illustrati al precedente paragrafo “Simbologia per la rappresentazione dei testi”.



Inoltre i tecnici dovranno essere a conoscenza della simbologia di antinfortunistica presente sugli impianti, chiaramente mostrata nella sezione “Sicurezza Ed Antinfortunistica” nel capitolo 1.



È assolutamente indispensabile che i tecnici siano dotati degli appositi indumenti (tute, guanti, ecc.) e degli attrezzi idonei alle operazioni da svolgere sui dispositivi dell'impianto.

2.1. Informaciones generales



Las fases operativas de las que trata este fascículo pertenecen a las “Condiciones de intervención especiales”, por consiguiente, es necesario que de su interpretación y ejecución se encarguen exclusivamente **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** habilitados para realizar operaciones como las siguientes:

- Regulaciones y/o Control de la sincronización de la instalación
- Prevención/ Conservación de la calidad productiva de la instalación



Obsérvese que en las descripciones siguientes, se destaca claramente cuando la OPERACIÓN conlleva algún **PELIGRO** o requiere una **EXPERIENCIA TÉCNICA ESPECÍFICA**, con lo cual se pretende llamar la atención sobre la necesidad de solicitar la intervención de personal especializado (**UN TÉCNICO QUE POSEA UNA CALIFICACIÓN DIFERENTE**).

Para ello, al lado de cada párrafo descriptivo que lo requiere se añade una serie de símbolos que representan una condición especial para el usuario, según las situaciones representadas.

Tales símbolos identifican condiciones de:

- Peligro - Advertencia - Obligación

y se ilustran con más detalles en el parágrafo anterior “Símbolos para la representación de los textos”.



Además, los técnicos deberán conocer los símbolos de prevención de accidentes presentes en las instalaciones, ilustrados con pormenores en la sección “Seguridad y Prevención de accidentes” del capítulo 1.



Es absolutamente indispensable que los técnicos estén vestidos oportunamente (monos de trabajo, guantes, etc.) y dispongan de las herramientas adecuadas para las operaciones que deban llevar a efecto en los dispositivos de la instalación.

2.1.1. Riassunto argomenti trattati

Nelle sezioni successive vengono fornite, per il Tecnico, ovvero l'utilizzatore abilitato alla totale conduzione ed intervento sull'impianto in questione, le seguenti informazioni:

- "Fasature Sull'impianto "
- "Manutenzione Preventiva "

Nelle pagine seguenti vengono descritti metodi e nozioni di base per l'esecuzione degli interventi di "Calibrazione ed Aggiustamento", che sono:

- Impostazione Condizioni Sicurezza Operativa
- Uso delle Attrezzature a Corredo
- Uso dei Dispositivi di Regolazione



Inoltre, a completamento del presente fascicolo vengono fornite una serie di schede, predisposte per aiutare gli utilizzatori nella raccolta dei dati per la segnalazione di eventuali difetti rilevati, quali:

"Scheda Di Segnalazione Difetti Od Anomalie"

"Scheda Richiesta Supporto Tecnico"

vedere "Supporto Per L'Utilizzatore" nel capitolo 1.

2.1.1. Resumen de los temas tratados

En las secciones siguientes se proporciona al Técnico, o sea el usuario habilitado para la gestión total y para intervenir en la instalación, estas informaciones:

- "Sincronización de la instalación "
- "Mantenimiento Preventivo "

En las próximas páginas se describen los métodos y las nociones básicas para llevar a efecto las operaciones de "Calibrado y regulación", a saber:

- Planteamiento de las Condiciones de Seguridad Operativa
- Utilización de los accesorios en dotación
- Uso de los dispositivos de regulación



Además, el presente fascículo se integra con una serie de fichas cuya función es la de facilitar a los usuarios la recogida de los datos para señalar los defectos que puedan detectarse, como:

"Ficha de señalización de Defectos o Anomalías"

"Ficha de Solicitud de Soporte Técnico"

véase "Soporte para el usuario" en el capítulo 1.

2.2. Uso delle Attrezzature a corredo

Alcuni interventi richiedono l'impiego di attrezzi particolari; Di seguito viene descritta la loro modalità l'uso.

- **ATTREZZI SPECIALI A CORREDO**

NECESSITÀ: Usati per eseguire registrazioni per le quali è stato standardizzato il modo di intervento, o dove esistano particolari condizioni di accesso per le quali sono stati creati attrezzi su misura.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. L'uso di attrezzi non conformi potrebbe danneggiare le parti in oggetto di regolazione.

- **ATTREZZI DI MISURAZIONE**

NECESSITÀ: Usati per eseguire calibrazioni particolari o dove vi siano particolari condizioni di installazione.



E' indispensabile attenersi scrupolosamente all'uso di queste qualora venga richiesto nelle descrizioni. Assicurarsi di eseguire misurazioni in asse con i punti di riferimento indicati e di non variare per alcun motivo parti che sono interessate a questi riferimenti.

2.2. Utilización de los accesorios en dotación

Para algunas operaciones es necesario utilizar unas herramientas especiales. A continuación se describe cómo se utilizan.

- **ACCESORIOS ESPECIALES EN DOTACIÓN**

CONDICIONES: Se utilizan para efectuar regulaciones según procedimientos estándares o en condiciones de acceso especiales para las que hay que utilizar unas herramientas realizadas a medida.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. El uso de herramientas no conformes podría dañar las partes sometidas a la regulación.

- **HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN**

CONDICIONES: Se utilizan para efectuar calibrados especiales o en condiciones de instalación específicas.



Es indispensable servirse de estas herramientas siempre que así lo requieran las descripciones. Asegúrense de que las mediciones se efectúen en eje con los puntos de referencia indicados y sin modificar, bajo ningún concepto, las partes que forman parte de tales referencias.

2.3. Uso dei Dispositivi di regolazione

Sull'impianto possono essere presenti dispositivi con precisi metodi di registrazione, quali:

- TACCHE DI RIFERIMENTO
- DIME DI RIFERIMENTO
- REGOLATORI NUMERICI E REGOLATORI A POMELLO

2.3.1. Tacche di riferimento

Questi metodi di regolazione vengono impiegati nella maggior parte dei casi come punti di riferimento fisso, ovvero per eventuali smontaggi e rimontaggi.

Talvolta possono essere impiegati come riferimento per regolazioni di fase o di cambio formato, ma comunque su dispositivi con precisione non micrometrica.

Le tacche di riferimento devono essere impiegate con attenzione cercando sempre di far corrispondere correttamente i punti contrassegnati.

2.3.2. DIME di riferimento

L'uso di queste attrezzature deve attenersi scrupolosamente a quello descritto in ogni singola operazione.

Le dime possono essere più di una, e talvolta la stessa dima può essere impiegata per eseguire più di una regolazione.

Qualora sull'impianto sia necessario l'impiego di DIME, queste sono opportunamente fornite e codificate.

Queste codifiche vengono riportate in ogni singola descrizione che le riguarda.

2.3. Uso de los dispositivos de regulación

La instalación puede ser dotada de dispositivos con métodos de regulación específicos, a saber:

- MUESCAS DE REFERENCIA
- GALGAS DE REFERENCIA
- REGULADORES NUMÉRICOS Y POMOS DE REGULACIÓN

2.3.1. Muestras de referencia

Por regla general, estos métodos de regulación se utilizan como puntos de referencia fijos para los posibles ensamblajes y desensamblajes.

A veces pueden utilizarse como referencia para regulaciones de sincronización o de cambio de formato pero, de cualquier forma, siempre en dispositivos con precisión no micrométrica.

Las muescas de referencias deben utilizarse con atención, procurando que los puntos marcados coincidan.

2.3.2. Galgas de referencia

Para utilizar estas herramientas, es necesario atenerse escrupulosamente a lo indicado con respecto a cada operación.

Puede haber más de una galga y, a veces, la misma, puede utilizarse para llevar a efecto más de una regulación.

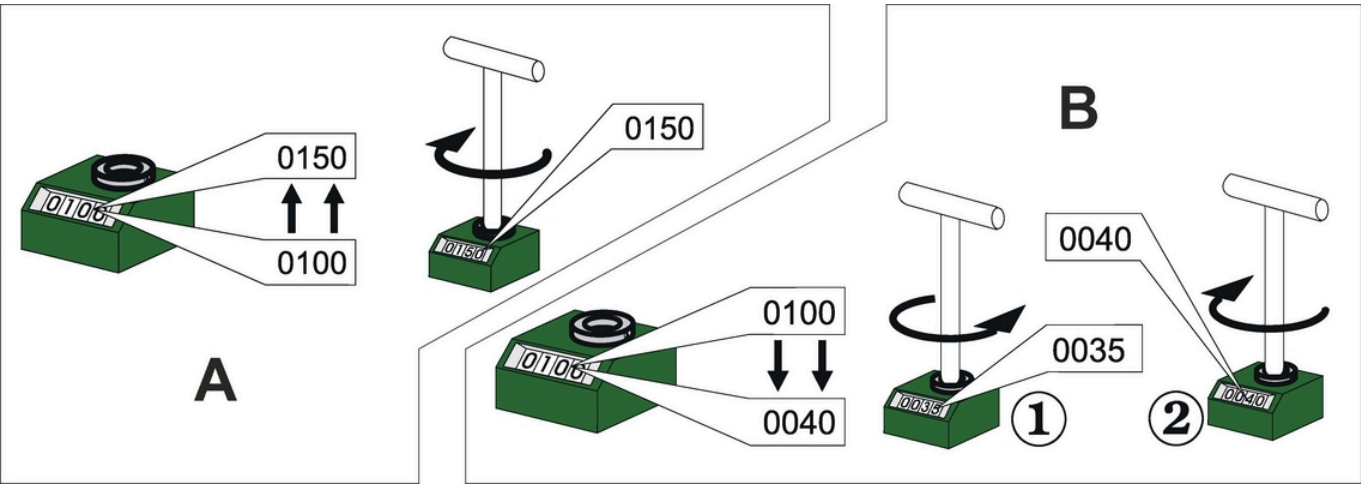
Si la instalación prevé el uso de GALGAS, éstas se suministran y codifican con la propia instalación.

Las codificaciones acompañan cada descripción correspondiente.

2.3.3. Regolatori numerici e regolatori a pomello

Questi dispositivi vengono impiegati su gruppi macchina che necessitano di una precisa e/o frequente registrazione. Il valore da impostare deve essere rilevato dalle apposite “schede tecniche di impostazione” ed impostato come mostarto NEI METODI della seguente tabella:

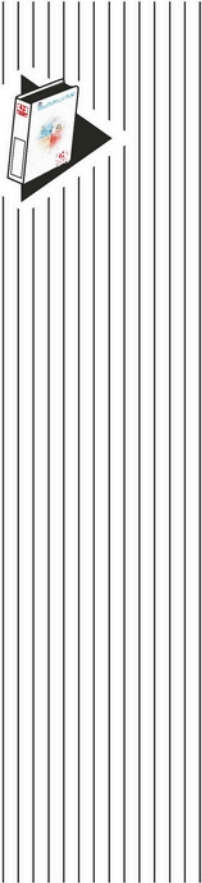
ID	Impostazione da effettuare	Esempio	Metodo
A	Passaggio ad un valore SUPERIORE a quello attualmente impostato	valore attuale = "100" nuovo valore = "150"	UNICA OPERAZIONE: Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "150"
B	Passaggio ad un valore INFERIORE a quello attualmente impostato	valore attuale = "100" nuovo valore = "40"	DUE OPERAZIONI: 1. Rotazione antioraria del controllo sino al valore "35". 2. Rotazione oraria del controllo sino al nuovo valore "40".



2.3.3. Reguladores numéricos y pomos de regulación

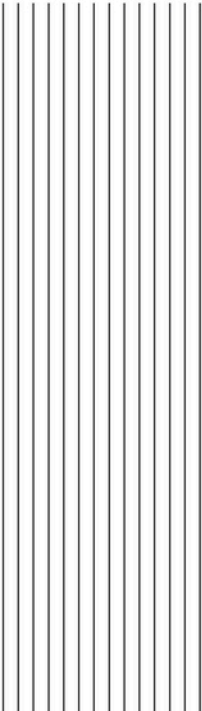
Estos dispositivos se utilizan en aquellos grupos de la máquina que requieren regulaciones exactas y/o frecuentes. El valor que debe plantearse se encuentra en las correspondientes "fichas técnicas de programación" y se programa tal como se indica EN LOS MÉTODOS de la tabla siguiente:

ID	Programación que debe efectuarse	Ejemplo	Método
A	Paso a un valor SUPERIOR al planteado actualmente	valor actual = "100" nuevo valor "150"	ÚNICA OPERACIÓN: Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "150".
B	Paso a un valor INFERIOR al planteado actualmente	valor actual = "100" nuevo valor "40"	DOS OPERACIONES: 1. Rotación antihoraria del control hasta el valor "35". 2. Rotación horaria del control hasta el nuevo valor "40".



3

Fasature sull'impianto
Sincronización de la instalación



3.1. Descrizione

Nella presente sezione vengono elencate le fasi presenti sull'impianto e sui suoi dispositivi, e fornite le posizioni dei punti di intervento sull'impianto.

Ricordare che le fasature devono essere variate solo se si è assolutamente sicuri della loro errata regolazione.

Tutte le fasature presenti sul macchinario sono strettamente legate tra loro, ed una sola variazione errata o superficiale può causare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi variazione, e specialmente in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica della manutenzione dell'impianto (vedi "Manutenzione Preventiva ")



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle "Condizioni d'intervento particolari " e a svolgerle devono essere: **TECNICI SPECIALIZZATI** a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi "Sicurezza Ed Antinfortunistica" nel capitolo 1).

3.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.



Blocco parziale dell'impianto

NECESSITÀ: Operare con le funzioni principali dell'impianto parzialmente disattivate.

MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato premere uno dei pulsanti di EMERGENZA così da sezionare l'elettrovalvola principale dell'aria compressa impedendo l'apertura/chiusura di tutti i circuiti presenti sulla macchina.

Terminate le operazioni, e salvo non si debba procedere ad altre, è indispensabile riarmare il pulsante di EMERGENZA e premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali funzioni dell'impianto.

3.1. Descripción

En esta sección se detallan las fases presentes en la instalación y en sus dispositivos y se indica la ubicación de los lugares de intervención en la instalación.

Recuerden que las sincronizaciones deben modificarse sólo está comprobado de la forma más segura que están mal reguladas.

Todas las sincronizaciones de la máquina están relacionadas entre sí, por tanto la modificación incorrecta o inexacta de ellas puede desembocar en el mal funcionamiento de toda la instalación.

Por tanto, antes de efectuar cualquier modificación y sobre todo si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar también las condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control del mantenimiento de la instalación (véase "Mantenimiento Preventivo ")



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las "Condiciones de intervención especiales" y deben llevarse a efecto por **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase "Seguridad y Prevención de accidentes" del capítulo 1).

3.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.



Bloqueo parcial de la instalación

CONDICIONES: Intervenir con las funciones principales de la instalación parcialmente desactivadas.

MODO: Detener la instalación en PARADA EN FASE a través del pulsador de "STOP"; cuando el ciclo haya terminado, pulsar uno de los botones de EMERGENCIA para seccionar la electroválvula principal del aire comprimido impidiendo la apertura/cierre de todos los circuitos presentes en la máquina.

Una vez terminadas las operaciones y a menos que no deban realizarse otras, es indispensable restablecer el pulsador de EMERGENCIA y pulsar el pulsador de RESET para restablecer las funciones normales de la instalación.

La seguente modalità di sicurezza è alternativa alla precedente, ma è applicabile solo se la macchina è dotata di comando a distanza.



Blocco parziale dell'impianto (Funzionamento con comando a distanza)

NECESSITÀ: Operare le funzioni dell'impianto attivate, e con la velocità impostata a max. 30/35 cicli al minuto.

MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato inserire il pulsante a distanza nell'apposita presa.

Terminate le operazioni, e salvo non si debba procedere ad altre, è obbligatorio togliere il comando a distanza dal quadro di comando e premere il pulsante di RESET per il ripristino delle normali funzioni dell'impianto.

3.1.2. Interpretazione "Tabelle verifica fasature"

Le tabelle riportano nella prima colonna il codice del gruppo a cui la scheda si riferisce e nella seconda la relativa descrizione.

La tabella Sequenza verifiche fasature (moti principali) riporta la sequenza che deve essere seguita per una verifica accurata od un completo rifasamento dell'intera motorizzazione principale.

- In questo caso fare riferimento alla sola scheda il cui numero di pagina è riportato nell'ultima colonna della tabella. Rispettare scrupolosamente la sequenza ed eseguire le operazioni riportate nelle sole schede indicate. In caso contrario non sarà possibile ripristinare correttamente il funzionamento della macchina.

La tabella Indice generale fasature elenca tutte le fasature presenti sulla macchina, comprese le fasature dei moti principali, senza un ordine preciso.

Al seguito delle tabelle sono presenti gli schemi per identificare la posizione del dispositivo in esame con indicato anche il numero delle schede riferite al dispositivo stesso.



Fare riferimento alle schede partendo sempre dalle tabelle suddette che fungono anche da indice delle stesse ed il relativo schema per la localizzazione del dispositivo in questione, in quanto la sola consultazione delle schede, non essendo disposte con un ordine particolare, risulterebbe di difficile comprensione.

El siguiente modo de seguridad es una alternativa al anterior, pero solo puede ser aplicado si la máquina consta de mando a distancia.



Bloqueo parcial de la instalación (Funcionamiento con mando a distancia)

CONDICIONES: Intervenir con las funciones de la instalación activadas y con una velocidad máxima programada de 30/35 ciclos/minuto.

PROCEDIMIENTO: Detengan la instalación en STOP SINCRONIZADO mediante el pulsador de "STOP"; Una vez terminado el ciclo, introduzcan el mando a distancia en la toma adecuada.

Una vez terminadas las operaciones y a menos que no deban realizarse otras, es indispensable sacar el mando a distancia del cuadro de mando y pulsar el pulsador de RESET para restablecer las funciones normales de la instalación.

3.1.2. Interpretación de las Tablas de control de sincronización

Las tablas indican en la primera columna el código del grupo al que se refiere la tarjeta y en la segunda la descripción correspondiente.

La tabla Secuencia comprobaciones puestas en fase (movimientos principales) indica la secuencia que debe llevarse a cabo para realizar un control esmerado o una puesta en fase completa de toda la motorización principal.

- En este caso hágase referencia sólo a la tarjeta cuyo número de página aparece en la última columna de la tabla. Respetar atentamente la secuencia y realizar las operaciones que aparecen sólo en las fichas indicadas. De lo contrario no se podrá restablecer correctamente el funcionamiento de la máquina.

La tabla Índice general de las puestas en fase indica todas las puestas en fase presentes en la máquina, incluidas las puestas en fase de los movimientos principales, sin un orden preciso.

A continuación de las tablas se facilitan los dibujos para identificar la posición del dispositivo en examen con indicado también el número de las fichas que se refieren al propio dispositivo.



Hacer referencia a las fichas partiendo siempre de dichas tablas, las cuales sirven también como índice de las mismas, y del correspondiente esquema para la localización del dispositivo en cuestión. Consultar sólo las fichas no es suficiente, ya que no siguen un orden determinado.

3.2. Indici Fasature

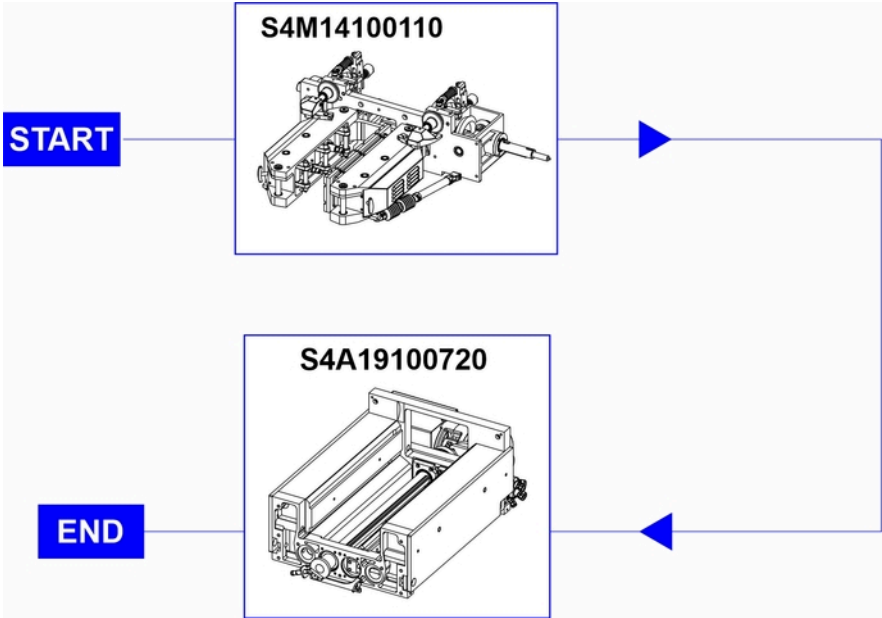
3.2.1. Sequenza verifiche fasature (moti principali)

		PAGE
S4M14100110	GRUPPO SALDATURA	20
S4A19100720	GRUPPO COLTELLI	23

3.2. Indices Sincronizaciones

3.2.1. Secuencia de los controles sobre la puesta en fase (movimientos principales)

		PAGE
S4M14100110	GRUPO SELLADURA	20
S4A19100720	GRUPO CUCHILLAS	23

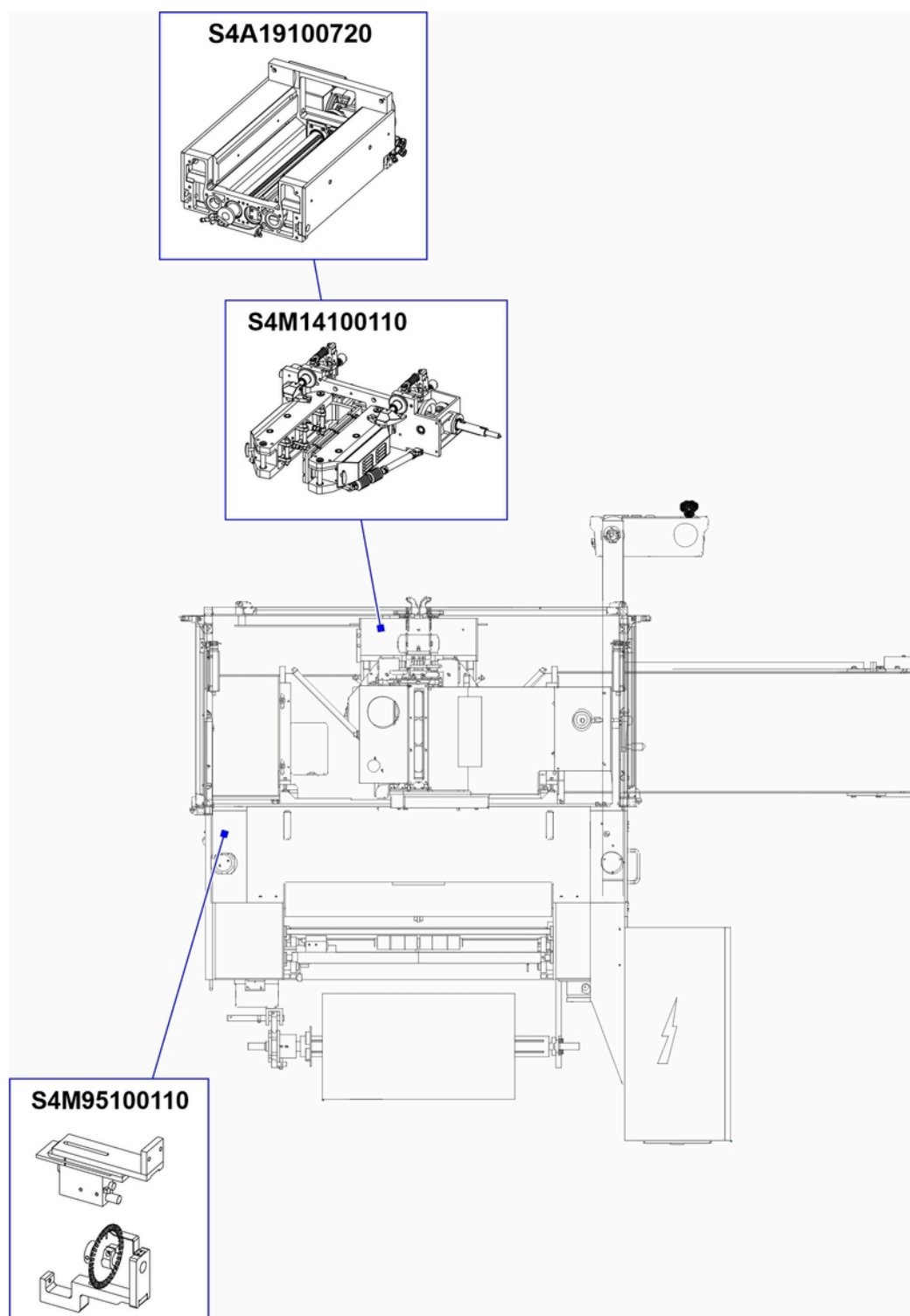


3.2.2. Indice generale fasature

		PAGE
S4M14100110	GRUPPO SALDATURA	20
S4M95100110	REGOLAZIONE FOTOCELLULA CENTRATURA STAMPA	21
S4A19100720	GRUPPO COLTELLI	23

3.2.2. Índice general de las puestas en fase

		PAGE
S4M14100110	GRUPO SELLADURA	20
S4M95100110	REGULACIÓN FOTOCELULA CENTRADO IMPRESION	21
S4A19100720	GRUPO CUCHILLAS	23



3.3. S4M14100110-2.1

3.3.1. GRUPPO SALDATURA



0 1 0 0

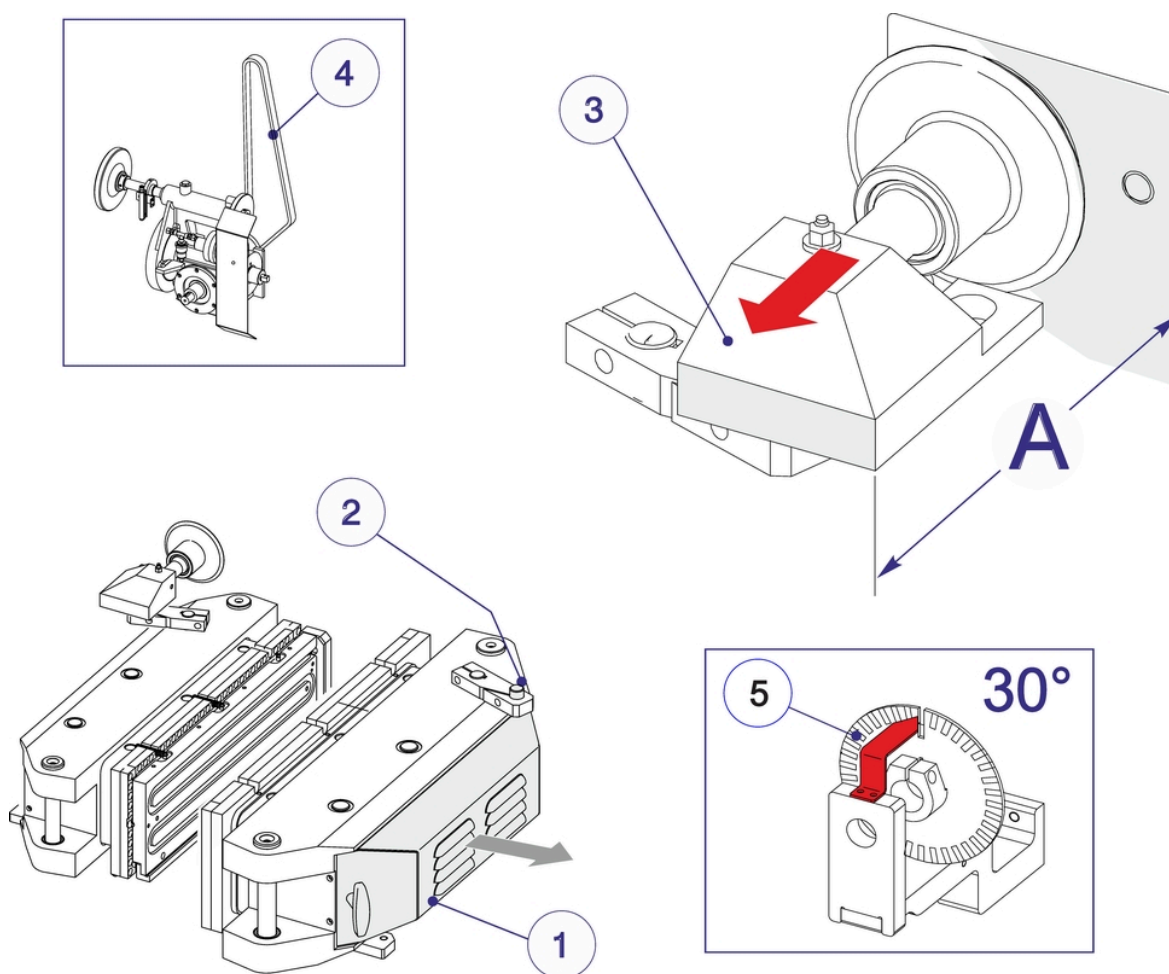
Smontare il carter (1) e il perno (2) della piastra di formatura lato fisso.

Mediante volantino manuale (4) portare il blocco (3) nella posizione di massima escursione in avanti e prendere nota della quota rilevata (A).

Mediante volantino manuale (4) far compiere alla macchina un giro completo e portare il blocco (3) alla quota precedentemente annotata (A)

Fermi in questa posizione portare la rotella di fase (5) alla **quota indicata in figura**.

• Per le operazioni di rimontaggio seguire la sequenza in ordine inverso.



3.3. S4M14100110-2.1

3.3.1. GRUPO SELLADURA



0 1 0 0

Desmontar el cárter (1) y el perno (2) de la placa de formación del lado fijo.

Con el volante manual (4), llevar el bloque (3) a la posición máxima de excursión hacia delante y anotar el valor medido (A).

Con el volante (4), hacer que la máquina realice un ciclo completo y llevar el bloque (3) a la posición señalada anteriormente (A)

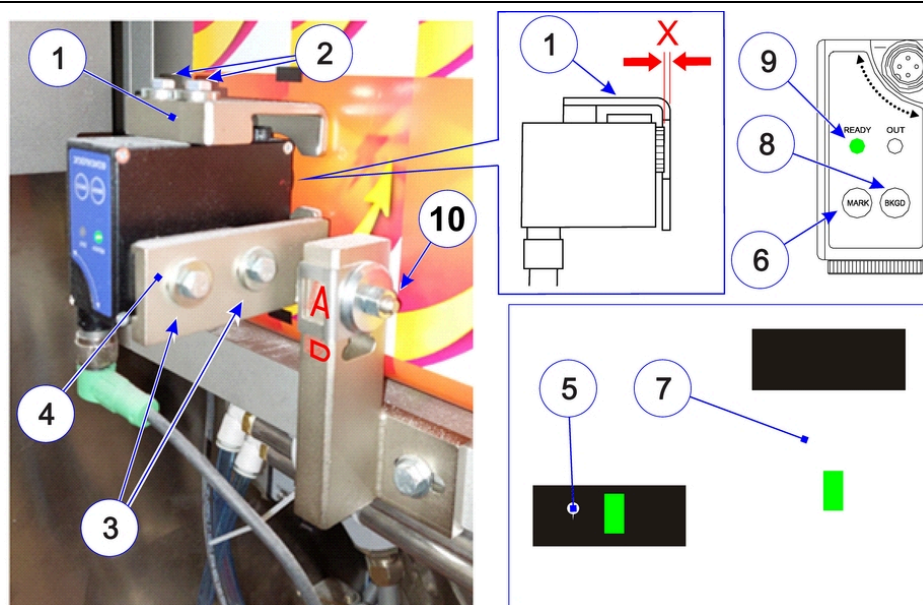
Parados en esta posición, llevar la rueda de fase (5) a **cota indicada en la figura**.

• Para las operaciones de montaje, seguir las secuencia en orden contrario.

3.4. S4M95100110-2.1**3.4.1. REGOLAZIONE FOTOCELLULA CENTRATURA STAMPA**

0	1	0	0
---	---	---	---

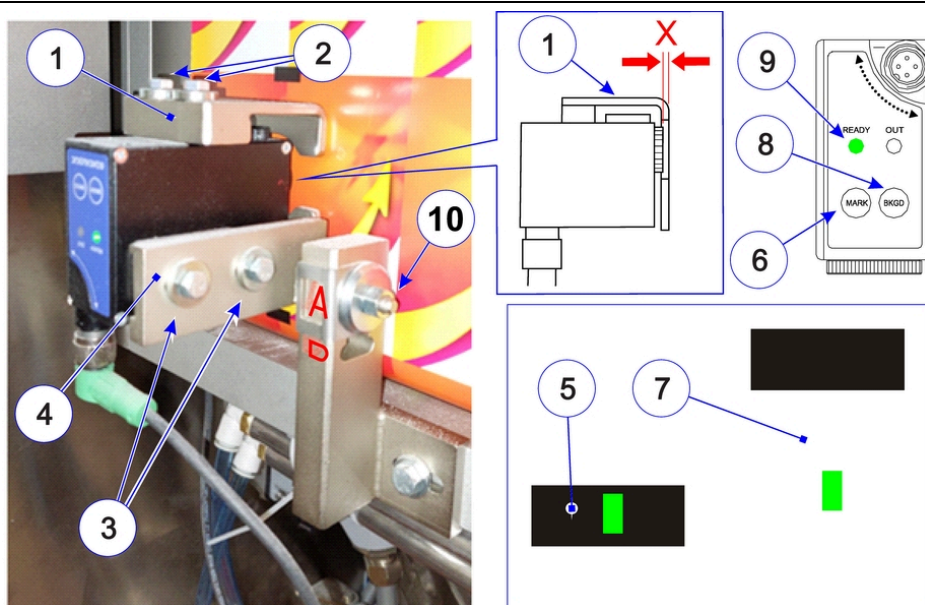
- Verificare che il contrasto (1) sporga di una quantità $X = 2$ mm dalla lente. Se necessario, allentare le viti (2) e spostarlo in posizione corretta, quindi serrare le viti (2).
- Dopo l'eventuale regolazione, verificare che il contrasto (1) sfiori la superficie di lettura. Se necessario, allentare le viti (3) e spostarlo in posizione corretta, quindi serrare le viti (3).
- Verificare che il passo di tacca della bobina montata sulla macchina sia conforme al formato selezionato.
- Verificare che il supporto (4) della fotocellula si trovi nella posizione A o B in accordo con il formato selezionato, agendo se necessario sul dado (10).
- Posizionare la tacca (5) davanti allo spot luminoso proiettato dalla fotocellula.

**3.4. S4M95100110-2.1****3.4.1. REGULACIÓN FOTOCELULA CENTRADO IMPRESION**

0	1	0	0
---	---	---	---

- Comprobar que el contraste (1) sobresalga en una cantidad $X = 2$ mm de la lente. Si es necesario, aflojar los tornillos (2) y moverlo a la posición correcta, después apretar los tornillos (2).
- Después de cualquier ajuste, comprobar que el contraste (1) roce la superficie de lectura. Si es necesario, aflojar los tornillos (3) y moverlo a la posición correcta, después apretar los tornillos (3).
- Comprobar que el paso de muesca de la bobina montada en la máquina cumpla con el formato seleccionado.
- Comprobar que el soporte (4) de la fotocélula esté en posición A o B según el formato seleccionado, actuando sobre la tuerca (10) si es necesario.
- Colocar la muesca (5) delante del punto luminoso proyectado por la fotocélula.

- Mantenere premuto il tasto MARK (6) finché il led verde (9) si spegne. Non muovere il film durante la fase di acquisizione.
- Posizionare lo sfondo (7) davanti allo spot luminoso proiettato dalla fotocellula.
- Premere il tasto BKGD (8); il led verde (9) lampeggerà una volta. Non muovere il film durante la fase di acquisizione.
- Se il led verde (9) rimane acceso, l'operazione si è conclusa correttamente. Se dovesse continuare a lampeggiare, il contrasto fra le due letture non era sufficiente, e si deve ripetere la procedura.
- Se la lettura della tacca avviene mentre il film accelera o rallenta (condizione non ottimale), spostare il supporto (4) nell'altra posizione disponibile. Aggiornare da display la posizione (A o B) da associare al formato selezionato.



- Mantenga pulsada la tecla MARK (6) hasta que se apague el led verde (9). No mover el film durante la fase de adquisición.
- Colocar el fondo (7) delante del punto de luz proyectado por la fotocélula.
- Pulsar la tecla BKGD (8); el led verde (9) parpadeará una vez. No mover el film durante la fase de adquisición.
- Si el led verde (9) permanece encendido, significa la operación se ha realizado correctamente. Si sigue parpadeando, el contraste entre las dos lecturas no será suficiente y se deberá repetir el procedimiento.
- Si se lee la muesca mientras la película acelera o desacelera (no es la mejor condición), mover el soporte (4) a la otra posición disponible. A través de la pantalla, actualizar la posición (A o B) a asociar al formato seleccionado.

3.5. S4A19100720-1.1

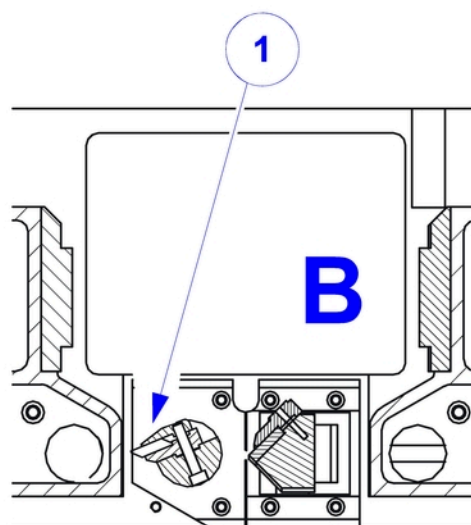
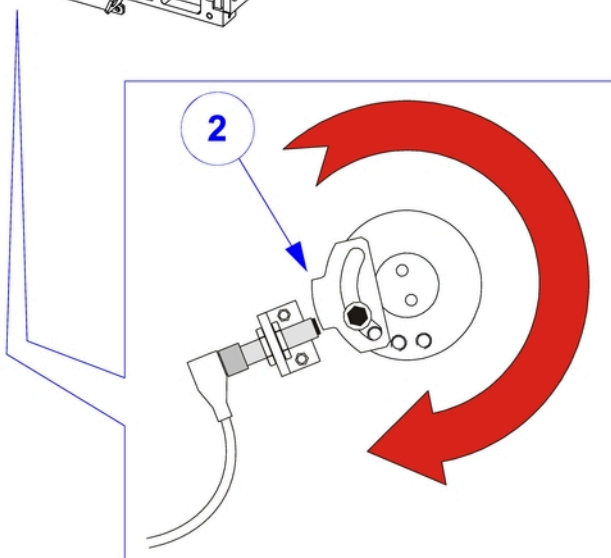
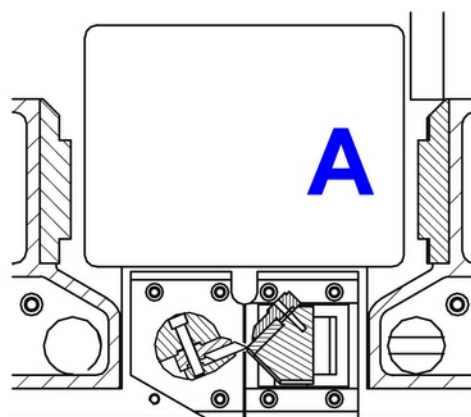
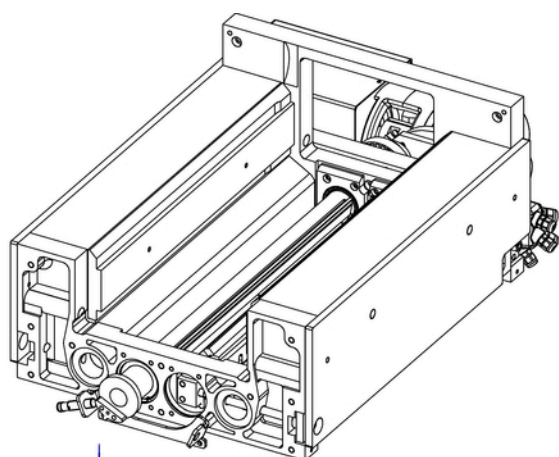
3.5.1. GRUPPO COLTELLI



0 1 0 0

3.5.1.1. VERIFICA POSIZIONE COLTELLO ORIZZONTALE

- Da display eseguire un RIFASAMENTO.
- Al termine del ciclo di rifasamento coltello, la lama del coltello rotante (1) si deve trovare in posizione opposta (180 gradi, vedi disegno B) a quella di inizio taglio (disegno A), con la camma (2) in posizione di fine lettura.
- Se così non fosse, leggere la pagina successiva.



3.5. S4A19100720-1.1

3.5.1. GRUPO CUCHILLAS



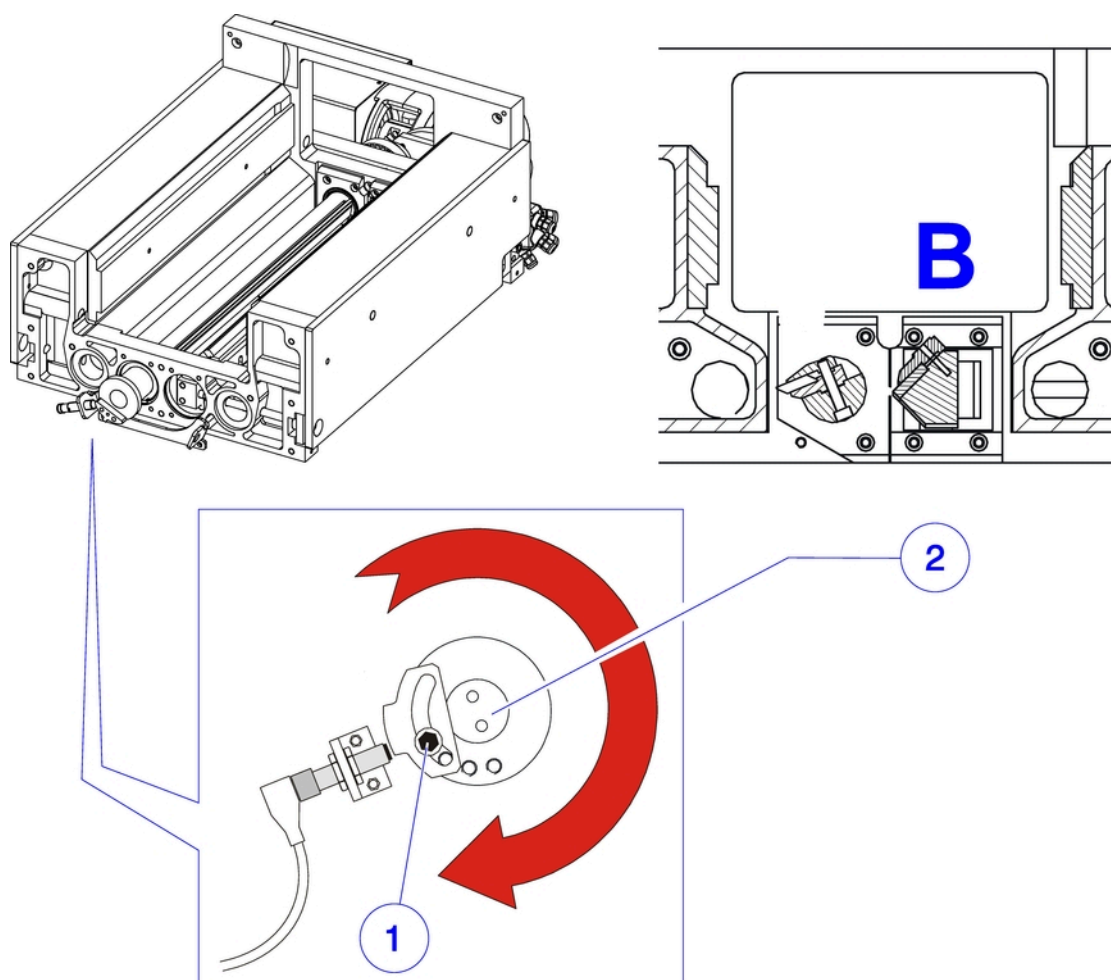
0 1 0 0

3.5.1.1. COMPROBACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CUCHILLA HORIZONTAL

- A través del display realice una PUESTA EN FASE.
- Al terminar el ciclo de puesta en fase cuchilla, la hoja de la cuchilla giratoria (1) deberá encontrarse en posición opuesta (180 grados, véase dibujo B) a la de inicio corte (dibujo A), con la leva (2) en posición de fin de lectura.
- Si no lo está, lea la página siguiente.

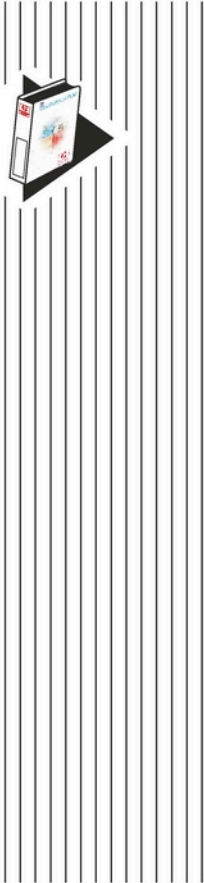
3.5.1.2. RIPRISTINO POSIZIONE COLTELLO ORIZZONTALE

- Modificare (1) la posizione della camma (2) ed eseguire un rifasamento, sino ad ottenere la condizione sopra citata (B)



3.5.1.2. RESTABLECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA CUCHILLA HORIZONTAL

- Modifique (1) la posición de la leva (2) y lleve a cabo una puesta en fase, hasta obtener la condición arriba indicada (B)



4

Manutenzione preventiva
Mantenimiento Preventivo

4.1. Descrizione

Nella presente sezione vengono elencate le manutenzioni da effettuare sull'impianto e sui suoi dispositivi, e fornite le posizioni dei punti di intervento sull'impianto.

Ricordare che le manutenzioni elencate di seguito servono innanzitutto a prevenire il prematuro deterioramento delle parti dell'impianto. Una esecuzione errata o superficiale può provocare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Pertanto dopo la manutenzione, e specialmente in caso di manutenzione ritardata od in presenza di difetti, consigliamo di verificare anche tutte le condizioni compromesse, quali:

- Caratteristiche del prodotto / Condizioni di lavoro
- Verifica delle fasature dell'impianto (vedi "Fasature Sull'impianto ")



L'intervallo di esecuzione delle manutenzioni è calcolato in base ad un ciclo di lavoro standard di 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle "Condizioni d'intervento particolari " e a svolgerle devono essere: **TECNICI SPECIALIZZATI** a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi "Sicurezza ed antinfortunistica" nel capitolo 1).

4.1. Descripción

En esta sección se detallan las operaciones de mantenimiento que deben llevarse a efecto en la instalación y sus dispositivos y se indican los lugares de intervención en la instalación.

Recuerden que las operaciones de mantenimiento descritas a continuación sirven en primer lugar para prevenir que los varios componentes de la instalación se deterioren antes del tiempo. Una ejecución de las mismas errónea o inexacta puede desembocar en el mal funcionamiento de toda la instalación.

Por tanto, una vez realizadas las operaciones de mantenimiento y sobre en caso de mantenimiento retrasado o si se detecta alguna anomalía, es aconsejable controlar todas las demás condiciones asociadas, como:

- Características del producto / Condiciones de trabajo
- Control de las sincronizaciones de la instalación (véase "Sincronización de la instalación ")



El intervalo de ejecución de los mantenimientos se calcula en base a un ciclo de trabajo estándar de 8 horas al día por 5 días a la semana.



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las "Condiciones de intervención especiales" y deben llevarse a efecto por **TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase "Seguridad y Prevención de accidentes" del capítulo 1).

4.1.1. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.



Blocco totale dell'impianto

NECESSITÀ: Operare con le funzioni dell'impianto completamente disattivate (ad es. manutenzione).

MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato portare l'interruttore generale in posizione "0" e chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico.

Obbligo di portare l'interruttore generale in posizione "0", chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico e di eventuali altre alimentazioni e bloccarli in posizione di sicurezza mediante l'apposizione di un lucchetto (LOTO).



Per eventuali operazioni di manutenzione in quota, non utilizzare la macchina o parti di essa come elemento di supporto, sostegno e/o fissaggio di scale, imbracature, etc.

Per il raggiungimento degli elementi in quota utilizzare esclusivamente accessori indipendenti dalla macchina e conformi al tipo di utilizzo. Il raggiungimento del soffitto tecnico per le attività di manutenzione deve poter avvenire da parte di operatore del cliente in sicurezza.

La fornitura delle attrezzature e la verifica della loro idoneità di utilizzo è a carico dell'utilizzatore.

4.1.1. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.



Bloqueo total de la instalación

CONDICIONES: Intervenir con las funciones la instalación totalmente desactivadas (por ej. mantenimiento).

PROCEDIMIENTO: Detengan la instalación en STOP SINCRONIZADO mediante el pulsador de "STOP"; Cuando el ciclo haya terminado, colocar el interruptor general en posición "0" y cerrar el grifo de la instalación neumática.

Es obligatorio colocar el interruptor general en posición "0", cerrar la llave de la instalación neumática y de otras posibles alimentaciones y bloquearlas en posición de seguridad con un candado (LOTO).



Para cualquier operación de mantenimiento a gran altura, no utilice la máquina o partes del mismo como elemento de apoyo, el apoyo y / o de fijación de escaleras, eslingas, etc.

Para el logro de los elementos en proporción utilizar exclusivamente independiente de la máquina y los accesorios de acuerdo con el tipo de uso. El logro del techo técnico para las actividades de mantenimiento debe ser capaz de ser llevada a cabo por la seguridad del operador cliente.

El suministro de equipos y la verificación de su idoneidad para el uso es con el usuario.

4.1.2. Interpretazione "Tabelle verifica manutenzione"

Le manutenzioni sono suddivise in base all'intervallo di ore di lavoro in cui si devono eseguire le operazioni descritte nelle relative schede.

La colonna dell'intervallo di manutenzione, identificata con H seguito dal numero di ore di lavoro, riporta il codice del gruppo a cui la scheda si riferisce. Se più schede sono riferite allo stesso gruppo, il codice è presente una sola volta raggruppando le relative righe.

Nella colonna OIL può essere presente una lettera, riferita alla tabella [⇒ Lubrificanti e refrigeranti consigliati, 29](#), che identifica l'eventuale lubrificante da utilizzare.

Il numero di ore in cui deve essere eseguita la manutenzione e la lettera dell'eventuale lubrificante da utilizzare sono presenti anche sulle singole schede nella seguente forma: H (900) - OIL (D).

La mancanza della lettera nella colonna OIL della tabella e sulla relativa scheda, indica che per quella operazione non è previsto l'utilizzo di lubrificanti.

Segue quindi il tipo di intervento ed il numero di pagina della scheda.

L'ultima colonna a destra, identificata dal simbolo √, consente di apporre una spunta quando l'operazione è stata eseguita.

Al seguito delle tabelle sono presenti gli schemi per identificare la posizione del dispositivo in esame con indicato anche il numero delle schede riferite al dispositivo stesso.

4.1.2. Interpretación de las Tablas de control para el mantenimiento

Los mantenimientos están subdivididos en base al intervalo de horas de trabajo al cual deben llevarse a cabo las operaciones descritas en las tarjetas correspondientes.

La columna del intervalo de mantenimiento, identificada con la letra H seguida por el número de horas de trabajo, indica el código del grupo al que se refiere la tarjeta. Si existen varias tarjetas referidas al mismo grupo, el código estará presente una sola vez, reagrupando las líneas correspondientes.

En la columna OIL puede haber una letra, que se refiere a la tabla [⇒ Lubricantes y refrigerantes recomendados, 29](#), la cual identifica un posible lubricante a utilizar.

El número de horas a las que debe realizarse el mantenimiento y la letra del posible lubricante a utilizar también están presentes en cada una de las tarjetas de la siguiente forma: H (900) - OIL (D).

La ausencia de la letra en la columna OIL de la tabla y en la tarjeta correspondiente, indica que para aquella determinada operación no está previsto el uso de lubricantes.

Sigue el tipo de intervención y el número de página de la ficha.

La última columna de la derecha, identificada con el símbolo √, permite marcar la voz cuando la operación ha sido efectuada.

A continuación de las tablas se facilitan los dibujos para identificar la posición del dispositivo en examen con indicado también el número de las fichas que se refieren al propio dispositivo.



Per l'esecuzione si dovranno sempre considerare anche i multipli di ore di intervallo.

Esempio: a 600 ore dovranno essere eseguite, oltre alle indicate nella relativa tabella, anche le manutenzioni previste a 300 ore; a 1200 ore dovranno essere eseguite anche quelle previste a 300 e a 600 ore; ecc.

Fare riferimento alle schede partendo sempre dalle tabelle suddette che fungono anche da indice delle stesse ed il relativo schema per la localizzazione del dispositivo in questione, in quanto la sola consultazione delle schede, non essendo disposte con un ordine particolare, risulterebbe di difficile comprensione.



Si consiglia di eseguire copie delle tabelle così da mantenere nel tempo la storia e l'evidenza dell'esecuzione delle operazioni.

A fondo pagina è presente una riga in cui riportare data e firma di chi ha eseguito le operazioni.

Inoltre è consigliabile annotare le ore totali di funzionamento della macchina al momento dell'esecuzione degli interventi di manutenzione.

4.1.3. Lubrificanti e refrigeranti consigliati



I prodotti riportati in tabella sono stati testati dalla Schmucker S.r.l. e garantiscono il corretto funzionamento e la durata delle parti nel tempo.

L'uso di eventuali comparativi, non essendo stati testati, non garantisce nel tempo le stesse prestazioni.

La colonna codice è per un eventuale ordine alla Schmucker S.r.l.

- NSF-H1 indica che è idoneo al contatto accidentale con alimenti.



Para la ejecución también se deberán considerar siempre los múltiplos de horas de intervalo.

Ejemplo: a 600 horas deberán efectuarse, además de las operaciones indicadas en la tabla correspondiente, también los mantenimientos previstos a 300 horas; a 1200 horas también deberán efectuarse los mantenimientos previstos a 300 y a 600 horas; etc.

Hacer referencia a las fichas partiendo siempre de dichas tablas, las cuales sirven también como índice de las mismas, y del correspondiente esquema para la localización del dispositivo en cuestión. Consultar sólo las fichas no es suficiente, ya que no siguen un orden determinado.



Se aconseja realizar copias de las tablas a fin de mantener en el tiempo el historial y la prueba de que las operaciones han sido llevadas a cabo.

Al final de la página hay una línea en la que anotar la fecha y la firma de quien ha llevado a cabo las operaciones.

Se aconseja, además, anotar las horas totales de funcionamiento de la máquina al momento de llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento.

4.1.3. Lubricantes y refrigerantes recomendados



Los productos indicados en la tabla han sido probados por Schmucker S.r.l. y garantizan el funcionamiento correcto y la duración de los componentes a lo largo del tiempo.

El uso de productos similares, que no hayan sido probados, no garantiza idénticas prestaciones a lo largo del tiempo.

La columna Código está destinada a los pedidos efectuados a Schmucker S.r.l.

- NSF-H1 indica que puede entrar en contacto accidental con alimentos.



La tabella seguente riporta tutti i lubrificanti e refrigeranti utilizzati dal costruttore, indipendentemente dalla tipologia di macchina.

I lubrificanti e refrigeranti effettivamente utilizzati sulla macchina oggetto del presente manuale, sono identificabili rilevando le corrispondenti lettere presenti nella colonna OIL delle tabelle di verifica manutenzione.

ID	Tipo	Codice	Dove è usato
A	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 320 (NSF-H1)	C95OL00007	organi a bagno d'olio
B	MOSYL SYL53	C95GR00004	uso generale e alte temperature
	MOBIL Mobiltemp SHC 100	-----	
C	Link Gruppo S.p.A. SILICONE SPRAY	-----	pulizia superfici di scorrimento
D	MOLYGUARD I.SCO/10 2	C95GR00013	solo per coppie coniche e guide lineari a rotelle
	MOBIL Mobilith SHC 460	-----	
E	FUCHS LUBRITECH Cassida Chain Oil 1500 (NSF-H1)	C95OL00006	catene
F	HD LUBE S1ES5	C95GR00006	Alte temperature
	FUCHS LUBRITECH Cassida Grease HTS2 (NSF-H1)	C95GR00008	specifico per MS235
G	VANGUARD Gearing EP680	C95OL00008	specifico per trasmissione BA100
	MOBIL Mobilgear SHC 460	-----	



En la tabla siguiente aparecen todos los lubricantes y refrigerantes utilizados por el fabricante, independientemente del tipo de máquina.

Los lubricantes y refrigerantes utilizados en la máquina objeto del presente manual, se identifican mediante las correspondientes letras que aparecen en la columna OIL de las tablas de control del mantenimiento.

ID	De tipo	Código	Donde se utilice
A	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 320 (NSF-H1)	C95OL00007	componentes en baño de aceite
B	MOSYL SYL53	C95GR00004	uso general y altas temperaturas
	MOBIL Mobiltemp SHC 100	-----	
C	Link Gruppo S.p.A. SILICONE SPRAY	-----	limpieza de las superficies de deslizamiento
D	MOLYGUARD I.SCO/10 2	C95GR00013	solo para pares cónicos y guías lineales de ruedas
	MOBIL Mobilith SHC 460	-----	
E	FUCHS LUBRITECH Cassida Chain Oil 1500 (NSF-H1)	C95OL00006	cadena
F	HD LUBE S1ES5	C95GR00006	Altas temperaturas
	FUCHS LUBRITECH Cassida Grease HTS2 (NSF-H1)	C95GR00008	específico para MS235
G	VANGUARD Gearing EP680	C95OL00008	específico para transmisión BA100
	MOBIL Mobilgear SHC 460	-----	

ID	Tipo	Codice	Dove è usato
H	FUCHS LUBRITECH Cassida fluids HF32 (NSF-H1)	C95OL00005	solo per circuiti idraulici
L	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 150 (NSF-H1)	C95OL00003	lubrificazione forzata
M	OLIO DI VASELINA (WHITE 550) - GRADO FARMACEUTICO	C95OL00010	lubrificazione generica
N	SKF LG/LT2	C95GR00060	viti a ricircolo di sfere
O	THK AFC Grease	C95GR00080	guide a ricircolo di sfere THK
P	VASELINA BIANCA FILANTE (GRADO FARMACEUTICO)	C95GR00011	lubrificazione generica
Q	Extralube ZX1 Micro Super Grease	C95GR00090	ROBOMASTER
R	EURO COLD Euroterm 131	C95LI00003	circuiti di raffreddamento
S	MOLYGUARD MOLYSIL	C95BS00005	pulizia superfici di scorrimento
T	EURO COLD Euroclean 1045	C95LI00004	lavaggio per circuiti di raffreddamento
U	MOLYGUARD MOLYGREASE GA/AV 2 (NSF-H1)	C95GR00014	uso generale: dove c'è rischio di contatto con il prodotto
V	EURO COLD Eurogel AL	C95LI00005	circuiti di raffreddamento
W	Eni S.p.A. AGIP OBI 12	C95OL00012	tenuta meccanica turbina o lubrificazione per impianto pneumatico
X	TotalErg AZOLLA HZS 46	C95OL00011	solo per circuiti idraulici

ID	De tipo	Código	Donde se utilice
H	FUCHS LUBRITECH Cassida fluids HF32 (NSF-H1)	C95OL00005	sólo para circuitos hidráulicos
L	FUCHS LUBRITECH Cassida GL 150 (NSF-H1)	C95OL00003	lubricación forzada
M	ACEITE DE VASELINA (WHITE 550) - GRADO FARMACÉUTICO	C95OL00010	lubricación genérica
N	SKF LG/LT2	C95GR00060	Husillos de bolas
O	THK AFC Grease	C95GR00080	guías de recirculación de bolas THK
P	VASELINA BLANCA FILANTE (GRADO FARMACÉUTICO)	C95GR00011	lubricación genérica
Q	Extralube ZX1 Micro Super Grease	C95GR00090	ROBOMASTER
R	EURO COLD Euroterm 131	C95LI00003	circuitos de refrigeración
S	MOLYGUARD MOLYSIL	C95BS00005	limpieza de las superficies de deslizamiento
T	EURO COLD Euroclean 1045	C95LI00004	lavado para circuitos de refrigeración
U	MOLYGUARD MOLYGREASE GA/AV 2 (NSF-H1)	C95GR00014	uso general: donde exista riesgo de contacto con el producto
V	EURO COLD Eurogel AL	C95LI00005	circuitos de refrigeración
W	Eni S.p.A. AGIP OBI 12	C95OL00012	sello mecánico de la turbina
X	TotalErg AZOLLA HZS 46	C95OL00011	sólo para circuitos hidráulicos

4.2. Sostituzioni preventive

4.2.1. Descrizione

Nella presente sezione vengono elencate le sostituzioni preventive da effettuare sull'impianto e sui suoi dispositivi e fornite le posizioni dei punti di intervento sull'impianto.

Ricordare che le sostituzioni preventive elencate di seguito servono innanzitutto a mantenere l'efficienza dell'impianto e prevenire possibili inconvenienti. La mancata esecuzione potrebbe provocare il completo malfunzionamento dell'impianto.

Considerare che le sostituzioni preventive devono essere eseguite negli intervalli indicati indipendentemente dal numero di ore di funzionamento dell'impianto.



Ricordare che queste fasi operative rientrano nelle "Condizioni d'intervento particolari" e a svolgerle devono essere: TECNICI SPECIALIZZATI a completa conoscenza della simbologia di antinfortunistica (vedi "Sicurezza ed antinfortunistica" nel capitolo 1).

4.2.2. Impostazione condizioni sicurezza operativa

Prima di procedere con le operazioni, predisporre la macchina nella modalità di sicurezza operativa di seguito riportata.



Blocco totale dell'impianto

NECESSITÀ: Operare con le funzioni dell'impianto completamente disattivate (ad es. manutenzione).

MODALITÀ: Fermare l'impianto in STOP IN FASE tramite l'apposito pulsante di "STOP"; Quando il ciclo è terminato portare l'interruttore generale in posizione "0" e chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico.

Obbligo di portare l'interruttore generale in posizione "0", chiudere il rubinetto dell'impianto pneumatico e di eventuali altre alimentazioni e bloccarli in posizione di sicurezza mediante l'apposizione di un lucchetto (LOTO).

4.2. Sustituciones preventivas

4.2.1. Descripción

En la presente sección se indican las sustituciones preventivas a efectuar sobre la instalación y sobre sus dispositivos, asimismo se indican las posiciones de los puntos de intervención sobre la instalación.

Recuerde que las sustituciones preventivas indicadas a continuación sirven en primer lugar para mantener la eficiencia de la instalación y prevenir posibles inconvenientes. No llevar a cabo dichas sustituciones podría provocar el total malfuncionamiento de la instalación.

Hay que tener en cuenta que las sustituciones preventivas deberán llevarse a cabo siguiendo los intervalos indicados independientemente del número de horas de funcionamiento de la instalación.



Recuerden que estas fases operativas forman parte de las "Condiciones de intervención especiales" y deben llevarse a efecto por TÉCNICOS ESPECIALIZADOS que conozcan perfectamente los símbolos de prevención de accidentes (véase "Seguridad y Prevención de accidentes" del capítulo 1).

4.2.2. Planteamiento de las condiciones de seguridad operativa

Antes de llevar a cabo las operaciones, colocar la máquina en el modo de seguridad operativo indicado a continuación.



Bloqueo total de la instalación

CONDICIONES: Intervenir con las funciones la instalación totalmente desactivadas (por ej. mantenimiento).

PROCEDIMIENTO: Detengan la instalación en STOP SINCRONIZADO mediante el pulsador de "STOP"; Cuando el ciclo haya terminado, colocar el interruptor general en posición "0" y cerrar el grifo de la instalación neumática.

Es obligatorio colocar el interruptor general en posición "0", cerrar la llave de la instalación neumática y de otras posibles alimentaciones y bloquearlas en posición de seguridad con un candado (LOTO).

4.2.3. Interpretazione "Tabelle sostituzioni preventive"

Le sostituzioni preventive sono suddivise in base all'intervallo di tempo, espresso in mesi, in cui devono essere eseguite le operazioni descritte nelle relative schede.

La colonna dell'intervallo di sostituzione, identificata con M seguito dal numero di mesi, riporta il codice del gruppo a cui la scheda si riferisce. Se più schede sono riferite allo stesso gruppo, il codice è presente una sola volta raggruppando le relative righe.

L'intervallo di sostituzione è presente anche sulle singole schede nella forma: M (12).

Segue quindi il tipo di intervento ed il numero di pagina della scheda.

L'ultima colonna a destra, identificata dal simbolo $\checkmark$, consente di apporre una spunta quando l'operazione è stata eseguita.

Al seguito delle tabelle sono presenti gli schemi per identificare la posizione del dispositivo in esame con indicato anche il numero delle schede riferite al dispositivo stesso.



Per l'esecuzione si dovranno sempre considerare anche i multipli dei mesi di intervallo.

Esempio: a 12 mesi dovranno essere eseguite, oltre alle indicate nella relativa tabella, anche le sostituzioni previste a 6 mesi; a 24 mesi dovranno essere eseguite anche quelle previste a 6 e 12 mesi; ecc.

Fare riferimento alle schede partendo sempre dalle tabelle suddette che fungono anche da indice delle stesse ed il relativo schema per la localizzazione del dispositivo in questione, in quanto la sola consultazione delle schede, non essendo disposte con un ordine particolare, risulterebbe di difficile comprensione.

Si consiglia di eseguire copie delle tabelle così da mantenere nel tempo la storia e l'evidenza dell'esecuzione delle operazioni.

A fondo pagina è presente una riga in cui riportare data e firma di chi ha eseguito le operazioni.

Inoltre è consigliabile annotare la data prevista entro cui si dovranno rieseguire le sostituzioni preventive.

4.2.3. Interpretación "Tablas sustituciones preventivas"

Las sustituciones preventivas están divididas en función del intervalo de tiempo, expresado en meses, en el cual deben llevarse a cabo las operaciones descritas en las tarjetas correspondientes.

La columna del intervalo de sustitución, identificada por la letra M seguida por el número de meses, indica el código del grupo al que hace referencia la ficha. Si existen varias fichas que se refieren al mismo grupo, el código estará presente una sola vez reagrupando las líneas correspondientes.

El intervalo de sustitución también estará presente en cada ficha bajo la forma: M (12).

Sigue el tipo de intervención y el número de página de la ficha.

La última columna de la derecha, identificada con el símbolo $\checkmark$, permite marcar la voz cuando la operación ha sido efectuada.

A continuación de las tablas se facilitan los dibujos para identificar la posición del dispositivo en examen con indicado también el número de las fichas que se refieren al propio dispositivo.



Para la ejecución siempre se deberán considerar también los múltiplos de los meses de intervalo.

Ejemplo: a los 12 meses deberán llevarse a cabo, además de las operaciones descritas en la tabla correspondiente, también las sustituciones previstas a los 6 meses; a los 24 meses también deberán llevarse a cabo las previstas a los 6 y a los 12 meses; etc.

Hacer referencia a las fichas partiendo siempre de dichas tablas, las cuales sirven también como índice de las mismas, y del correspondiente esquema para la localización del dispositivo en cuestión. Consultar sólo las fichas no es suficiente, ya que no siguen un orden determinado.

Se aconseja realizar copias de las tablas a fin de mantener en el tiempo el historial y la prueba de que las operaciones han sido llevadas a cabo.

Al final de la página hay una línea en la que anotar la fecha y la firma de quien ha llevado a cabo las operaciones.

Además se aconseja anotar la fecha prevista dentro de la cual deberán volver a llevarse a cabo las sustituciones preventivas.

4.3. Tabelle verifica manutenzione

H 300	OIL	Tipo intervento	PAGE
S4M15100110		PULIZIA GUIDE PIASTRA DI ANCORAGGIO	74
S4M95100110		PULIZIA OBIETTIVO FOTOCELLULA LETTURA TACCA	78
S3A95100310		VERIFICA USURA GUARNIZIONI	79
S4A70200210		PULIZIA NASTRO	115
S4A75100610		PULIZIA RULLI DI RINVIO	117
S4G71500310		ALIMENTAZIONE PRODOTTO	127
S4G71500410		ALIMENTAZIONE PRODOTTO	133

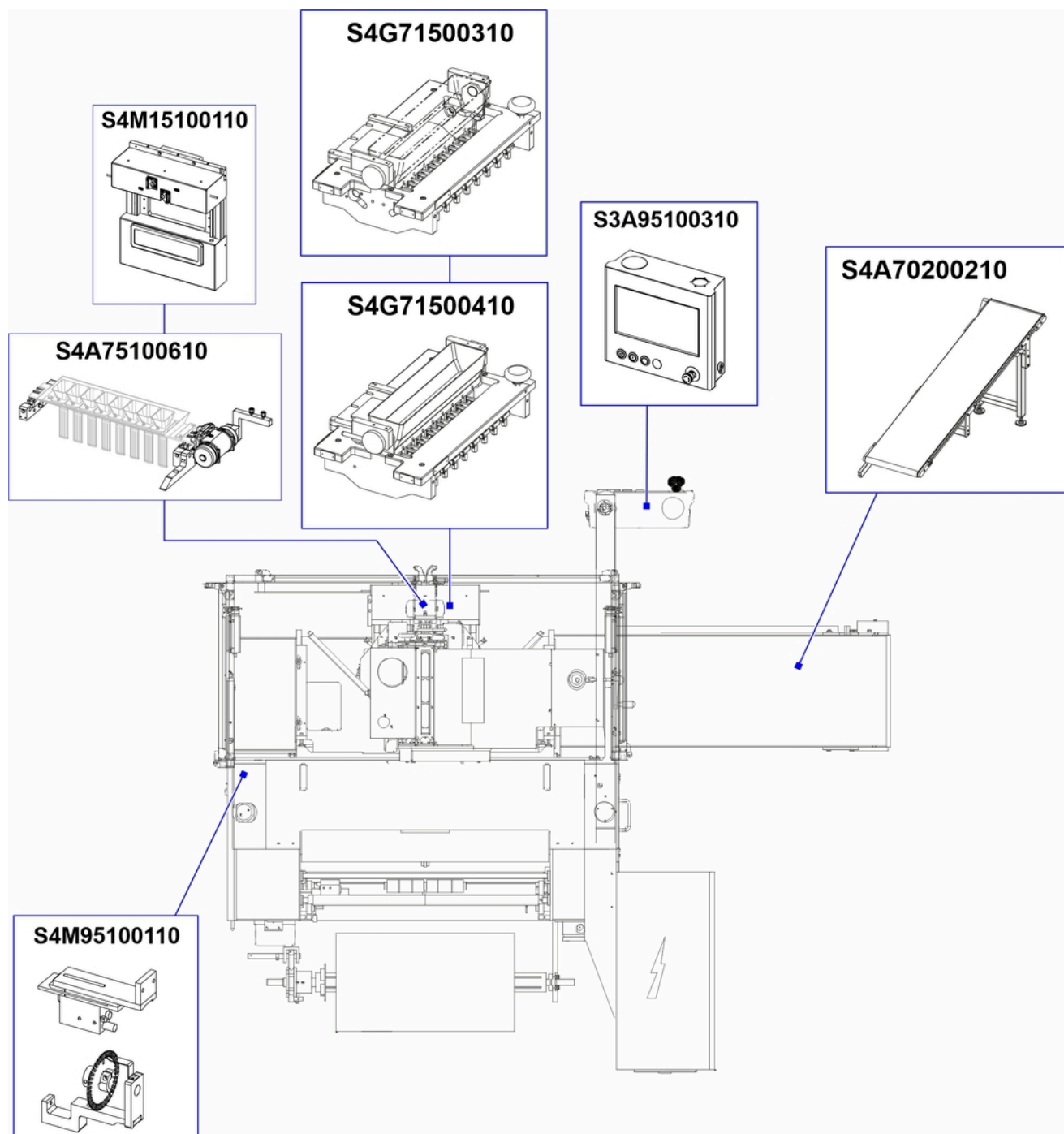
4.3. Tablas de referencia para el mantenimiento

H 300	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S4M15100110		LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE LA PLACA DE ANCLAJE	74	
S4M95100110		LIMPIEZA OBJETIVO FOTOCELULA LECTURA MUESCA	78	
S3A95100310		COMPROBACIÓN DESGASTE JUNTAS	79	
S4A70200210		LIMPIEZA CINTA	115	
S4A75100610		LIMPIEZA DE LOS RODILLOS DE REENVÍO	117	
S4G71500310		ALIMENTACIÓN PRODUCTO	127	
S4G71500410		ALIMENTACIÓN PRODUCTO	133	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



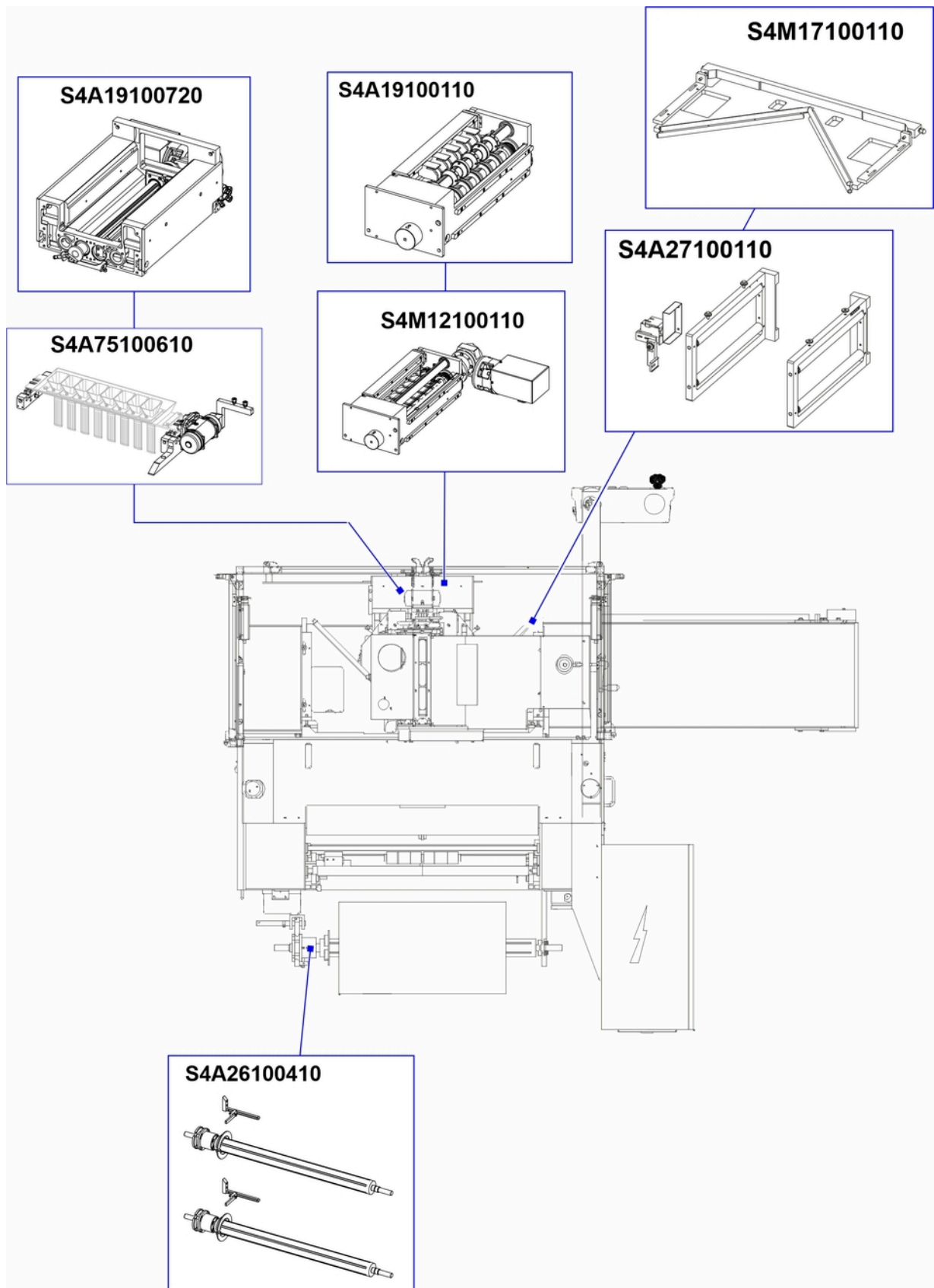
H 600	OIL	Tipo intervento	PAGE
S4M12100110		VERIFICA USURA RULLI TRASCINAMENTO CARTA	61
		VERIFICA USURA ED EFFICIENZA LAMA TAGLIO VERTICALE	62
S4M17100110		PULIZIA GUIDE DI DEVIAZIONE CARTA	77
S4A19100110		VERIFICA USURA RULLI TRASCINAMENTO CARTA	88
		VERIFICA USURA ED EFFICIENZA LAMA TAGLIO VERTICALE	89
S4A19100720		VERIFICA USURA COLTELLO FISSO	90
		VERIFICA USURA COLTELLO ROTANTE	92
S4A26100410		MANUTENZIONE ASSALI PNEUMATICI PORTABOBINE	106
		VERIFICA DISPOSITIVO DI FRENATURA	107
S4A27100110		PULIZIA GUIDE DI DEVIAZIONE CARTA	110
S4A75100610		VERIFICA USURA E SCORRIMENTO RULLI DEVIAZIONE CARTA	118

H 600	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S4M12100110		CONTROL DEL DESGASTE DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE DEL PAPEL	61	
		CONTROL DEL DESGASTE Y LA EFICIENCIA DE LA HOJA DE CORTE VERTICAL	62	
S4M17100110		LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN DEL PAPEL	77	
S4A19100110		CONTROL DEL DESGASTE DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE DEL PAPEL	88	
		CONTROL DEL DESGASTE Y LA EFICIENCIA DE LA HOJA DE CORTE VERTICAL	89	
S4A19100720		CONTROL DEL DESGASTE DEL CUCHILLO FIJO	90	
		CONTROL DEL DESGASTE DEL CUCHILLO GIRATORIO	92	
S4A26100410		MANTENIMIENTO EJES NEUMÁTICOS PORTABOBINAS	106	
		COMPROBACIÓN DEL DISPOSITIVO DE FRENADO	107	
S4A27100110		LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN DEL PAPEL	110	
S4A75100610		CONTROL DESGASTE Y DESLIZAMIENTO RODILLOS DESVIACION PAPEL	118	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



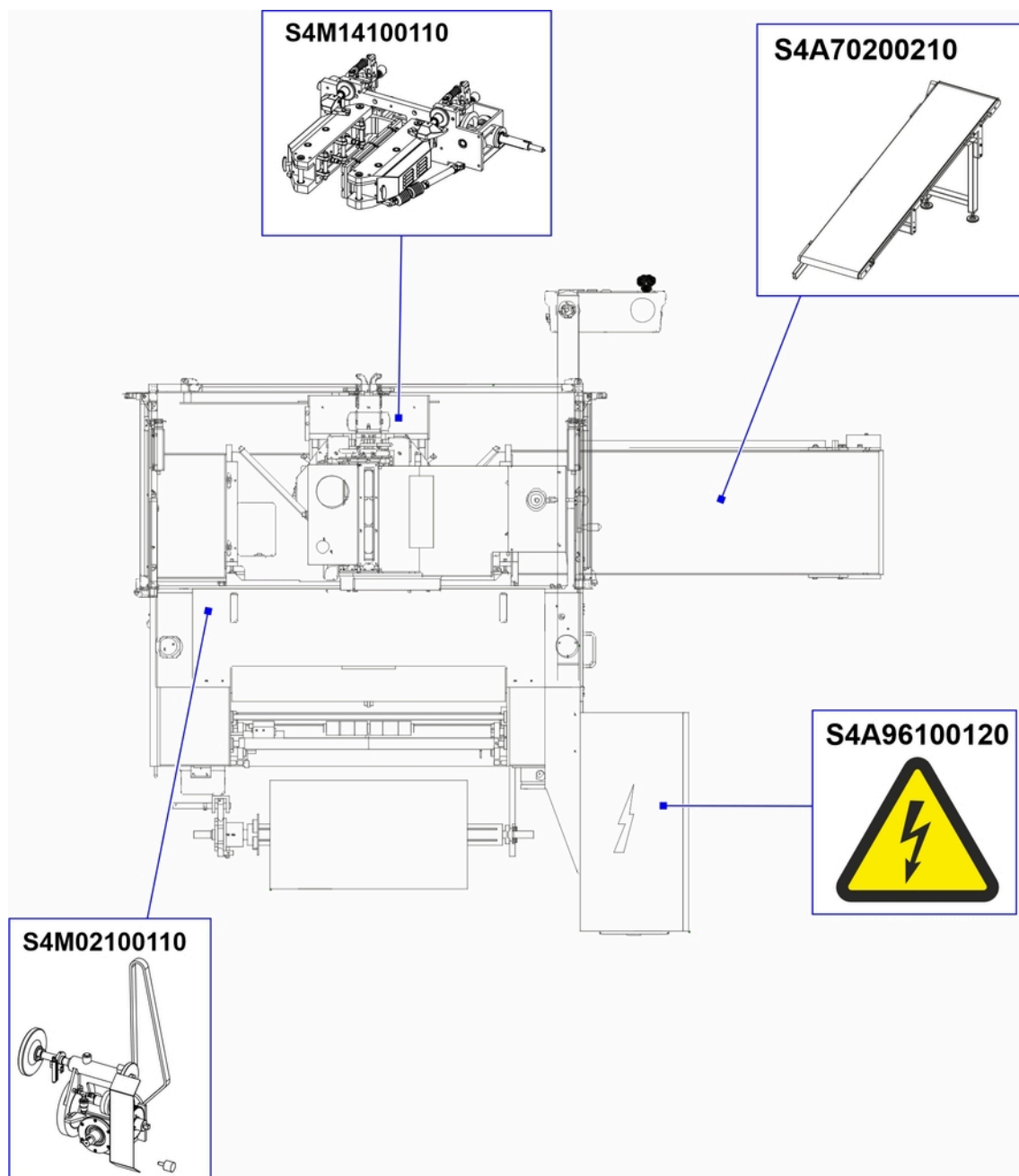
H 900	OIL	Tipo intervento	PAGE
S4M02100110		VERIFICA TENSIONE CATENA	50
	E	PULIZIA CATENA	51
		PULIZIA E SOSTITUZIONE FILTRO	52
	A	VERIFICA LIVELLO OLIO	55
	A	PULIZIA VASCA SUPERIORE	56
S4M14100110	F	INGRASSAGGIO PIASTRE SALDANTI	63
	F	PROCEDURA DI SMONTAGGIO GANASCE PER SOSTITUZIONE GRASSO INTERNO	64
		VERIFICA E SOSTITUZIONE FILTRO SCARICO ARIA	65
	B	INGRASSAGGIO SNODI SU TIRANTI MOLLEGGIATI	70
		COTROLLO PRECARICO TIRANTI	71
S4A70200210		VERIFICA USURA NASTRO	111
		VERIFICA TENSIONE NASTRO	112
S4A96100120		IMPIANTO ELETTRICO	119

H 900	OIL	Tipo de intervenciòn	PAGE	✓
S4M02100110		CONTROL DE LA TENSION DE LA CADENA	50	
	E	LIMPIEZA CADENA	51	
		LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO	52	
	A	VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE	55	
	A	LIMPIEZA DEL DEPÓSITO SUPERIOR	56	
S4M14100110	F	ENGRASADO PLACAS SOLDADORAS	63	
	F	PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE MORDAZAS PARA SUSTITUCIÓN GRASA INTERNA	64	
		CONTROL Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE SALIDA DE AIRE	65	
	B	ENGRASE ARTICULACIONES EN TIRANTES DE RESORTE	70	
		CONTROL DE LA PRECARGA DE LOS TIRANTES	71	
S4A70200210		CONTROL DESGASTE CINTA	111	
		CONTROL TENSADO CINTA	112	
S4A96100120		SISTEMA ELÉCTRICO	119	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



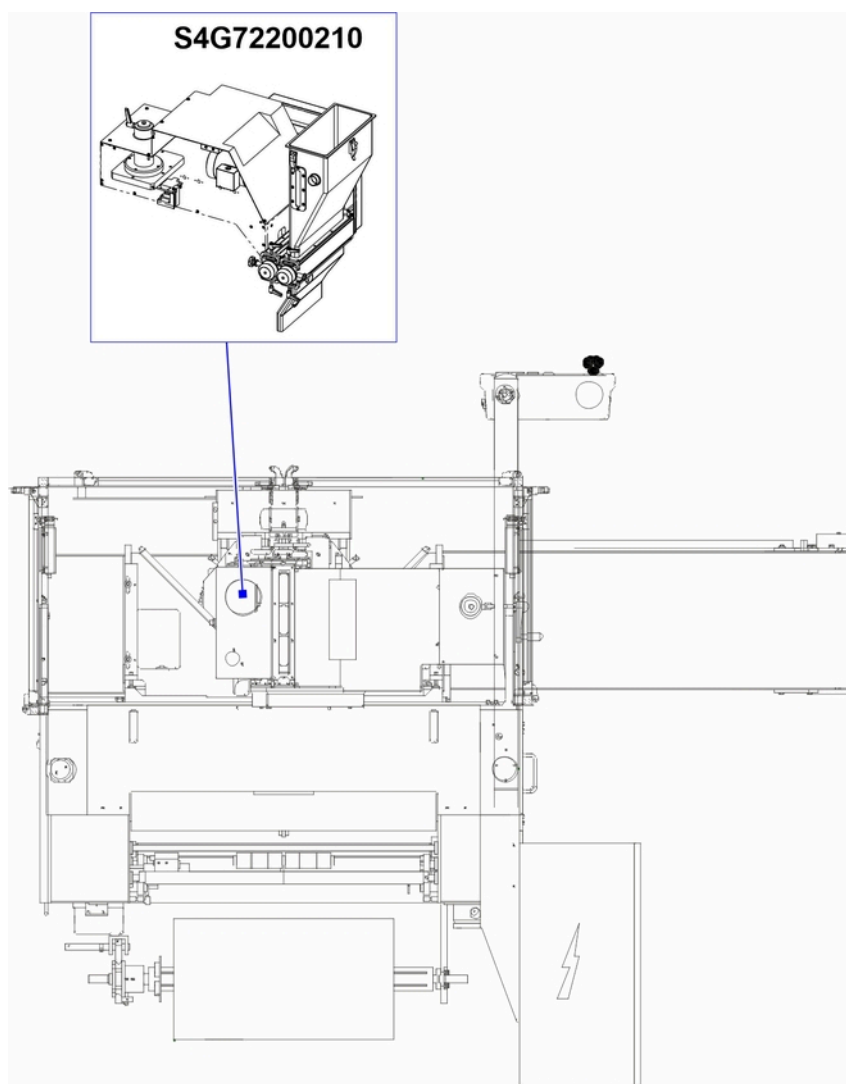
H 900	OIL	Tipo intervento	PAGE
S4G72200210		VERIFICA USURA CINGHIA STELLA DI ALIMENTAZIONE	139
		VERIFICA USURA GUARNIZIONI DI TENUTA STELLA DI ALIMENTAZIONE	140

H 900	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S4G72200210		CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA ESTRELLA DE ALIMENTACIÓN	139	
		CONTROLAR EL DESGASTE DE LAS GUARNICIONES DE LA ESTRELLA DE ALIMENTACIÓN	140	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



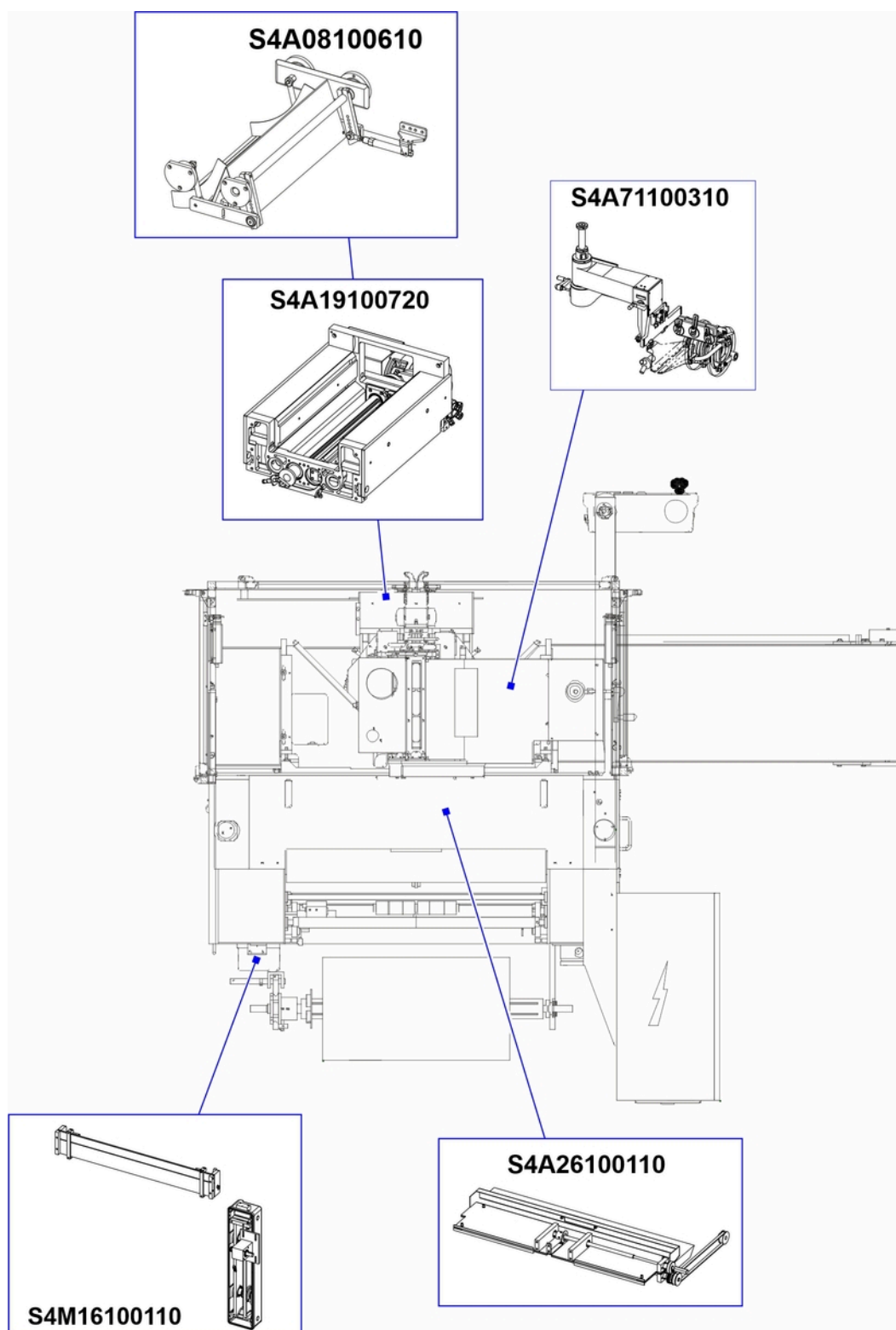
H 1800	OIL	Tipo intervento	PAGE
S4M16100110		VERIFICA TENSIONE CATENA	76
S4A08100610		VERIFICA GIUNTI SFERICI COMANDO PINZE	81
		PULIZIA CILINDRO	82
S4A19100720		MANUTENZIONE SERBATOIO ARIA COMPRESSA	98
S4A26100110		PULIZIA LAMA DI TAGLIO	101
S4A71100310		VERIFICA GIUNTI SFERICI	116

H 1800	OIL	Tipo de intervenció	PAGE	✓
S4M16100110		CONTROL DE LA TENSION DE LA CADENA	76	
S4A08100610		COMPROBACIÓN JUNTAS ESFÉRICAS MANDO PINZAS	81	
		LIMPIEZA DEL CILINDRO	82	
S4A19100720		MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO	98	
S4A26100110		LIMPIEZA CUCHILLA DE CORTE	101	
S4A71100310		CONTROL JUEGO JUNTAS ESFÉRICAS	116	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



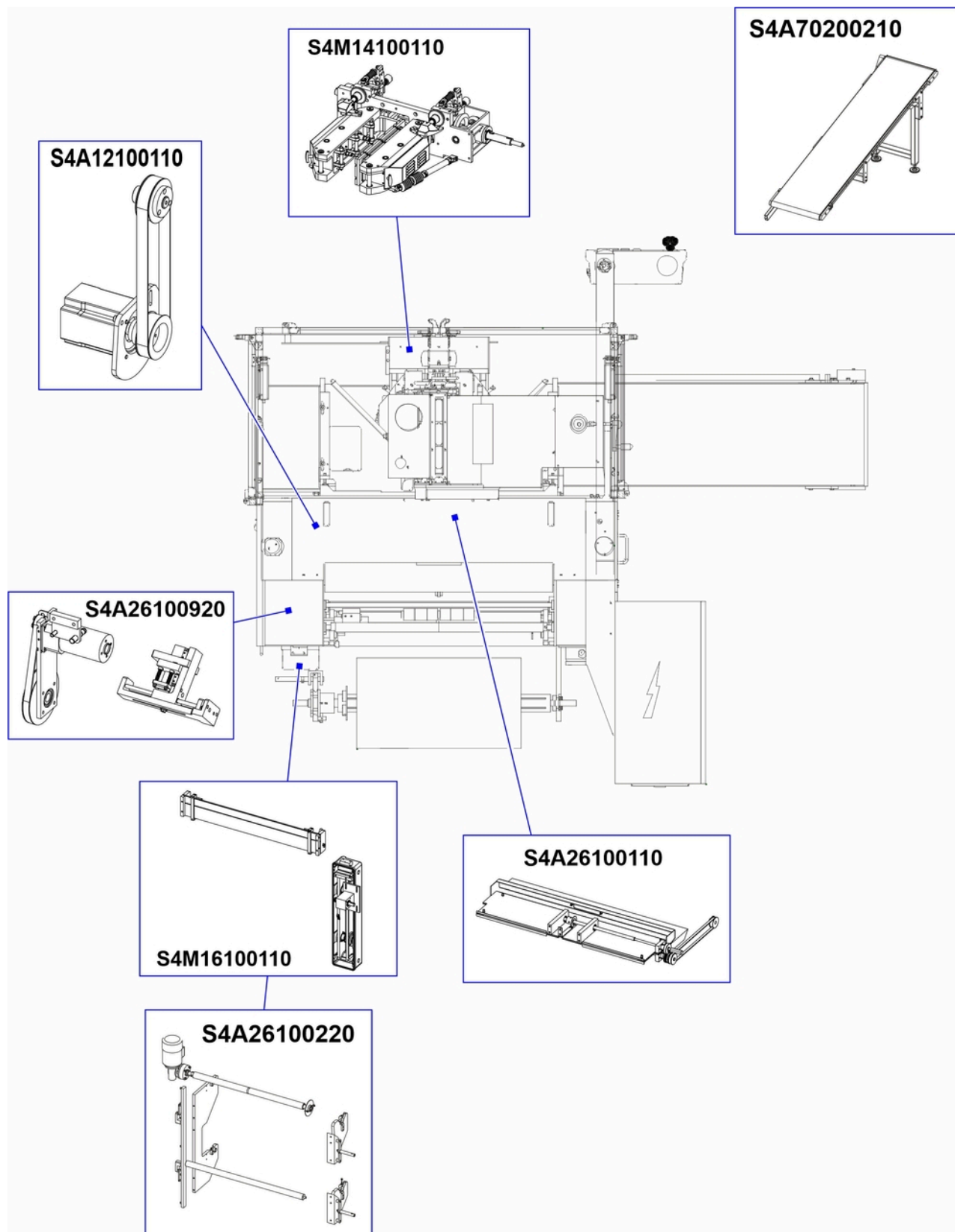
H 3600	OIL	Tipo intervento	PAGE
S4M14100110		SOSTITUZIONE MEMBRANA	66
S4M16100110	E	PULIZIA E LUBRIFICAZIONE CATENA	75
S4A12100110		VERIFICA USURA CINGHIA DI MOTORIZZAZIONE	83
S4A26100110		VERIFICA USURA CINGHIE	100
S4A26100220		VERIFICA FISSAGGIO E SCORREVOLEZZA CUSCINETTI SUPPORTO BOBINA	105
S4A26100920		VERIFICA USURA CINGHIA	109
S4A70200210		VERIFICA USURA CINGHIA DI MOTORIZZAZIONE	114

H 3600	OIL	Tipo de intervenciòn	PAGE	✓
S4M14100110		SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA	66	
S4M16100110	E	LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA	75	
S4A12100110		CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA DE MOTORIZACIÓN	83	
S4A26100110		COMPROBACIÓN DESGASTE CORREAS	100	
S4A26100220		CONTROL FIJACION Y DESLIZAMIENTO COJINETES SOPORTE BOBINA	105	
S4A26100920		CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA	109	
S4A70200210		CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA DE MOTORIZACIÓN	114	

Fecha:

Firma:

Horas máquina:



4.4. Tabelle sostituzioni preventive

M 6	Tipo intervento	PAGE
S4M02100110	CAMBIO OLIO	53

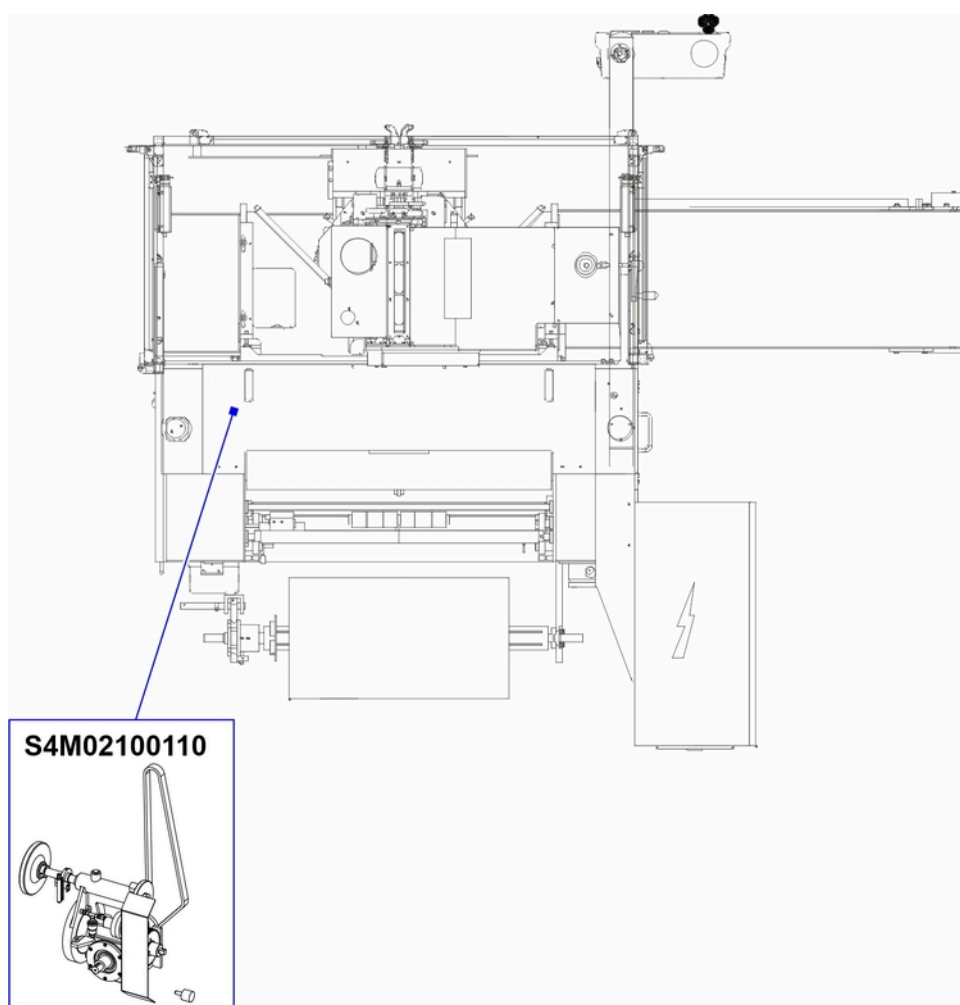
4.4. Tablas sustituciones preventivas

M 6	Tipo de intervencìon	PAGE	✓
S4M02100110	CAMBIO ACEITE	53	

Fecha:

Firma:

Volver a ejecutar antes del:



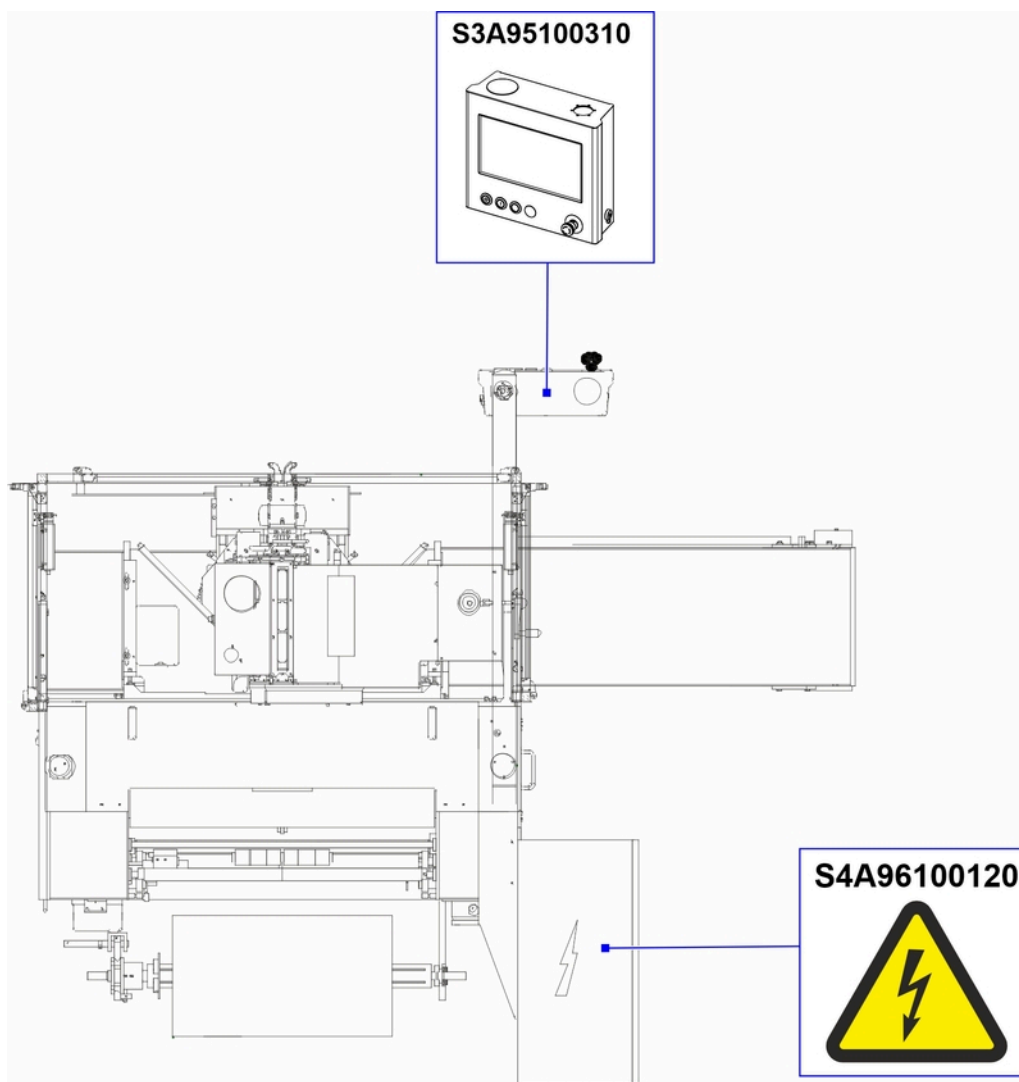
M 12	Tipo intervento	PAGE
S3A95100310	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PC	80
S4A96100120	SOSTITUZIONE PREVENTIVA	126

M 12	Tipo de intervencìon	PAGE	✓
S3A95100310	COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PC	80	
S4A96100120	SUSTITUCIÓN PREVENTIVA	126	

Fecha:

Firma:

Volver a ejecutar antes del:



4.5. S4M02100110-2.1

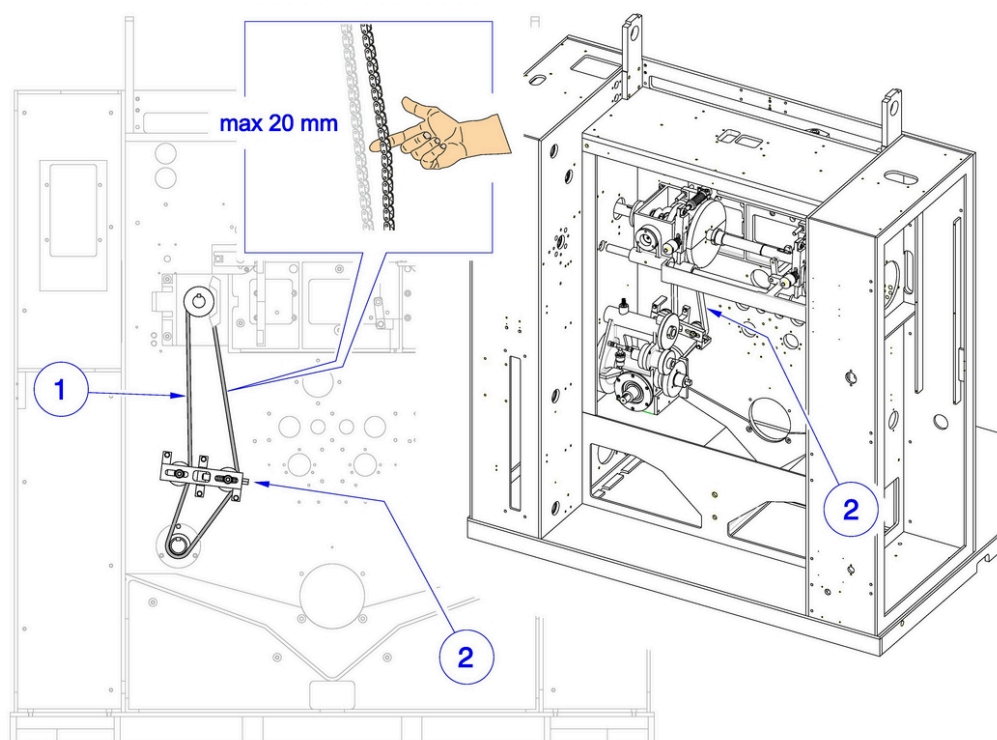
4.5.1. VERIFICA TENSIONE CATENA



0 1 0 0

H (900)

- Verificare, nel punto indicato, l'escursione della catena (1).
- Questa non deve superare il **valore indicato** (verificare come da figura, senza eccedere nel carico).
- Se necessario, agire sul tenditore (2) nella misura appena sufficiente ad eliminare l'eccessiva escursione della catena.



4.5. S4M02100110-2.1

4.5.1. CONTROL DE LA TENSION DE LA CADENA



0 1 0 0

H (900)

- Comprobar en el punto indicado, el desplazamiento de la cadena (1).
- Ésta no debe exceder el **valor indicado** (comprobar en función de la figura, sin exceder en la carga).
- Si es necesario, intervenir en el tensor (2) pero en la medida apenas suficiente para eliminar el excesivo desplazamiento de la correa.

4.5.2. PULIZIA CATENA

0

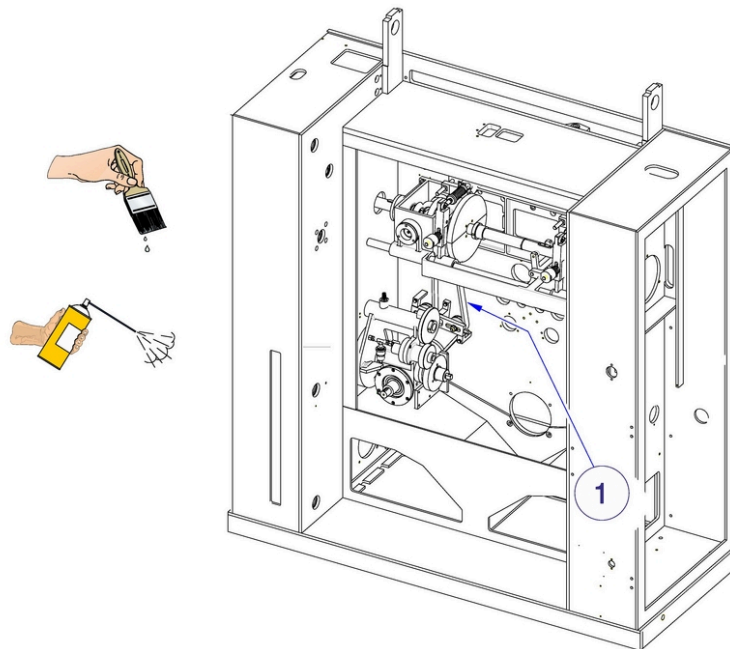
1

0

0

H (900) - OIL (E)

- Con un pennello, bagnato in soluzione detergente a base naturale , pulire se necessario la catena (1).
Asciugare con un getto d'aria compressa quindi lubrificare con olio spray tipo **E** (vedi tabella).

**4.5.2. LIMPIEZA CADENA**

0

1

0

0

H (900) - OIL (E)

- Si es necesario, limpie la cadena (1) con una brocha mojada en una solución detergente a base natural.
Seque con un chorro de aire comprimido, luego lubrique con aceite spray tipo **E** (véase la tabla).

4.5.3. PULIZIA E SOSTITUZIONE FILTRO



0 1 0 0

H (900)

- Aprire i carter posteriori.

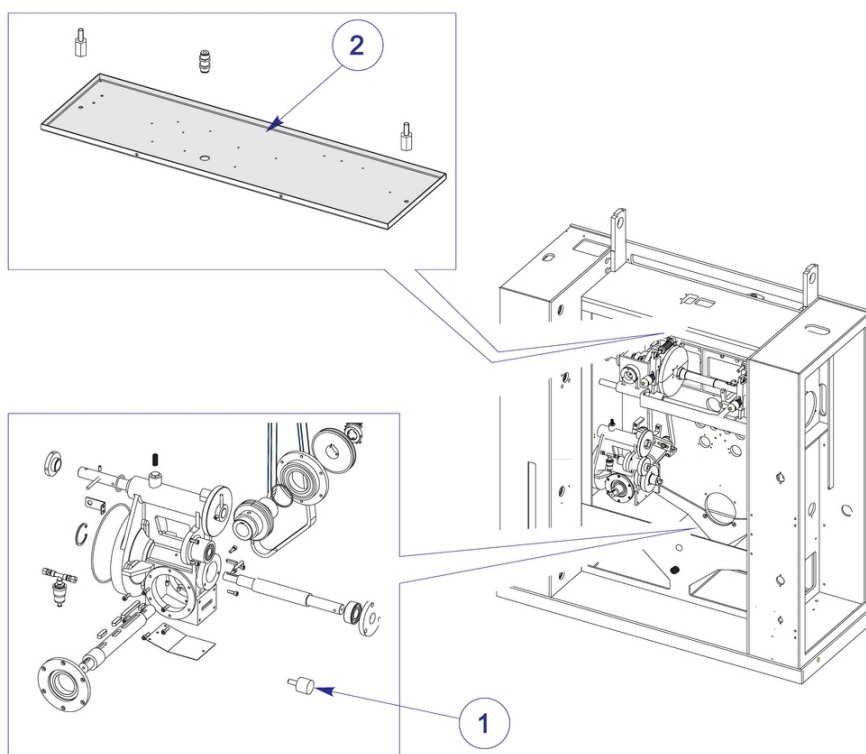
Sollevare e fare sgocciolare la vasca superiore (2).

Smontare il filtro (1) e pulire con un getto di aria compressa quindi lavare con detergente neutro per asportare il grasso sedimentato.

Verificare il grado di intasamento del filtro, se necessario sostituirlo con uno nuovo.

Verificare inoltre il fissaggio del relativo tubo dell'olio ai rispettivi attacchi.

Assicurarsi che non siano presenti schiacciamenti o segni di usura, in tal caso provvedere alla sostituzione.



4.5.3. LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO



0 1 0 0

H (900)

- Abra los cárteres traseros.

Levantar y dejar gotear el depósito superior (2).

Desmontar el filtro (1) y limpiarlo con un chorro de aire comprimido, después lavar con un detergente neutro para eliminar la grasa sedimentada.

Comprobar el grado de obstrucción del filtro, si es necesario sustituirlo por uno nuevo.

Verificar también la fijación del correspondiente tubo de aceite a las respectivas conexiones.

Asegurarse de que no haya partes aplastadas ni signos de desgaste; si los hay, proceda a la sustitución.

4.5.4. CAMBIO OLIO



0

1

0

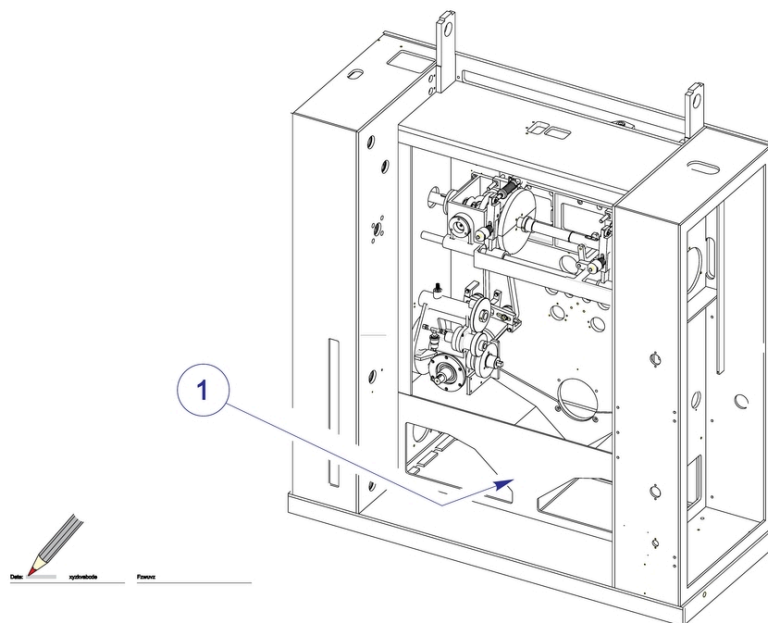
0

M (6) - OIL (A)



Le operazioni di sostituzione e di rabbocco devono essere fatte a macchina ferma.

- Onde mantenere la massima efficienza possibile, sostituire l'olio dall'elemento indicato (1).
- Registrare la data della sostituzione.
- **Attenzione:** utilizzare SEMPRE il lubrificante consigliato.
- Per tale procedura, passare alla pagina successiva .



4.5.4. CAMBIO ACEITE



0

1

0

0



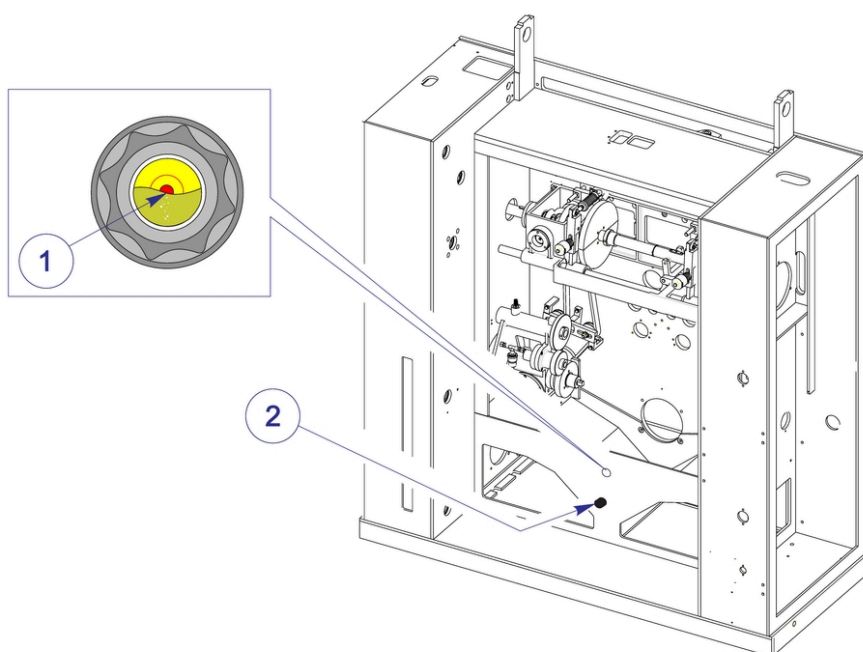
Las operaciones de sustitución y llenado deben realizarse con la máquina parada.

- Para mantener la máxima eficiencia posible, sustituir el aceite del elemento indicado (1).
- Anotar la fecha de la sustitución.
- **Atención:** utilizar SIEMPRE el lubricante aconsejado.
- Para llevar a cabo este procedimiento, pase a la página siguiente.

4.5.4.1. (PROCEDURA)

Posizionare un idoneo recipiente sotto il rubinetto (2), quindi aprire quest'ultimo ed attendere il completo svuotamento della vasca.

Durante il riempimento od eventuale rabbocco, controllarne il livello dall'apposito indicatore (1).

**4.5.4.1. (PROCEDIMIENTO)**

Colocar un recipiente adecuado debajo del grifo (2), después abrirlo y esperar a que el depósito se vacíe por completo. Al reabastecer o llenar, comprobar el nivel en el indicador (1) correspondiente.

4.5.5. VERIFICA LIVELLO OLIO**H (900) - OIL (A)**

0

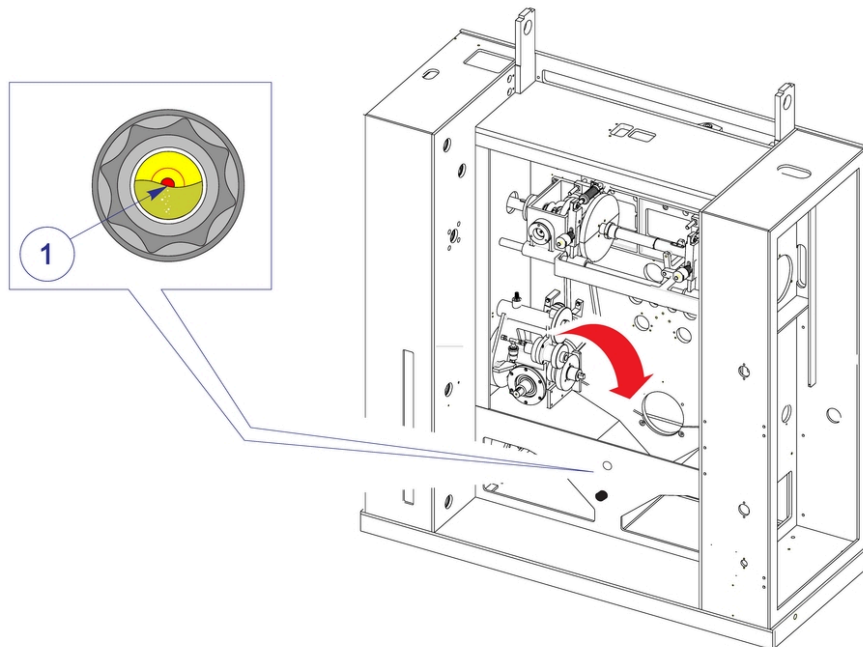
1

0

0

**Blocco parziale dell'impianto (Funzionamento con comando a distanza)**

- Questa verifica deve essere fatta con la macchina in funzione.
 - Il livello dell'olio non deve scendere sotto il punto rosso (1).
 - In caso contrario verificare che inferiormente non vi siano tracce di trafilaggi d'olio, nel qual caso contattare assistenza della **Schmucker S.r.l.** .
- in caso di rabbocco versare l'olio direttamente nella vasca, all'interno della macchina.

**4.5.5. VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE****H (900) - OIL (A)**

0

1

0

0

**Bloqueo parcial de la instalación (Funcionamiento con mando a distancia)**

- Esta comprobación se debe llevar a cabo con la máquina en marcha.
- El nivel del aceite no debe descender por debajo del punto rojo (1).
- En caso contrario comprobar que en la parte inferior no haya rastros de pérdidas de aceite, si se detectan, contactar con el servicio de asistencia del **Schmucker S.r.l.** .

en caso de reabastecimiento, verter el aceite directamente en el depósito, en el interior de la máquina.

4.5.6. PULIZIA VASCA SUPERIORE

H (900) - OIL (A)



0 1 0 0

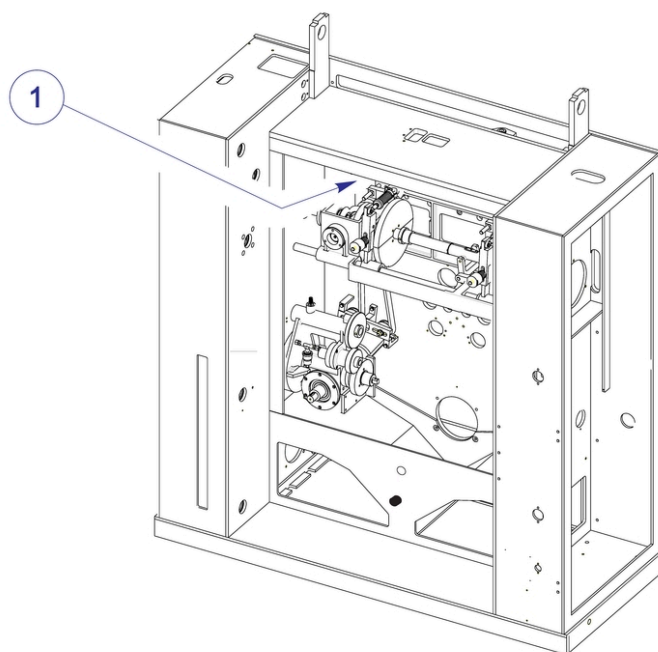
Si consiglia di ricoprire preventivamente la zona sottostante per evitare la caduta di materiale.

Munirsi di un rotolo di carta assorbente per pulire la vasca superiore (1) e raccogliere tutti i residui depositati sulla superficie.

Non utilizzare solventi per la pulizia.

Riavviare la macchina ed attendere 15 minuti.

Verificare che la vasca (1) sia nuovamente piena di olio e dalla parte inferiore fuoriesca quello caricato dalla pompa.



4.5.6. LIMPIEZA DEL DEPÓSITO SUPERIOR

H (900) - OIL (A)



0 1 0 0

Es aconsejable cubrir previamente la zona inferior para evitar la caída de material.

Utilizar un rollo de papel absorbente para limpiar el depósito superior (1) y recoger todos los residuos que se han depositado en la superficie.

No utilizar disolventes para la limpieza.

Reiniciar la máquina y esperar 15 minutos.

Comprobar que el depósito (1) vuelva a estar lleno de aceite y que el aceite cargado por la bomba salga por la parte inferior.

4.6. S4M12100110-1.1

4.6.1. PROCEDURA DI SMONTAGGIO



0

1

0

0



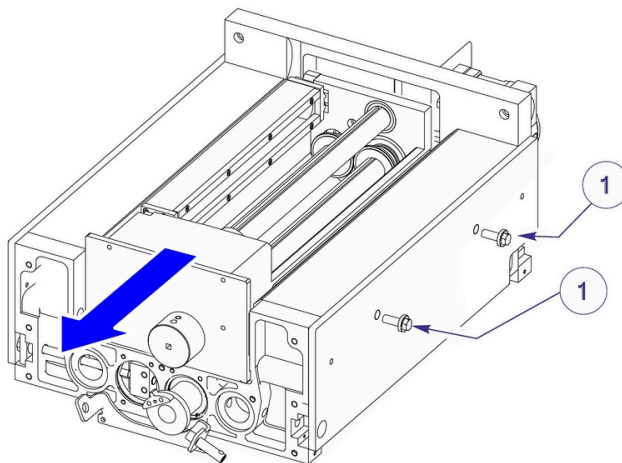
Attenzione: il peso del gruppo è indicato in figura, valutare se la sua movimentazione debba essere eseguita da uno o più operatori.

- Fermare la macchina con il pulsante di stop.



Attendere il completo raffreddamento delle piastre saldanti.

Allentare le viti (1) per liberare il gruppo di trascinamento ed estrarre sino all'arresto meccanico.



4.6. S4M12100110-1.1

4.6.1. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR



0

1

0

0



Atención: el peso del grupo está indicado en la figura, valorar si el desplazamiento debe ser llevado a cabo por uno o varios operadores.

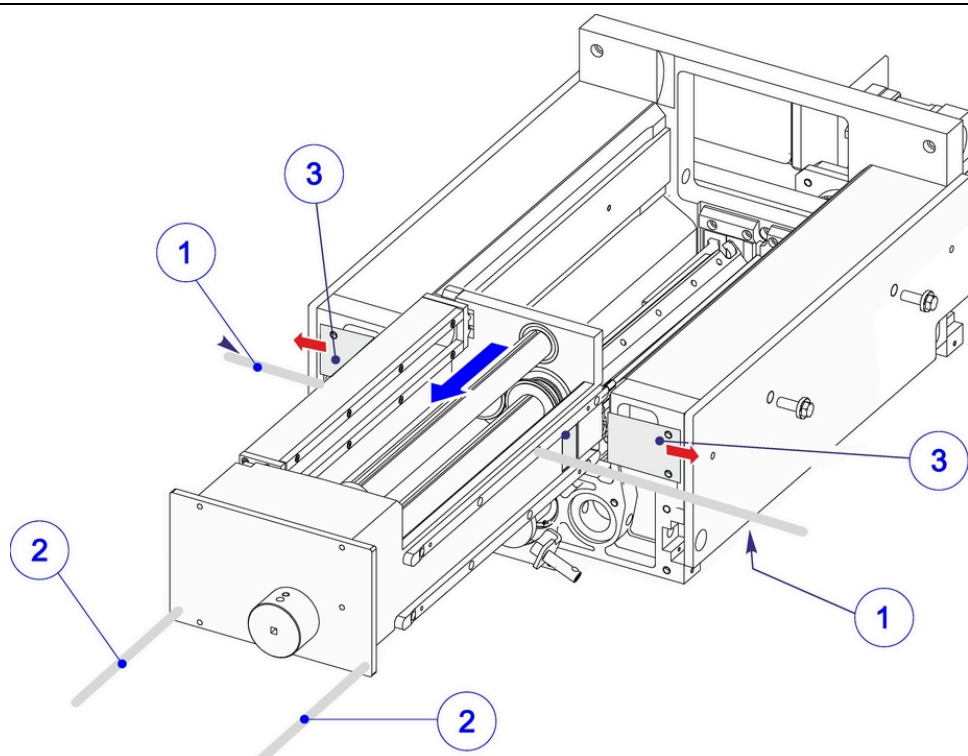
- Detener la máquina con el pulsador de paro.



Esperar a que las placas de sellado se enfríen por completo.

Aflojar los tornillos (1) para liberar el grupo de arrastre y extraer hasta el tope mecánico.

Inserire l'attrezzatura (1 e 2) a corredo per la movimentazione del gruppo ed asportare le piastre di blocco (3).
Estrarre il gruppo di trascinamento.



Introducir los equipos (1 y 2) suministrados para desplazar el grupo y retirar las placas de bloqueo (3).
Extraer el grupo de arrastre.

4.6.2. PROCEDURA DI RIMONTAGGIO



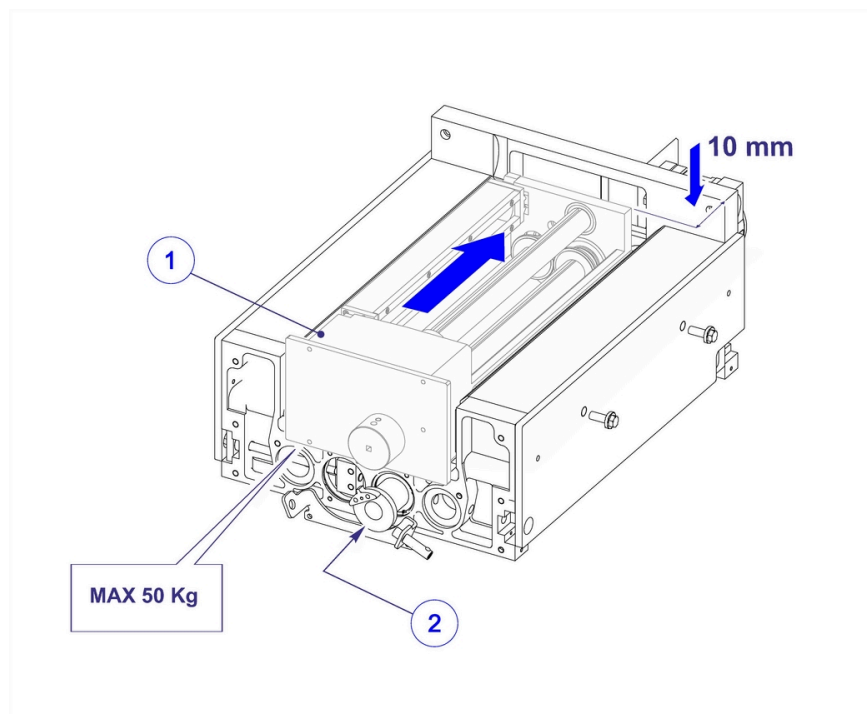
0

1

0

0

- Per il rimontaggio procedere come segue.
- Inserire il gruppo rulli (1) senza arrivare a battuta.
- A display abilitare il selettore semiautomatico MOVIMENTO AVANTI COLTELLO.
- Posizionare il dente della camma (2) sotto al sensore fino alla accensione del led.



4.6.2. PROCESO DE MONTAJE



0

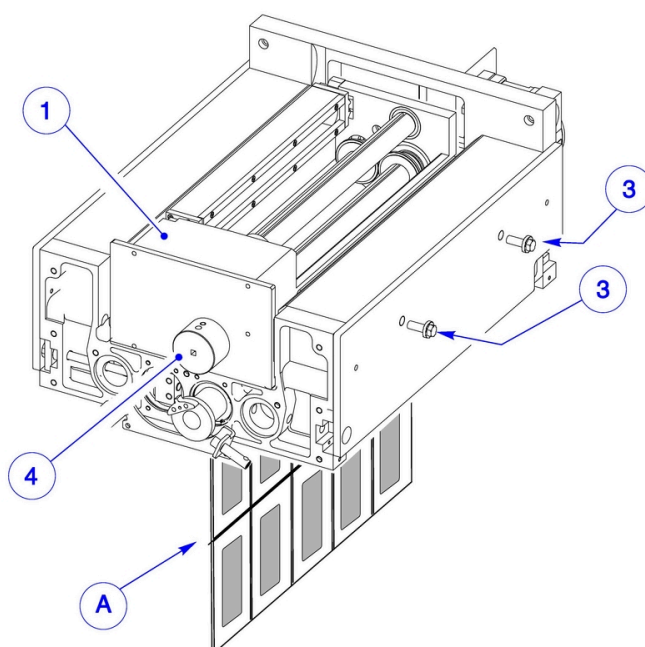
1

0

0

- Para volver a montar las partes proceda del siguiente modo.
- Introduzca el grupo rodillos (1) sin llegar a tope.
- En el display habilite el selector semiautomático MOVIMIENTO ADELANTE CUCHILLA.
- Coloque el diente de la leva (2) debajo del sensor hasta que se se encienda el led.

- Introdurre l'incarto tra i rulli, trascinare all'interno mediante pomello (4) e ruotare sino alla fuoriuscita dalla zona inferiore lame (A).
- Per portare a battuta il gruppo rulli (1) spingere quest ultimo verso la macchina e ruotare simultaneamente il pomello, innestando così il dente di trascinamento.
- Stringere le viti (3)



- Introduzca el envoltorio entre los rodillos, arrástrelo hacia el interior mediante el pomo (4) y gírelo hasta que sobresalga por la zona inferior de la cuchilla (A).
- Para llevar a tope el grupo rodillos (1) empújelo hacia la máquina y gire el pomo al mismo tiempo, introduciendo así el diente de arrastre.
- Apriete los tornillos (3)

4.6.3. VERIFICA USURA RULLI TRASCINAMENTO CARTA

0

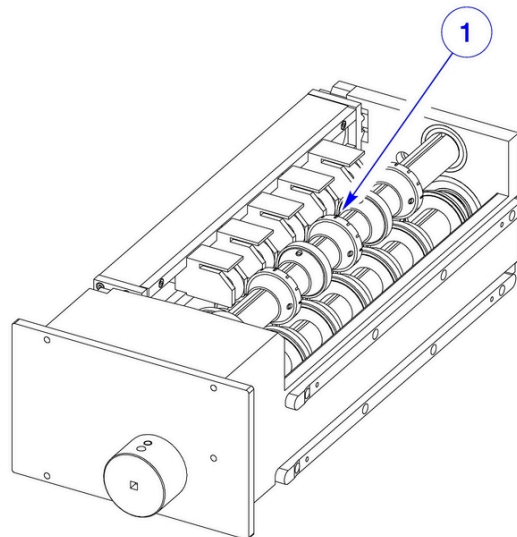
1

0

0

H (600)

- Verificare la superficie esterna dei rulli (1), che non deve presentare crepe e/o deformazioni.
- Sostituire i rulli visibilmente usurati.
- Con un panno pulito imbevuto in soluzione detergente a base naturale e/o con l'aiuto di una spatola di plastica, pulire, se necessario, i rulli (1).

**4.6.3. CONTROL DEL DESGASTE DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE DEL PAPEL**

0

1

0

0

H (600)

- Comprobar que la superficie externa de los rodillos (1) no presente grietas ni deformaciones.
- Sustituir los rodillos que estén visiblemente dañados.
- Con un trapo limpio mojado en una solución detergente de base natural y/o con la ayuda de una espátula de plástico, limpiar, si es necesario, los rodillos (1).

4.6.4. VERIFICA USURA ED EFFICIENZA LAMA TAGLIO VERTICALE

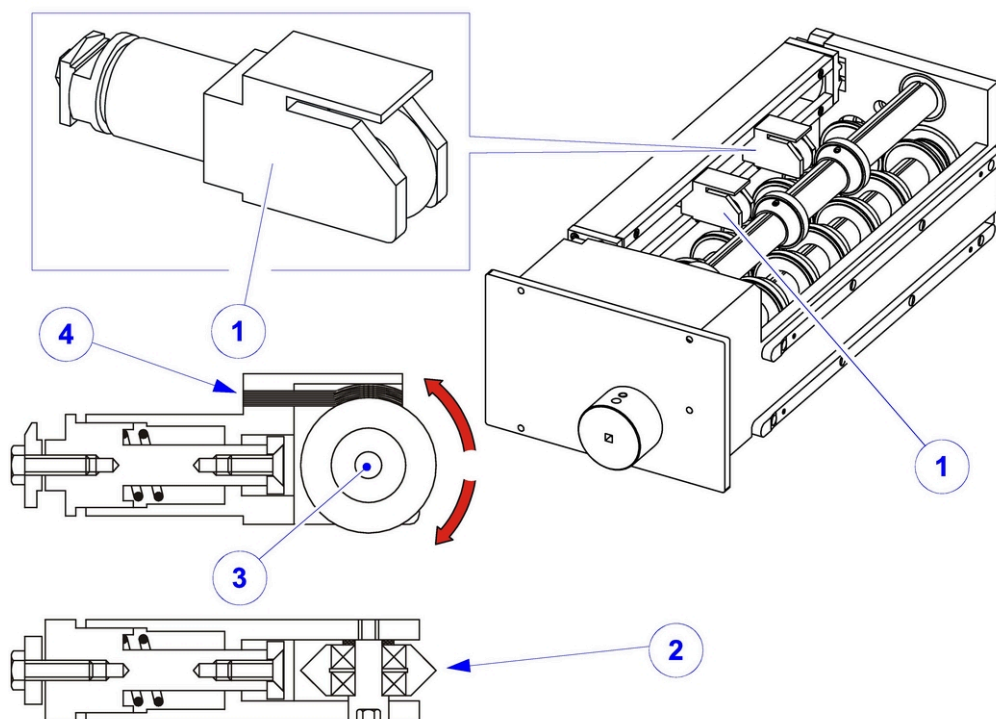


0	1	0	0
---	---	---	---

H (600)



- **Attenzione !** Per la seguente operazione, utilizzare guanti di protezione, marcati CE, fabbricati in filo continuo 100% kevlar.
- Smontare il coltello verticale (1) dalle guide di supporto
- Con attenzione, verificare l'integrità del filo di taglio (2) e la scorrevole rotazione della lama circolare (3)
- Verificare inoltre l'integrità del feltrino (4) e se necessario sostituirlo



4.6.4. CONTROL DEL DESGASTE Y LA EFICIENCIA DE LA HOJA DE CORTE VERTICAL



0	1	0	0
---	---	---	---

H (600)



- **¡Atención!** Para realizar esta operación se han de utilizar guantes de protección CE de hilo continuo 100% kevlar.
- Desmontar el chuchillo vertical (1) de las guías de soporte.
- Inspeccionar, con cuidado, el filo de corte (2) y la rotación de la hoja circular (3).
- Inspeccionar el fieltro (4) y sustituirlo si es necesario.

4.7. S4M14100110-1.1

4.7.1. INGRASSAGGIO PIASTRE SALDANTI



0

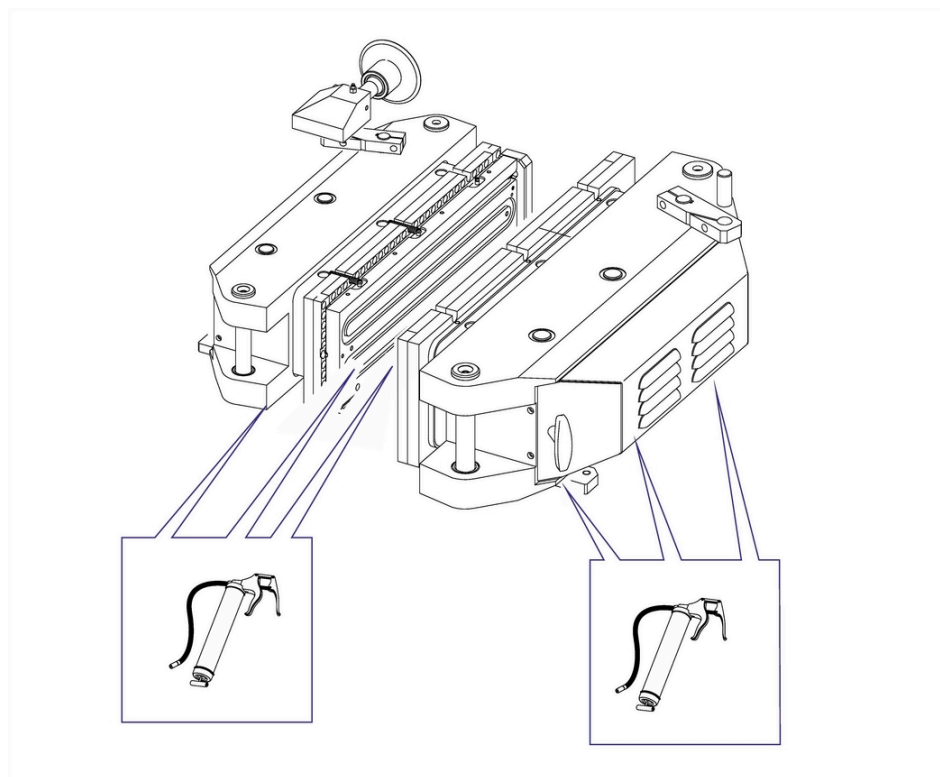
1

0

0

H (900) - OIL (F)

- Con idoneo attrezzo, iniettare il lubrificante nell'apposito ingrassatore.
- Iniettare, senza eccedere, una idonea quantità di grasso, per evitare un'indurimento dei movimenti meccanici.



4.7. S4M14100110-1.1

4.7.1. ENGRASADO PLACAS SOLDADORAS



0

1

0

0

H (900) - OIL (F)

- Con la herramienta adecuada, inyecte el lubricante en el engrasador correspondiente.
- Inyectar la cantidad de grasa necesaria para evitar que se endurezcan los movimientos mecánicos. No engrasar en exceso.

4.7.2. PROCEDURA DI SMONTAGGIO GANASCE PER SOSTITUZIONE GRASSO INTERNO



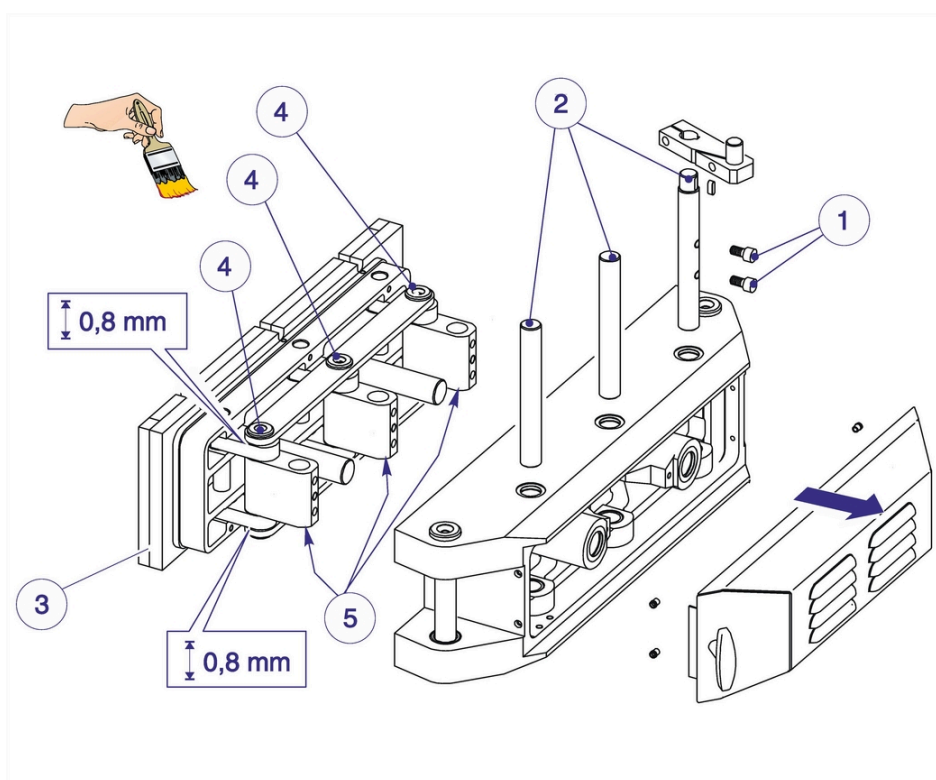
0	2	0	0
---	---	---	---

H (900) - OIL (F)



Togliere tensione e pressione alla macchina ed attendere il completo raffreddamento delle piastre saldanti.

- Staccare il connettore di alimentazione della piastra di saldatura
- Togliere le viti (1), facendo estrema attenzione sfilare i tre alberi (2) ed infine l'intera piastra saldante (3).
- Posizionare la piastra (3) sopra un piano e pulire accuratamente da ogni residuo.
- Sfilare i tre l'alberi (4) e pulire l'interno dei tre blocchetti (5), asciugare ed inserire grasso.
- Rimontare gli alberi (4) inserendo idonei spessori e prima di serrare i grani di bloccaggio verificare il gioco tra le bilelle (**valore riportato in figura**)
- Con estrema attenzione procedere al rimontaggio della piastra (3).



4.7.2. PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE MORDAZAS PARA SUSTITUCIÓN GRASA INTERNA



0	2	0	0
---	---	---	---

H (900) - OIL (F)



Quite tensión y presión a la máquina y espere a que las placas soldadoras se hayan enfriado por completo.

- Desconecte el conector de alimentación de la placa soldadora.
- Quite los tornillos (1), prestando suma atención al extraer los tres árboles (2) y por último toda la placa soldadora (3).
- Coloque la placa (3) encima de una mesa y limpie esmeradamente todos los residuos.
- Extraiga los tres árboles (4) y limpie el interior de los tres bloques (5), seque e introduzca grasa.
- Vuelva a montar los árboles (4) introduciendo los espesores adecuados y, antes de apretar los pernos de bloqueo, compruebe el juego entre las bielas (**valor indicado en la figura**)
- Con suma atención monte la placa (3).

4.7.3. VERIFICA E SOSTITUZIONE FILTRO SCARICO ARIA



0

1

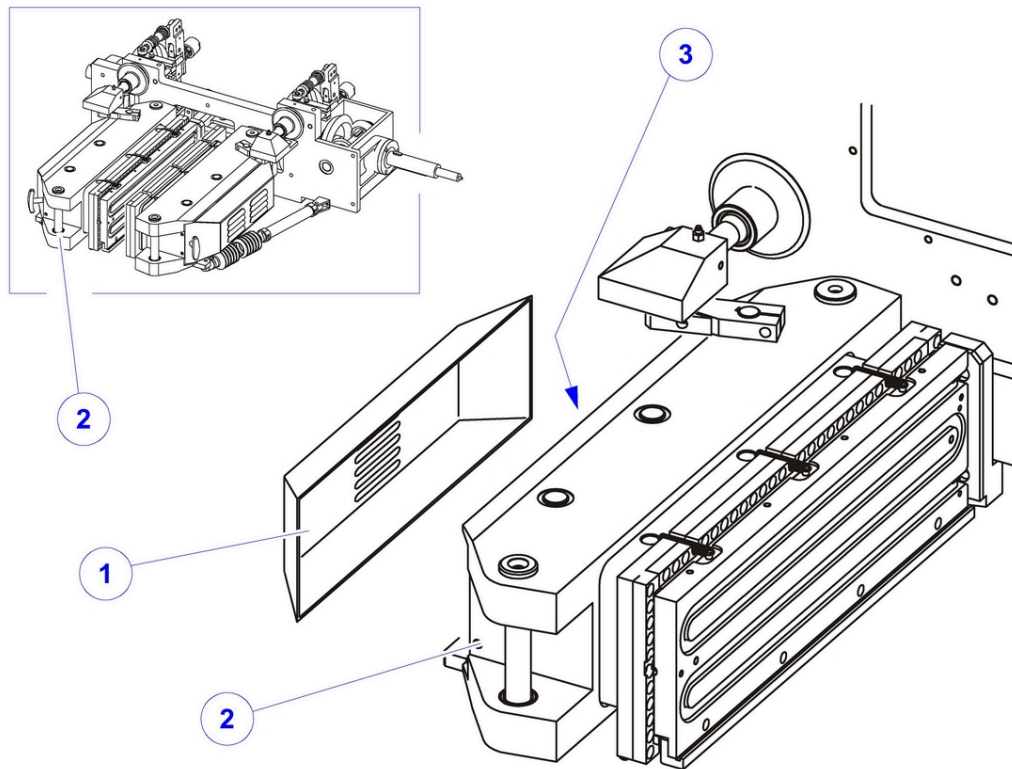
0

0

H (900)

- Smontare il carter di copertura (1) dalla sola ganascia sinistra (2) e verificare il grado di pulizia del filtro di scarico aria (3) della piastra mobile.

Ogni 900 ore provvedere alla sostituzione del filtro



4.7.3. CONTROL Y SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE SALIDA DE AIRE



0

1

0

0

H (900)

- Desmonte el cárter de cobertura (1) de la mordazas izquierda (2) y compruebe el estado de limpieza del filtro de descarga del aire (3) de la placa móvil.

Cada 900 horas sustituya el filtro

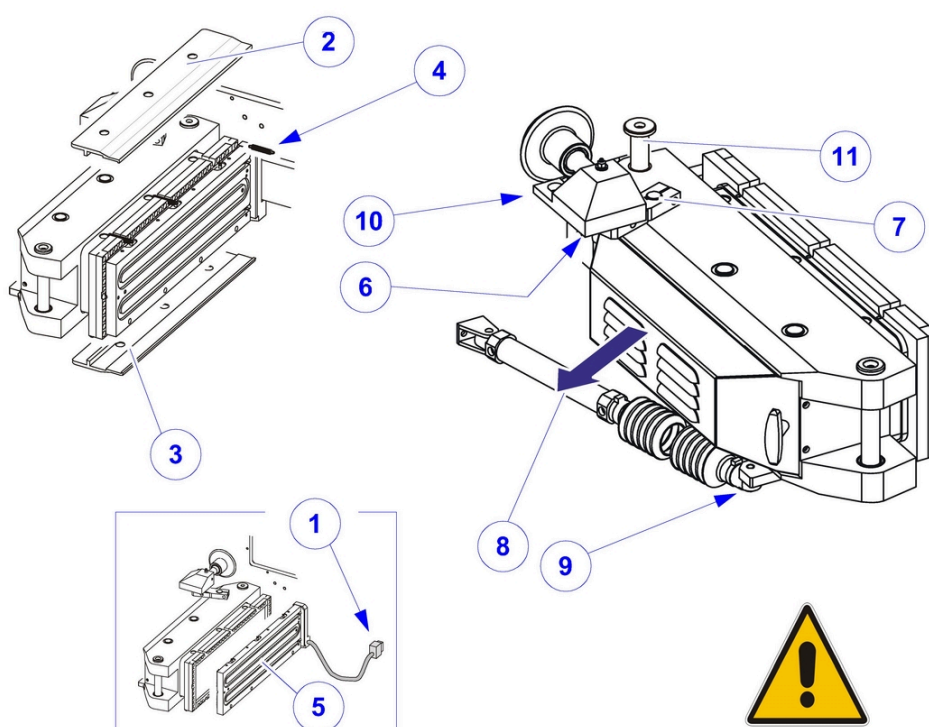
4.7.4. SOSTITUZIONE MEMBRANA



0	2	0	0
---	---	---	---

H (3600)

- **Togliere tensione e pressione alla macchina ed attendere il completo raffreddamento delle piastre saldanti**
- Staccare il connettore di alimentazione della piastra di saldatura (1)
- Togliere le piastre a formato rimuovendo il solo piastrino di fissaggio anteriore e **mai quello posteriore**, successivamente le piastre superiore ed inferiore (2 e 3).
- Smontare le sei molle di richiamo (4) possibilmente utilizzando un cavetto per il tensionamento delle stesse. Sfilare il blocco porta resistenze (5) e riporlo con cura.
- **Durante questa operazione fare attenzione a non far cadere la piastra isolante posteriore ed eventuali spessori.**



4.7.4. SUSTITUCIÓN DE LA MEMBRANA

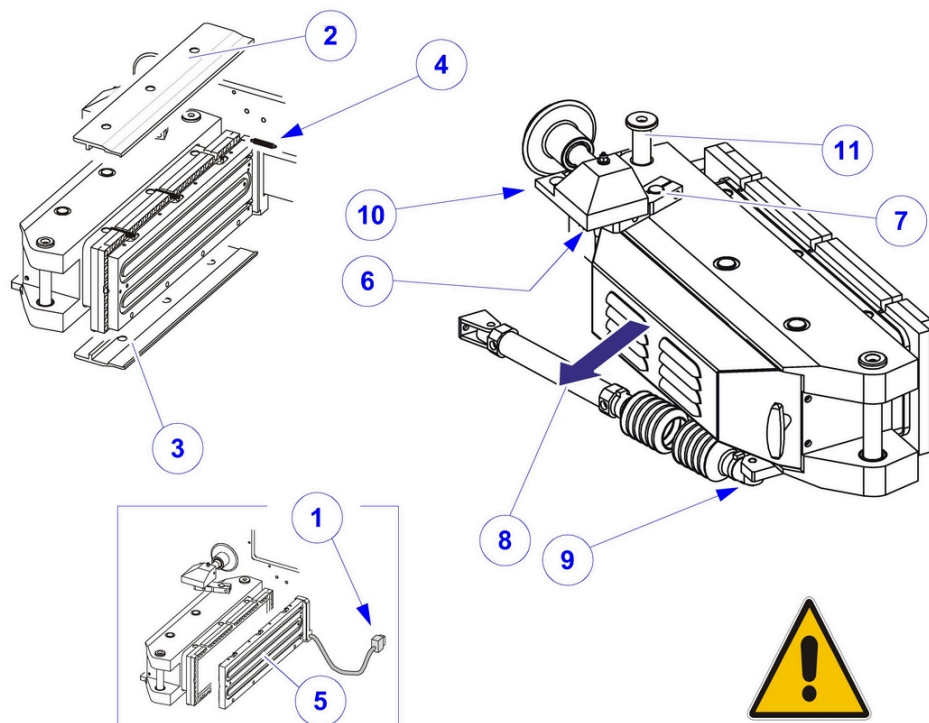


0	2	0	0
---	---	---	---

H (3600)

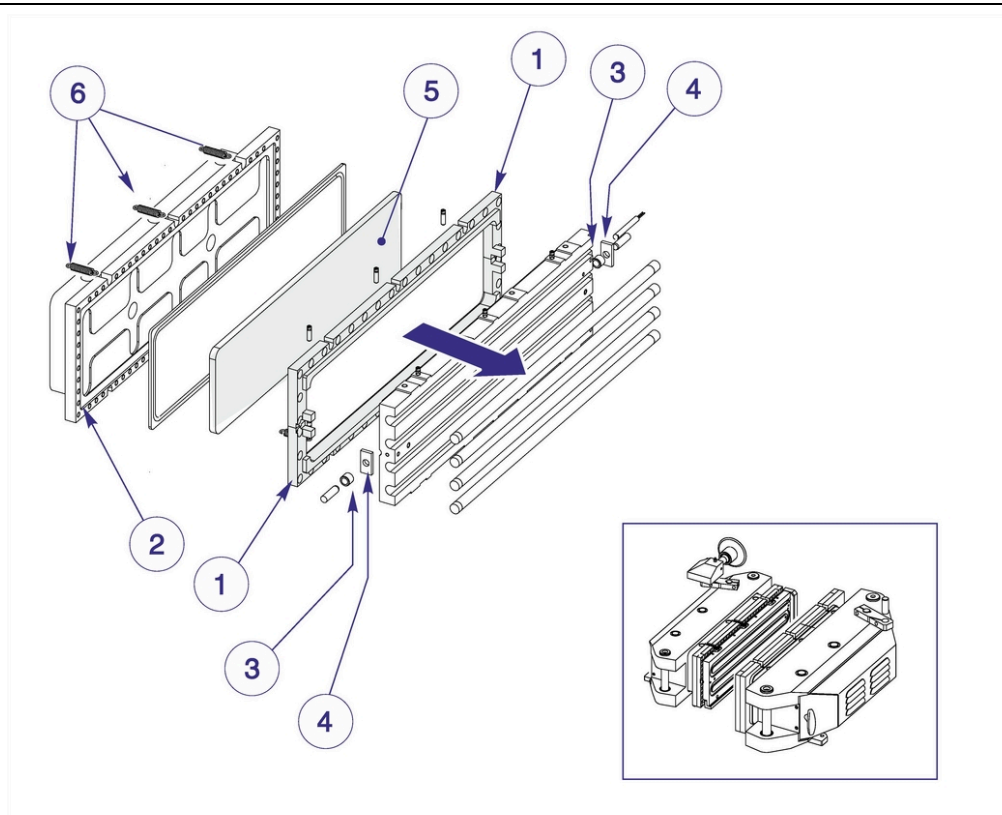
- **Quite tensión y presión a la máquina y espere a que las placas soldadoras se enfríen por completo.**
- Desconecte el conector de alimentación de la placa de soldadura (1)
- Quite las placas de formato retirando solo la placa de fijación delantera y **nunca la trasera**, a continuación las placas superior e inferior (2 y 3).
- Desmonte los seis muelles de retorno (4) utilizando posiblemente un cable para el tensado de las mismas. Extraiga el bloque porta resistencias (5) y vuelva a colocarlo con atención.
- **Durante esta operación preste atención a no hacer caer la placa aislante trasera ni los posible espesores.**

- **Durante questa operazione fare attenzione al peso del gruppo (circa 50 Kg).**
- Smontare il carter indicato in figura.
- Scollegare i tubi di alimentazione aria e il cavo alimentazione elettrovalvola.
- Smontare il perno (6) di collegamento al morsetto (7) e sfilarlo verso il basso. Sganciare il pistone pneumatico (8) nel punto indicato (9)
- Allentare il grano di bloccaggio (10) presente sul perno (11) di sostegno e sfilare quest'ultimo dall'alto
- A questo punto é possibile estrarre la ganascia per riporla su di un tavolo di lavoro.



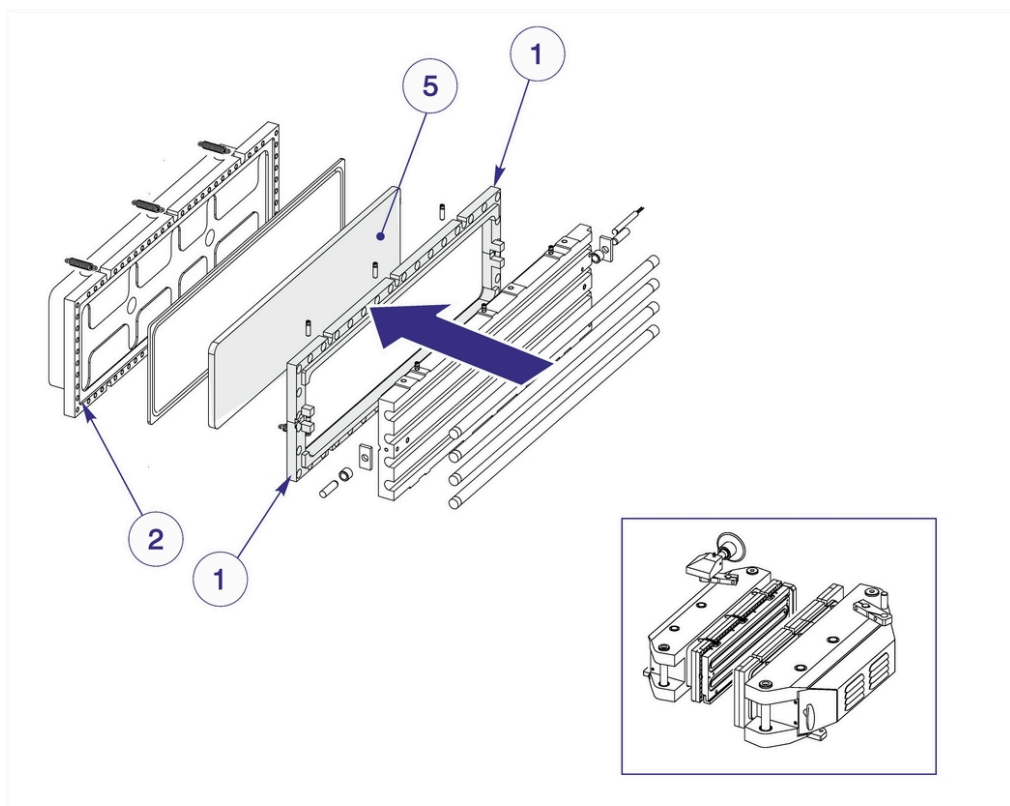
- **Durante esta operación preste atención al peso del grupo (unos 50 Kg).**
- Desmonte el cárter indicado en la figura.
- Desconecte los tubos de alimentación del aire y el cable de alimentación electroválvula.
- Desmonte el perno (6) de conexión al borne (7) y extraígalo hacia abajo. Desenganche el pistón neumático (8) en el punto indicado (9)
- Afloje el perno de bloqueo (10) presente en el perno (11) de soporte y extraiga este último desde arriba
- A tal punto puede extraer la mordaza para colocarla sobre una mesa de trabajo.

- Smontare i due lardoni (1) quindi asportare la vecchia membrana (5).
- Mediante detergente neutro eliminare ogni residuo di collante dalle zone di contatto della piastra (2) e asciugare con panno pulito.
- Prima del rimontaggio, verificare l'usura dei lardoni (1) , delle boccole (3) e degli appoggi (4); se necessario sostituire.
- Verificare inoltre che tutte le molle (6) presenti sul gruppo non risultino deformate e in caso di cedimento provvedere alla sostituzione.



- Desmonte las dos regletas (1) y extraiga la membrana (5) vieja.
- Utilizando un detergente neutro elimine todos los residuos de cola de las zonas de contacto de la placa (2) y seque con un trapo limpio.
- Antes de volver a montar, compruebe el desgaste de las regletas (1), de los casquillos (3) y de los apoyos (4); si es necesario sustitúyalos.
- Compruebe también que ninguno de los muelles (6) presentes en el grupo esté deformado y, si lo están, sustitúyalos.

- Applicare sul contorno della piastra (2) **sigillante adesivo siliconico** (tipo AREXON Motorsil D) sgrassando preventivamente il lato a contatto della nuova membrana (5).
- Rimontare in posizione, avendo l'accortezza di fissare i lardoni (1) premimembrana verso l'esterno e stringendo le viti in maniera progressiva, onde mantenere un gioco di circa **0,5 mm** lungo ogni lato e permettendo così un corretto movimento della piastra mobile
- **Attenzione:** durante il montaggio la membrana (5) deve rimanere distesa.



- Aplique en el contorno de la placa (2) **sellador adhesivo de silicona** (tipo AREXON Motorsil D) desengrasando con anterioridad el lado en contacto con la membrana (5) nueva.
- Vuelva a montar en posición, prestando atención a la fijación de las regletas (1) prensa-membrana hacia el exterior y apretando los tornillos de manera progresiva, con el fin de mantener un juego de aproximadamente **0,5 mm** a lo largo de cada lado y permitiendo así que la placa móvil se mueva correctamente
- **Atención:** durante el montaje la membrana (5) debe permanecer extendida.

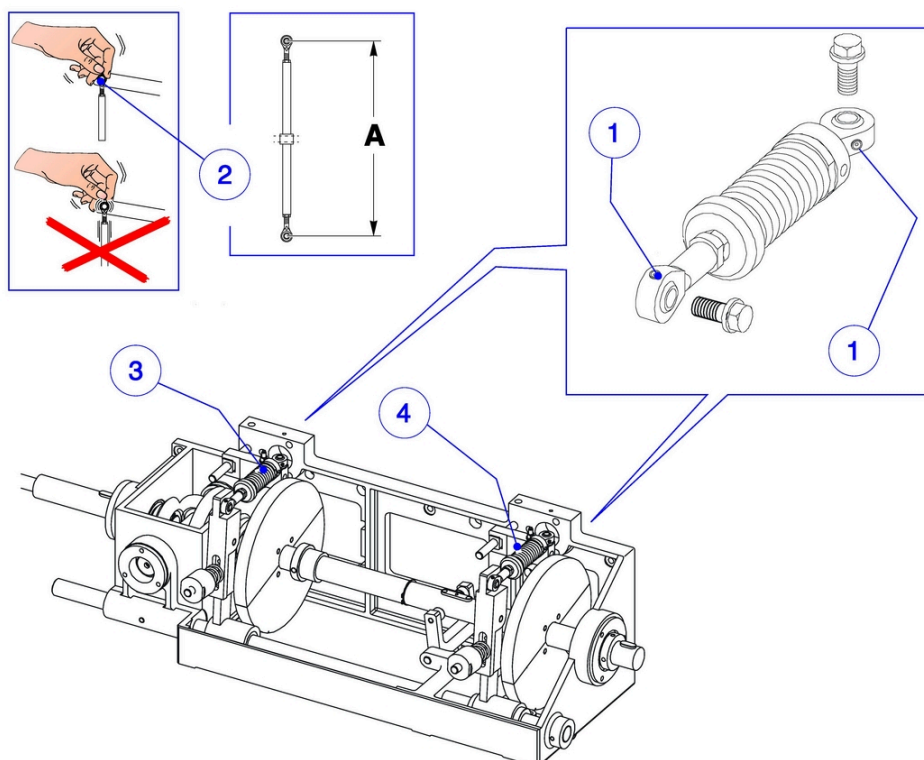
4.7.5. INGRASSAGGIO SNODI SU TIRANTI MOLLEGGIATI



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900) - OIL (B)

- Verificare il fissaggio meccanico di ogni singolo giunto sferico (1).
- Manualmente verificare l'eventuale presenza di gioco su ogni singolo giunto (2).
- In caso di scuotimento, anche se minimo, provvedere alla sostituzione del giunto ma solo dopo aver preso nota dell'interasse (A) .
- Smontare, come da figura, i due tiranti molleggiati (3 e 4) di comando movimento piastre saldanti.
Con idoneo attrezzo, iniettare grasso tipo **B** nei fori ingrassatori .
Al termine, rimontare in posizione i due tiranti
- Per tale procedura, passare alla pagina successiva .



4.7.5. ENGRASE ARTICULACIONES EN TIRANTES DE RESORTE



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900) - OIL (B)

- Comprobar la fijación mecánica de cada junta esférica (1).
- Manualmente comprobar la presencia de juego en cada junta (2).
- En caso de golpes, aunque mínimos, encargarse de la sustitución de la junta pero sólo después de haber tomado nota de la distancia entre los ejes (A).
- Desmonte, tal y como muestra la figura, los dos tensores con muelle (3 y 4) que controlan el movimiento de las placas soldadoras.
Con la herramienta adecuada, inyecte grasa de tipo **B** en los orificios engrasadores.
Al terminar, vuelva a montar en posición los dos tensores
- Para llevar a cabo este procedimiento, pase a la página siguiente.

4.7.6. COTROLLO PRECARICO TIRANTI



0

1

0

0

H (900)

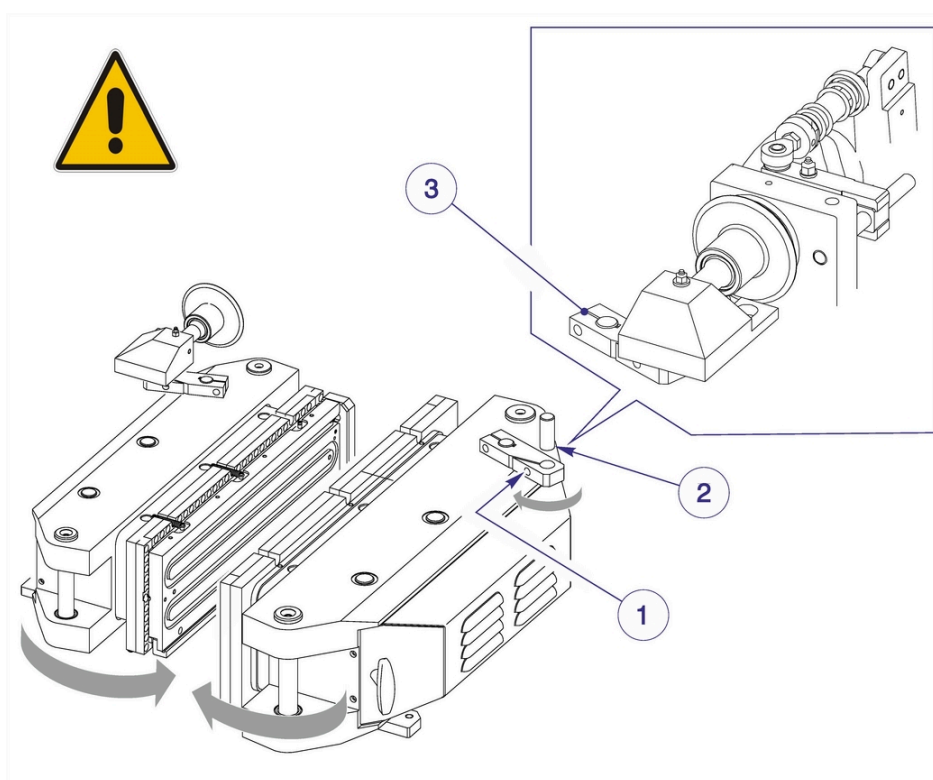


Togliere tensione e pressione alla macchina ed attendere il completo raffreddamento delle piastre saldanti.

- Staccare il connettore di alimentazione della piastra di saldatura

Attenzione: il controllo va eseguito su di una piastra alla volta e con l'immissione dell'aria, in modo che non vi sia interferenza di precarica fra le stesse.

- Rimuovere la carta e il set imbusti dalla zona di formatura.
- Allentare la vite (1), sfilare l'albero (2) e ruotando la leva (3) nella direzione indicata dalla freccia, portare le pinze di formatura in fase di chiusura.
- Mediante volantino manuale portare la macchina a 30°.



4.7.6. CONTROL DE LA PRECARGA DE LOS TIRANTES



0

1

0

0

H (900)



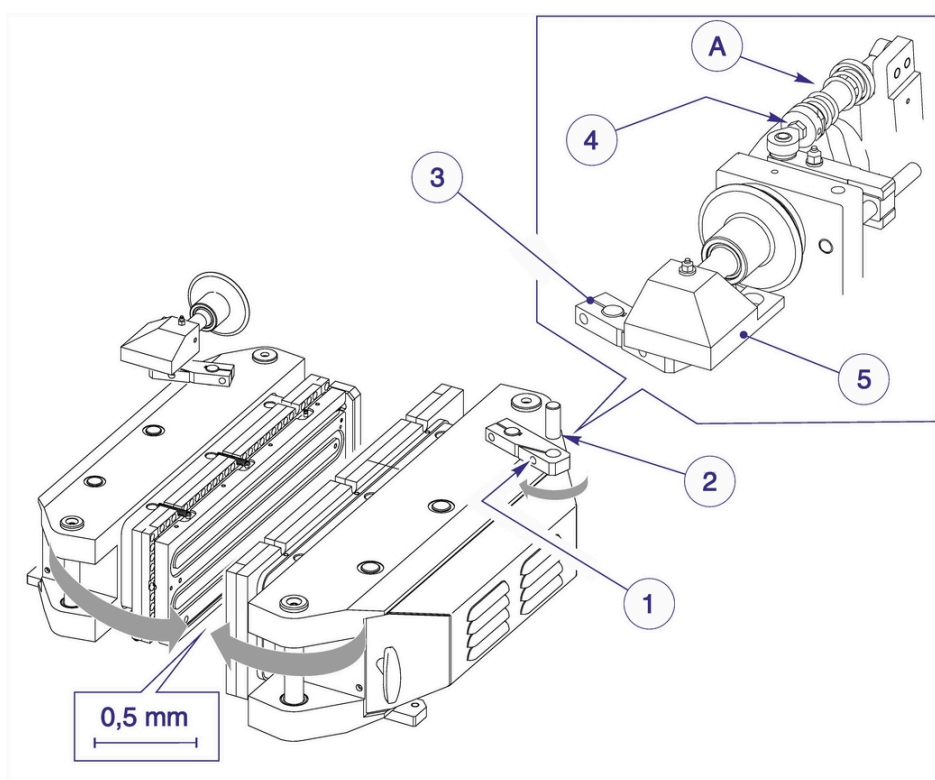
Quite tensión y presión a la máquina y espere a que las placas soldadoras se hayan enfriado por completo.

- Desconecte el conector de alimentación de la placa soldadora.

Atención: el control de las placas debe llevarse a cabo de una en una e introduciendo aire, de modo que no haya interferencias de precarga entre ellas.

- Extraiga el papel y el conjunto de embudos de la zona de moldeo.
- Afloje el tornillo (1), extraiga el árbol (2) y girando la palanca (3) hacia la dirección indicada por la flecha, lleve las pinzas de moldeo a la fase de cierre.
- Mediante el volante manual lleve la máquina a 30°.

- Verificare che il foro di lavoro del blocco (5) risulti **1 mm** oltre il foro di alloggiamento dell' albero (2), sulla leva (3).
- Se così non fosse, portarlo nella posizione sopracitata agendo sulla coppia controdado/uniball (4).
- Tenendo la leva (3) tirata verso l' esterno macchina , inserire l'albero (2) tramite pressione sul blocco (5) verso l'interno macchina.
- Se la precarica risulta corretta, l'albero (2) entrerà in sede frizionato; serrare la vite (1)
- **Al termine delle regolazioni, verificare che in posizione di chiusura delle piastre non vi sia contatto fra i formati.**



- Compruebe que el orificio de trabajo del bloque (5) sea **1 mm** superior al orificio de alojamiento del árbol (2), en la palanca (3).
- De lo contrario, llévelo a la posición arriba indicada interviniendo sobre el par contratuerca/uniball (4).
- Manteniendo la palanca(3) accionada hacia el exterior de la máquina, introduzca el árbol (2) pulsando el bloque (5) hacia el interior de la máquina.
- Si la precarga resulta correcta, el árbol (2) entrará en sede embragado; apriete el tornillo (1)
- **Al terminar las regulaciones, compruebe que en posición de cierre de las placas no haya contacto entre los formatos.**

4.7.7. PROCEDURA SMONTAGGIO CAMME



0

2

0

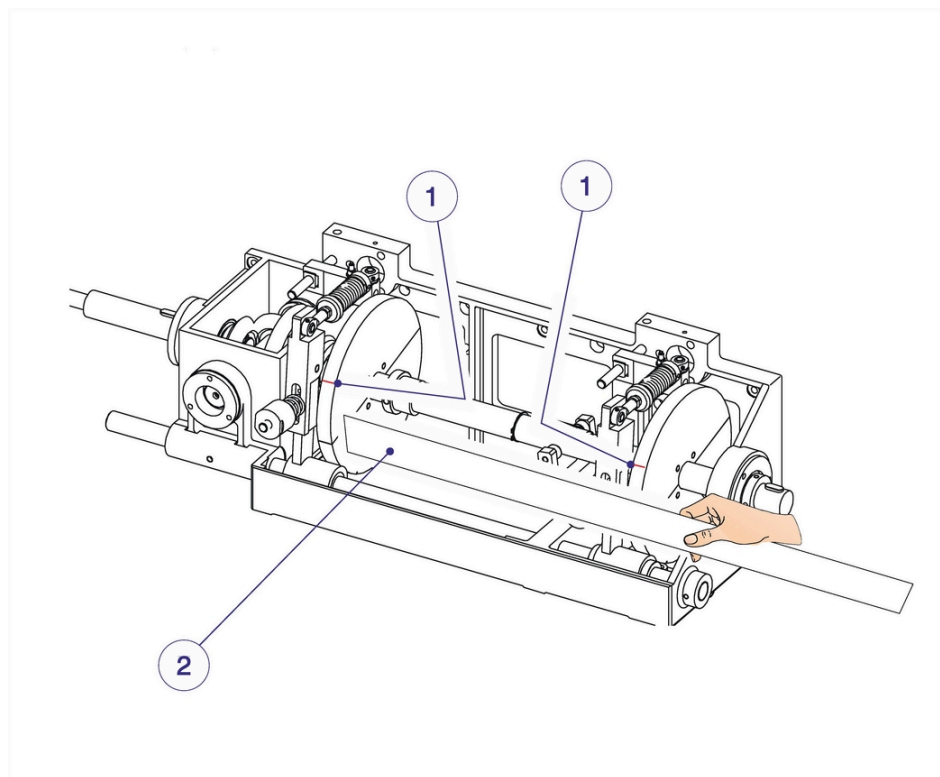
0

Nel caso debba essere sostituita una o entrambe le camme di comando, si consiglia di intervenire sempre su una parte alla volta.

Le camme sono spezzate a 180° e solamente una delle due metà riporta il segno di riallineamento sulla spalla (1) che **va mantenuto e verificato**.

Se necessario, ripristinare l'allineamento fra le camme di comando utilizzando una riga (2).

- Al termine, verificare la fasatura del gruppo.



4.7.7. PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DE LAS LEVAS



0

2

0

0

Si es necesario sustituir una o ambas levas de control, se recomienda trabajar siempre en una pieza cada vez.

Las levas están divididas en 180° y solo una de las dos mitades lleva la marca de realineación en el hombro (1) que **debe mantenerse y verificarse**.

Si es necesario, restablecer la alineación entre las levas de control utilizando una regla (2).

- Al terminar, comprobar la puesta en fase del grupo.

4.8. S4M15100110-1.1

4.8.1. PULIZIA GUIDE PIASTRA DI ANCORAGGIO

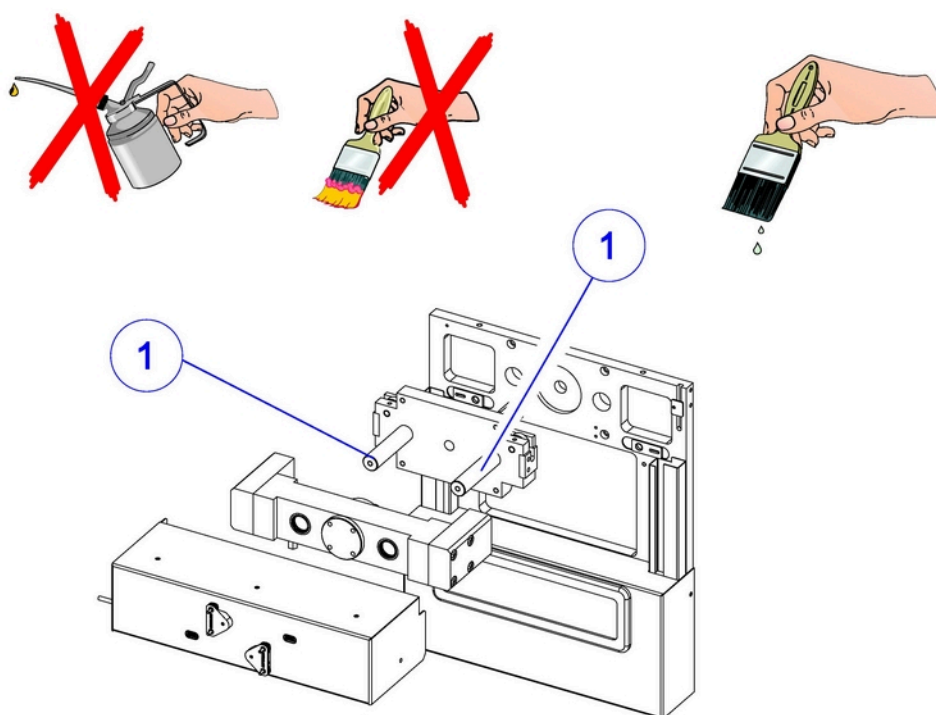


0 1 0 0

H (300)

- Con un getto d'aria compressa, asportare la polvere dalle guide (1) del movimento piastra di ancoraggio.
- Con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire, se necessario, la guida (1).
- Asciugare con un panno pulito.

Non lubrificare.



4.8. S4M15100110-1.1

4.8.1. LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE LA PLACA DE ANCLAJE



0 1 0 0

H (300)

- Con un chorro de aire comprimido, quitar el polvo de las guías (1) de movimiento de la placa de anclaje.
- Si es necesario, limpiar la guía (1) con un pincel humedecido en una solución detergente de base natural.
- Seque con un paño limpio.

No lubricar.

4.9. S4M16100110-1.1

4.9.1. PULIZIA E LUBRIFICAZIONE CATENA



0

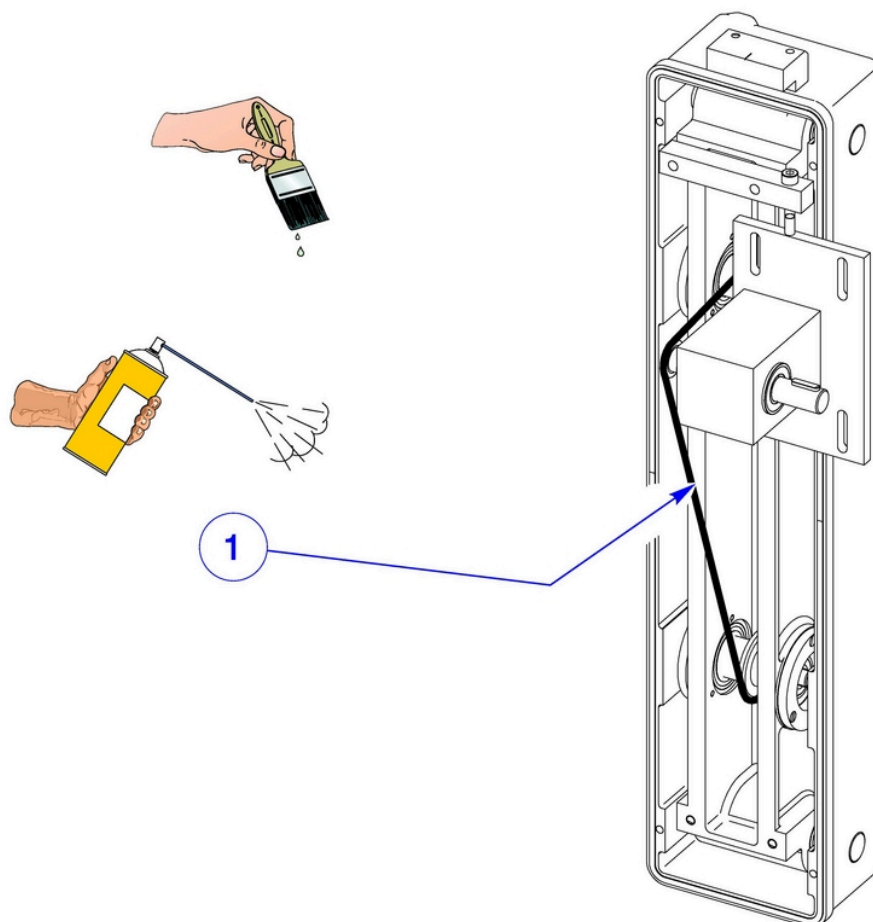
1

0

0

H (3600) - OIL (E)

- Mediante un pennello imbevuto in soluzione detergente a base naturale, pulire, se necessario, la catena (1).
- Asciugare con un getto d'aria compressa.
- Attenzione a non imbrattare sensori e fotocellule di rilevamento



4.9. S4M16100110-1.1

4.9.1. LIMPIEZA Y LUBRICACION CADENA



0

1

0

0

H (3600) - OIL (E)

- Si es necesario, limpiar la cadena (1) con un pincel humedecido en una solución detergente de base natural.
- Seque con un chorro de aire comprimido.
- Preste atención a no ensuciar los sensores ni las fotocélulas de detección

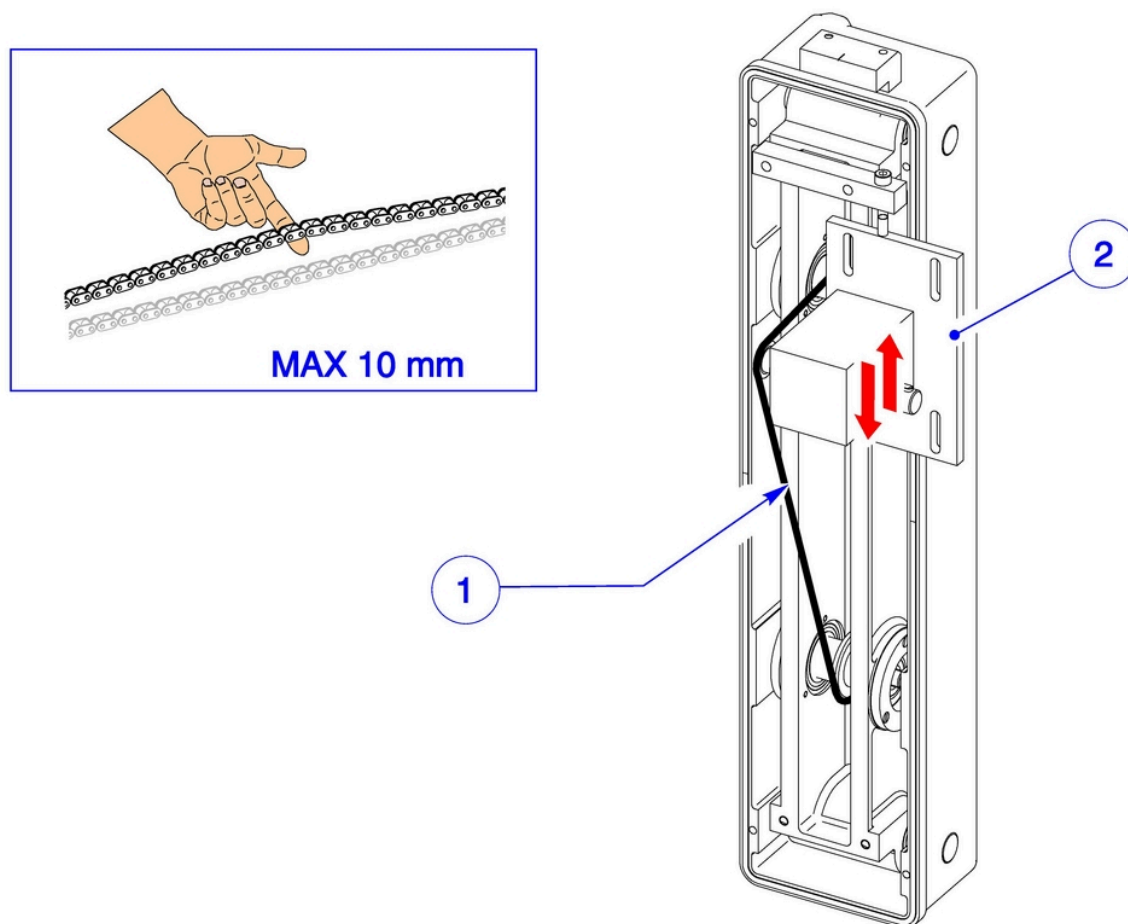
4.9.2. VERIFICA TENSIONE CATENA



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800)

- Verificare, nel punto indicato, l'escursione della catena (1).
- Questa non deve superare il **valore indicato** (verificare come da figura, senza eccedere nel carico).
- Se necessario, agire sul tenditore (2) nella misura appena sufficiente ad eliminare l'eccessiva escursione della catena.



4.9.2. CONTROL DE LA TENSION DE LA CADENA



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1800)

- Comprobar en el punto indicado, el desplazamiento de la cadena (1).
- Ésta no debe exceder el **valor indicado** (comprobar en función de la figura, sin exceder en la carga).
- Si es necesario, intervenir en el tensor (2) pero en la medida apenas suficiente para eliminar el excesivo desplazamiento de la correa.

4.10. S4M17100110-1.1**4.10.1. PULIZIA GUIDE DI DEVIAZIONE CARTA**

0

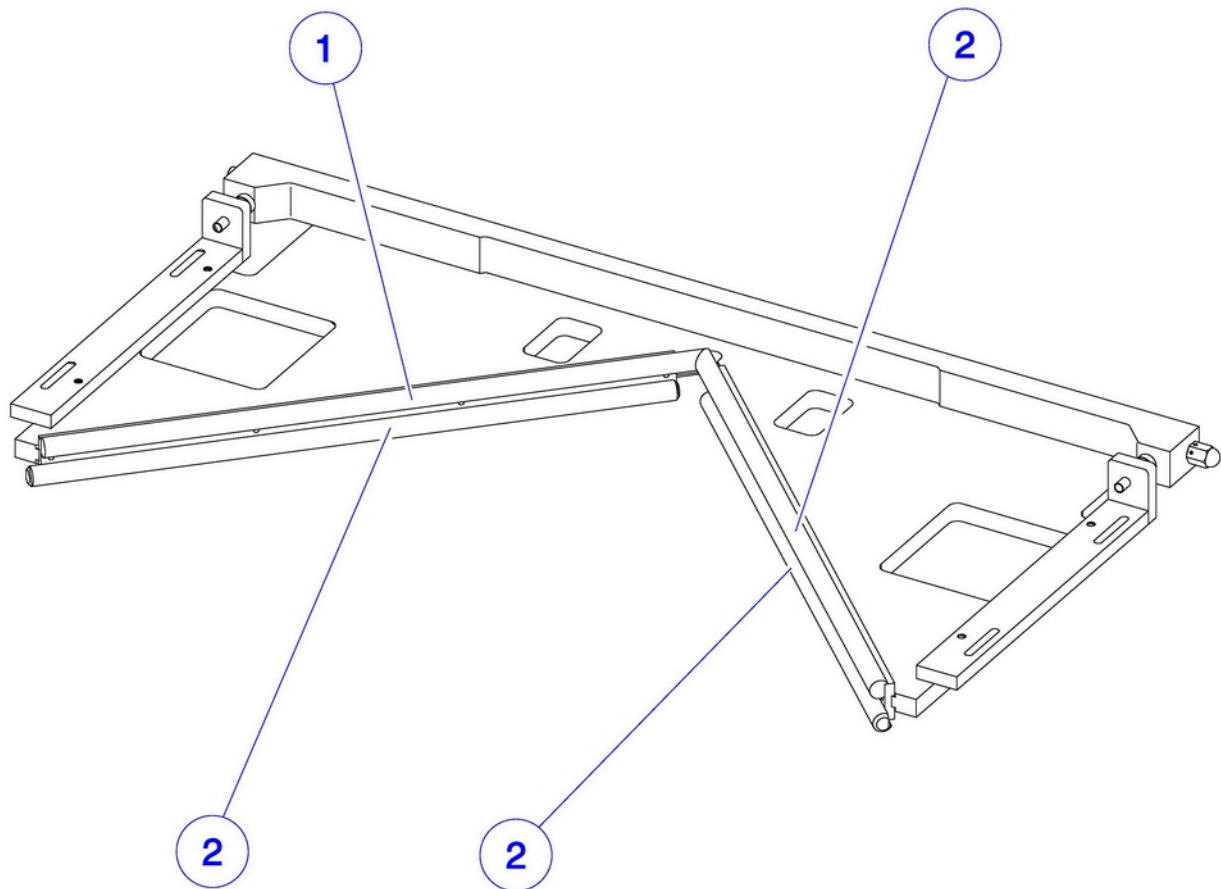
1

0

0

H (600)

- Vuotare il percorso carta della macchina.
- Mediante un panno pulito (1) bagnato con blanda soluzione detergente, pulire con cura le guide (2) di deviazione carta.
- Asciugare con un panno pulito.

**4.10. S4M17100110-1.1****4.10.1. LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN DEL PAPEL**

0

1

0

0

H (600)

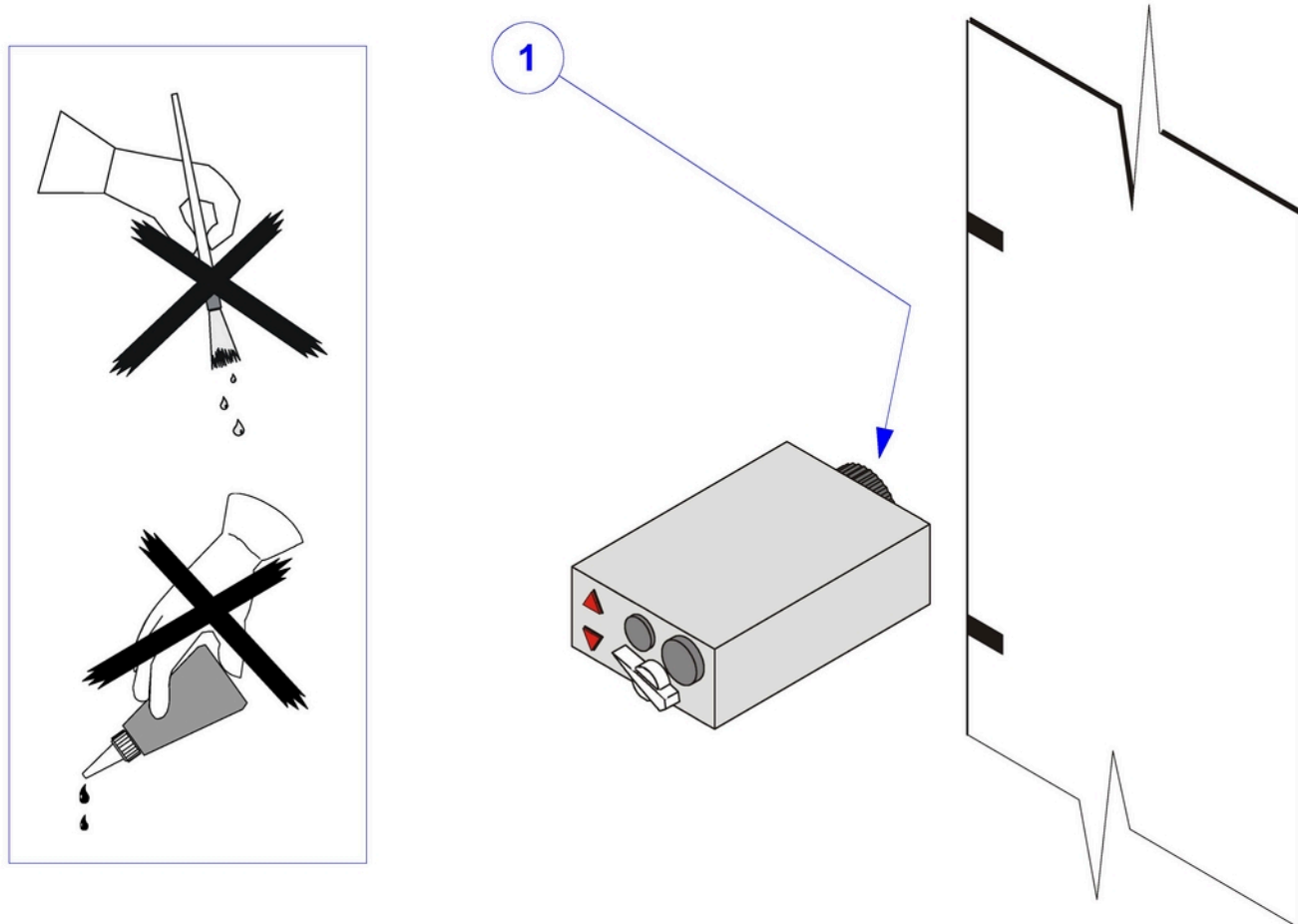
- Vacíe el recorrido del papel de la máquina.
- Utilizando un paño limpio (1) mojado con una solución detergente blanda, limpie atentamente las guías (2) de desviación del papel.
- Seque con un trapo limpio.

4.11. S4M95100110-1.1

4.11.1. PULIZIA OBIETTIVO FOTOCELLULA LETTURA TACCA

H (300)

- Con un panno morbido e pulito asportare eventuali impurità dalla lente dell'obbiettivo di lettura (1)
- Per la pulizia dell'obiettivo non utilizzare solventi od altre sostanze
- Verificare inoltre il fissaggio meccanico del corpo fotocellula ed il corretto cablaggio elettrico



4.11. S4M95100110-1.1

4.11.1. LIMPIEZA OBJETIVO FOTOCELULA LECTURA MUESCA

H (300)

- Con un paño suave y limpio quitar posibles impurezas de la lente del objetivo de lectura (1)
- Para la limpieza del objetivo no utilizar disolventes ni otras sustancias
- Además comprobar l fijación mecánica del cuerpo fotocélula y el correcto cableado eléctrico

4.12. S3A95100310-1.1**4.12.1. VERIFICA USURA GUARNIZIONI**

0

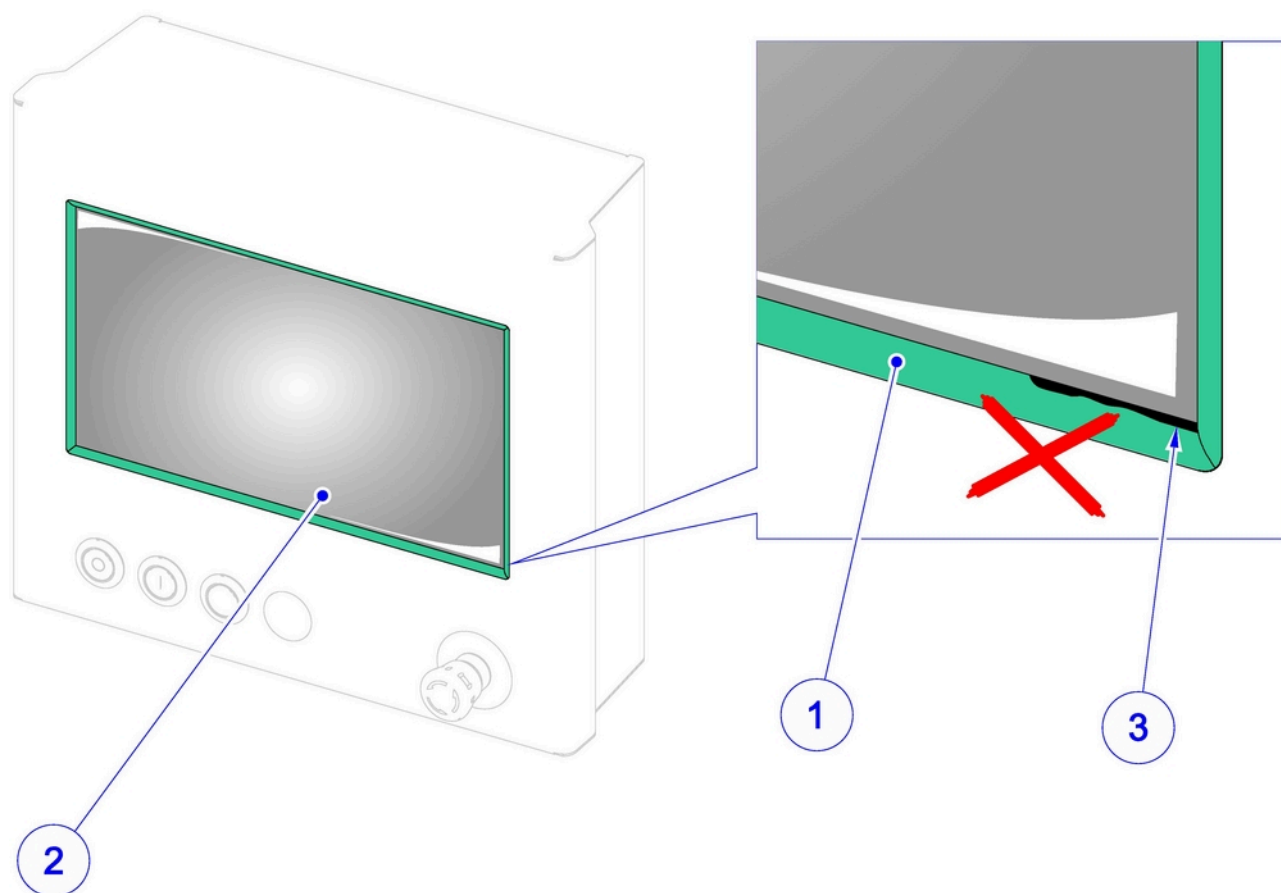
1

0

0

H (300)

- Verificare che la guarnizione (1) non risulti crepata o deformata.
- Verificare che la guarnizione (1) risulti perfettamente a contatto con il vetro (2) del display, lungo tutto il perimetro, per scongiurare infiltrazioni all'interno della cassa.
- In presenza di fessurazioni (3), verificare il fissaggio interno del display e della stessa guarnizione e, se necessario, sostituire quest'ultima.

**4.12. S3A95100310-1.1****4.12.1. COMPROBACIÓN DESGASTE JUNTAS**

0

1

0

0

H (300)

- Compruebe que la junta (1) no está agrietada ni deformada.
- Compruebe que la junta (1) se encuentra perfectamente en contacto con el cristal (2) del display, a lo largo de todo el perímetro, para evitar filtraciones dentro de la caja.
- En caso de grietas (3), compruebe la fijación interna del display y de la propia junta y, si es necesario, sustitúyala.

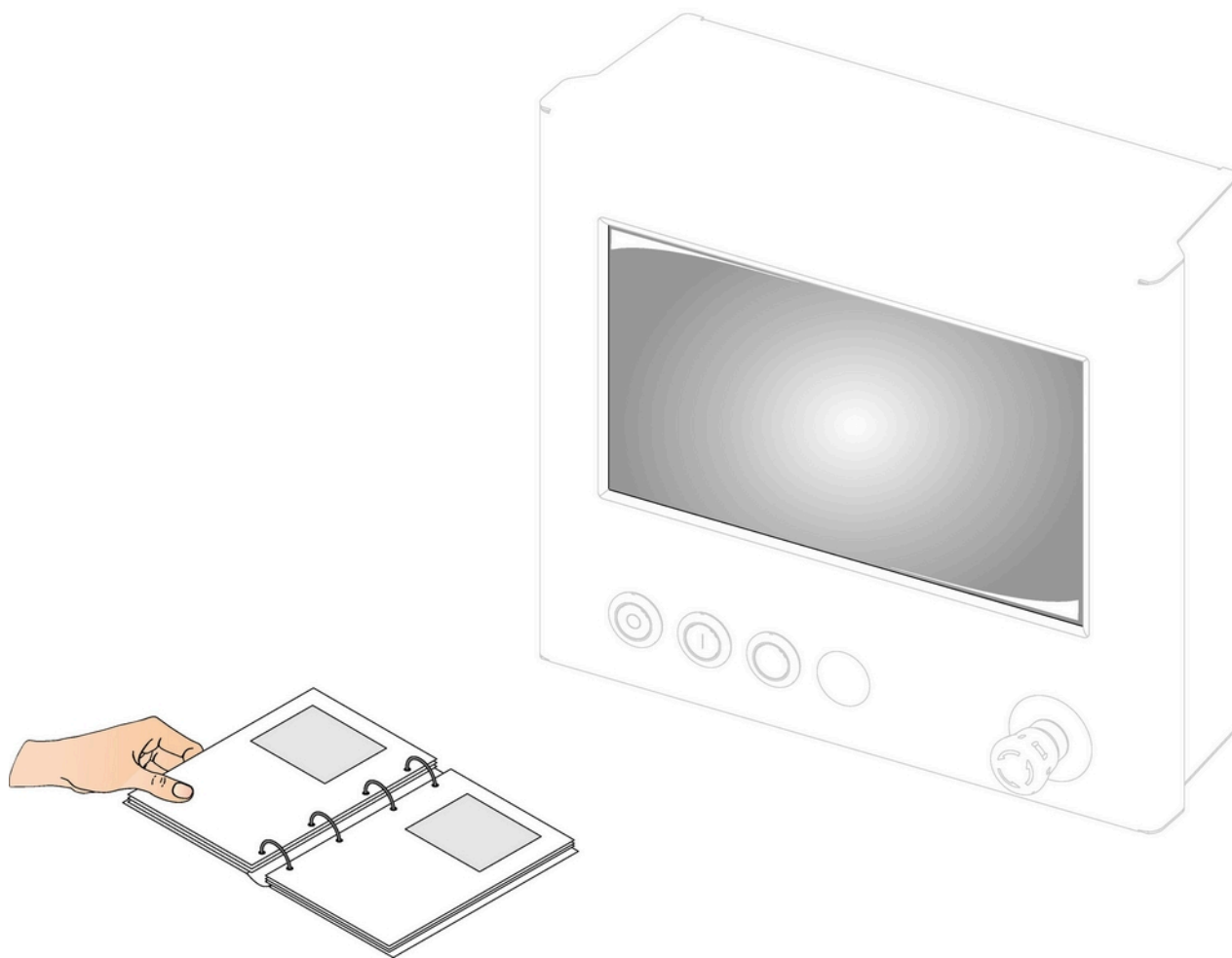
4.12.2. VERIFICA DOCUMENTAZIONE PC



0	1	0	0
---	---	---	---

M (12)

- Consultare la documentazione tecnica della ditta fornitrice per i controlli e le verifiche periodiche di manutenzione.



4.12.2. COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN PC



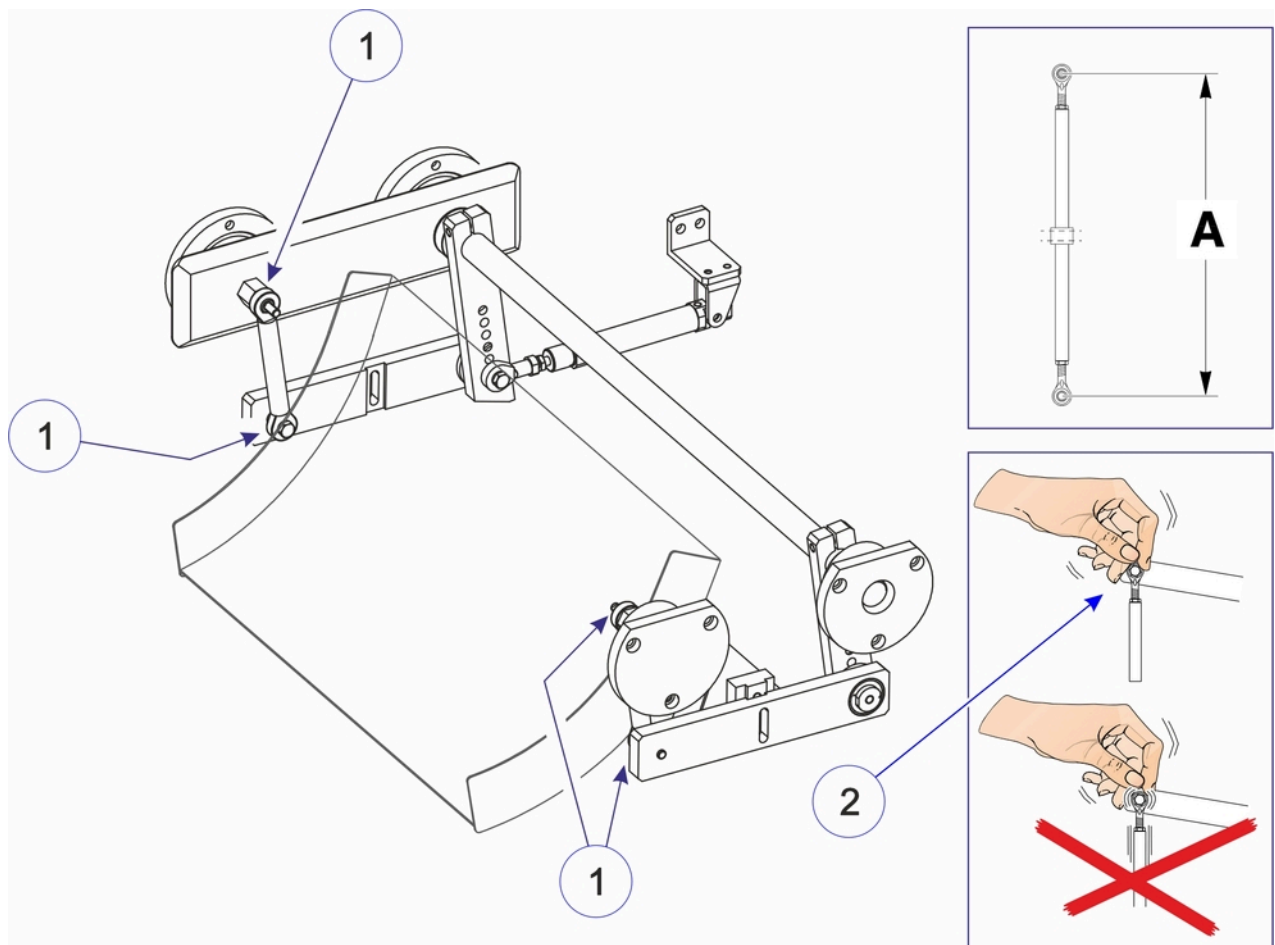
0	1	0	0
---	---	---	---

M (12)

- Consultar la documentación técnica de la empresa suministradora para los controles periódicos de mantenimiento.

4.13. S4A08100610-1.1**4.13.1. VERIFICA GIUNTI SFERICI COMANDO PINZE****H (1800)**

- Verificare il fissaggio meccanico di ogni singolo giunto sferico (1).
- Manualmente verificare l'eventuale presenza di gioco su ogni singolo giunto (2).
- In caso di scuotimento, anche se minimo, provvedere alla sostituzione del giunto ma solo dopo aver preso nota dell'interasse (A) .

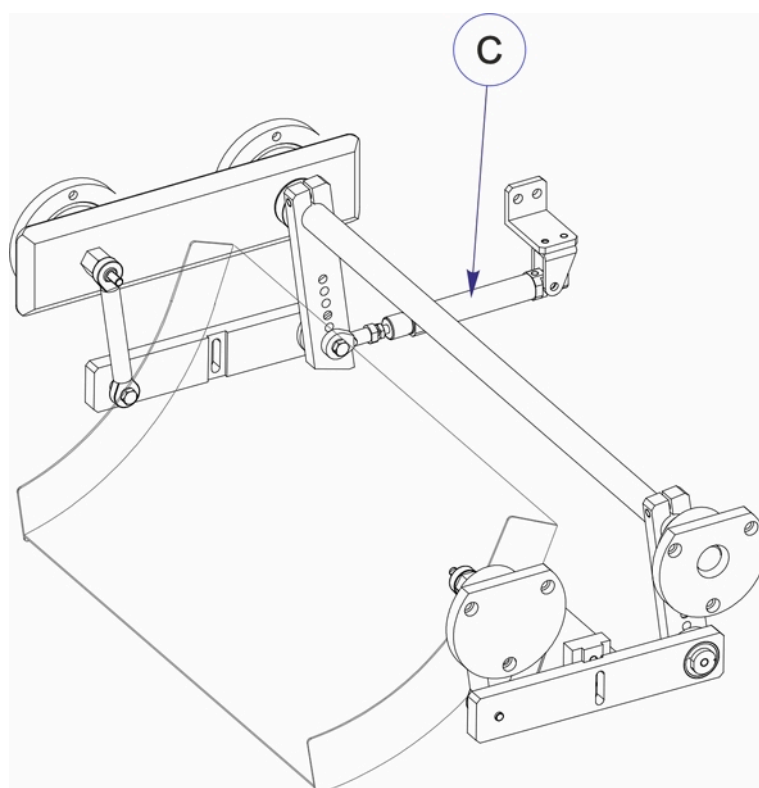
**4.13. S4A08100610-1.1****4.13.1. COMPROBACIÓN JUNTAS ESFÉRICAS MANDO PINZAS****H (1800)**

- Comprobar la fijación mecánica de cada junta esférica (1).
- Manualmente comprobar la presencia de juego en cada junta (2).
- En caso de golpes, aunque mínimos, encargarse de la sustitución de la junta pero sólo después de haber tomado nota de la distancia entre los ejes (A).

4.13.2. PULIZIA CILINDRO

H (1800)

- Con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale, pulire lo stelo e verificare la scorrevolezza dello stesso all'interno del corpo cilindro (c).



4.13.2. LIMPIEZA DEL CILINDRO

H (1800)

- Con un pincel mojado en una solución detergente de base natural, limpie el vástago y compruebe que se desliza correctamente dentro del cuerpo del cilindro (c).

4.14. S4A12100110-1.1**4.14.1. VERIFICA USURA CINGHIA DI MOTORIZZAZIONE**

0

1

0

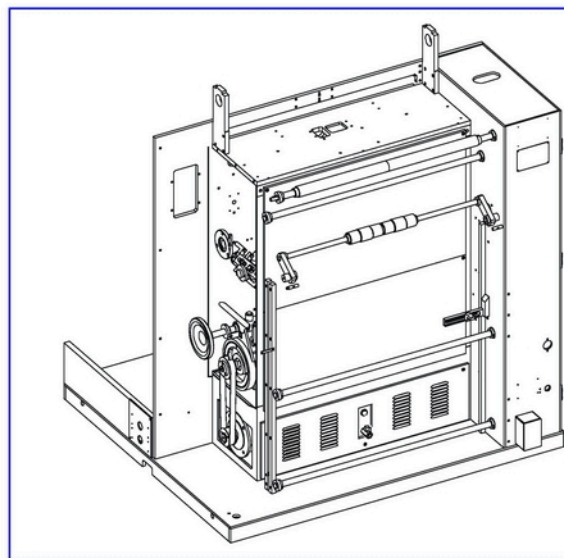
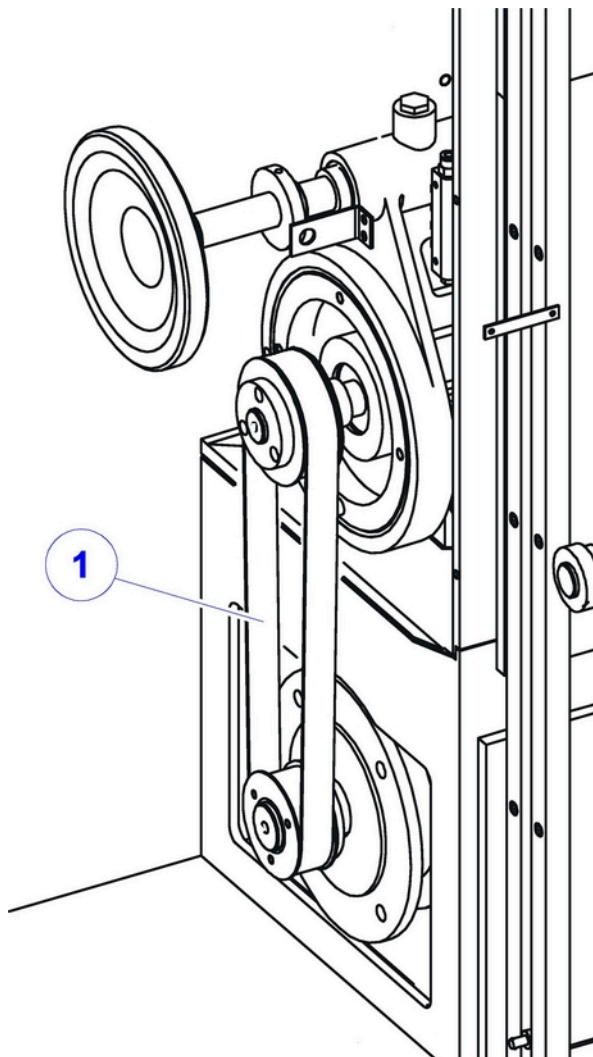
0

H (3600)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.

**4.14. S4A12100110-1.1****4.14.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA DE MOTORIZACIÓN**

0

1

0

0

H (3600)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

4.15. S4A19100110-1.1

4.15.1. PROCEDURA DI SMONTAGGIO



0 1 0 0



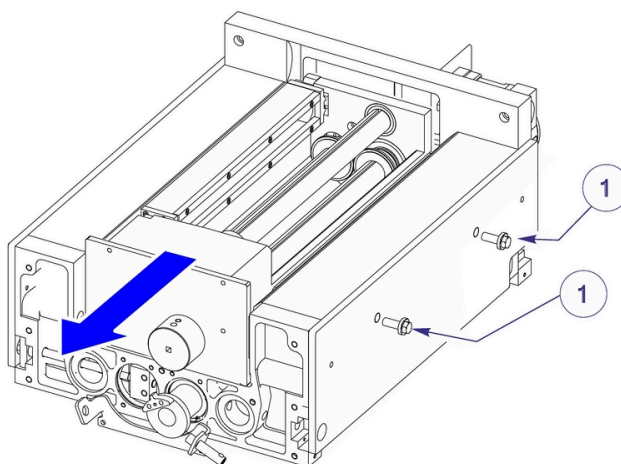
Attenzione: il peso del gruppo è indicato in figura, valutare se la sua movimentazione debba essere eseguita da uno o più operatori.

- Fermare la macchina con il pulsante di stop.



Attendere il completo raffreddamento delle piastre saldanti.

Allentare le viti (1) per liberare il gruppo di trascinamento ed estrarre sino all'arresto meccanico.



4.15. S4A19100110-1.1

4.15.1. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR



0 1 0 0



Atención: el peso del grupo está indicado en la figura, valorar si el desplazamiento debe ser llevado a cabo por uno o varios operadores.

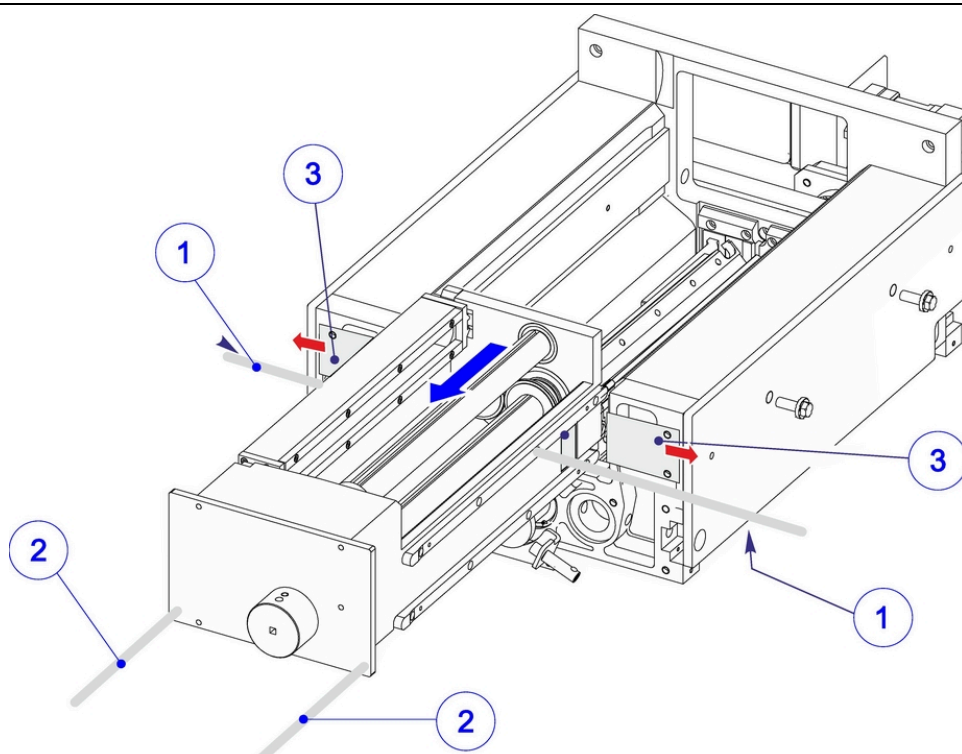
- Detener la máquina con el pulsador de paro.



Esperar a que las placas de sellado se enfríen por completo.

Aflojar los tornillos (1) para liberar el grupo de arrastre y extraer hasta el tope mecánico.

Inserire l'attrezzatura (1 e 2) a corredo per la movimentazione del gruppo ed asportare le piastre di blocco (3).
Estrarre il gruppo di trascinamento.



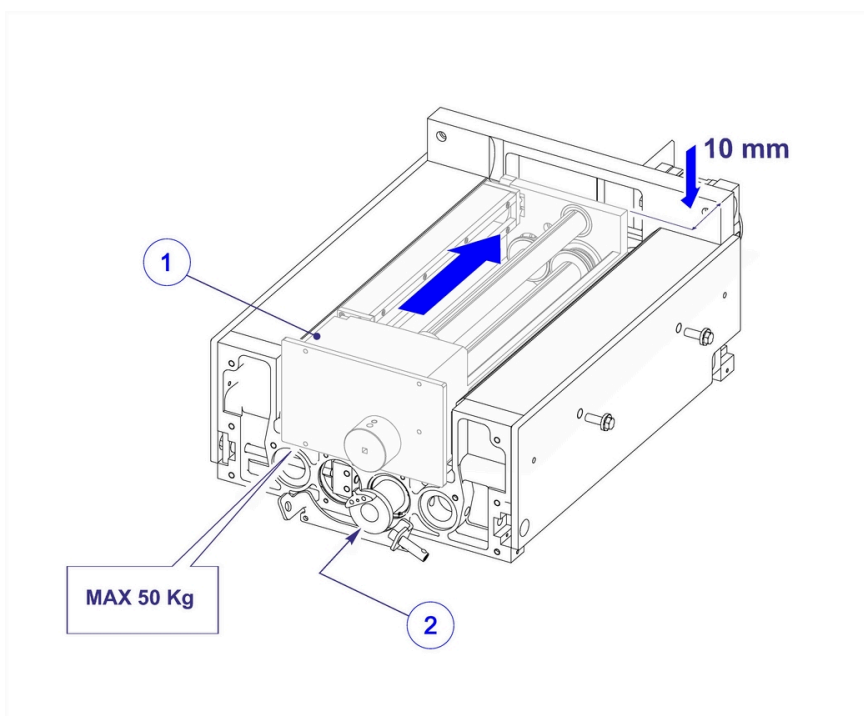
Introducir los equipos (1 y 2) suministrados para desplazar el grupo y retirar las placas de bloqueo (3).
Extraer el grupo de arrastre.

4.15.2. PROCEDURA DI RIMONTAGGIO



0 1 0 0

- Per il rimontaggio procedere come segue.
- Inserire il gruppo rulli (1) senza arrivare a battuta.
- A display abilitare il selettore semiautomatico **MOVIMENTO AVANTI COLTELLO**.
- Posizionare il dente della camma (2) sotto al sensore fino alla accensione del led.



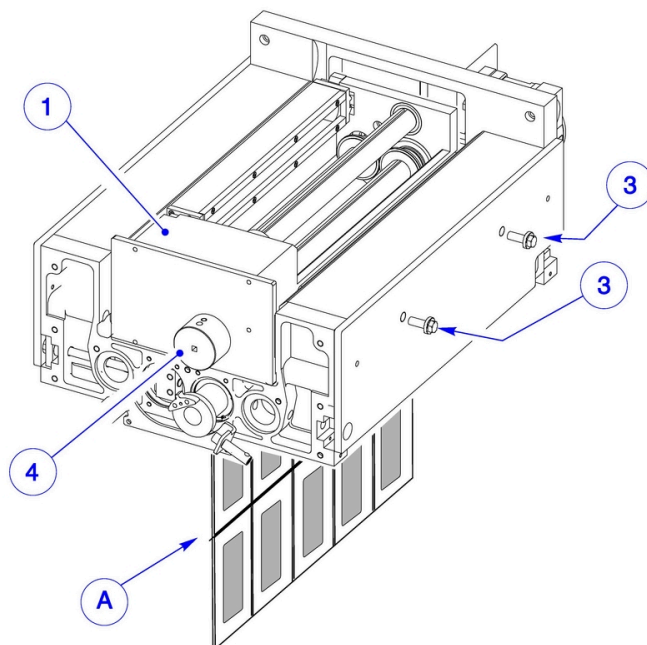
4.15.2. PROCESO DE MONTAJE



0 1 0 0

- Para volver a montar las partes proceda del siguiente modo.
- Introduzca el grupo rodillos (1) sin llegar a tope.
- En el display habilite el selector semiautomático **MOVIMIENTO ADELANTE CUCHILLA**.
- Coloque el diente de la leva (2) debajo del sensor hasta que se encienda el led.

- Introdurre l'incarto tra i rulli, trascinare all'interno mediante pomello (4) e ruotare sino alla fuoriuscita dalla zona inferiore lame (A).
- Per portare a battuta il gruppo rulli (1) spingere quest ultimo verso la macchina e ruotare simultaneamente il pomello, innestando così il dente di trascinamento.
- Stringere le viti (3)



- Introduzca el envoltorio entre los rodillos, arrástrelo hacia el interior mediante el pomo (4) y gírelo hasta que sobresalga por la zona inferior de la cuchilla (A).
- Para llevar a tope el grupo rodillos (1) empújelo hacia la máquina y gire el pomo al mismo tiempo, introduciendo así el diente de arrastre.
- Apriete los tornillos (3)

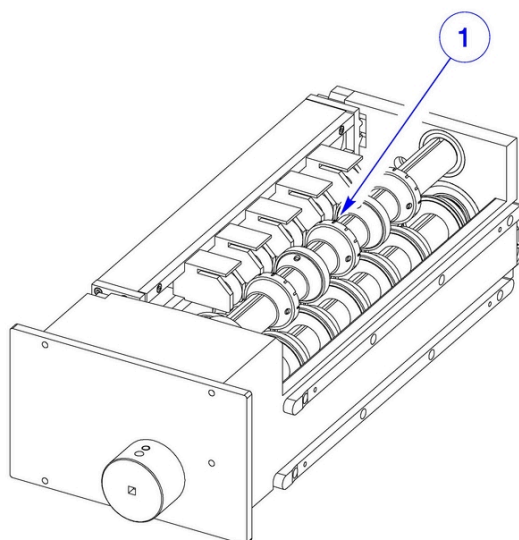
4.15.3. VERIFICA USURA RULLI TRASCINAMENTO CARTA



0 1 0 0

H (600)

- Verificare la superficie esterna dei rulli (1), che non deve presentare crepe e/o deformazioni.
- Sostituire i rulli visibilmente usurati.
- Con un panno pulito imbevuto in soluzione detergente a base naturale e/o con l'aiuto di una spatola di plastica, pulire, se necessario, i rulli (1).



4.15.3. CONTROL DEL DESGASTE DE LOS RODILLOS DE ARRASTRE DEL PAPEL



0 1 0 0

H (600)

- Comprobar que la superficie externa de los rodillos (1) no presente grietas ni deformaciones.
- Sustituir los rodillos que estén visiblemente dañados.
- Con un trapo limpio mojado en una solución detergente de base natural y/o con la ayuda de una espátula de plástico, limpiar, si es necesario, los rodillos (1).

4.15.4. VERIFICA USURA ED EFFICIENZA LAMA TAGLIO VERTICALE



0

1

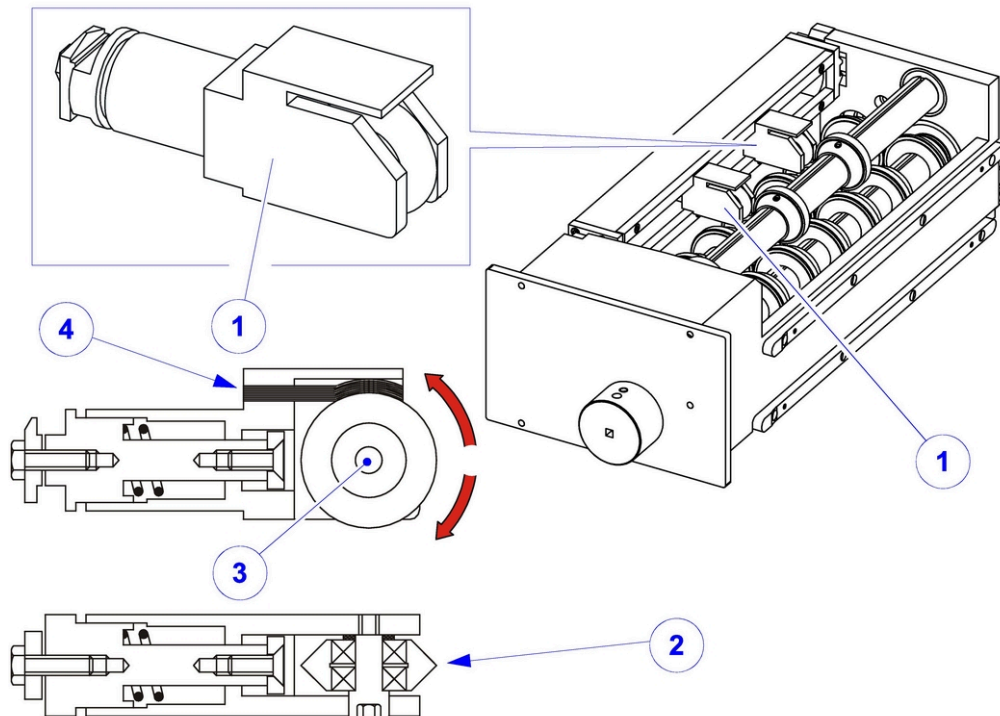
0

0

H (600)



- **Attenzione !** Per la seguente operazione, utilizzare guanti di protezione, marcati CE, fabbricati in filo continuo 100% kevlar.
- Smontare il coltello verticale (1) dalle guide di supporto
- Con attenzione, verificare l'integrità del filo di taglio (2) e la scorrevole rotazione della lama circolare (3)
- Verificare inoltre l'integrità del feltrino (4) e se necessario sostituirlo



4.15.4. CONTROL DEL DESGASTE Y LA EFICIENCIA DE LA HOJA DE CORTE VERTICAL



0

1

0

0

H (600)



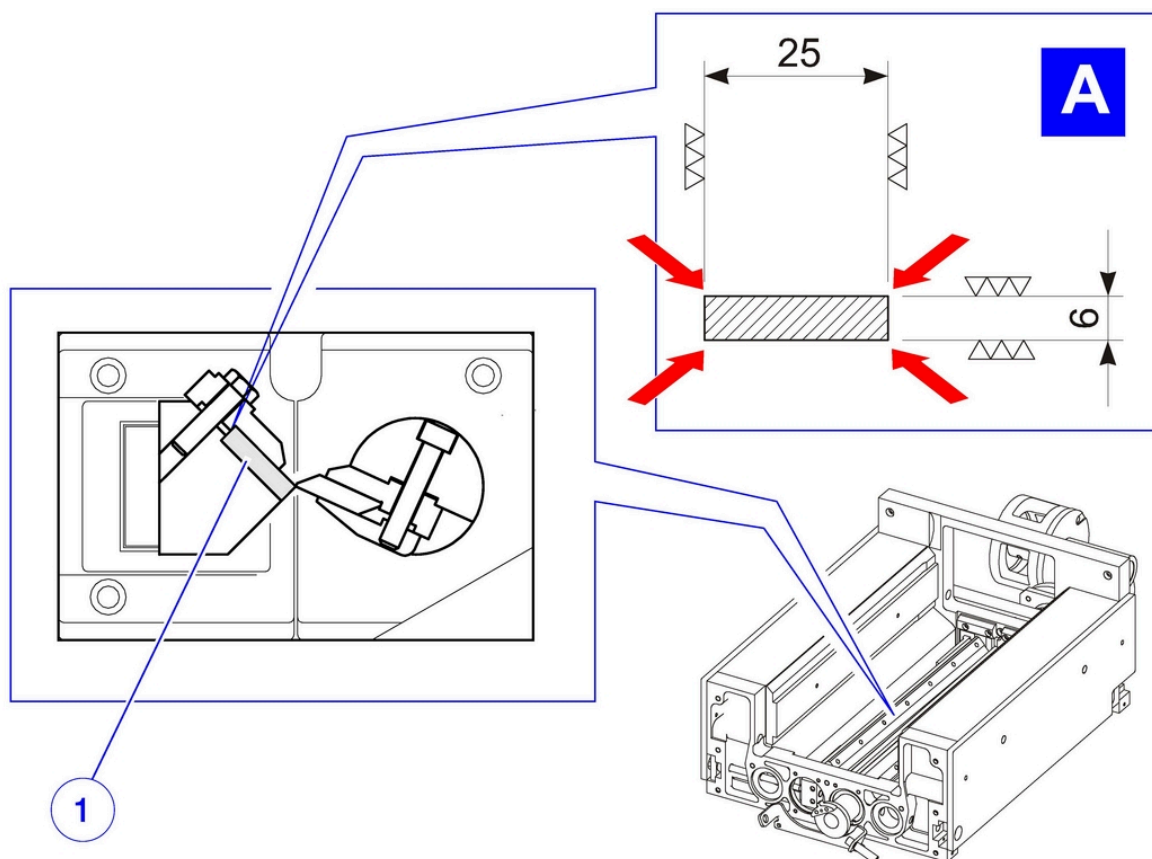
- **¡Atención!** Para realizar esta operación se han de utilizar guantes de protección CE de hilo continuo 100% kevlar.
- Desmontar el chuchillo vertical (1) de las guías de soporte.
- Inspeccionar, con cuidado, el filo de corte (2) y la rotación de la hoja circular (3).
- Inspeccionar el fieltro (4) y sustituirlo si es necesario.

4.16. S4A19100720-1.1

4.16.1. VERIFICA USURA COLTELLO FISSO

H (600)

- Verificare che il filo del coltello (1) non presenti irregolarità, scheggiature o residui di sporcizia.
- In caso di affilatura, curare che la stessa venga effettuata mantenendo il profilo visibile in figura.
- **Mantenere gli spigoli vivi.**
- Per la procedura di smontaggio, vedere la pagina seguente.



4.16. S4A19100720-1.1

4.16.1. CONTROL DEL DESGASTE DEL CUCHILLO FIJO

H (600)

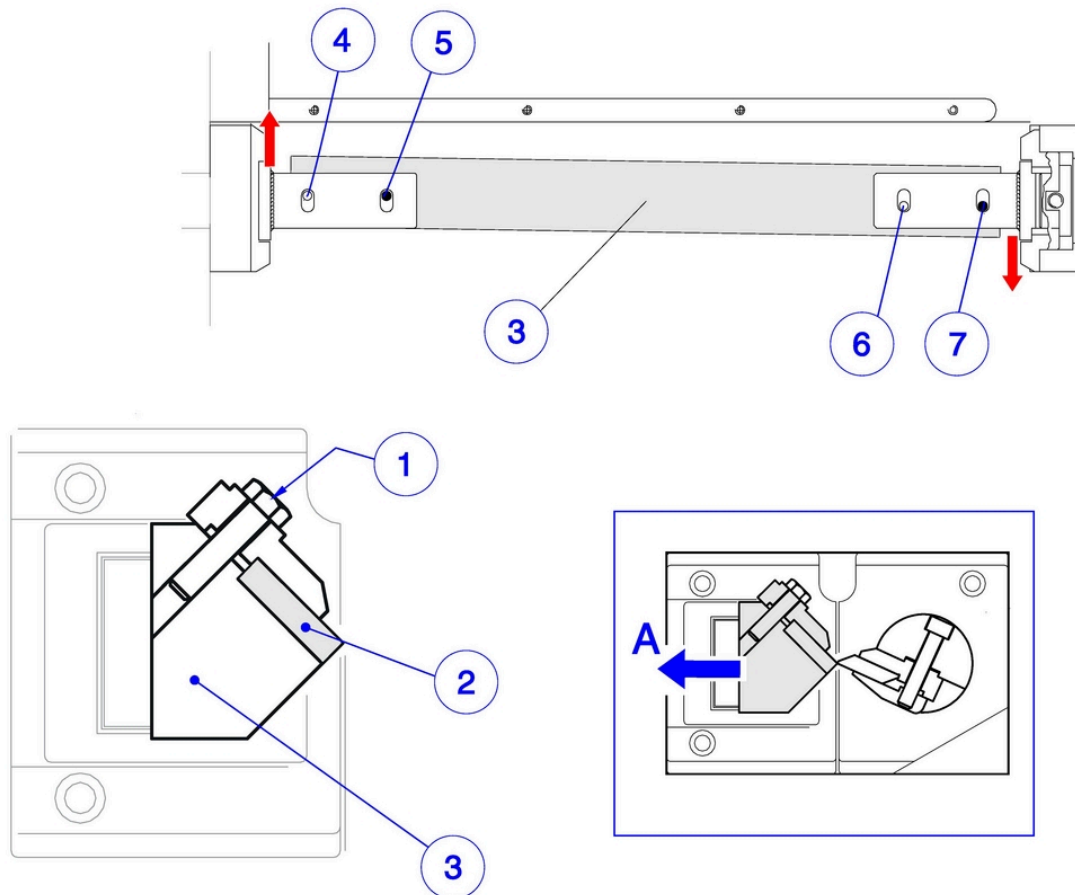
- Compruebe que el filo de la cuchilla (1) no presente irregularidades, esté dañado ni presente restos de suciedad.
- En caso de afilado, procure realizar la operación manteniendo el perfil visible en la figura.
- **Mantenga los cantos vivos.**
- Para el procedimiento de desmontaje, ver la página siguiente.

4.16.2. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COLTELLO FISSO



Prima di eseguire qualsiasi operazione di movimentazione semiautomatica del coltello rotante, assicurarsi che non vi sia nessun tipo di contatto tra le parti; allontanare il coltello fisso (A) nel senso della freccia.

- Togliere l'incarto dalla macchina facendo riferimento al manuale 2 "IMPUNTAMENTO TAGLIO BUSTE".
- Se possibile, per non perdere la regolazione del coltello, allentare le sole viti (1) di bloccaggio e sfilare il coltello (2) verso il basso.
- Nel caso occorra estrarre l'intero blocco portacoltello (3) togliere le quattro viti (4, 5, 6 e 7), situate posteriormente.
- Rimontare il blocco portacoltello (3), avendo cura di fissarlo ai rispettivi supporti regolabili con la vite più esterna (7) fissata in posizione bassa e quella più vicina al basamento macchina (4) fissata in posizione alta.
- Per regolare la distanza tra coltello fisso e coltello rotante, vedere [⇒ REGOLAZIONE DISTANZA TRA COLTELLO FISSO E COLTELLO ROTANTE, 94.](#)



4.16.2. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CUCHILLO FIJO



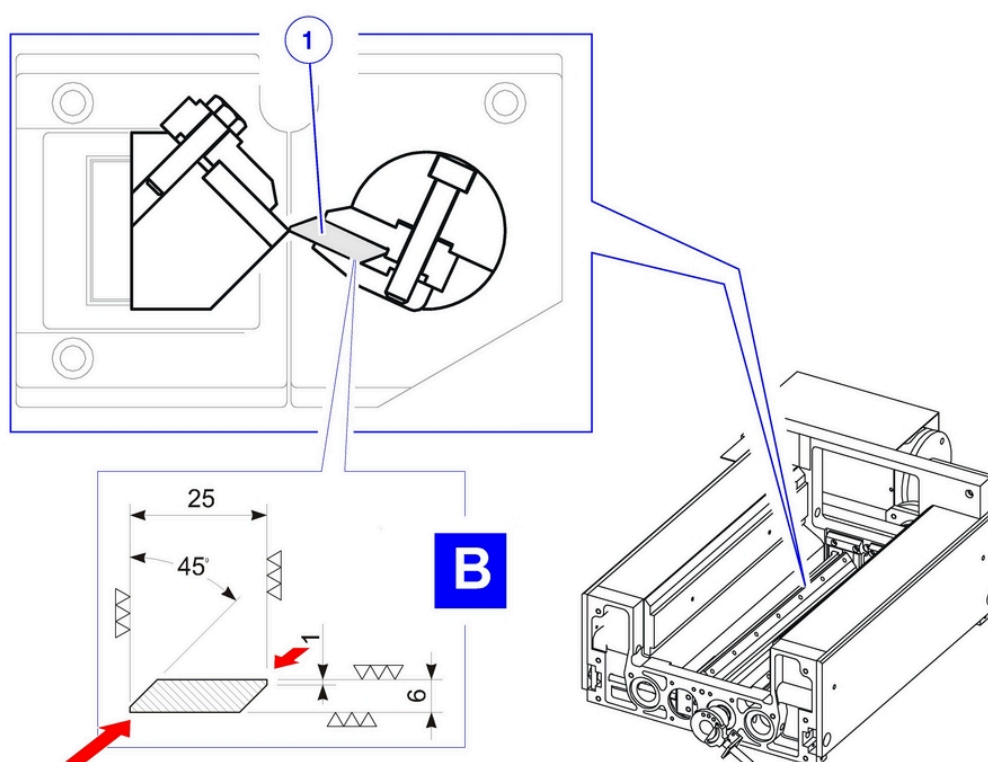
Antes de llevar a cabo cualquier operación de desplazamiento semiautomático de la cuchilla giratoria, asegúrese de que no exista ningún tipo de contacto entre las partes; aleje la cuchilla fija (A) hacia el sentido indicado por la flecha.

- Quite el envoltorio de la máquina haciendo referencia al manual 2 "BLOQUEO EN EL CORTE DE LOS SOBRES".
- Si es posible, para no perder la regulación de la cuchilla, afloje solo los tornillos (1) de bloqueo y extraiga la cuchilla (2) hacia abajo.
- Si es necesario extraer todo el bloque portacuchillas (3) quite los cuatro tornillos (4, 5, 6 y 7), situadas en la parte de atrás.
- Vuelva a montar el bloque portacuchillas (3), prestando atención en fijarlo a los correspondientes soportes regulables con el tornillo más externo (7) fijado en posición baja y el más cercano a la base máquina (4) fijado en posición alta.
- Para regular la distancia entre la cuchilla fija y la cuchilla giratoria, consulte [⇒ REGULACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EL CUCHILLO FIJO Y EL CUCHILLO GIRATORIO, 94.](#)

4.16.3. VERIFICA USURA COLTELLO ROTANTE

H (600)

- Verificare che il filo del coltello (1) non presenti irregolarità, scheggiature o residui di sporcizia.
- In caso di affilatura, curare che la stessa venga effettuata mantenendo il profilo visibile in figura.
- **Mantenere gli spigoli vivi.**
- Per la procedura di smontaggio, vedere la pagina seguente.



4.16.3. CONTROL DEL DESGASTE DEL CUCHILLO GIRATORIO

H (600)

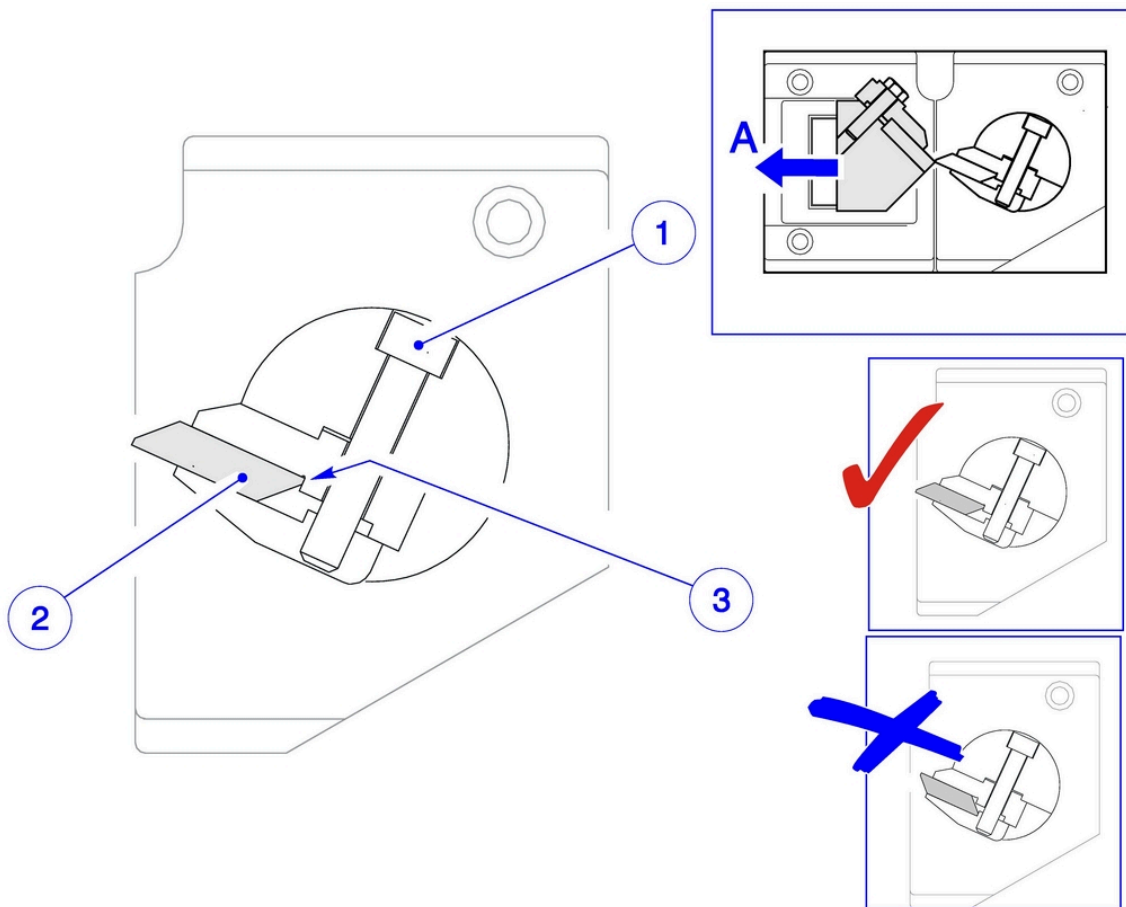
- Compruebe que el filo de la cuchilla (1) no presente irregularidades, esté dañado ni presente restos de suciedad.
- En caso de afilado, procure realizar la operación manteniendo el perfil visible en la figura.
- **Mantenga los cantos vivos.**
- Para el procedimiento de desmontaje, ver la página siguiente.

4.16.4. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO COLTELLO ROTANTE



Prima di eseguire qualsiasi operazione di movimentazione semiautomatica del coltello rotante, assicurarsi che non vi sia nessun tipo di contatto tra le parti; allontanare il coltello fisso (A) nel senso della freccia.

- Togliere l'incarto dalla macchina facendo riferimento al manuale 2 "IMPUNTAMENTO TAGLIO BUSTE".
- Allentare di poco le viti (1) di bloccaggio ed estrarre il coltello (2).
- Rimontare il nuovo coltello nel **verso corretto**, avendo cura di portarlo completamente a battuta (3), per tutta la lunghezza.
- Stringere le viti (1).
- Per regolare la distanza tra coltello fisso e coltello rotante, vedere ⇒ [REGOLAZIONE DISTANZA TRA COLTELLO FISSO E COLTELLO ROTANTE, 94.](#)



4.16.4. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CUCHILLO GIRATORIO

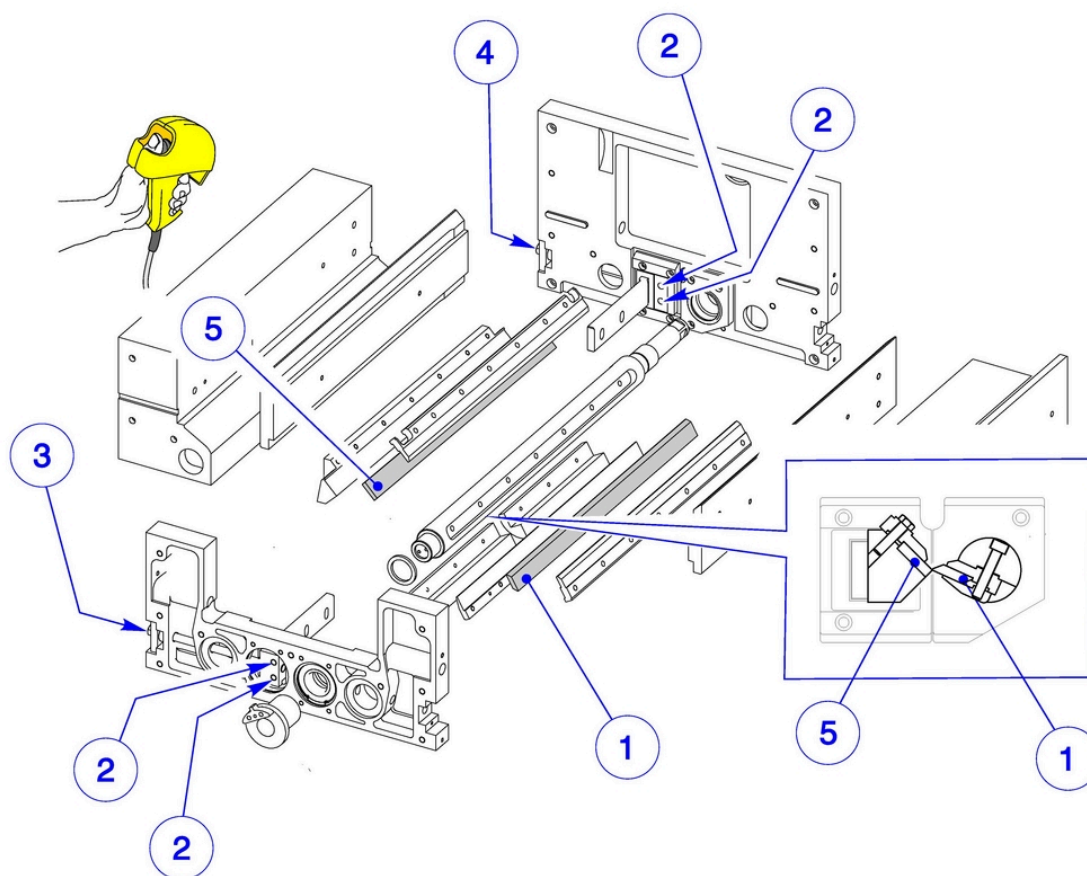


Antes de llevar a cabo cualquier operación de desplazamiento semiautomático de la cuchilla giratoria, asegúrese de que no exista ningún tipo de contacto entre las partes; aleje la cuchilla fija (A) hacia el sentido indicado por la flecha.

- Quite el envoltorio de la máquina haciendo referencia al manual 2 "BLOQUEO EN EL CORTE DE LOS SOBRES".
- Afloje un poco los tornillos (1) de bloqueo y extraiga la cuchilla (2).
- Vuelva a montar la nueva cuchilla en el **sentido correcto**, prestando atención en llevarla completamente a tope (3), en toda su longitud.
- Apriete los tornillos (1).
- Para regular la distancia entre la cuchilla fija y la cuchilla giratoria, consulte ⇒ [REGULACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EL CUCHILLO FIJO Y EL CUCHILLO GIRATORIO, 94.](#)

4.16.5. REGOLAZIONE DISTANZA TRA COLTELLO FISSO E COLTELLO ROTANTE

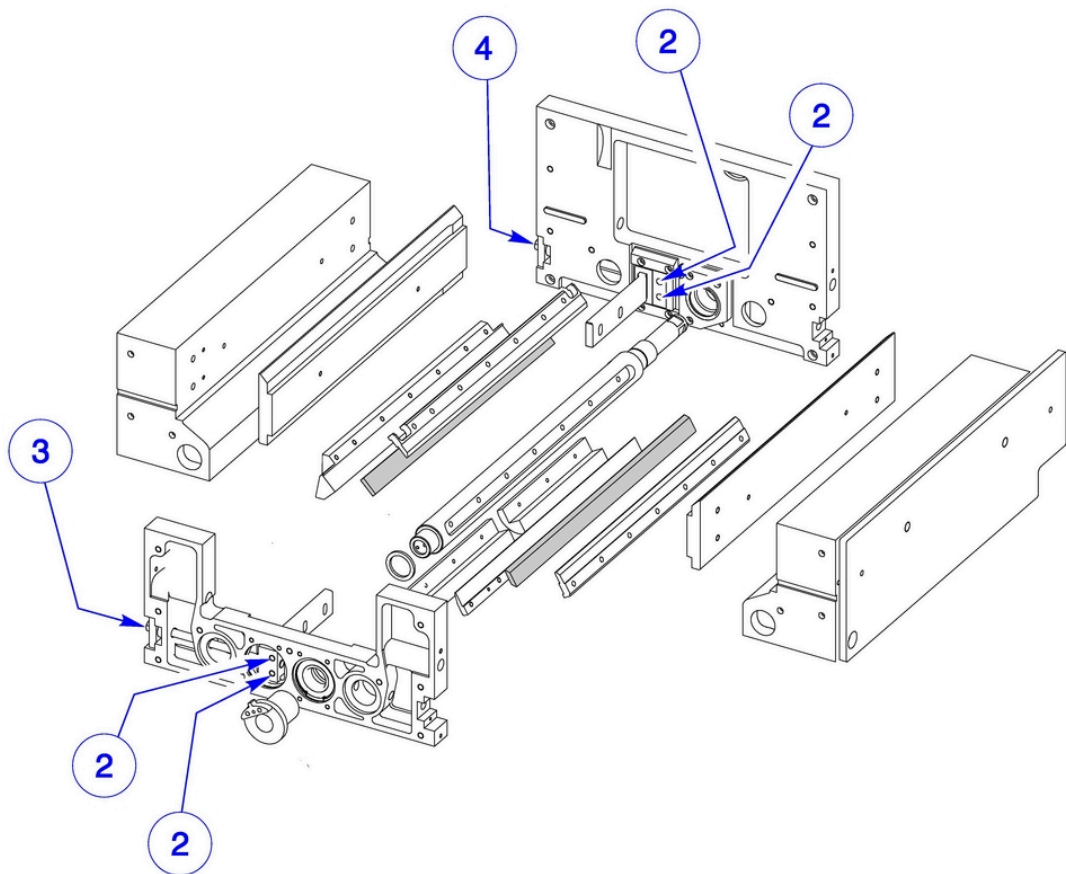
- Togliere l'incarto dalla macchina facendo riferimento al manuale 2 "IMPUNTAMENTO TAGLIO BUSTE".
- A display, abilitare apposito selettore semiautomatico (vedi manuale 3) e mediante il dispositivo di marcia ad impulsi far girare il coltello rotante (1).
- Allentare le viti (2).
- Agire rispettivamente sulle viti di registro (3 e 4), portando il filo di taglio del coltello fisso (5) a sfiorare il filo del coltello rotante (1);
si consiglia di agire in modo simmetrico sulle viti di registro (3 e 4) procedendo di 1/4 di giro alla volta in senso antiorario.



4.16.5. REGULACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EL CUCHILLO FIJO Y EL CUCHILLO GIRATORIO

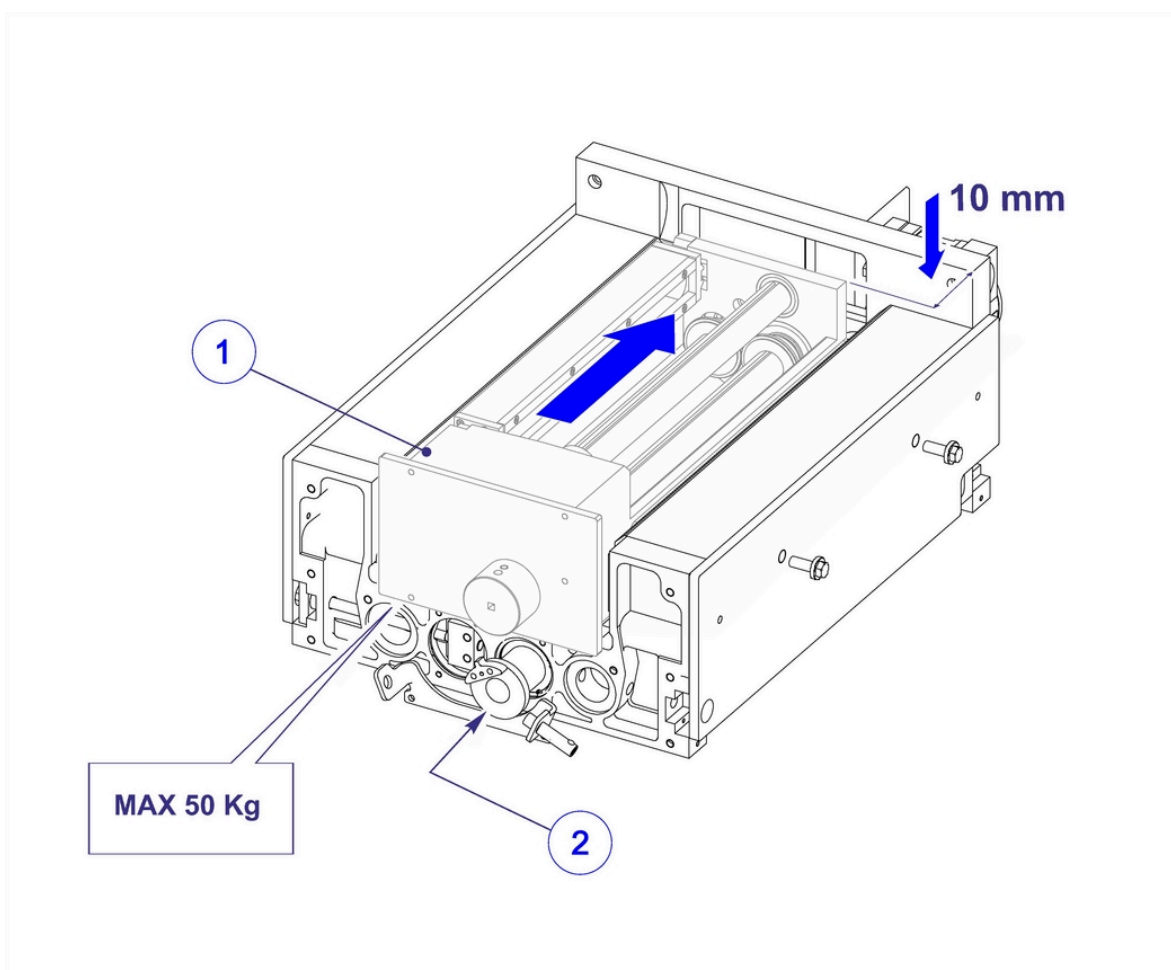
- Quite el envoltorio de la máquina haciendo referencia al manual 2 "BLOQUEO EN EL CORTE DE LOS SOBRES".
- A través del display, habilite el correspondiente selector semiautomático (consulte el manual 3) y a través del dispositivo de marcha por impulsos haga girar la cuchilla giratoria (1).
- Afloje los tornillos (2).
- Actúe respectivamente sobre los tornillos de ajuste (3 y 4), llevando el filo de corte de la cuchilla fija (5) a rozar el filo de la cuchilla giratoria (1);
se aconseja actuar de modo simétrico sobre los tornillos de ajuste (3 y 4) procediendo 1/4 de vuelta cada vez en sentido antihorario.

- Nel caso in cui, durante il giro di controllo, si verifichi il taglio di una sola parte dell'incarto, procedere all'avvicinamento della parte di lama che ancora non ha tagliato.
Prima di eseguire una nuova regolazione in avvicinamento della lama abilitare apposito selettore semiautomatico "GRUPPO RULLI" (vedi manuale 3) e portare l'incarto fra le lame.
- Verificare la regolazione appena effettuata eseguendo alcuni tagli in automatico, se non risultasse corretta ripetere la regolazione sui registri (3 e 4).
- Al termine serrare le viti (2) e verificare nuovamente la regolazione effettuata.



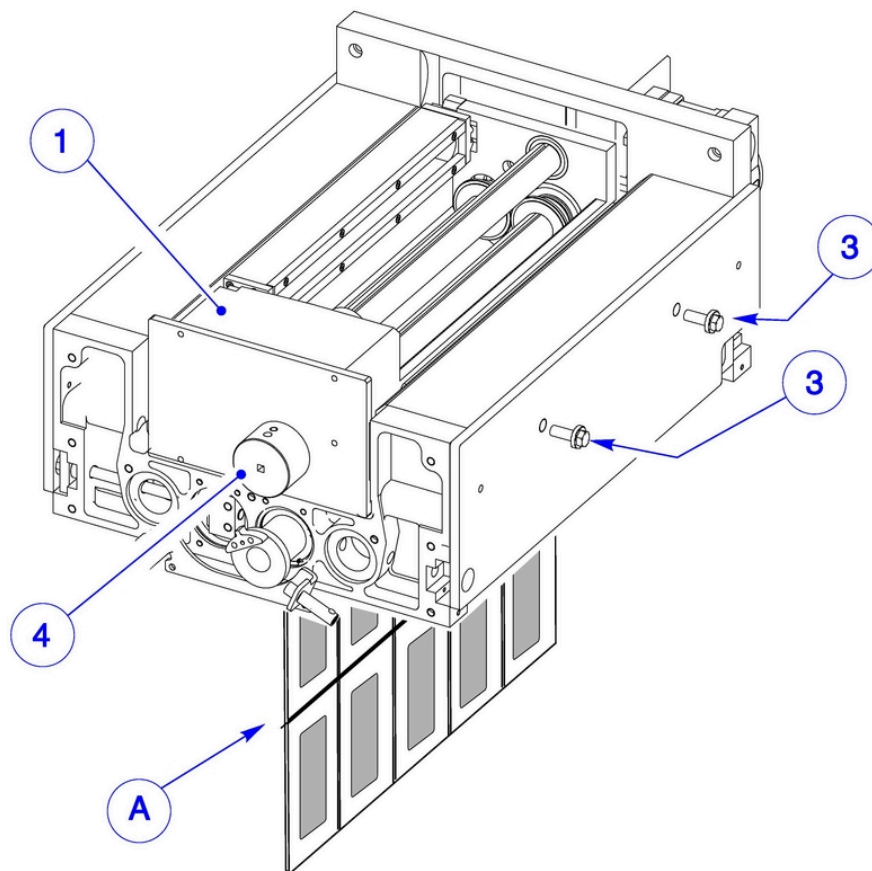
- En caso de que, durante la vuelta de control, se detecte el corte de una sola parte de la parte del envoltorio, acerque la parte de la cuchilla que aún no ha cortado.
Antes de llevar a cabo una nueva regulación en acercamiento de la cuchilla, habilite el correspondiente selector semiautomático "GRUPO RODILLOS" (véase manual 3) y coloque el envoltorio entre las cuchillas.
- Compruebe la regulación que acaba de llevar a cabo realizando algunos cortes en automático, si no es correcta repita la regulación sobre los elementos de reglaje (3 y 4).
- Al terminar apriete los tornillos (2) y compruebe de nuevo la regulación.

- Per il rimontaggio procedere come segue.
- Inserire il gruppo rulli (1) senza arrivare a battuta.
- A display abilitare il selettore semiautomatico **MOVIMENTO AVANTI COLTELLO**.
- Posizionare il dente della camma (2) sotto al sensore fino alla accensione del led.



- Para volver a montar las partes proceda del siguiente modo.
- Introduzca el grupo rodillos (1) sin llegar a tope.
- En el display habilite el selector semiautomático **MOVIMIENTO ADELANTE CUCHILLA**.
- Coloque el diente de la leva (2) debajo del sensor hasta que se encienda el led.

- Introdurre l'incarto tra i rulli, trascinare all'interno mediante pomello (4) e ruotare sino alla fuoriuscita dalla zona inferiore lame (A).
- Per portare a battuta il gruppo rulli (1) spingere quest ultimo verso la macchina e ruotare simultaneamente il pomello, innestando così il dente di trascinamento.
- Stringere le viti (3)

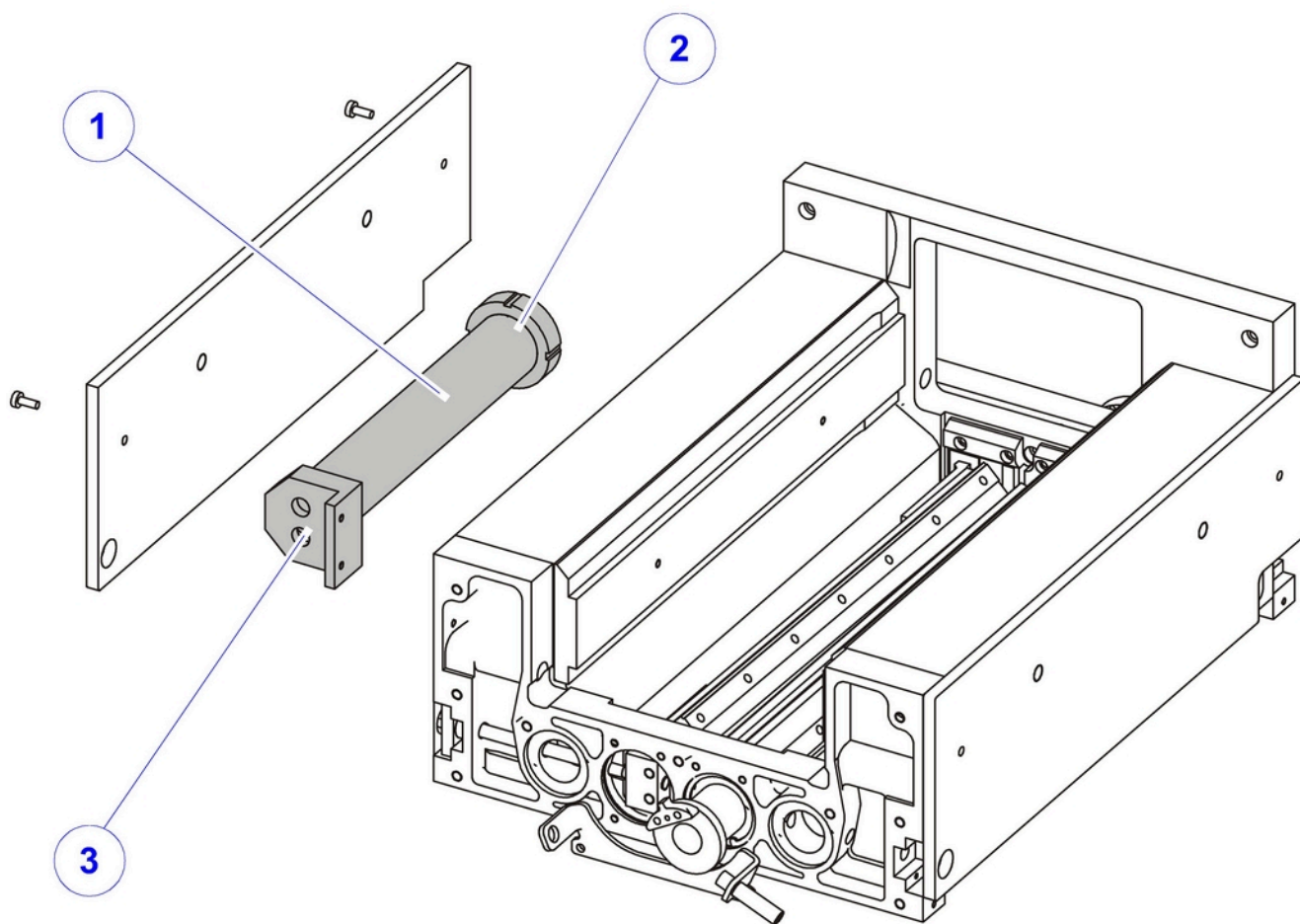


- Introduzca el envoltorio entre los rodillos, arrástrelo hacia el interior mediante el pomo (4) y gírelo hasta que sobresalga por la zona inferior de la cuchilla (A).
- Para llevar a tope el grupo rodillos (1) empújelo hacia la máquina y gire el pomo al mismo tiempo, introduciendo así el diente de arrastre.
- Apriete los tornillos (3)

4.16.6. MANUTENZIONE SERBATOIO ARIA COMPRESSA

H (1800)

- **ATTENZIONE !** In caso di smontaggio e conseguente rimontaggio del serbatoio dell'aria (1), porre la massima attenzione alla perfetta tenuta dei due tappi (2 e 3)
- Serbatoio per aria in pressione secondo CEE87/404 e CEE90/488
- Volume = 397 cm³
- Pressione di esercizio = Max 6 Bar



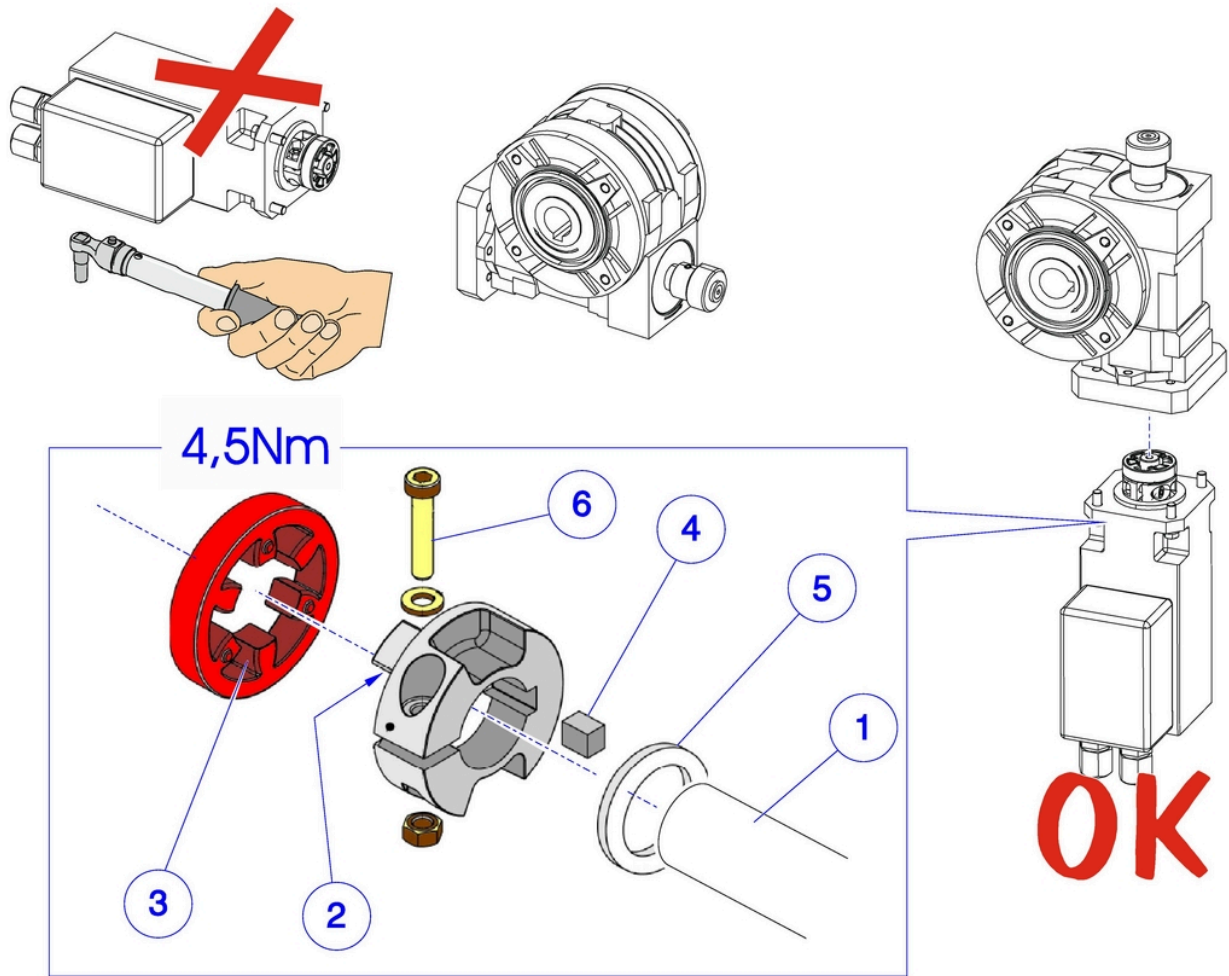
4.16.6. MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO

H (1800)

- **¡ATENCIÓN!** Controlar la estanqueidad de los dos tapones (2 y 3) al desmontar y montar el depósito de aire (1).
- Depósito para aire a presión según CEE87/404 e CEE90/488.
- Volumen = 397 cm³
- Presión de ejercicio = Máx. 6 Bar

4.16.7. MOTORE E RIDUTTORE

- In caso di sostituzione o di smontaggio del motore (1), inserire il giunto elastico (A) sull'albero motore portandolo a battuta meccanica (B) quindi serrare a fondo la vite di fissaggio (2) con l'aiuto di una chiave dinamometrica tarata al valore indicato in figura.

**4.16.7. MOTOR Y REDUCTOR**

- En caso de sustitución o desmontaje del motor (1), introducir la junta elástica (A) en el árbol motor llevándolo a tope mecánico (B) apretar a fondo el tornillo de fijación (2) con la ayuda de una llave dinamométrica calibrada al valor indicado en la figura.

4.17. S4A26100110-1.1**4.17.1. VERIFICA USURA CINGHIE**

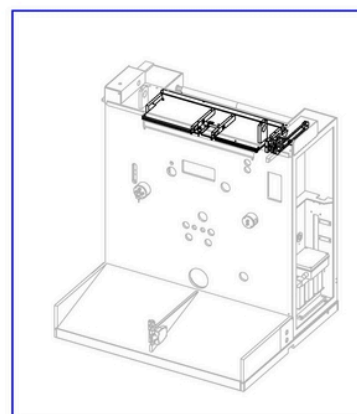
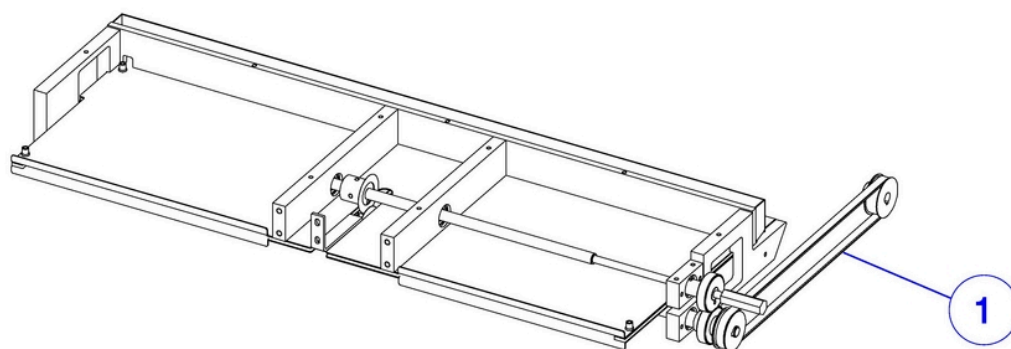
0	1	0	0
---	---	---	---

H (3600)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.

**4.17. S4A26100110-1.1****4.17.1. COMPROBACIÓN DESGASTE CORREAS**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (3600)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

4.17.2. PULIZIA LAMA DI TAGLIO



0

1

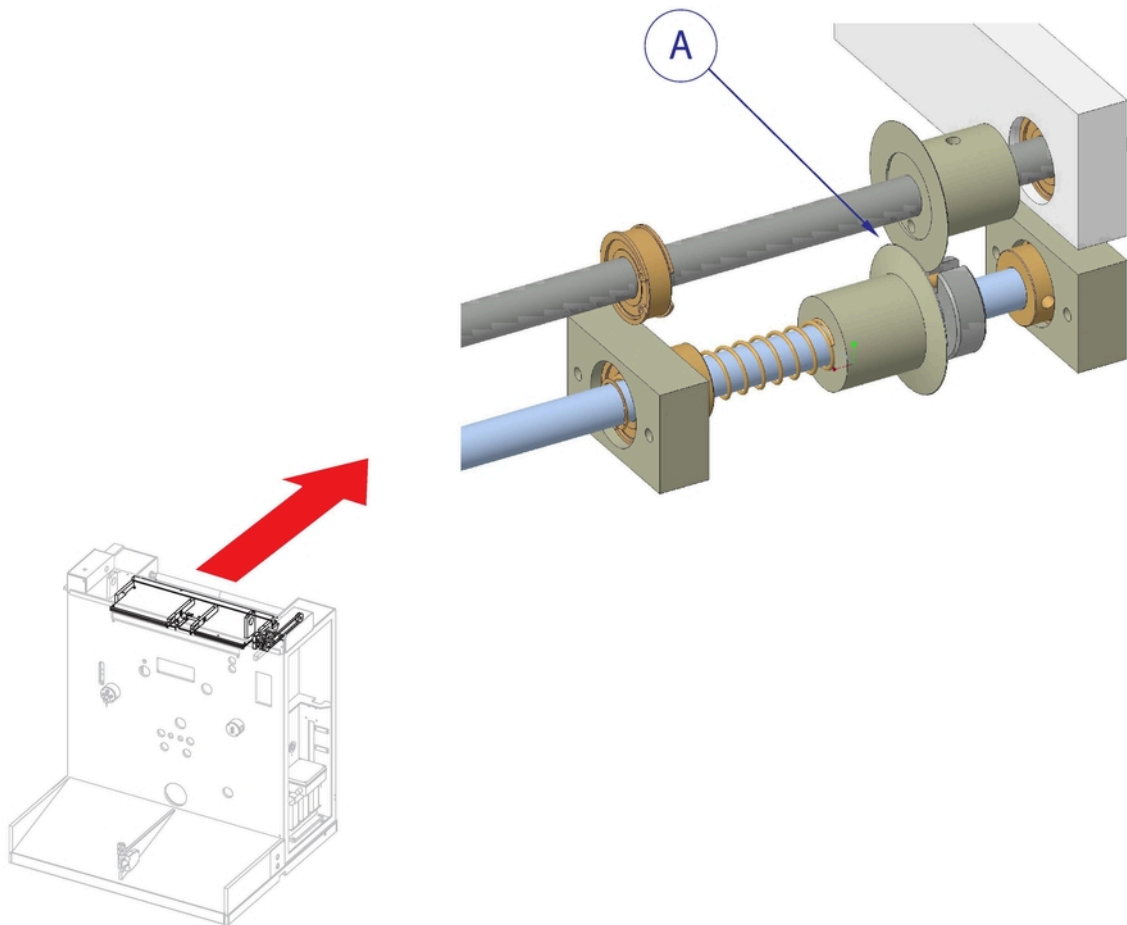
0

0

H (1800)



- Smontare il carter indicato in figura.
- Pulire la lama di taglio (A) e verificarne la scorrevolezza
- In caso di necessità, procedere alla sostituzione.
- Per la procedura di smontaggio, vedere la pagina seguente.



4.17.2. LIMPIEZA CUCHILLA DE CORTE



0

1

0

0

H (1800)



- Desmonte el cárter indicado en la figura.
- Limpiar la hoja de corte (A) y comprobar el deslizamiento
- En caso de necesidad, proceda con la sustitución.
- Para el procedimiento de desmontaje, ver la página siguiente.

4.17.3. PROCEDURA DI SMONTAGGIO LAMA

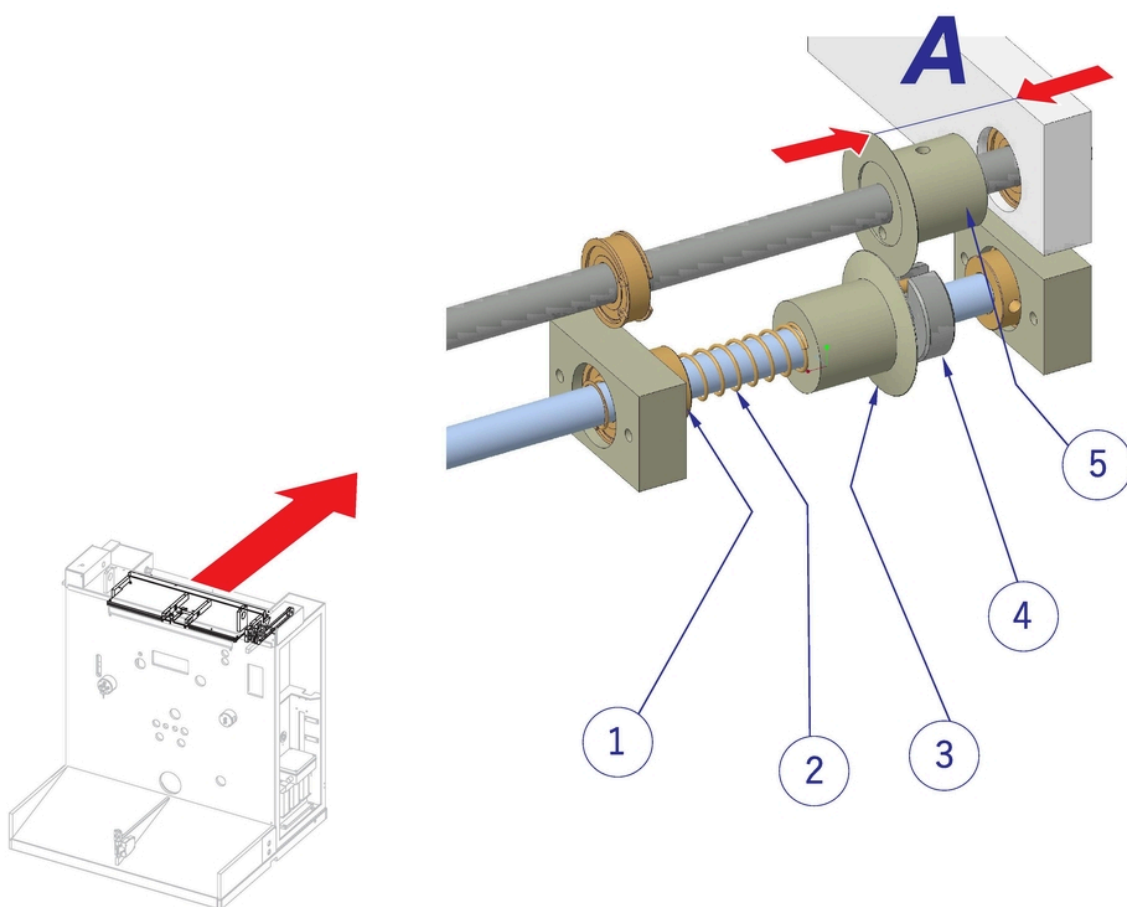


0	2	0	0
---	---	---	---

- Smontare il carter indicato in figura.

Allentare il grano dell'anello di fermo (1) per scaricare la forza della molla (2), liberando il coltello mobile (3) ed il grano dell'anello (4).

Non inserire mai grani di fissaggio all'interno dei filetti presenti sul coltello per non impedirne il movimento assiale.
Prima di allentare i grani del coltello superiore (5) prendere nota della distanza (A) (come da figura).



4.17.3. PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR LA CUCHILLA



0	2	0	0
---	---	---	---

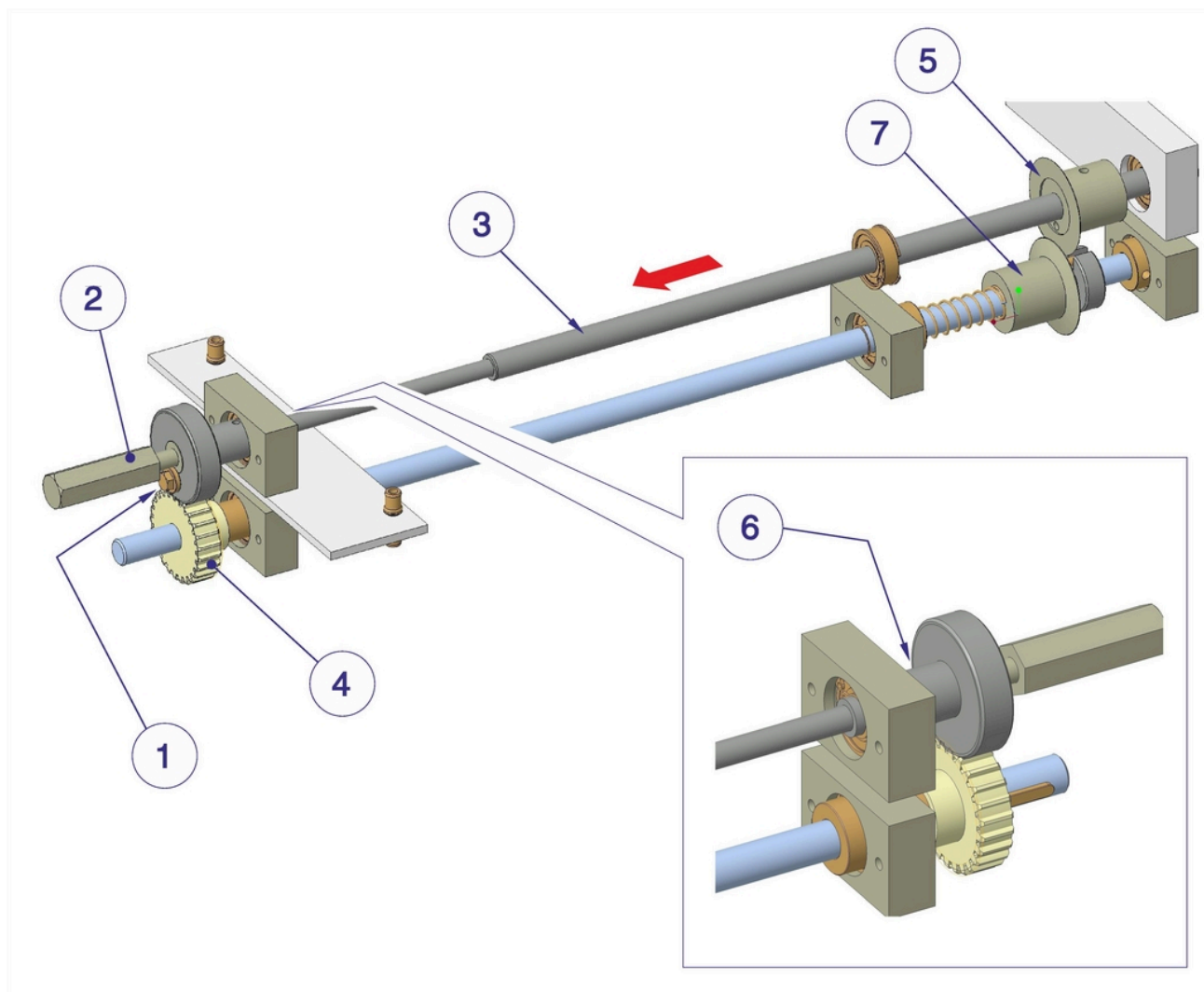
- Desmonte el cárter indicado en la figura.

Aflojar el prisionero del anillo de tope (1) para descargar la fuerza del resorte (2), liberando la cuchilla móvil (3) y el prisionero del anillo (4).

No introduzca nunca prisioneros de fijación dentro de las roscas del cuchillo para evitar que se impida su movimiento axial.

Antes de aflojar los prisioneros de la cuchilla superior (5), anotar la distancia (A) (como se muestra en la figura).

Svitare completamente la vite (1) e il pomello (2) fino a liberare il movimento assiale dell'albero (3)
 A questo punto sfilare l'albero (3) nella direzione indicata dalla freccia, fino ad estrarre completamente il coltello (5);
 durante l'operazione fare attenzione a non perdere la chiavetta di trascinamento dell'ingranaggio (4).
 Sfilare la cinghia di trascinamento della puleggia ed allentare il grano in modo da liberare l'albero dal blocco dell'anello di fermo (6)
 Sfilare l'albero nella misura sufficiente a liberare il coltello mobile (7) da sostituire.



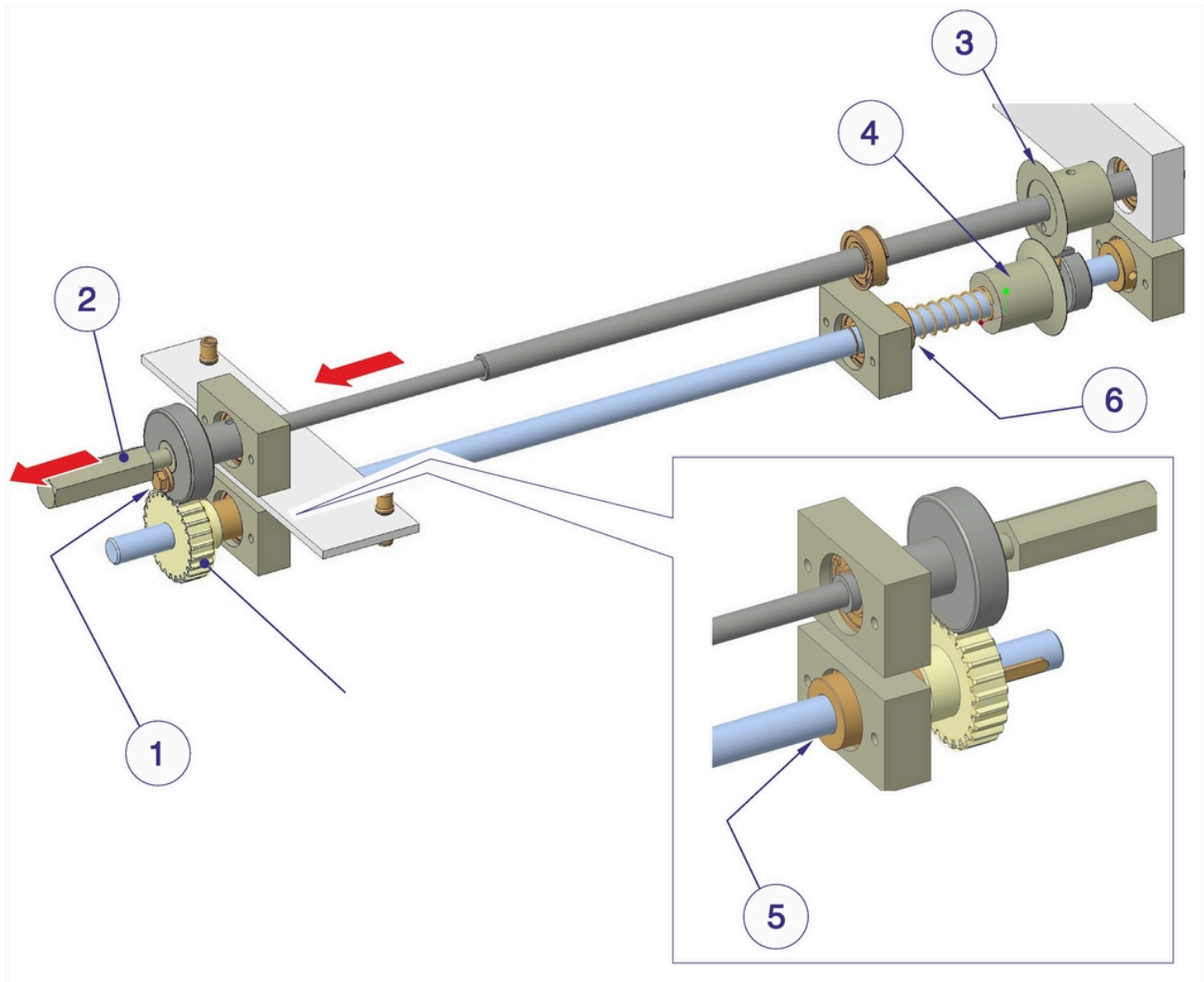
Destornillar completamente el tornillo (1) y el pomo (2) hasta liberar el movimiento axial del árbol (3)
 En este punto, extraer el eje (3) en la dirección que indica la flecha, hasta extraer completamente la cuchilla (5);
 durante la operación, prestar atención a no perder la llave de arrastre del engranaje (4).
 Retirar la correa de arrastre de la polea y aflojar el prisionero para liberar el árbol del bloque del anillo de tope (6)
 Extraer el eje en la medida suficiente para liberar la cuchilla móvil (7) a sustituir.

Durante le operazioni di rimontaggio non bloccare il movimento del gruppo lame.

Bloccare ed azzerare il gioco assiale dell'albero tramite l'anello (5), verificando il corretto allineamento fra i pignoni sul lato della macchina.

Avvitare senza stringere la vite (1) e registrare a circa metà della corsa il pomello (2) quindi serrare a fondo la vite (1). Riportare il coltello superiore (3) nella posizione segnata in precedenza e stringere il grano di bloccaggio.

Spostare il coltello mobile (4) fino a portarlo a contatto con il coltello (3), precaricare la molla di 1/3 della propria lunghezza e stringere il grano dell'anello (6).

**Durante las operaciones de montaje, no bloquear el movimiento del grupo cuchillas.**

Bloquear y poner a cero el juego axial del árbol mediante el anillo (5), comprobando la correcta alineación entre los piñones en el lateral de la máquina.

Atornillar sin apretar el tornillo (1) y ajustar el pomo (2) aproximadamente a la mitad, después apretar completamente el tornillo (1).

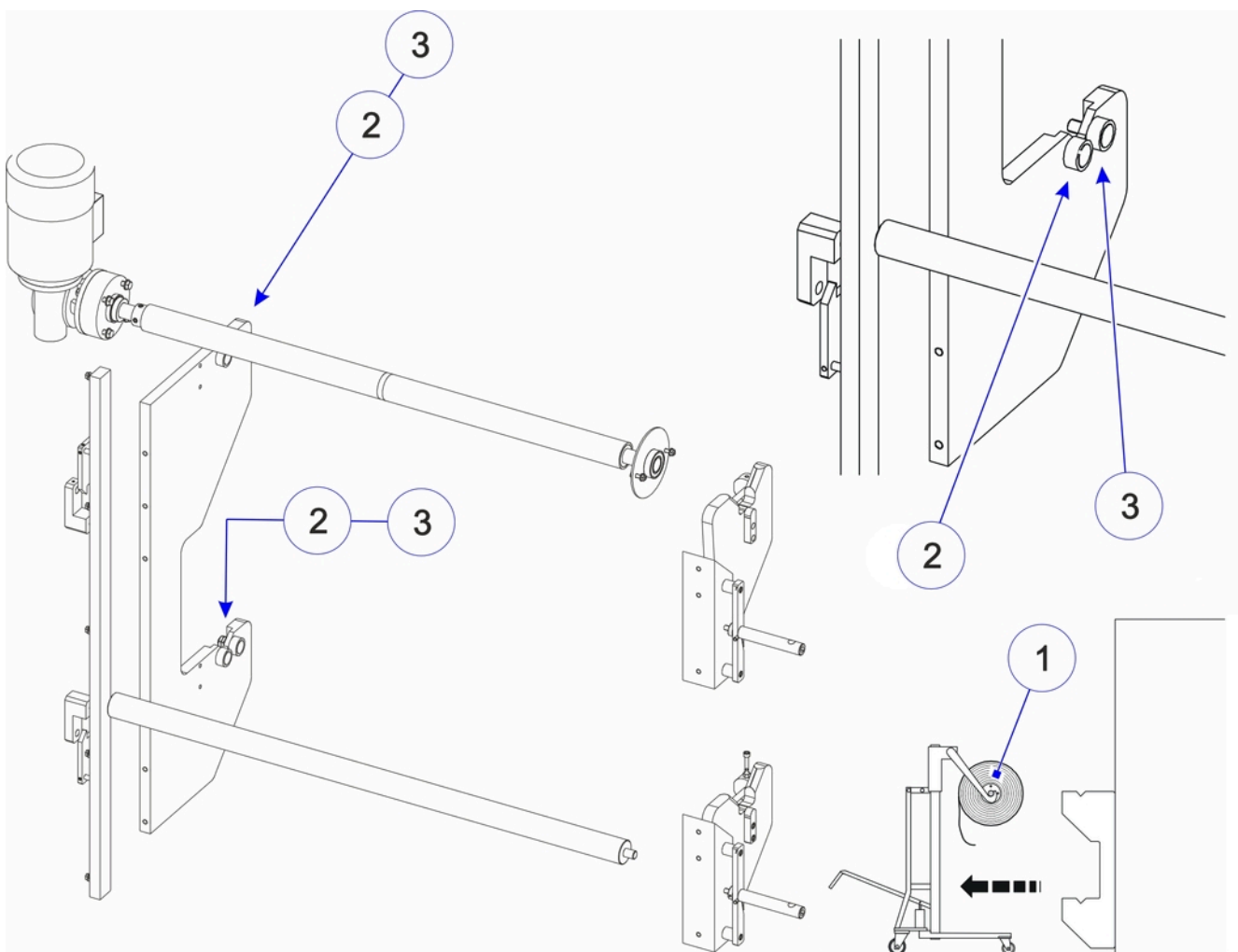
Volver a colocar la cuchilla superior (3) en la posición marcada anteriormente y apretar el prisionero de bloqueo.

Mover la cuchilla móvil (4) hasta que entre en contacto con la cuchilla (3), precargar el muelle a 1/3 de su longitud y apretar el prisionero del anillo (6).

4.18. S4A26100220-1.1**4.18.1. VERIFICA FISSAGGIO E SCORREVOLEZZA CUSCINETTI SUPPORTO BOBINA****H (3600)**

0	1	0	0
---	---	---	---

- Sollevare ed asportare le bobine di carta (1) dalle proprie sedi
- Verificare il fissaggio dei cuscinetti di supporto (2 e 3)
- Manualmente verificare inoltre la scorrevolezza degli stessi. in caso di indurimenti, provvedere alla sostituzione dei cuscinetti difettosi

**4.18. S4A26100220-1.1****4.18.1. CONTROL FIJACION Y DESLIZAMIENTO COJINETES SOPORTE BOBINA****H (3600)**

0	1	0	0
---	---	---	---

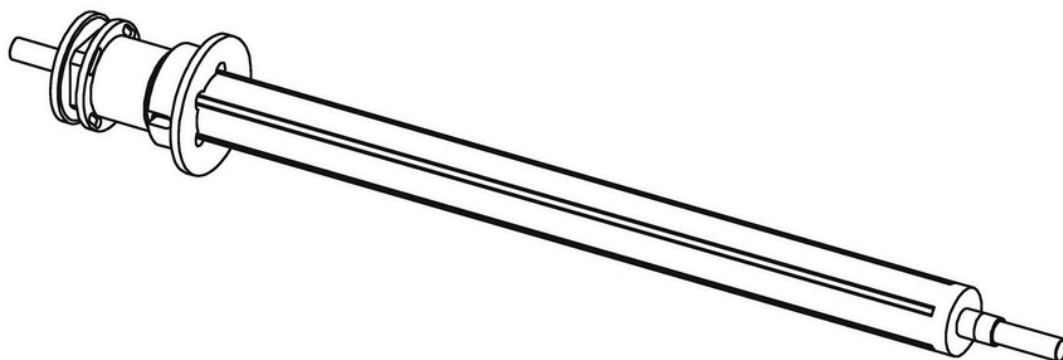
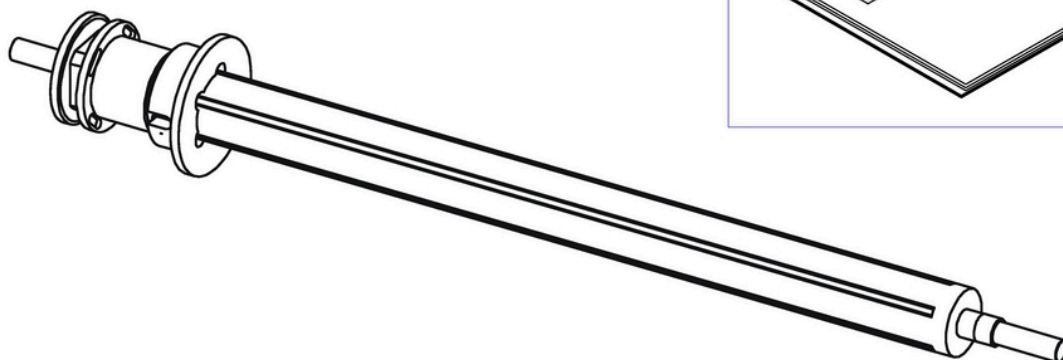
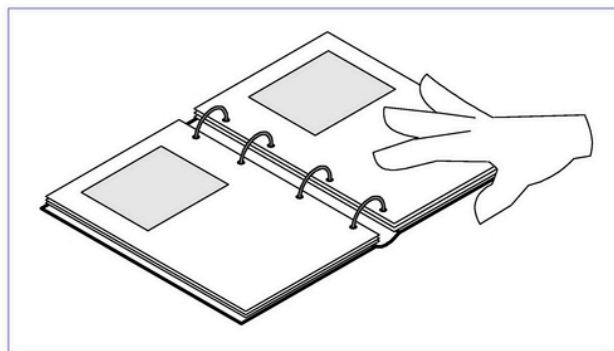
- Levantar y sacar las bobinas de papel (1) de sus alojamientos
- Comprobar la fijación de los cojinetes de soporte (2 y 3)
- Manualmente, comprobar además el deslizamiento de los mismos. En el caso de endurecimientos, encargarse de la sustitución de los cojinetes defectuosos

4.19. S4A26100410-1.1**4.19.1. MANUTENZIONE ASSALI PNEUMATICI PORTABOBINE**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (600)

- Consultare la documentazione tecnica della ditta fornitrice per i controlli e le verifiche periodiche di manutenzione

**4.19. S4A26100410-1.1****4.19.1. MANTENIMIENTO EJES NEUMÁTICOS PORTABOBINAS**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (600)

- Consultar la documentación técnica de la empresa suministradora para los controles periódicos de mantenimiento

4.19.2. VERIFICA DISPOSITIVO DI FRENATURA

0

1

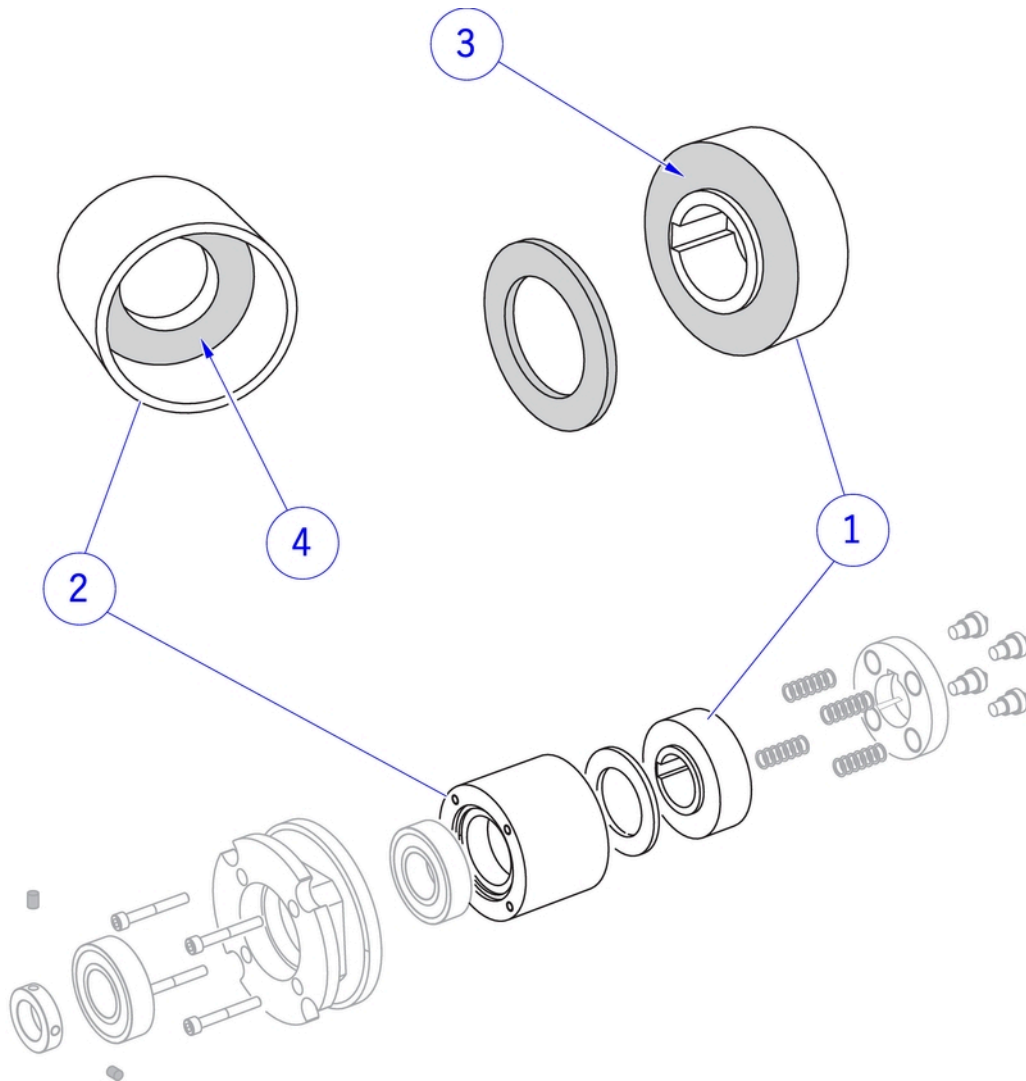
0

0

H (600)

Verificare che le superfici (3 e 4) dei componenti indicati in figura (1 e 2), non risultino usurate o deformate.

Pulire con un panno bagnato in soluzione detergente neutra e se necessario provvedere alla sostituzione degli elementi usurati.

**4.19.2. COMPROBACIÓN DEL DISPOSITIVO DE FRENADO**

0

1

0

0

H (600)

Comprobar que las superficies (3 y 4) de los componentes que se indican en la figura (1 y 2) no estén gastadas ni deformadas.

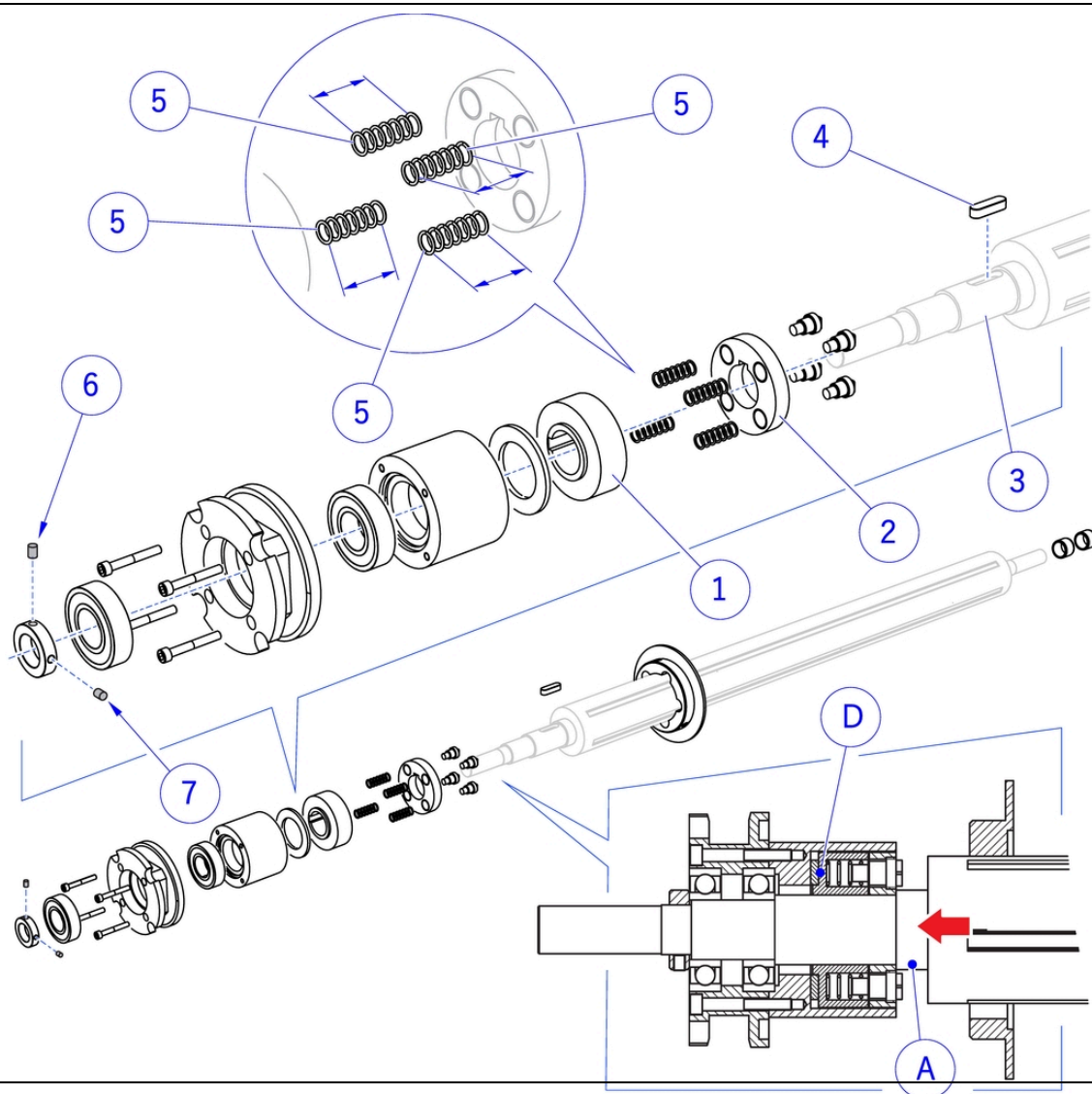
Limpiar con un paño mojado con una solución de detergente neutra y si es necesario sustituir los elementos gastados.

Prima dell'assemblaggio, con la chiavetta (4) già in sede, verificare che i particolari (1 e 2) scorrano liberi lungo la sezione di albero (3).

Verificare che le molle (5) risultino di uguale lunghezza, quindi posizionarle in sede, lubrificando leggermente.

Applicare sui grani (6 e 7) frenafili.

Verificare la frenatura del dispositivo (D), generando una moderata pressione assiale sull'albero (A).



Antes del montaje, con la chaveta (4) ya colocada, comprobar que las piezas (1 y 2) se deslicen libremente por el tramo del eje (3).

Verificar que los muelles (5) sean de igual longitud, después colocarlos en su alojamiento, lubricando ligeramente.

Aplicar fijador de roscas en los prisioneros (6 y 7).

Verificar el frenado del dispositivo (D), generando una presión axial moderada sobre el eje (A).

4.20. S4A26100920-1.1**4.20.1. VERIFICA USURA CINGHIA**

0

1

0

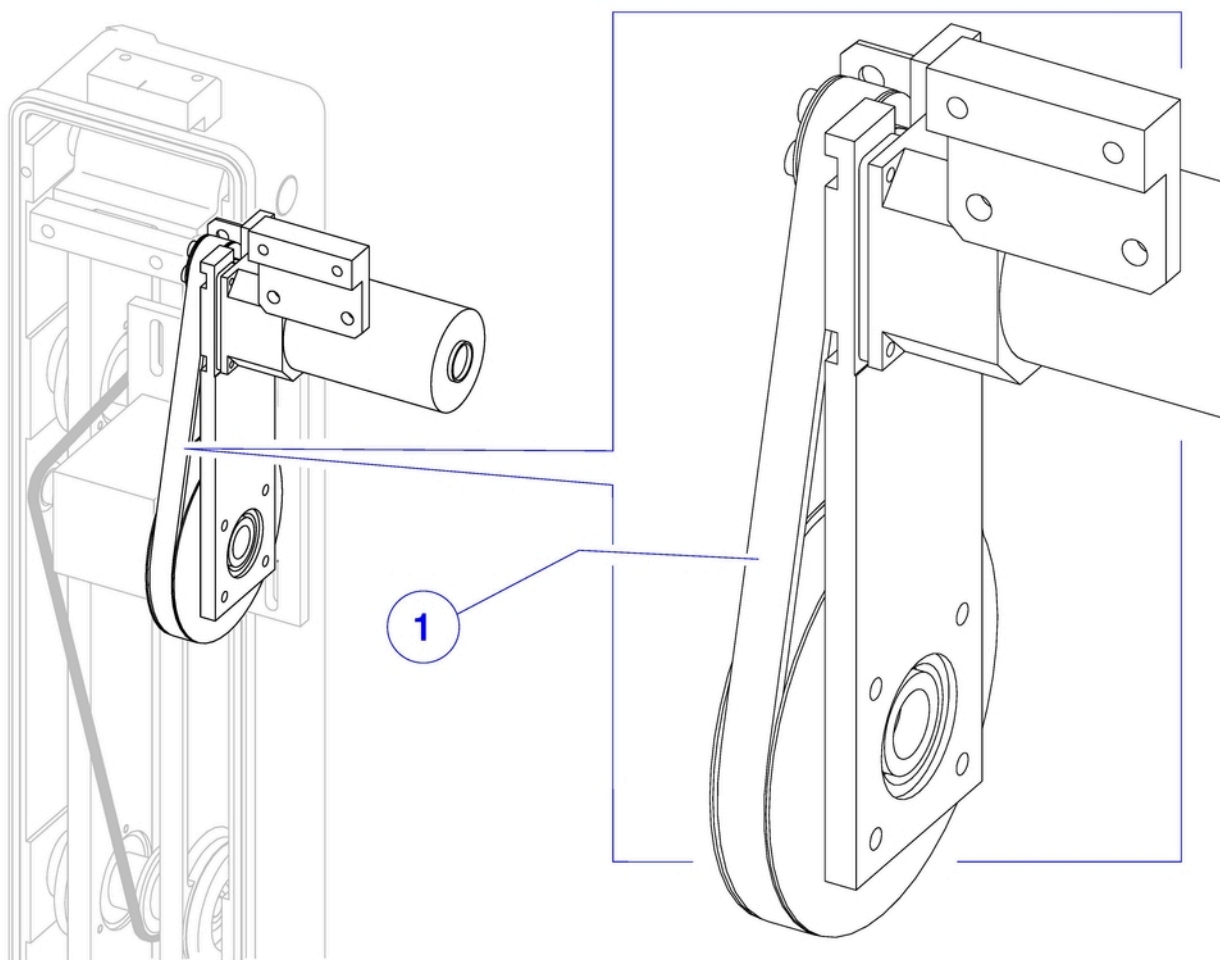
0

H (3600)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.

**4.20. S4A26100920-1.1****4.20.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA**

0

1

0

0

H (3600)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

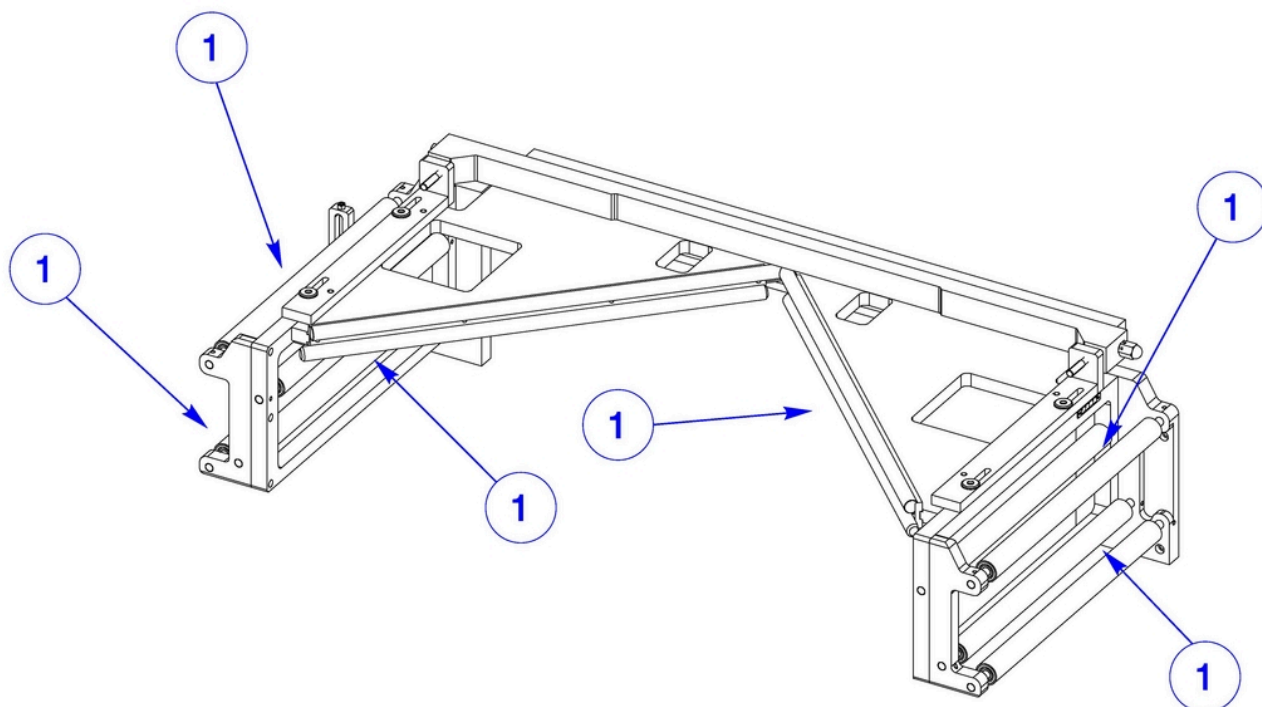
Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

4.21. S4A27100110-1.1**4.21.1. PULIZIA GUIDE DI DEVIAZIONE CARTA**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (600)

- Vuotare il percorso carta della macchina.
- Con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale pulire se necessario le guide (1), facendo attenzione a non imbrattare i sensori presenti.
- Asciugare con un panno pulito.

**4.21. S4A27100110-1.1****4.21.1. LIMPIEZA DE LAS GUÍAS DE DESVIACIÓN DEL PAPEL**

0	1	0	0
---	---	---	---

H (600)

- Vacíe el recorrido del papel de la máquina.
- Si es necesario, limpie las guías (1) con un pincel mojado en una solución detergente de base natural, prestando atención a no ensuciar los sensores presentes.
- Seque con un paño limpio.

4.22. S4A70200210-1.1

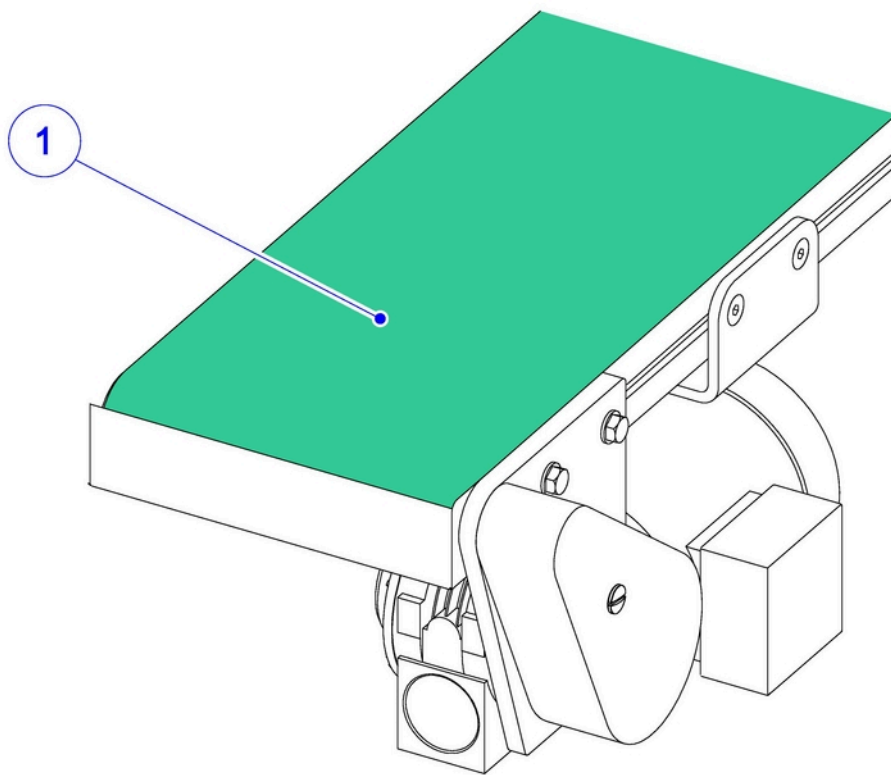


Le immagini delle pagine seguenti sono puramente indicative

4.22.1. VERIFICA USURA NASTRO

H (900)

- Verificare che il nastro (1) non presenti crepe, sfilacciamenti o superfici troppo lisce.
- Verificare inoltre, l'usura della superficie interna dello stesso.



4.22. S4A70200210-1.1



Las imágenes de las páginas siguientes son solo indicativas

4.22.1. CONTROL DESGASTE CINTA

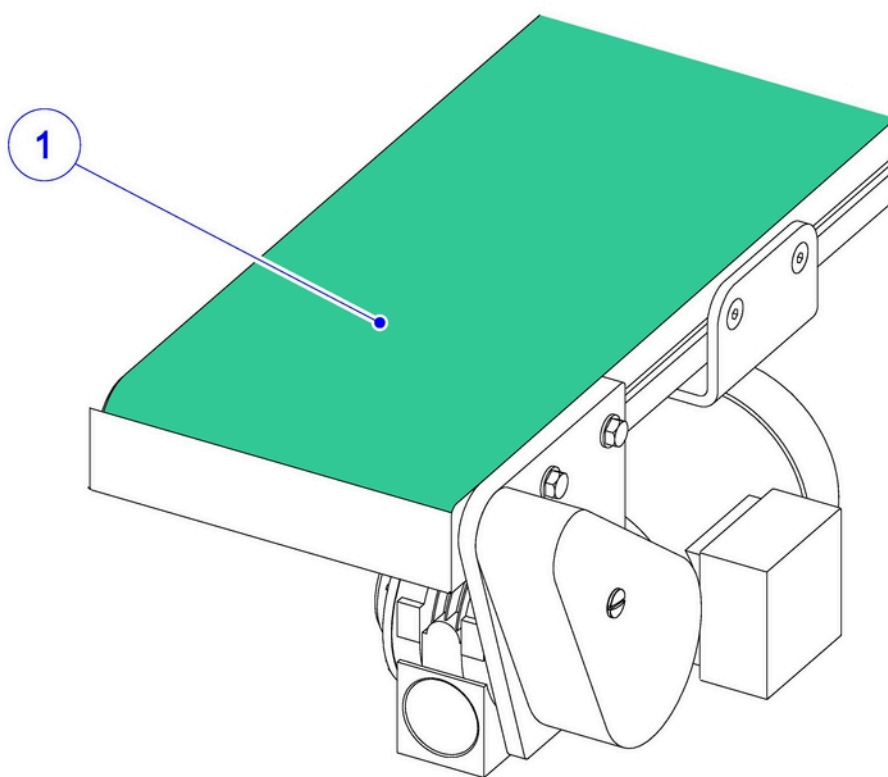
H (900)

- Verifique que la cinta (1) no tenga grietas, cuadrados o superficies demasiado lisas.
- Compruebe también el desgaste de la superficie interna.

4.22.2. VERIFICA TENSIONE NASTRO

H (900)

- Manualmente forzare il nastro (1), nel senso di avanzamento dello stesso .
- Questo non deve minimamente slittare sopra i rulli di rinvio.
- Se necessario, provvedere al tensionamento del nastro seguendo la procedura illustrata nella pagina seguente.



4.22.2. CONTROL TENSADO CINTA

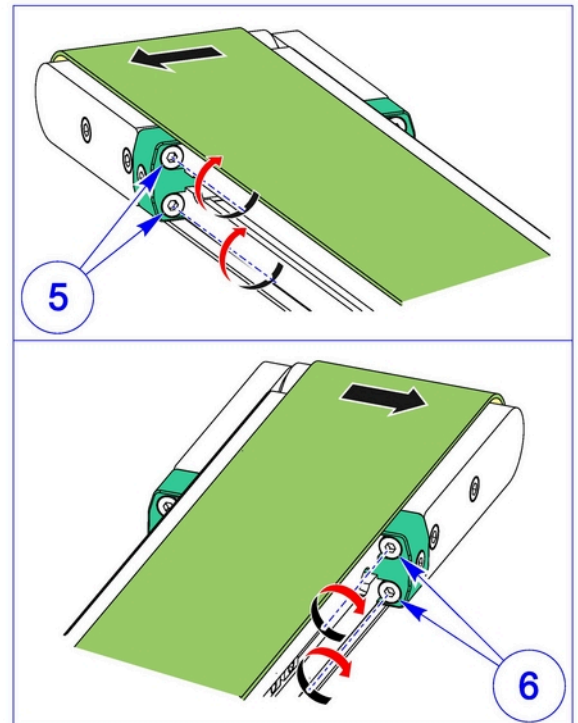
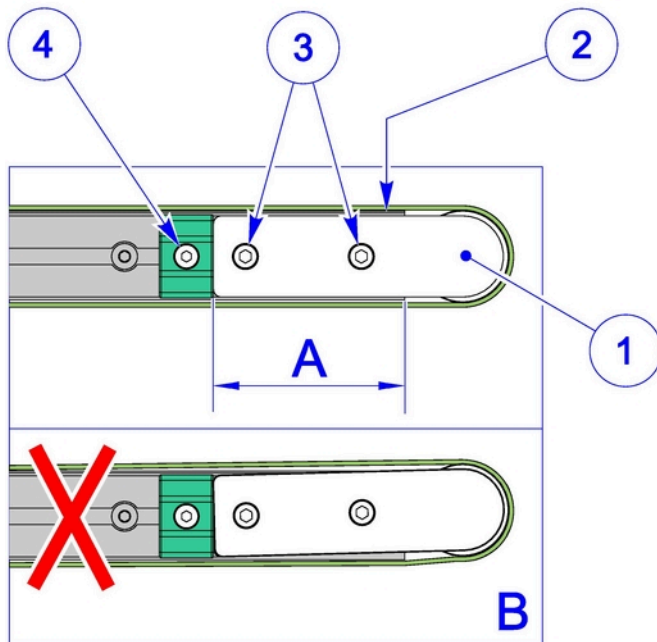
H (900)

- Forzar la cinta (1) de manera manual en el sentido de avance.
- No debe deslizarse sobre los rodillos de envío.
- Si es necesario, tensar la cinta como se describe en la página siguiente.

4.22.3. PROCEDURA TENSIONAMENTO E CENTRATURA NASTRO



- Verificare che entrambi i supporti (1) del rullo siano alla stessa distanza (A) dall'estremità del piano di scorrimento (2).
- Serrare **parzialmente** le viti (3), verificando che i supporti (1) rimangano paralleli al profilo del piano (2), evitando così dannosi disallineamenti (B).
- Su ambo i lati, verificare il serraggio della vite (4), quindi agire in egual misura sulle viti (5 e 6) per tendere il nastro.
- Raggiunta una tensione sufficiente, verificare, mettendo in moto il nastro, la centratura dello stesso.
- Se occorre, agire sulle viti di registro (5 o 6) situate sullo stesso lato della direzione di sbandamento.
- Una volta ottenuta la centratura del nastro, serrare le viti (3) su entrambi i supporti (1).
- **Attenzione! Nel caso non fosse possibile raggiungere una soddisfacente centratura del nastro, significa che è deformato in modo irrecuperabile ed occorre sostituirlo.**



4.22.3. PROCEDIMIENTO DE TENSADO Y CENTRAJE DE LA CINTA



- Comprobar que los dos soportes (1) del rodillo estén a la misma distancia (A) del extremo de la mesa de deslizamiento (2).
- Apretar **parcialmente** los tornillos (3) y comprobar que los soportes (1) permanezcan paralelos al perfil de la mesa (2), para evitar perjudicales desalineaciones (B).
- Comprobar el apriete del tornillo (4) a ambos lados y girar del mismo modo los tornillos (5 y 6) para tensar la cinta.
- Una vez tensada, poner en marcha la cinta y comprobar que esté centrada.
- Si es necesario, girar los tornillos de regulación (5 o 6) situados en el lado hacia el que la cinta se desvía.
- Una vez centrada la cinta, apretar los tornillos (3) de los dos soportes (1).
- **¡Atención! Si es imposible centrar la cinta de manera correcta, significa que está deformada y es necesario sustituirla.**

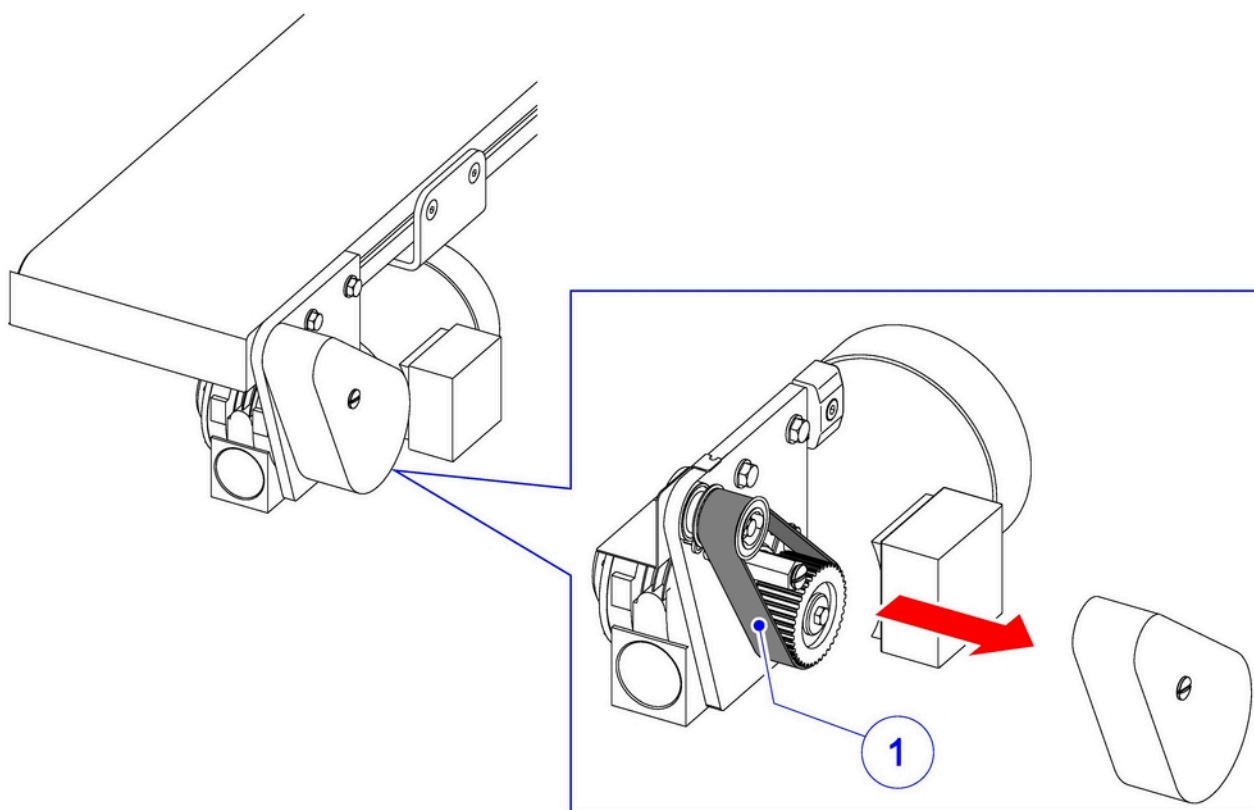
4.22.4. VERIFICA USURA CINGHIA DI MOTORIZZAZIONE

H (3600)

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.



4.22.4. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA DE MOTORIZACIÓN

H (3600)

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

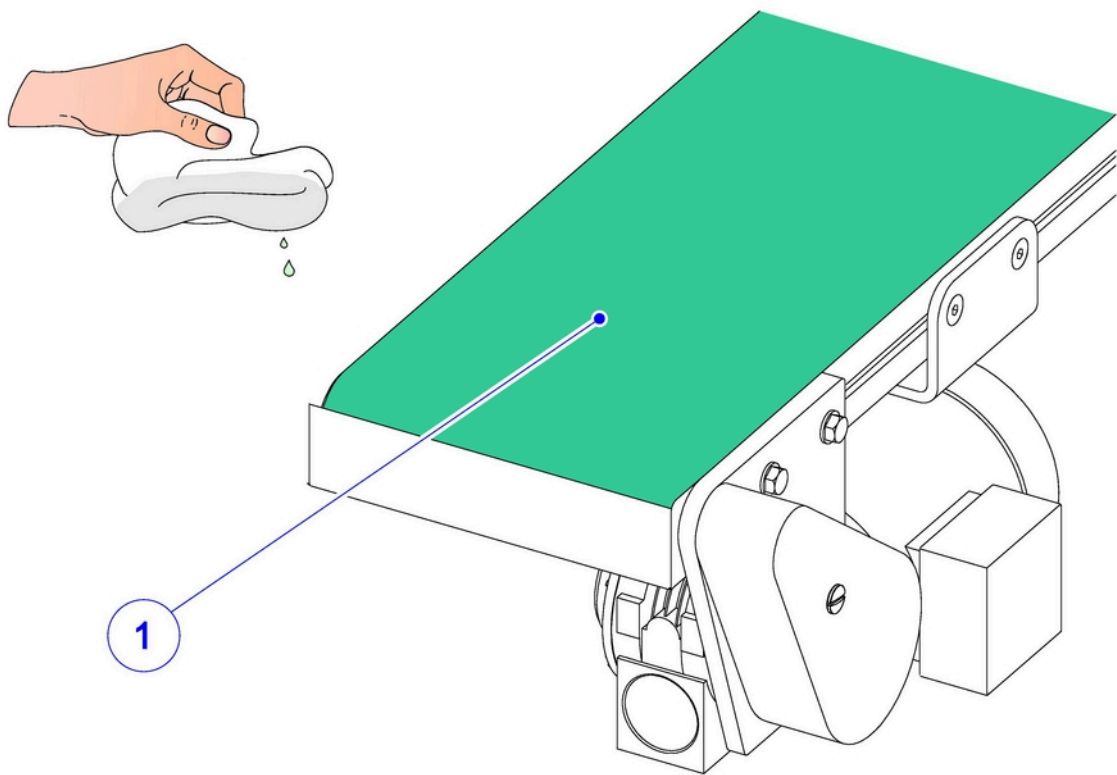
No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

4.22.5. PULIZIA NASTRO

H (300)

- Con un panno pulito, leggermente imbevuto in soluzione detergente neutra, pulire la superficie del nastro (1).
- Verificare inoltre che i rulli di rinvio e di motorizzazione non risultino particolarmente sporchi.
- Nel caso sia necessaria una pulizia più profonda smontare il nastro (1).



4.22.5. LIMPIEZA CINTA

H (300)

- Limpie la superficie de la cinta (1) con un paño limpio, ligeramente embebido en una solución detergente neutra.
- Compruebe además que los rodillos de reenvío y los de motorización no estén muy sucios.
- Para una limpieza más minuciosa, desmonte la cinta (1).

4.23. S4A71100310-1.1

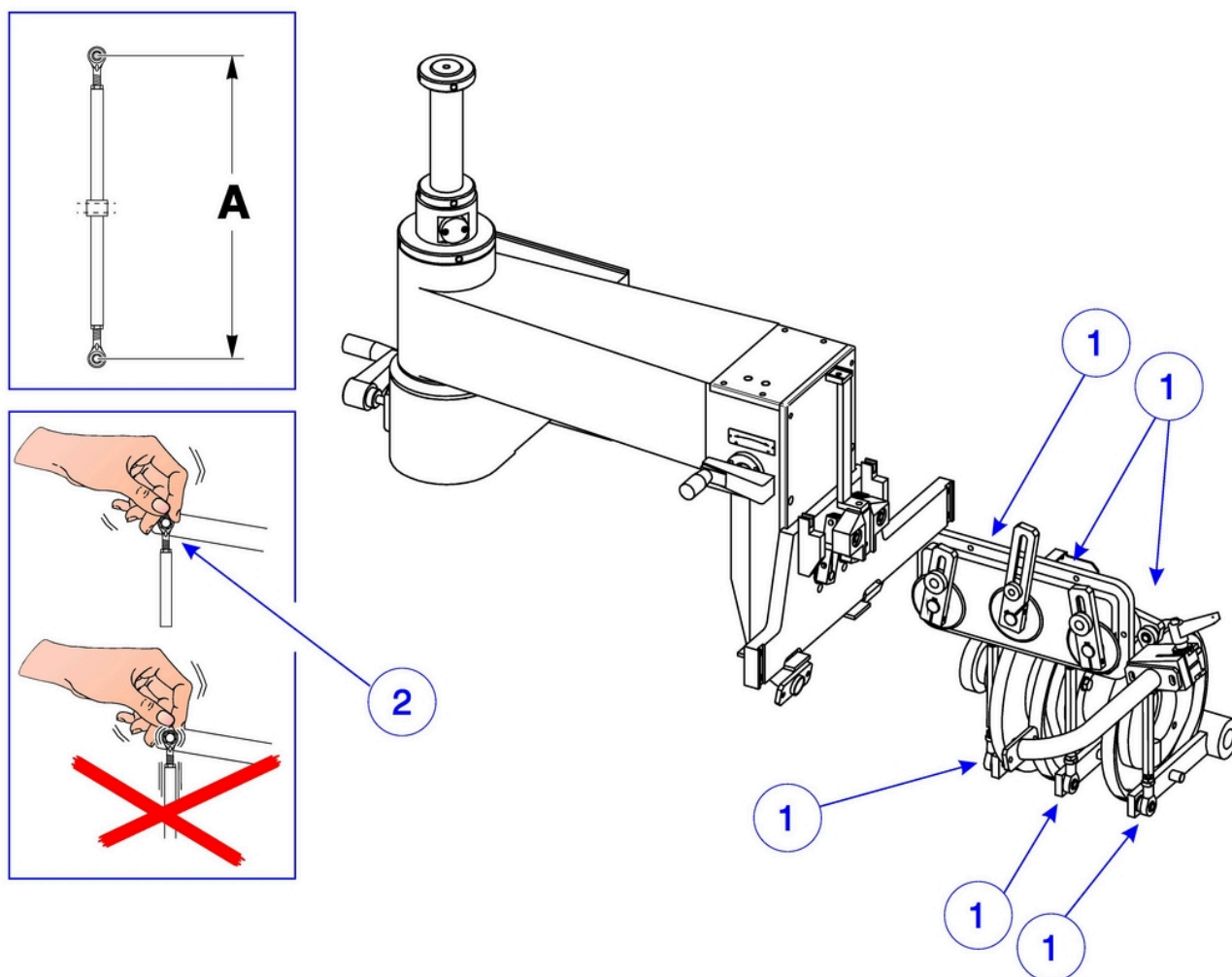
4.23.1. VERIFICA GIUNTI SFERICI



0 1 0 0

H (1800)

- Verificare il fissaggio meccanico di ogni singolo giunto sferico (1).
- Manualmente verificare l'eventuale presenza di gioco su ogni singolo giunto (2).
- In caso di scuotimento, anche se minimo, provvedere alla sostituzione del giunto ma solo dopo aver preso nota dell'interasse (A) .



4.23. S4A71100310-1.1

4.23.1. CONTROL JUEGO JUNTAS ESFÉRICAS



0 1 0 0

H (1800)

- Comprobar la fijación mecánica de cada junta esférica (1).
- Manualmente comprobar la presencia de juego en cada junta (2).
- En caso de golpes, aunque mínimos, encargarse de la sustitución de la junta pero sólo después de haber tomado nota de la distancia entre los ejes (A).

4.24. S4A75100610-1.1

4.24.1. PULIZIA RULLI DI RINVIO



0

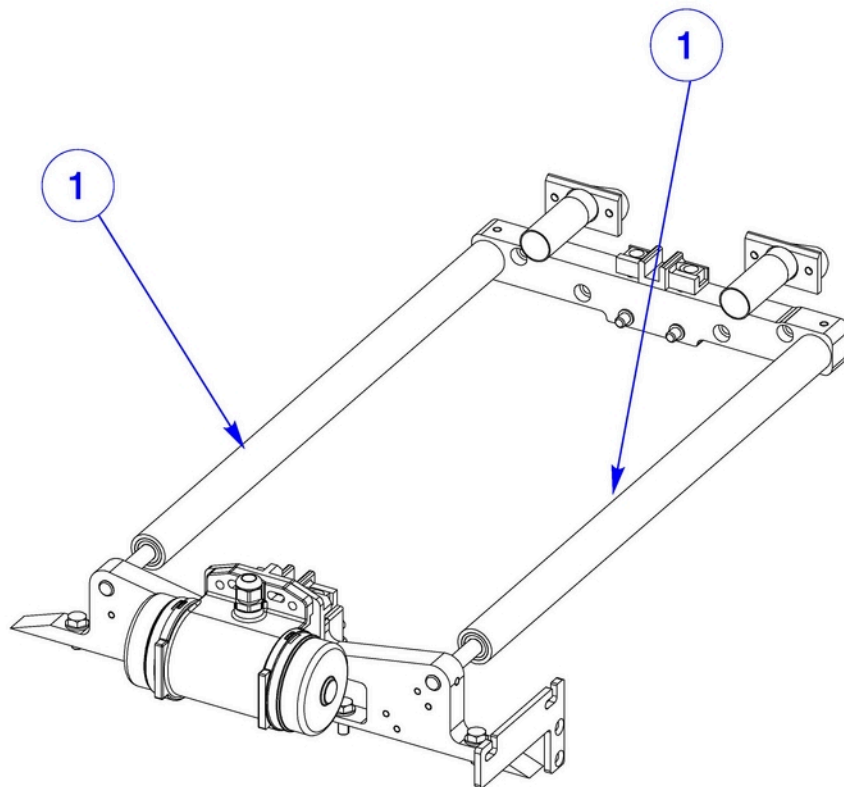
1

0

0

H (300)

- Mediante un panno bagnato in una soluzione detergente neutra, pulire la superficie di lavoro di tutti i rulli (1).
- Asciugare con un panno pulito.



4.24. S4A75100610-1.1

4.24.1. LIMPIEZA DE LOS RODILLOS DE REENVÍO



0

1

0

0

H (300)

- Con un trapo mojado en una solución detergente neutra, limpie la superficie de trabajo de todos los rodillos (1).
- Seque con un paño limpio.

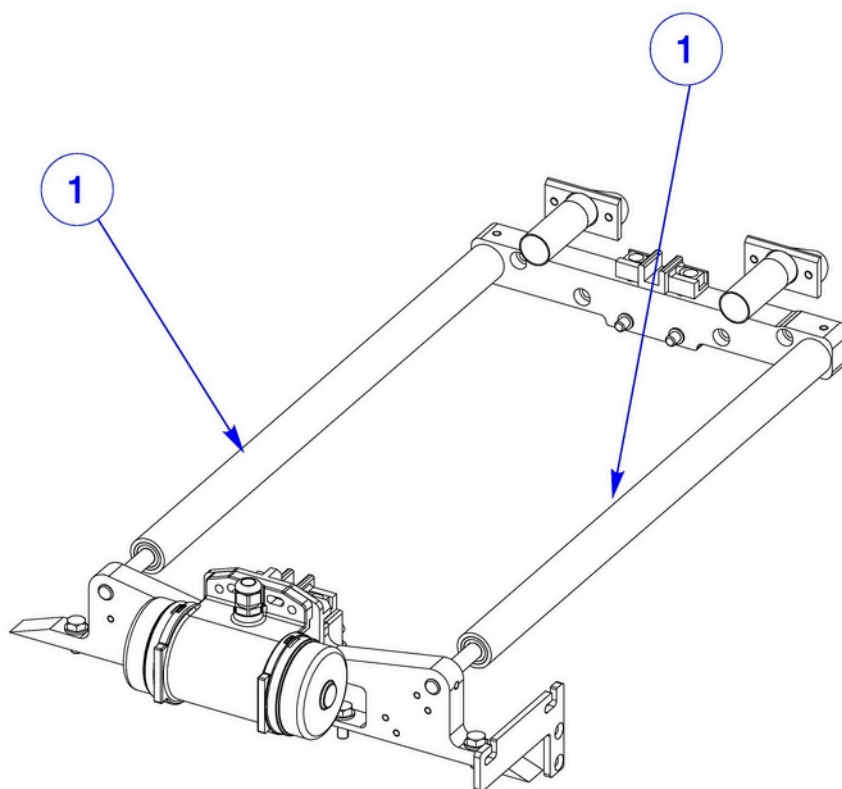
4.24.2. VERIFICA USURA E SCORRIMENTO RULLI DEVIAZIONE CARTA



0 1 0 0

H (600)

- Vuotare il percorso carta della macchina.
- Verificare il grado di usura dei rulli in gomma (1).
- Questi non devono presentare crepe, deformazioni o solchi, verificare inoltre la scorrevolezza degli stessi.
- In caso di indurimenti, smontare il rullo in oggetto e pulirlo accuratamente.



4.24.2. CONTROL DESGASTE Y DESLIZAMIENTO RODILLOS DESVIACION PAPEL



0 1 0 0

H (600)

- Vacíe el recorrido del papel de la máquina.
- Comprobar el grado de desgaste de los rodillos de goma (1).
- Los rodillos no deben tener grietas, deformaciones o surcos, hay que verificar también que se deslizen con suavidad.
- En caso de endurecimiento, desmontar el rodillo en cuestión y limpiarlo esmeradamente.

4.25. S4A96100120-1.1**4.25.1. IMPIANTO ELETTRICO**

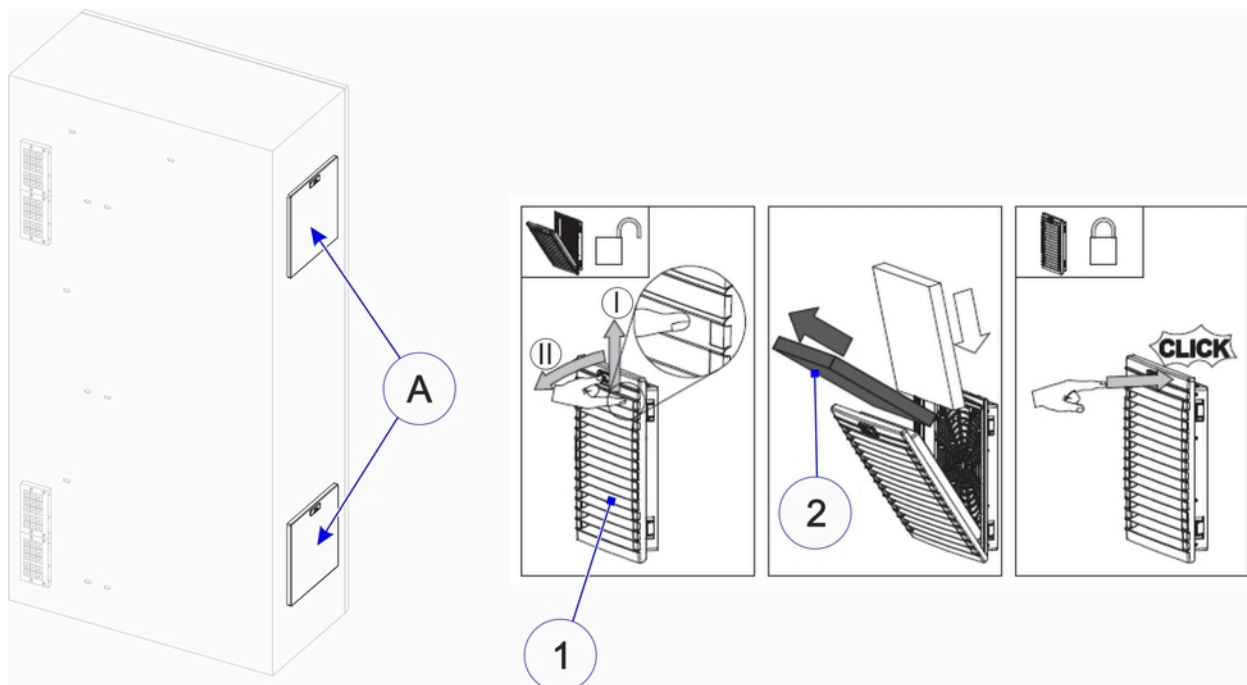
0 0 1 0

H (900)



Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.

- Individuare la posizione delle griglie di aerazione (A). Per ciascuna posizione:
- Spingere la griglia (1) verso l'alto nei punti indicati, e ribaltarla verso il basso.
- Estrarre il filtro interno (2) e verificare il grado di intasamento.
- Se necessario pulirlo con acqua corrente, quindi lasciarlo asciugare prima di procedere al rimontaggio.
- Se l'intasamento è eccessivo, sostituire il filtro (2).
- Richiudere la griglia (1) premendo nei punti indicati fino allo scatto.

**4.25. S4A96100120-1.1****4.25.1. SISTEMA ELÉCTRICO**

0 0 1 0

H (900)



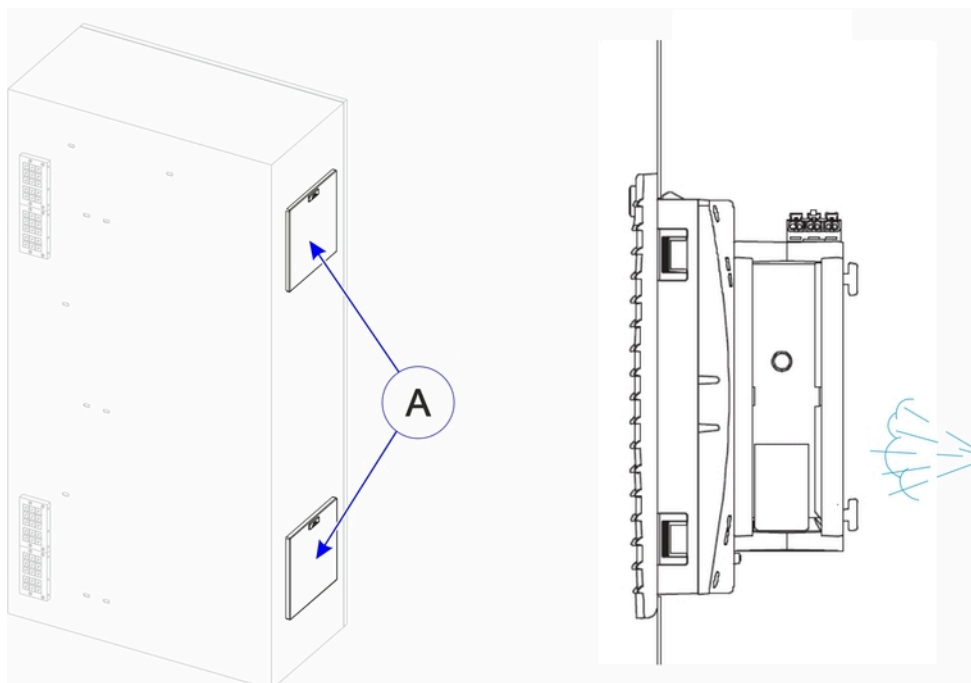
Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.

- Localice la posición de las rejillas de ventilación (A). Para cada posición:
- Empuje la rejilla (1) hacia arriba en los puntos indicados, y dele la vuelta hacia abajo.
- Extraiga el filtro interno (2) y compruebe el grado de obstrucción.
- Si es necesario, límpielo con agua corriente y déjelo secar antes de proceder con el montaje.
- Si está demasiado obstruido, sustituya el filtro (2).
- Vuelva a cerrar la rejilla (1) presionando en los puntos indicados hasta que oiga un clic.

**Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.**

Con un leggero soffio d'aria, verificare che ogni ventola di raffreddamento (A) ruoti liberamente senza impuntamenti, sforzi e/o indurimenti.

Verificare inoltre che i motorini delle ventole non si surriscaldino, utilizzando semplicemente la modalità visiva / manuale / olfattiva.

**Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.**

Con una ligera presión manual, compruebe que los ventiladores de enfriamiento (3) giren libremente sin bloqueos ni endurecimientos.

Compruebe que los motores de los ventiladores no se sobrecalienten, utilizando simplemente la vista, el tacto y el olfato.



Le immagini delle pagine seguenti sono puramente indicative

- Verificare il fissaggio meccanico ed il cablaggio di tutti i componenti.



PER LA DISLOCAZIONE DI FOTOCELLULE E SENSORI, FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE DI DISPOSIZIONE COMPONENTI INCLUSE NEGLI SCHEMI ELETTRICI.



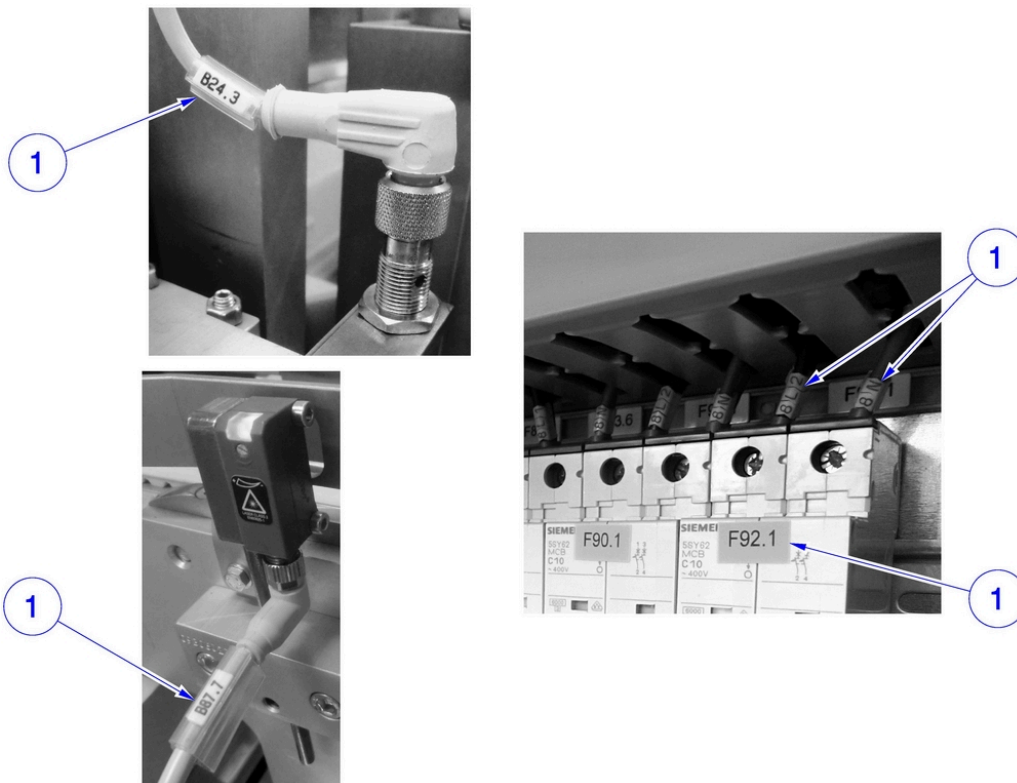
Las imágenes de las páginas siguientes son solo indicativas

- Comprobar la fijación mecánica y el cableado de todos los componentes.



PARA LA SITUACION DE FOTOCELULAS Y SENSORES, CONSULTE LAS PAGINAS DE DISPONIBLES COMPONENTES EN LOS ESQUEMAS ELECTRICOS

-  **Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.**
- Assicurarsi che su tutti i componenti e su tutti i cavi sia presente la targhetta (1) con il relativo numero identificativo.
 - In caso di smarrimento o di composizione incompleta, provvedere **immediatamente** ad una corretta individuazione del componente o del cavo anonimo sullo schema elettrico e ad una nuova etichettatura dello stesso.



-  **Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.**
- Comprobar que la etiqueta (1) que contiene el número de identificación esté colocada en todos los componentes y los cables.
 - Si alguna se ha perdido o está incompleta, localizar **inmediatamente** el componente o el cable no identificado en el esquema eléctrico y volverlo a etiquetar.



Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.

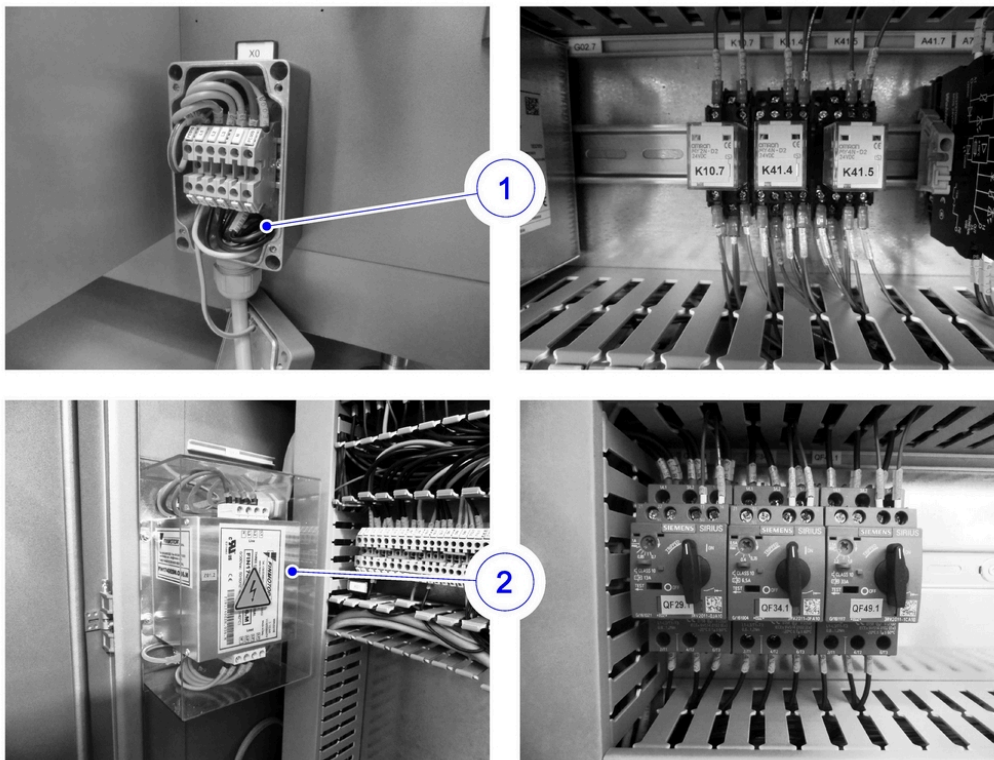
- Aprire tutte le canaline (1) quindi verificare che i cavi dell'impianto elettrico non presentino crepe, rotture o tagli.
- Verificare anche che non siano bruciati o irrigiditi per un eccesso di calore.
- Verificare inoltre il grado di usura in eventuali cavi sottoposti a movimento meccanico.



Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.

- Abrir todos los canales (1) luego comprobar que los cables de la instalación eléctrica no presenten grietas, rupturas o cortes.
- Además cerciorarse de que no se hayan quemado o endurecido debido a un exceso de calor.
- Comprobar asimismo el desgaste de los posibles cables sometidos a movimiento mecánico.

-  **Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.**
- Verificare che tutti i componenti siano in buono stato ed integri.
 - Verificare che i motori non abbiano segni di surriscaldamento.
 - Verificare che i relé ed i contattori si presentino senza segni di usura od annerimenti dovuti a sfiammate dei contatti.
 - In particolar modo, verificare, se presente, all'interno della cassetta alimentazione di rete (1) ed attorno al filtro di rete (2).

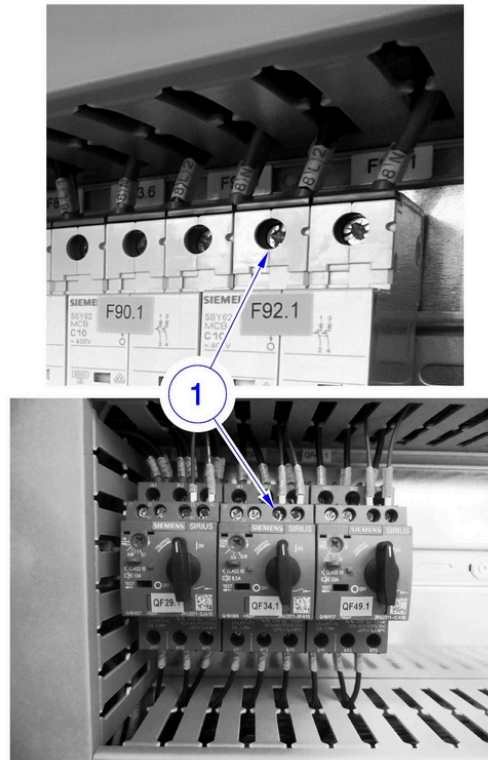
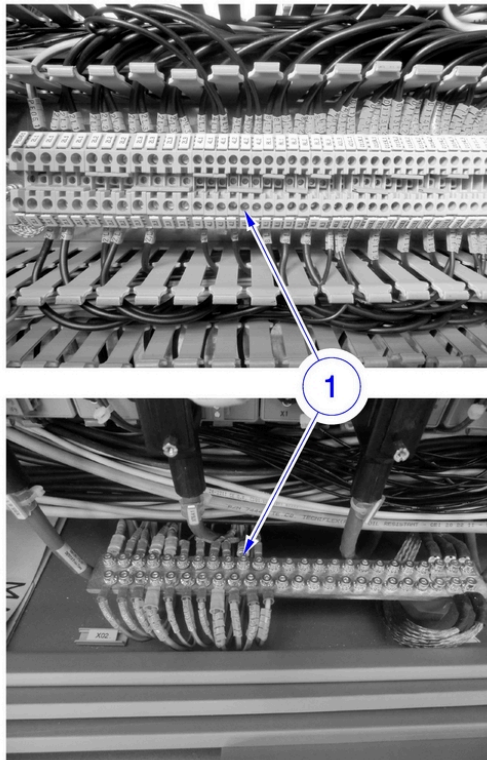


-  **Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.**
- Compruebe que todos los componentes estén completos y en buen estado.
 - Compruebe que los motores no presenten signos de sobrecalentamiento.
 - Compruebe que ni los relés ni los contactores presenten signos de desgaste o ennegrecimientos provocados por posibles llamaradas de los contactos.
 - Compruebe especialmente, si existe, el interior de la caja de alimentación de red (1) y alrededor del filtro de red (2).



Togliere tensione alla macchina mediante l'interruttore generale.

- Verificare il serraggio di tutti i morsetti (1) sulle morsettiere, sulla barra di terra e su tutti i componenti.
- Assicurarsi che tutti i morsetti siano ben saldi e non si siano allentati causa vibrazioni.



Apagar el interruptor general para interrumpir el suministro de tensión a la máquina.

- Comprobar el apriete de todos los bornes (1) en las regletas de conexiones, en la barra de tierra y en todos los componentes.
- Comprobar que todos los bornes estén apretados de manera correcta y no se hayan aflojado debido a las vibraciones.

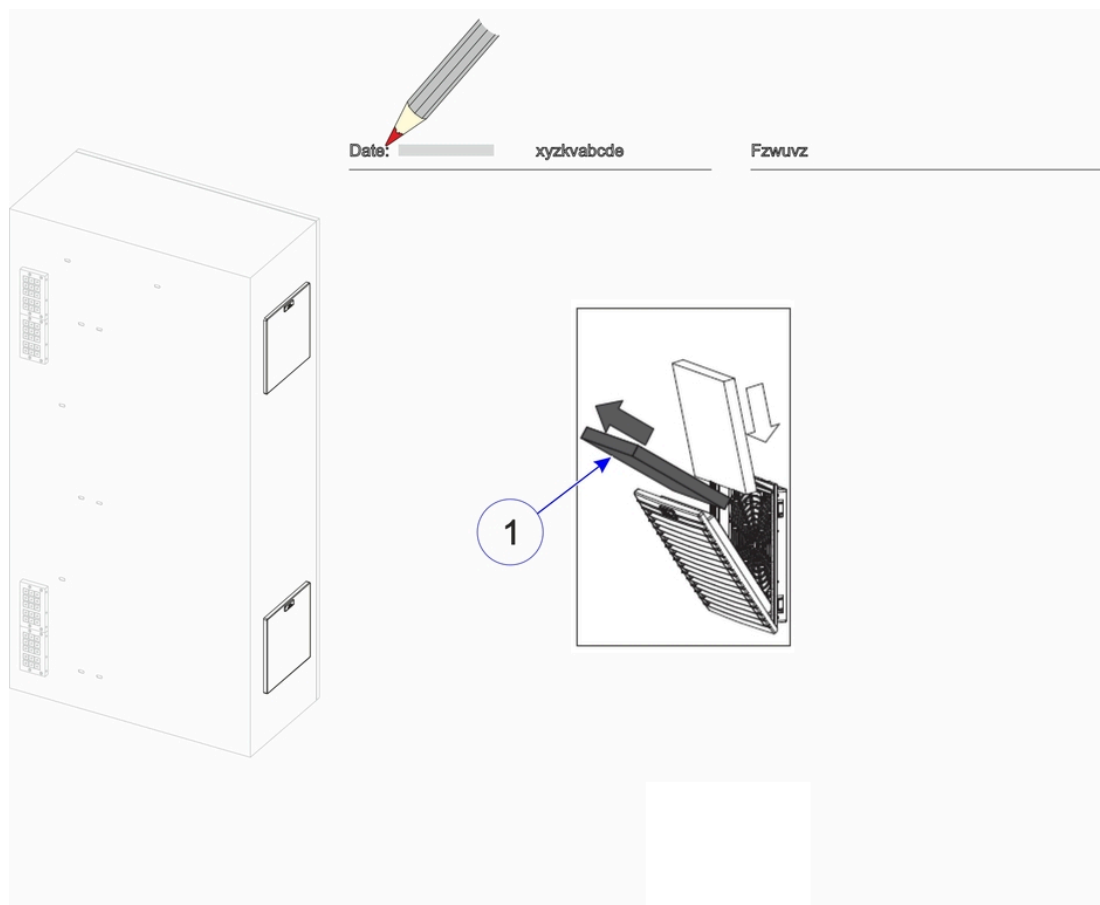
4.25.2. SOSTITUZIONE PREVENTIVA



0	1	0	0
---	---	---	---

M (12)

- Anche in apparente assenza di segni di usura, **onde mantenere alla massima efficienza possibile** il dispositivo in esame, sostituire l'elemento indicato (1).
- Registrare la data della sostituzione.
- **Attenzione:** per raggiungere la massima efficienza possibile, montare SEMPRE un ricambio originale.



4.25.2. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA



0	1	0	0
---	---	---	---

M (12)

- Aunque aparentemente no se observen signos de desgaste y con el **fin de mantener la máxima eficiencia posible** del dispositivo en cuestión, sustituir el elemento indicado (1).
- Anotar la fecha de la sustitución.
- **Atención:** para alcanzar la máxima eficiencia posible, monte SIEMPRE un recambio original.

4.26. S4G71500310-1.1

4.26.1. ALIMENTAZIONE PRODOTTO



0

1

0

0



- Per eseguire le operazioni successive è necessario fare riferimento al manuale 2 nella sezione **"Smontaggio alimentazione prodotto"**.
- terminate le operazioni, per rimontare il gruppo fare riferimento al manuale 2 nella sezione **"Montaggio alimentazione prodotto"**.

4.26. S4G71500310-1.1

4.26.1. ALIMENTACIÓN PRODUCTO



0

1

0

0



- Para llevar a cabo las operaciones siguientes consulte el manual 2, sección **"Desmontaje alimentación producto"**.
- Una vez concluidas las operaciones, para volver a montar el grupo consulte el manual 2, sección **"Montaje alimentación producto"**.

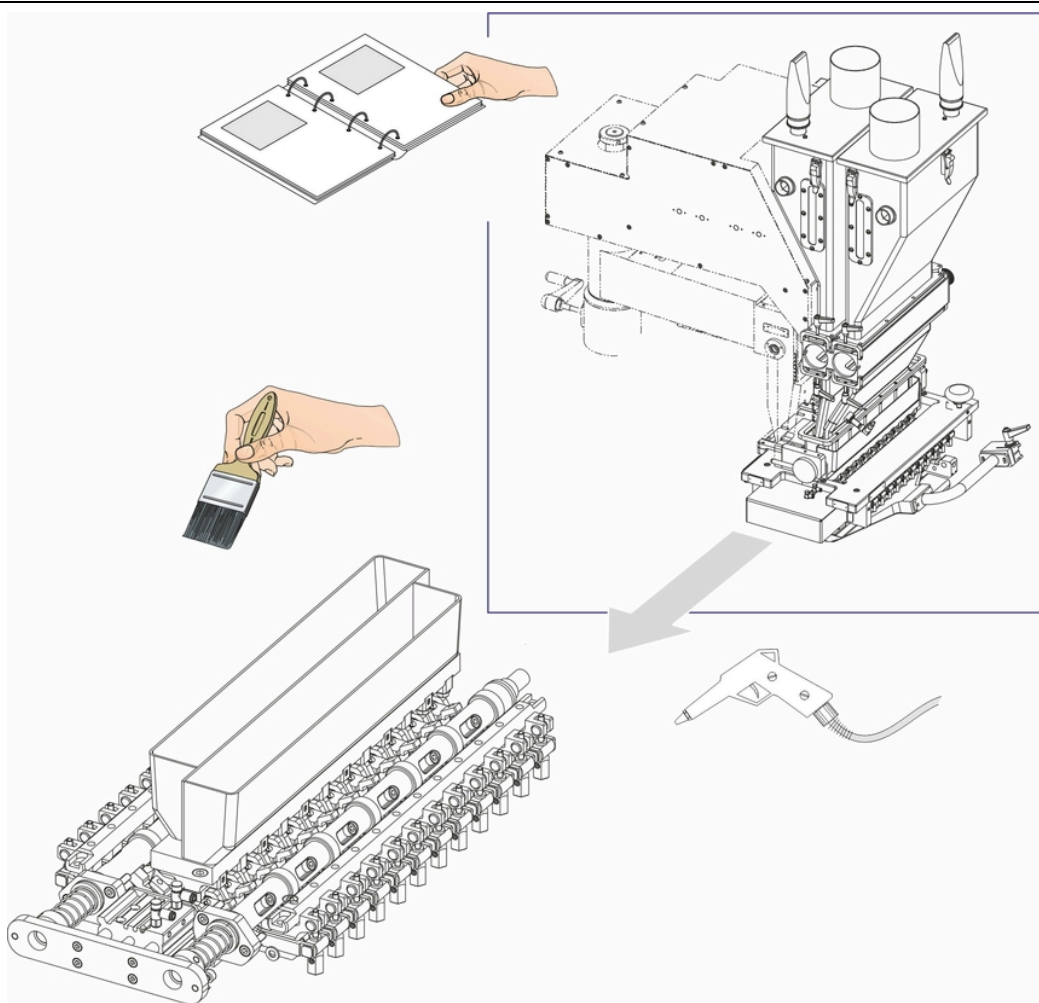
4.26.1.1. PULIZIA MOVIMENTI DOSAGGIO



0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Mediante un getto di aria compressa pulire tutti i meccanismi di dosaggio prodotto; eliminare eventuali grumi di polvere con l'aiuto di un pennello a setole dure.



4.26.1.1. LIMPIEZA MOVIMIENTOS DOSIFICACIÓN



0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Utilizando un chorro de aire comprimido, limpiar todos los mecanismos de dosificación del producto; eliminar cualquier grumo de polvo con la ayuda de un cepillo de cerdas duras.

4.26.1.2. PULIZIA ALBERI

0

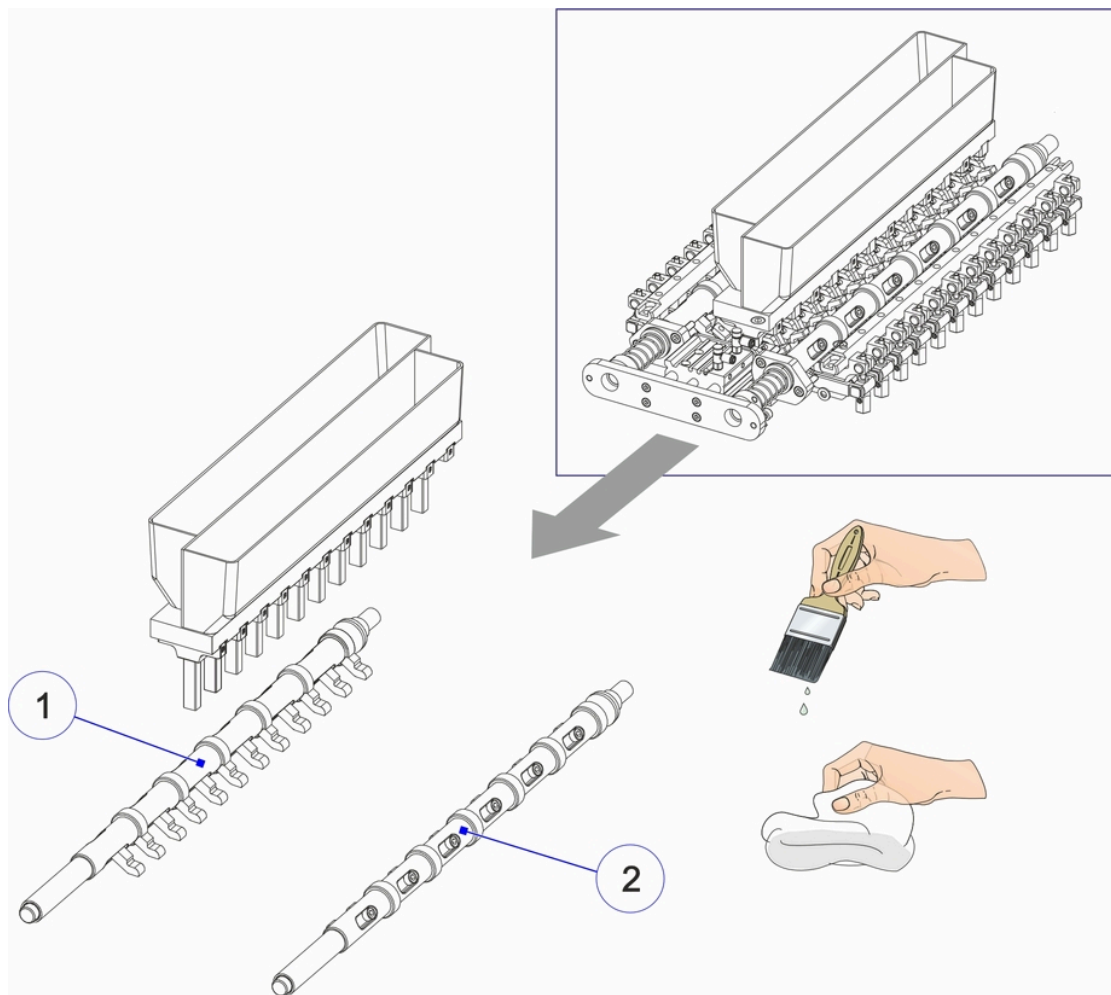
1

0

0

H (300)

- Verificare, a turno, la mobilità dei due alberi (1 e 2) di comando dosaggio.
- Pulire, se necessario, con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale.
- Asciugare con un panno pulito.

**4.26.1.2. LIMPIEZA EJES**

0

1

0

0

H (300)

- Verificar, por turnos, la movilidad de los dos ejes de control de dosificación (1 y 2).
- Si es necesario, limpie utilizando una brocha mojada en solución detergente a base natural.
- Seque con un paño limpio.

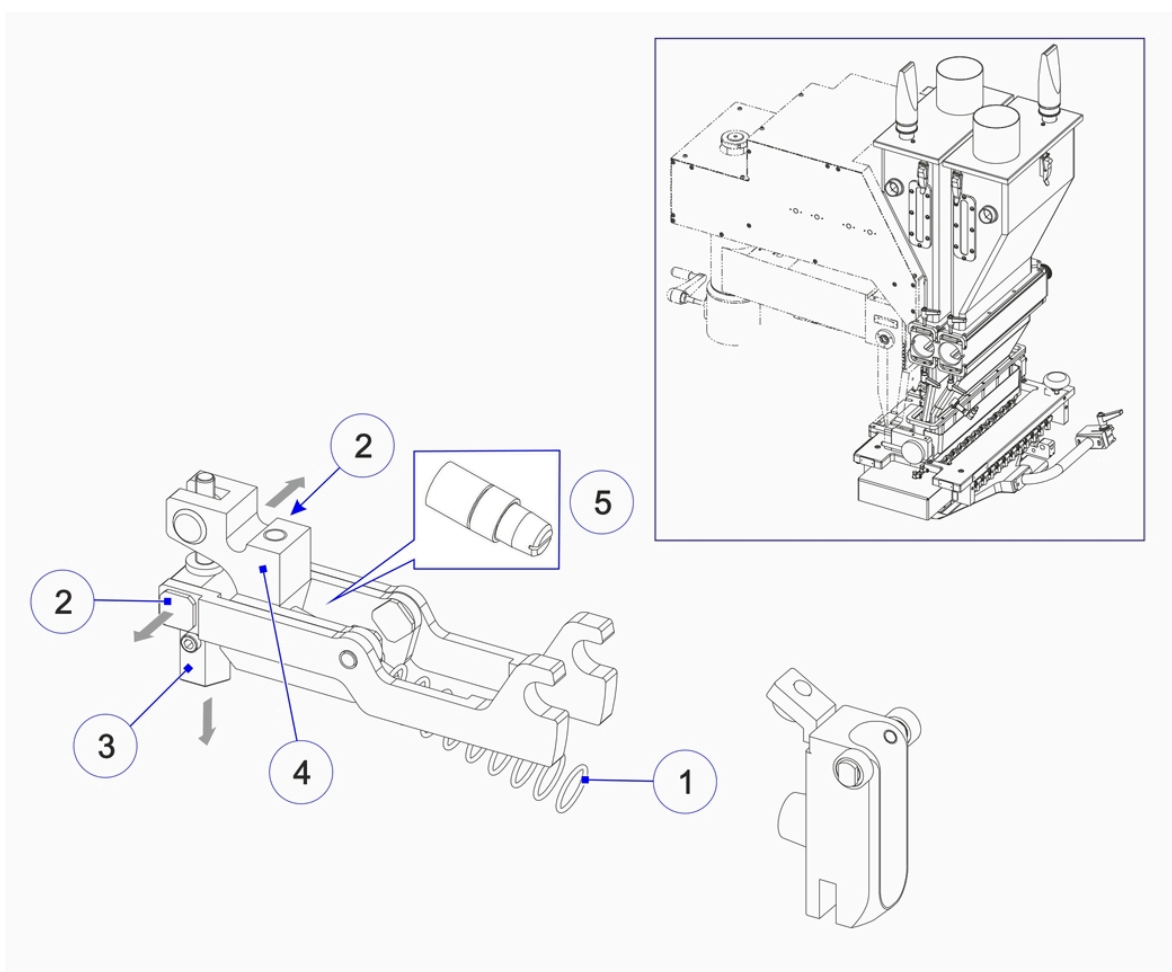
4.26.1.3. VERIFICA MOLLE



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1200)

- Verificare che le molle (1) non risultino deformate o fuori dalle loro sedi.
- Sostituire le molle deformate e/o rotte
- Togliere le viti (2), svitare completamente il perno (3) fino a liberare la vite (5) e il supporto molla (4).
- Sostituire la molla (1).
- Per le operazioni di rimontaggio seguire la sequenza in ordine inverso.



4.26.1.3. COMPROBACIÓN MUELLES



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1200)

- Verificar que los resortes (1) no estén deformados o fuera de sus alojamientos.
- Sustituir los muelles deformados o rotos
- Quitar los tornillos (2), desenroscar completamente el perno (3) hasta liberar el tornillo (5) y el soporte del resorte (4).
- Sustituir el muelle (1).
- Para las operaciones de montaje, seguir las secuencia en orden contrario.

4.26.1.4. VERIFICA MOVIMENTI RASATORE

0

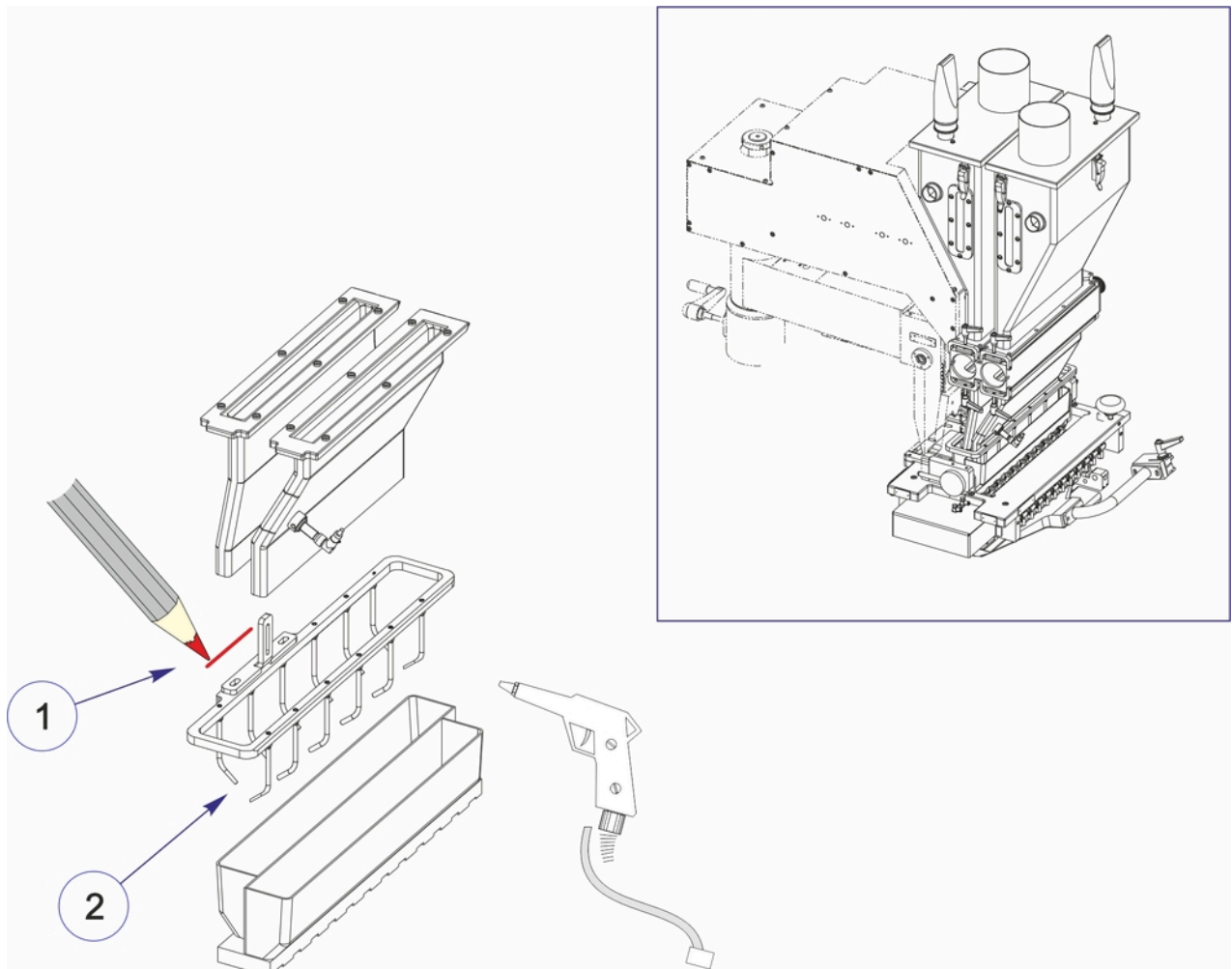
1

0

0

H (300)

- Prima di smontare l'elemento prendere nota della posizione, creando una tacca di riferimento (1).
- Mediante un pennello a setole rigide, asportare i residui di polvere dal rasatore (2).

**4.26.1.4. COMPROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL ENRASADOR**

0

1

0

0

H (300)

- Antes de desmontar el elemento, anotar la posición, creando una muesca de referencia (1).
- Con un cepillo de cerdas duras, quitar el polvo residual del enrasador (2).

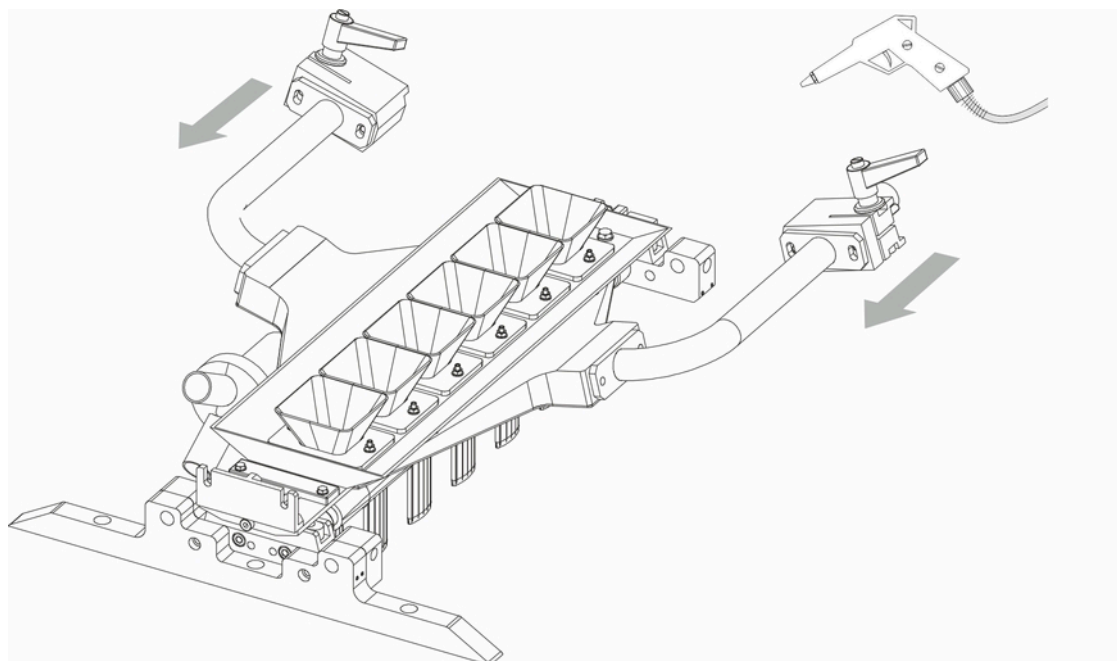
4.26.1.5. PULIZIA ASPIRATORI POLVERE



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900)

- Scollegare il tubo di alimentazione e soffiare all'interno mediante un getto d'aria compressa.
- Verificare che gli ugelli siano liberi da eventuali residui, controllarne inoltre l'integrità e l'allineamento.
- Smontare i due aspiratori (1 e 2) dagli attacchi e pulirli esternamente ed internamente
- Verificare la corretta pulizia della fessura anteriore (3) di aspirazione ed asportare eventuali grumi di prodotto.
- Verificare inoltre eventuali rotture sul corpo degli aspiratori.



4.26.1.5. LIMPIEZA DE LOS ASPIRADORES POLVO



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900)

- Desconectar el tubo de alimentación y soplar el interior con un chorro de aire comprimido.
- Comprobar que las boquillas estén libres de residuos, verificar también su integridad y alineación.
- Desmonte los dos aspiradores (1 y 2) de los empalmes y límpielos por fuera y por dentro.
- Compruebe que la ranura frontal (3) de aspiración esté limpia y elimine los eventuales grumos de producto.
- Asegúrese de que la superficie de los aspiradores no esté agrietada.

4.27. S4G71500410-1.1

4.27.1. ALIMENTAZIONE PRODOTTO



0

1

0

0



- Per eseguire le operazioni successive è necessario fare riferimento al manuale 2 nella sezione **"Smontaggio alimentazione prodotto"**.
- terminate le operazioni, per rimontare il gruppo fare riferimento al manuale 2 nella sezione **"Montaggio alimentazione prodotto"**.

4.27. S4G71500410-1.1

4.27.1. ALIMENTACIÓN PRODUCTO



0

1

0

0



- Para llevar a cabo las operaciones siguientes consulte el manual 2, sección **"Desmontaje alimentación producto"**.
- Una vez concluidas las operaciones, para volver a montar el grupo consulte el manual 2, sección **"Montaje alimentación producto"**.

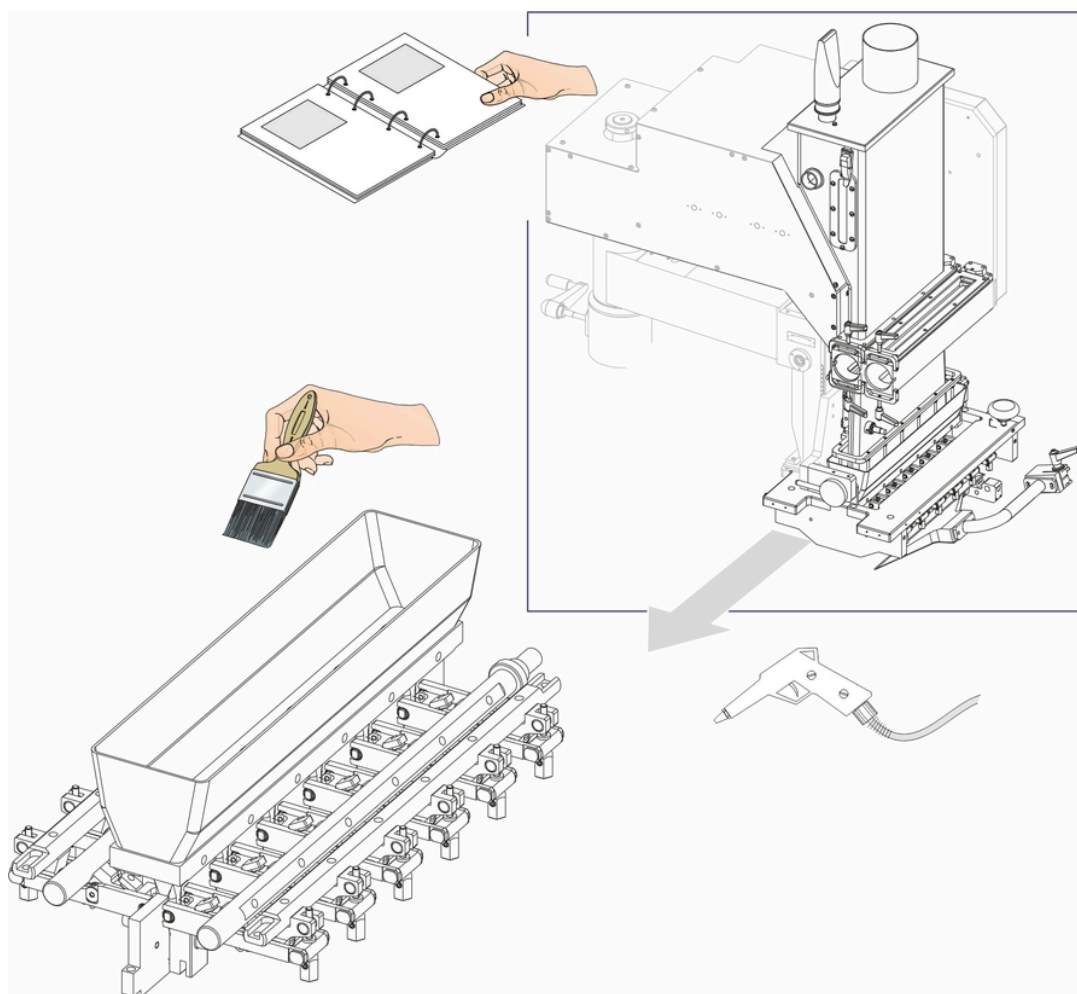
4.27.1.1. PULIZIA MOVIMENTI DOSAGGIO



0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Mediante un getto di aria compressa pulire tutti i meccanismi di dosaggio prodotto; eliminare eventuali grumi di polvere con l'aiuto di un pennello a setole dure.



4.27.1.1. LIMPIEZA MOVIMIENTOS DOSIFICACIÓN



0	1	0	0
---	---	---	---

H (300)

- Utilizando un chorro de aire comprimido, limpiar todos los mecanismos de dosificación del producto; eliminar cualquier grumo de polvo con la ayuda de un cepillo de cerdas duras.

4.27.1.2. PULIZIA ALBERI

0

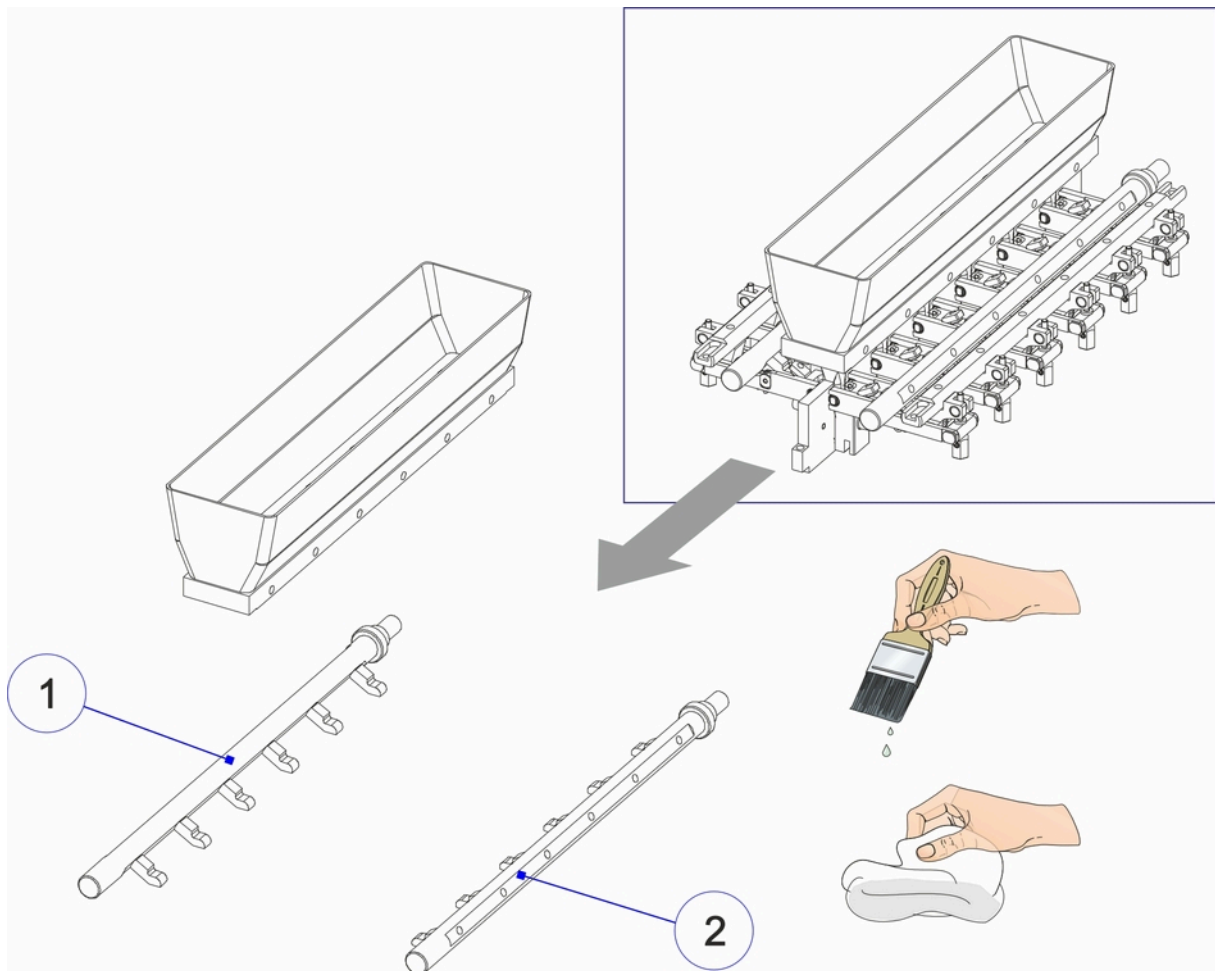
1

0

0

H (300)

- Verificare, a turno, la mobilità dei due alberi (1 e 2) di comando dosaggio.
- Pulire, se necessario, con un pennello bagnato in soluzione detergente a base naturale.
- Asciugare con un panno pulito.

**4.27.1.2. LIMPIEZA EJES**

0

1

0

0

H (300)

- Verificar, por turnos, la movilidad de los dos ejes de control de dosificación (1 y 2).
- Si es necesario, limpie utilizando una brocha mojada en solución detergente a base natural.
- Seque con un paño limpio.

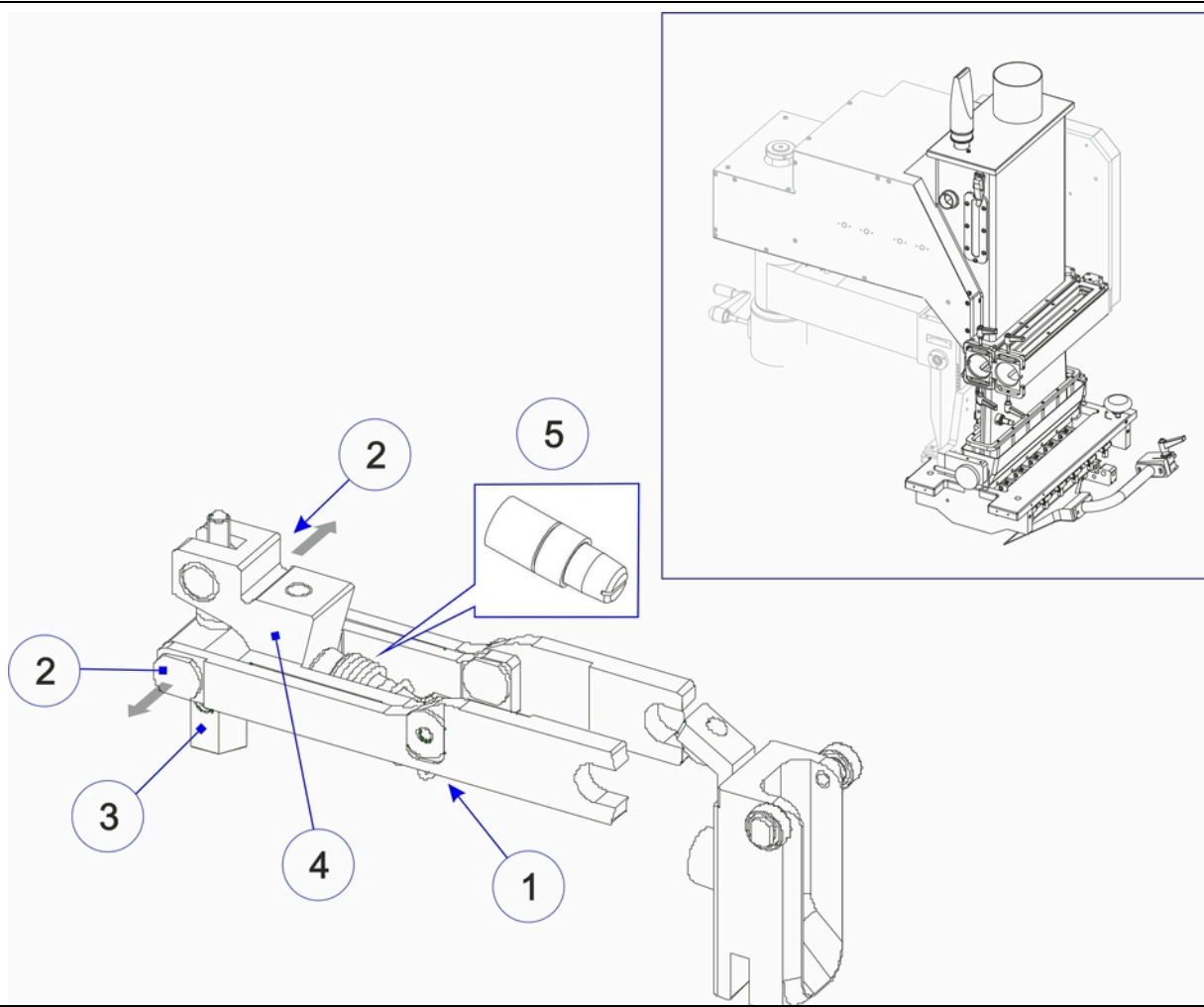
4.27.1.3. VERIFICA MOLLE



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1200)

- Verificare che le molle (1) non risultino deformate o fuori dalle loro sedi.
- Sostituire le molle deformate e/o rotte
- Togliere le viti (2), svitare completamente il perno (3) fino a liberare la vite (5) e il supporto molla (4).
- Sostituire la molla (1).
- Per le operazioni di rimontaggio seguire la sequenza in ordine inverso.



4.27.1.3. COMPROBACIÓN MUELLES



0	1	0	0
---	---	---	---

H (1200)

- Verificar que los resortes (1) no estén deformados o fuera de sus alojamientos.
- Sustituir los muelles deformados o rotos
- Quitar los tornillos (2), desenroscar completamente el perno (3) hasta liberar el tornillo (5) y el soporte del resorte (4).
- Sustituir el muelle (1).
- Para las operaciones de montaje, seguir las secuencia en orden contrario.

4.27.1.4. VERIFICA MOVIMENTI RASATORE

0

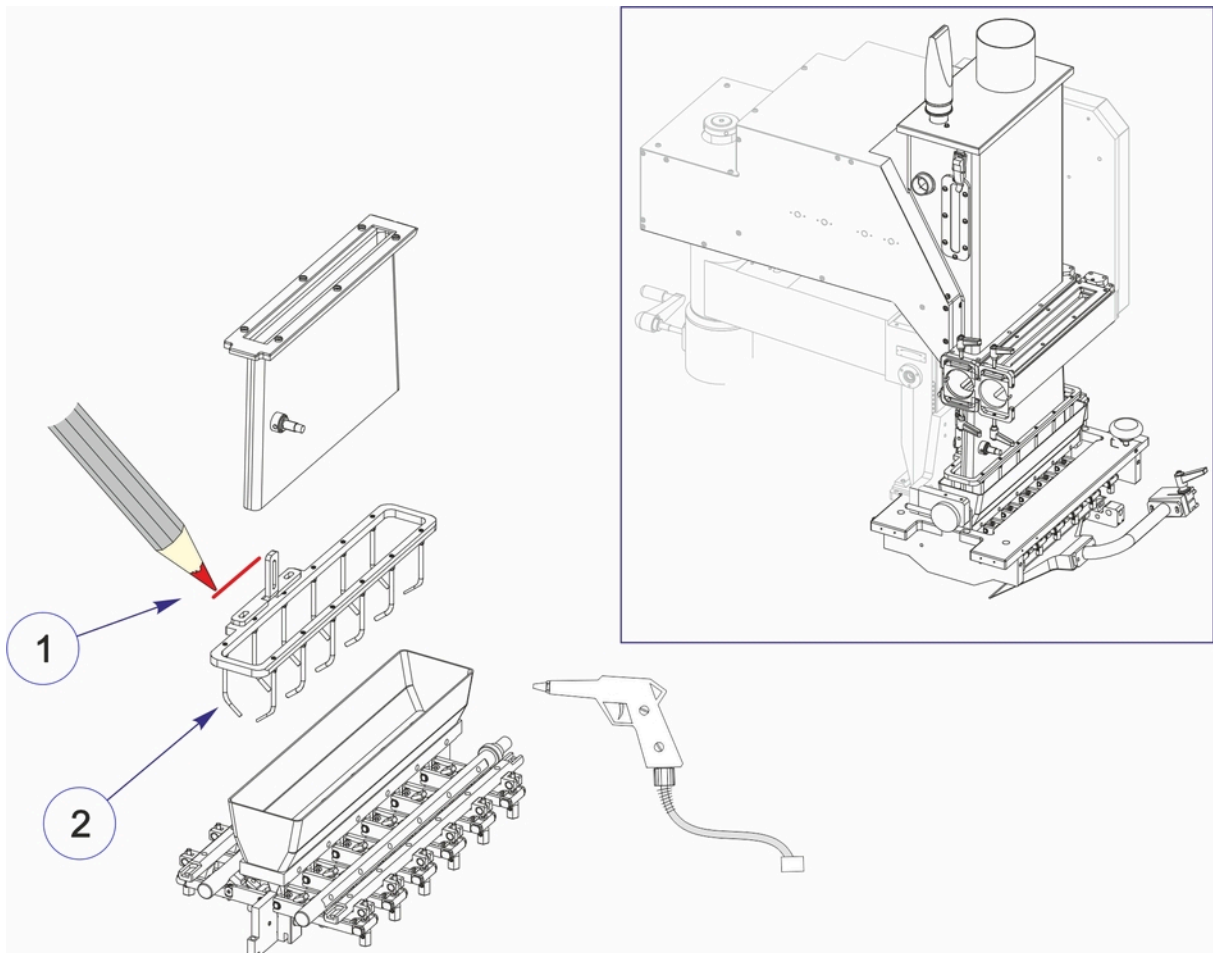
1

0

0

H (300)

- Prima di smontare l'elemento prendere nota della posizione, creando una tacca di riferimento (1).
- Mediante un pennello a setole rigide, asportare i residui di polvere dal rasatore (2).

**4.27.1.4. COMPROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL ENRASADOR**

0

1

0

0

H (300)

- Antes de desmontar el elemento, anotar la posición, creando una muesca de referencia (1).
- Con un cepillo de cerdas duras, quitar el polvo residual del enrasador (2).

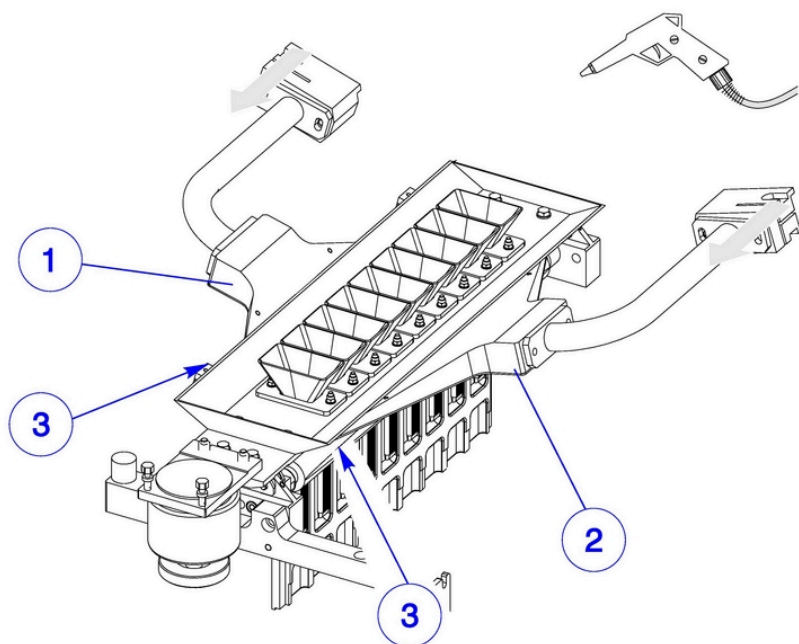
4.27.1.5. PULIZIA ASPIRATORI POLVERE



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900)

- Scollegare il tubo di alimentazione e soffiare all'interno mediante un getto d'aria compressa.
- Verificare che gli ugelli siano liberi da eventuali residui, controllarne inoltre l'integrità e l'allineamento.
- Smontare i due aspiratori (1 e 2) dagli attacchi e pulirli esternamente ed internamente
- Verificare la corretta pulizia della fessura anteriore (3) di aspirazione ed asportare eventuali grumi di prodotto.
- Verificare inoltre eventuali rotture sul corpo degli aspiratori.



4.27.1.5. LIMPIEZA DE LOS ASPIRADORES POLVO



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900)

- Desconectar el tubo de alimentación y soplar el interior con un chorro de aire comprimido.
- Comprobar que las boquillas estén libres de residuos, verificar también su integridad y alineación.
- Desmonte los dos aspiradores (1 y 2) de los empalmes y límpielos por fuera y por dentro.
- Compruebe que la ranura frontal (3) de aspiración esté limpia y elimine los eventuales grumos de producto.
- Asegúrese de que la superficie de los aspiradores no esté agrietada.

4.28. S4G72200210-1.1**4.28.1. VERIFICA USURA CINGHIA STELLA DI ALIMENTAZIONE**

0

1

0

0

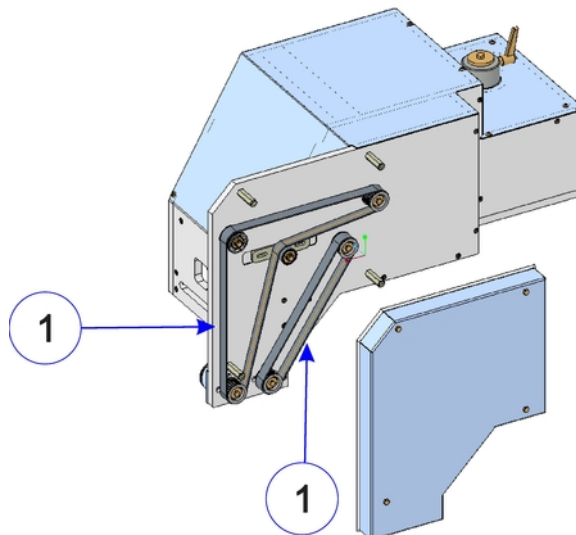
H (900)

- Smontare il carter indicato in figura.

Verificare lo stato di usura della cinghia (1).

Questa non deve presentare crepe e/o deformazioni.

In caso di usura precoce, prima di rimontare una nuova cinghia, verificare il profilo dentato delle relative pulegge.

**4.28. S4G72200210-1.1****4.28.1. CONTROL DEL DESGASTE DE LA CORREA ESTRELLA DE ALIMENTACIÓN**

0

1

0

0

H (900)

- Desmonte el cárter indicado en la figura.

Comprobar el nivel de desgaste de la correa (1).

No debe presentar grietas y/o deformaciones.

Si se desgasta antes de lo previsto, controlar el perfil dentado de las poleas antes de montar una correa nueva.

4.28.2. VERIFICA USURA GUARNIZIONI DI TENUTA STELLA DI ALIMENTAZIONE



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900)



- Per eseguire le operazioni successive è necessario fare riferimento al manuale 2 nella sezione **"Smontaggio alimentazione prodotto"**.

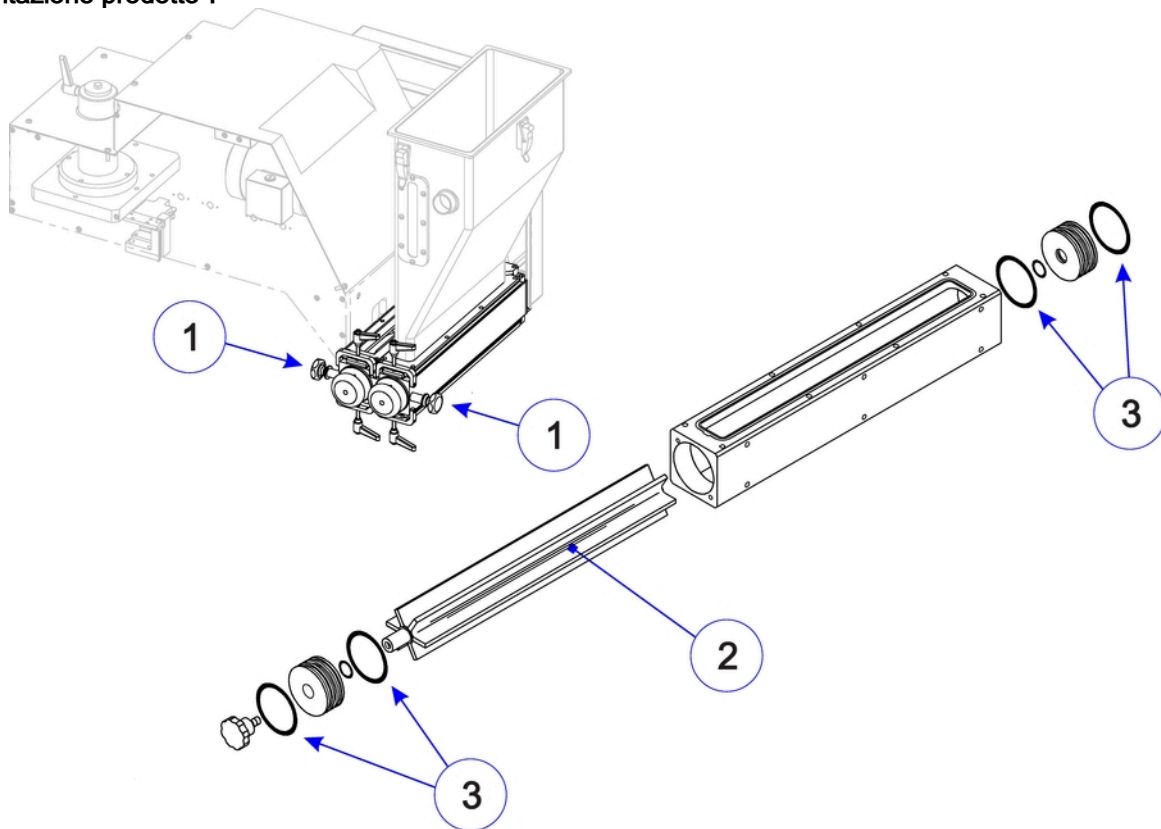
Svitare il pomello (1) e sfilare verso l'esterno la stella di alimentazione (2).

Verificare il grado di usura delle guarnizioni (3) queste non devono presentare appiattimenti e/o tagli.

Se necessario provvedere alla sostituzione di tutte le guarnizioni.



- terminate le operazioni, per rimontare il gruppo fare riferimento al manuale 2 nella sezione **"Montaggio alimentazione prodotto"**.



4.28.2. CONTROLAR EL DESGASTE DE LAS GUARNICIONES DE LA ESTRELLA DE ALIMENTACIÓN



0	1	0	0
---	---	---	---

H (900)



- Para llevar a cabo las operaciones siguientes consulte el manual 2, sección **"Desmontaje alimentación producto"**.
- Desenroscar el pomo (1) y extraer hacia fuera la estrella de alimentación (2).
- Controlar el desgaste de las guarniciones (3): no deben presentar aplastamientos ni cortes.
- Sustituir todas las guarniciones si es necesario.



- Una vez concluidas las operaciones, para volver a montar el grupo consulte el manual 2, sección **"Montaje alimentación producto"**.

4.28.3. RIMONTAGGIO MOTORE E RIDUTTORE



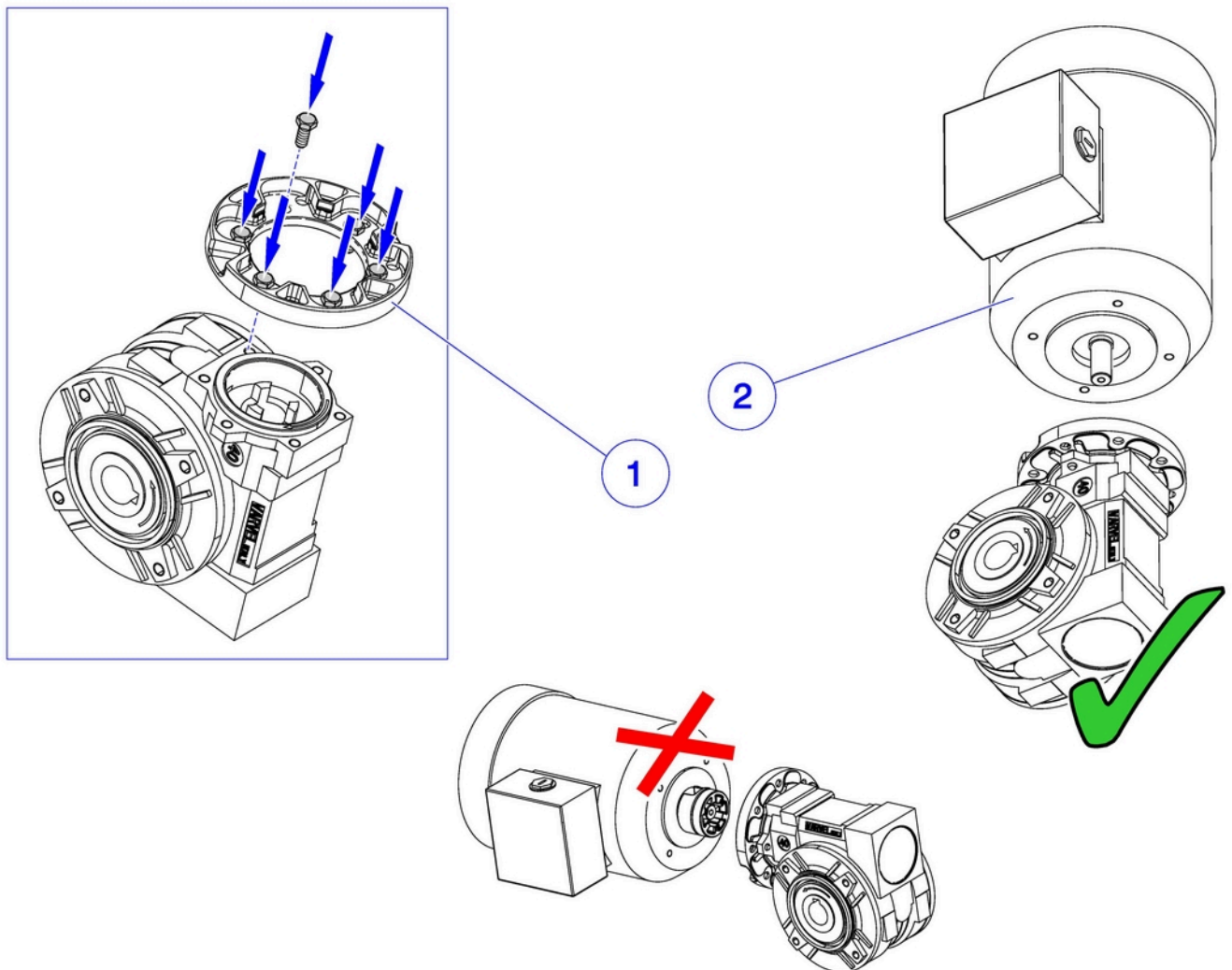
0

1

1

0

- Qualora si rendesse necessario effettuare il rimontaggio del motore (1) e/o riduttore (2), si consiglia di eseguire l'assemblaggio verticalmente per ottimizzare l'allineamento tra le parti in movimento.



4.28.3. REMONTAJE MOTOR Y REDUCTOR



0

1

1

0

- Si resulta necesario volver a montar el motor (1) y/o reductor (2), se aconseja realizar el ensamblaje verticalmente para optimizar la alineación entre las partes en movimiento.

Pagina bianca
Página en blanco



